



정책연구 2018-08

중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구

Research on Policy Support for Technological Innovation
and Growth of Mid-Sized Enterprises

박찬수 · 손수정 · 오승환 · 강민지 · 여영준

연구진

연구책임자 **박찬수** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **손수정** | 과학기술정책연구원 연구위원
오승환 | 과학기술정책연구원 부연구위원
강민지 | 과학기술정책연구원 선임연구원

외부연구진

여영준 | 서울대학교 박사과정 연구원

연구자문위원

김경아 | 중견기업연구원 연구조정실장

정책연구 2018-08

중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구

2018년 12월 24일 인쇄

2018년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-551-2 93350

정가: 6,000원

발 간 사

경기 불황에 대한 위기의식과 적어도 당분간은 저성장 기조가 지속될 것이라는 우울한 전망이 확산되는 가운데, 국내외적으로 신산업, 신기술을 통한 성장잠재력 발굴에 대한 관심이 확대되고 있습니다. 그리고 우리나라의 중견기업은 4차 산업혁명 선도, 글로벌 시장 진출 등 성장 관련 이슈의 중심에 있는 핵심 경제주체입니다. 또한, 기업생태계의 허리에 해당하며 대-중소기업간 격차확대와 양극화라는 사회적 문제와도 직접 관련된 정책 대상이라고 하겠습니다.

본 연구는 호리병 형태 기업 성장사다리의 취약점이자 혁신생태계의 병목으로 지적 되는 중견기업들 대상의 증거기반 정책연구입니다. 2010년 지식경제부 중견국 설치 이후 전개되어온 다양한 정책을 리뷰하고 해외 유사정책 동향을 조사하여 중견기업 지원정책의 현황과 지향점을 모색하였고, 대/중견/중소기업의 생산성 비교를 통해 중견기업 혁신과 성장의 현 상황을 분석하였습니다. 또한, 본 연구를 통해 수행된 정책 동향조사와 정량분석은, 한국 기업지원 정책의 기초가 되는 규모기반의 혁신정책 (size-based innovation policy)의 실효성에 대한 고민을 포함하고 있다는 점에서 의의가 있습니다. 나아가 유형별 기업의 성공/성장 사례분석을 통해 정량 분석의 한계를 보완하면서 정성적 스토리텔링을 시도하였습니다.

혁신과 성장에 대한 중견기업 스스로의 노력이 기업성과의 핵심요인임은 두말할 필요도 없을 것입니다. 하지만 본 연구의 결과로 제시된 정책 방향이 기업의 새로운 시도와 도전에 마중물 역할을 하여, 성공적인 미래 먹거리 발굴과 중장기 기업성과 창출에 기여할 수 있다면, 이는 연구의 의의로 충분할 것입니다. 본 정책 연구가 한국 중견기업의 혁신에 대한 이슈를 새롭게 해석하고, 또 성장의 문제에 직면한 다수의 중견기업군들을 지원하는 정책의 근거와 밑거름이 될 수 있길 기대합니다.

마지막으로, 본 보고서에 제시된 견해는 저자 개인의 의견이며 본원의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.

2018년 12월
과학기술정책연구원
원 장 조 황 희

| 목 차 |

요약	i
제1장 서론	1
제1절 연구의 배경 및 목적	1
제2절 연구의 프레임워크	4
제2장 국내외 중견기업 육성시책 현황	6
제1절 국내 중견기업 육성시책 현황	6
1. 추진개요	6
2. 중견기업 육성시책 현황 및 시사점	8
3. 빅데이터를 활용한 중견기업 정책분석	14
4. 중견기업 정책지원 개선 필요사항	28
제2절 해외 주요국의 중견기업 육성시책 현황	32
1. 독일	32
2. 대만	39
3. 일본	47
4. 미국	50
5. 프랑스	53
6. 해외 중견기업 육성시책 종합 및 시사점	55
제3장 중견기업 R&D 지원 효과 및 생산성 분석	57
제1절 중견기업 R&D 지원 성과 분석	57
1. 연구 개요	57

2. 분석 자료	59
3. 분석 방법론 및 기초 통계량 분석	62
4. 중견기업 R&D 지원 성과 분석	68
5. 분석 결과 요약 및 시사점	80
제2절 우리나라 기업의 생산성 분해분석	82
1. 분석 배경 및 목적	82
2. 분석 방법론	86
3. 주요 분석 결과 및 시사점	94

제4장 중견기업 성장요인 사례 분석 112

제1절 중견기업 유형별 성장요인 사례분석 추진 개요	112
1. 중견기업 사례분석 추진 방법 및 절차	112
2. 중견기업군별 유형 도출 및 대상기업 선정	113
제2절 중견기업 유형별 사례분석 결과	115
1. 그룹 ① : 기술혁신, 기술추격, 시장/협력전략 유형	115
2. 그룹 ② : 기술추격, 구조조정 유형	124
3. 그룹 ③-1 : 해외시장 진출, 공장 자동화	130
4. 그룹 ③-2 : 공정/장치 혁신	139
5. 중견기업 성장사례 분석결과 종합	145

제5장 결론 및 시사점 148

제1절 주요 연구결과 종합 및 시사점	148
1. 국내의 중견기업 육성시책 및 시사점	148
2. 중견기업 정부 R&D 지원효과 및 생산성 분석 시사점	150
3. 중견기업 성장요인 사례분석 및 시사점	152

제2절 정책 시사점 및 대안	155
1. 기업(지원) 정책에서 산업(육성) 정책으로의 패러다임 전환	155
2. 중견기업 성장 유형별 맞춤형 지원 필요	157
3. 지역 경제에 기여하는 중견기업 중심 혁신생태계 프레임 설계	161
4. 중견기업 R&D 지원 정책 개선 및 자체 위기관리 지원	164
참고문헌	167
부록	175
Summary	179
Contents	181

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 「중견기업 비전 2280」의 4대 추진전략 및 세부과제	9
〈표 2-2〉 시기별 중견기업 정책 추진 현황	10
〈표 2-3〉 국내 중견기업 육성 시책의 분야별 현황	12
〈표 2-4〉 연도별 관련 기사 수	16
〈표 2-5〉 분석 제외 단어	18
〈표 2-6〉 제 1,2,3기의 상위 25개 단어 및 비중	20
〈표 2-7〉 각 핵심어휘별 주요 동시 등장 어휘 및 빈도	24
〈표 2-8〉 기사 전체 클러스터링 결과 및 주요키워드의 소속 군집 현황	26
〈표 2-9〉 ZIM 프로그램 유형별 주요 특징	36
〈표 2-10〉 ZIM 프로그램 주요개정 사항(2015년)	37
〈표 2-11〉 NRW 4.0 전략 세부내용	38
〈표 2-12〉 대만 정부의 중견기업 지원 유형	40
〈표 2-13〉 대만 「중견기업도약추진계획」 주요 내용(2017년)	42
〈표 2-14〉 일본의 중견기업 관련 주요 지원제도(2017년)	48
〈표 2-15〉 프랑스 PACTE 법안 10대 조치	54
〈표 2-16〉 각 국별 중견기업 지원정책 종합	56
〈표 3-1〉 2016년 기준 중견기업 수와 분석 가능 기업 수 비교	60
〈표 3-2〉 중견기업 대상 2012~2016년 정부 R&D 지원 여부	61
〈표 3-3〉 중견기업 대상 2012~2016년 정부 R&D 지원 여부	61
〈표 3-4〉 기초통계량 분석	65
〈표 3-5〉 매칭 이후 기초통계량 분석	67
〈표 3-6〉 중견기업 R&D 지원 성과지표	69
〈표 3-7〉 중견기업 R&D 지원 효과 : 수혜기업만 고려했을 시	70
〈표 3-8〉 중견기업 R&D 지원 효과 : 대조군과의 비교 시	72
〈표 3-9〉 중견기업 R&D 지원 효과 : 경제적 성과	75

〈표 3-10〉 중견기업 R&D 지원 효과 : 사회적 성과	76
〈표 3-11〉 중견기업 R&D 지원 효과 : 혁신 성과	77
〈표 3-12〉 지원 효과 중 R&D 증가율 수혜기업과 매칭기업의 비교	79
〈표 3-13〉 기업 단위 생산성 분석 관련 선행연구	84
〈표 3-14〉 분석자료 기업군 별 기초 통계량	93
〈표 3-15〉 기업군 별 생산함수 추정 결과	95
〈표 3-16〉 기업군 별 총요소생산성 분해분석 결과(1)	98
〈표 3-17〉 기업군 별 총요소생산성 분해분석 결과(2)	110
〈표 4-1〉 사례분석 단계별 추진 내용	113
〈표 4-2〉 분석자료 내 중견기업 샘플 필터링 모식도	114
〈표 4-3〉 중견기업 유형별 분류 및 성공요인	114
〈표 4-4〉 사례조사 대상기업 개요	115
〈표 4-5〉 A사 연도별 재무실적(2012-2016)	116
〈표 4-6〉 B사 연도별 재무실적(2012-2016)	125
〈표 4-7〉 C사 연도별 재무실적(2012-2016)	131
〈표 4-8〉 D사 연도별 재무실적(2012-2016)	140
〈표 4-9〉 중견기업 사례조사 기업 유형별 성공요인 종합	146
〈표 5-1〉 중견기업 유형별 맞춤형 정책 예시	160

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 프레임워크	5
[그림 2-1] 중견기업 정책평가(요약)	14
[그림 2-2] 연도별 중견기업 및 히든챔피언 기사 수	16
[그림 2-3] 2000~2018년 중견기업 및 히든챔피언 연관 키워드 워드클라우드 ..	17
[그림 2-4] 제 1기(2000~2009년) 연관 키워드 워드클라우드	18
[그림 2-5] 제 2기(2010~2013년) 연관 키워드 워드클라우드	19
[그림 2-6] 제 3기(2014~2018년) 연관 키워드 워드클라우드	19
[그림 2-7] 핵심 어휘별 상위 9개 주요 키워드 네트워크	22
[그림 2-8] 정부의 기업 지원 프로그램 비교: 중소 vs. 중견기업	29
[그림 2-9] 「미텔슈탄트 디지털화」 전략 구조	34
[그림 2-10] 대만 중견기업 육성을 위한 카운슬링 전략	45
[그림 3-1] 분석 데이터셋 구축 도식화	60
[그림 3-2] 정부 정책 지원에 따른 성과 측정	63
[그림 3-3] 분석자료 구성 방법	92
[그림 3-4] 기업규모별 총 요소생산성 증가율 분해분석 결과(2)	99
[그림 3-5] 기업규모별 총요소생산성 증가율 내 주요 요소 별 비중	99
[그림 3-6] 분석기간 내 대기업, 중소기업의 TFP 분포 및 평균치	102
[그림 3-7] 분석기간 내 기간 별/기업군 별 각 요소의 증가율 추이	104
[그림 3-8] 분석대상 자료 내 중견기업 전체의 TFP 증가율과 기술역량 관련 요소 간 상관관계	109
[그림 3-9] 중견기업 생산성 증대를 위한 지원정책 시사점	111
[그림 4-1] K-AGT 주요 개발 성과	118
[그림 4-2] K-AGT 와 Intelligent APM	118
[그림 4-3] B사 구조조정 방식	125
[그림 4-4] 일반 보일러 기술과 콘텐츠 기술의 차이	132
[그림 4-5] C사 공장의 자동화시스템	135

[그림 4-6] 국내외 지역별 매출비중	137
[그림 4-7] 화장품 용기 펌프 종류	142
[그림 A.1] TFP 성장률 상위 10% 중견기업 기술혁신 역량(기술진보율 및 기술추격률)과 TFP 성장률 간 관계 산포도	175
[그림 A.2] TFP 성장률 상위 10% 중견기업 기업경영 역량(규모효과 및 배분효율성 변화율)과 TFP 성장률 간 관계 산포도	175
[그림 A.3] TFP 성장률 상위 10% 중견기업 기술진보율과 TFP 성장률 간 관계 산포도	176
[그림 A.4] TFP 성장률 상위 10% 중견기업 기술추격률과 TFP 성장률 간 관계 산포도	176
[그림 A.5] TFP 성장률 상위 25% 중견기업 기술혁신 역량 (기술진보율 및 기술추격률)과 TFP 성장률 간 관계 산포도	177
[그림 A.6] TFP 성장률 상위 25% 중견기업 기업경영 역량 (규모효과 및 배분효율성 변화율)과 TFP 성장률 간 관계 산포도	177

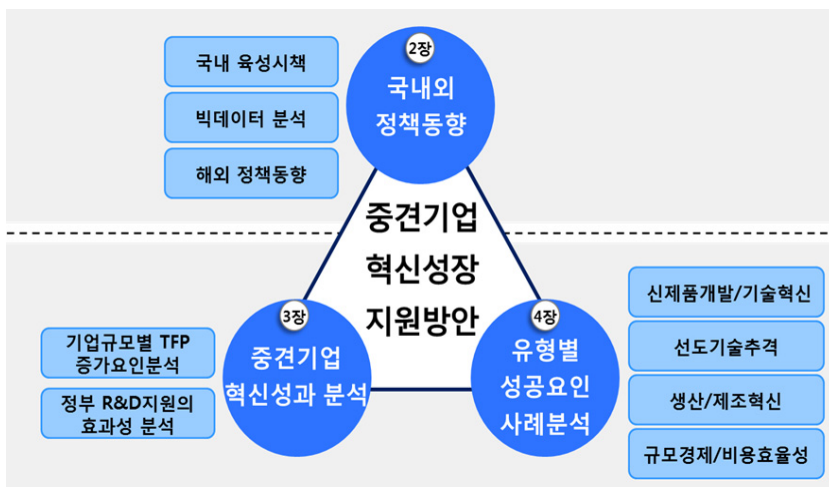
| 요약 |

1. 서론

- 저성장(年 3% 이하) 또는 성장정체는 글로벌 현상
 - '17년 GDP 증가율 : World 3.15%, OECD 2.38%, Korea 3.06%
 - cf. '16년 : World 2.50%, OECD 1.73%, Korea 2.93% (이상 WorldBank)
 - 이제까지 우리나라는 대기업/제조/수출의 키워드가 경제성장을 견인했으나, 당면한 성장 정체 위기 속에서 경제 구조 전환의 필요성도 제기
 - 내수 강화, 서비스업 등은 경제구조 전환의 핵심 키워드
 - 불확실한 대내외 경제 상황 속에 일자리 창출(소득 주도 성장), 혁신 성장 등을 이끄는 중견기업의 역할 및 경쟁력 확보에 대한 관심이 증가
 - 우리나라 중견기업 수는 전체 기업 수의 약 0.1%(15년 기준 3,558개)에 불과하나, 고용과 매출은 각각 전체의 5%, 17% 차지
 - 글로벌 금융위기 이후 수출이 빠르게 증가되면서 '15년 국내 중견기업의 국가 수출 기여도는 17.6%로 나타났으며, 중견기업 R&D는 총 4조 9,359억 원으로, 기업당 평균 16.6억 원의 R&D 투자액 기록
 - 국가 경제의 양극화를 해소하면서 안정적 성장을 이끌 핵심 주체인 동시에 신산업 발굴, 파괴적 혁신 등 혁신성장의 주역으로 중견기업 위상의 재정립이 필요한 시점
 - 4차 산업혁명, 디지털 전환 등의 글로벌 산업 패러다임 변화 속에서 '유연성과 속도'를 지닌 기업이 시장을 주도할 것으로 예상되며, 빠르고 역량있는 중견기업군의 역할이 중요하다는 인식 확대
 - 특히 우리나라의 경우, 대기업→중소·중견기업 중심으로의 경제 체질 개선이 필요
- * OECD는 'Better Policies Series, Korea'('15.10)에서 우리나라의 대기업 경제력 집중과 불균형 현상에 대해 우려, IMF 역시 '우리나라의 대기업 경제력 집중과 기업 간 불균형 문제에 대하여 문제 제기'('16.10)

□ 연구의 프레임워크

- 본 과제는 중견기업의 기술혁신과 성장 지원을 위한 정책대안 제시를 목적
 - 정책 연관성 분석과 중견기업 데이터분석, 성장요인 사례 분석 등을 통해 다양한 중견기업 정책 시사점을 도출
- 본 과제의 구성은 다음과 같음
 - 2장 국내외 정책동향
 - 국내 중견기업 육성 시책 조사, 2000년 이후 언론 보도(빅데이터)를 활용한 정책 연관성 분석, 해외 주요국의 유사 정책 검토 등
 - 3장 중견기업 혁신성과 분석
 - PSM 방법론을 활용한 정부 R&D 지원 유무기업의 지원 효과성 분석, 기업 규모별 총요소생산성 증가요인 분석
 - 4장 기업 유형별 핵심성공요인(KSF) 사례분석
 - 혁신/성장 유형별 대표기업의 성장요인 사례분석
 - 5장 결론 및 시사점
 - 연구결과 종합 및 정책 시사점 도출



2. 국내외 중견기업 육성시책 현황

□ 국내 중견기업 육성 시책 동향

- 2000년대 후반 중견기업 정책이 본격화되었으며, 2단계로 접어든 현재 중견기업 정책의 혁신/재설계 필요

정책추진 단계	정책추진	관련법령	주요사업
중견기업 정책시작, 법적 근거 마련 단계 자식경제부 (10.3~13.2)	『세계적 전문기업 육성 전략』 (10.3)	『산업발전법』 개정(11.7)	『World Class 300 프로젝트』(11~) 『중견기업 3,000+ 프로젝트』(12.8)
초기 중견기업 중심 정책추진 단계 중소기업청/ 산업통상자원부 (13.3~17.6)	『중견기업 성장사다리 구축 방안』(13.9) 『제1차 중견기업 성장 촉진 기본계획』 (15.6)	『중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법』 제·개정(14.7, '16.5) 『하도급법』 개정(15.7) 및 시행령 개정(16.1), 『판로법』 개정(15.12) 『중소기업진흥법』 개정(16.9)	- 명문장수기업 육성 방안 (14.9~) - 한국형 히든챔피언 육성 대책(14.10~)
중견기업 정책 혁신 단계 산업통상자원부 (17.7~현재)	『중견기업 비전 2280』 (18.2)	『중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법』 시행령 개정(18.3)	

- 2018년 2월, 『중견기업 비전 2280』의 주요 추진전략 및 정책과제

추진전략	정책과제
글로벌 수출기업화 촉진	① 글로벌 수출 역량 강화, ② 기술혁신 역량 확충, ③ 신사업 창출 기반 조성
지역 혁신 생태계 구축	① 지역거점 중견기업 육성, ② 전문인력 확보 지원
포용적 산업생태계 조성	① 중견기업 중심 상생협력 활성화, ② 업종별 특화 상생협력 추진, ③ 자발적 공정거래 문화 확산
혁신성장 인프라 확충	① 성장디딤돌 강화, ② 중견기업 혁신 네트워크 구축

* 중견기업군의 중요성 : 총고용의 5.5%(15만명), 수출의 17.6%(929억 달러), 매출의 17.3%(620조원)을 차지하는 경제의 허리이면서, 상생협력, 공정거래를 확산시키는 중간자

○ 그간의 중견기업 정책 추진 시사점 : 높은 공감, 중간의 기대감, 낮은 체감도

- 일관된 중견기업 지원 정책의 결과로, 기업생태계내 ‘허리기업群’의 국가경제적 중요성에 대한 국민 공감대가 형성되는 등 가시적 효과 창출
- 그럼에도 불구하고, 중견기업에 대한 차별화된 정책이 부족하여 기존 중소기업 정책의 지원대상 확대로 인식하는 경우가 빈번
- 기업현장에서의 체감하는 정책의 효과성이 크지 않으며 국민들의 사회적 인식 역시 여전히 개선될 여지가 있는 것으로 평가

○ 중견기업 정책의 변화 : 빅데이터 분석

- 분석 개요

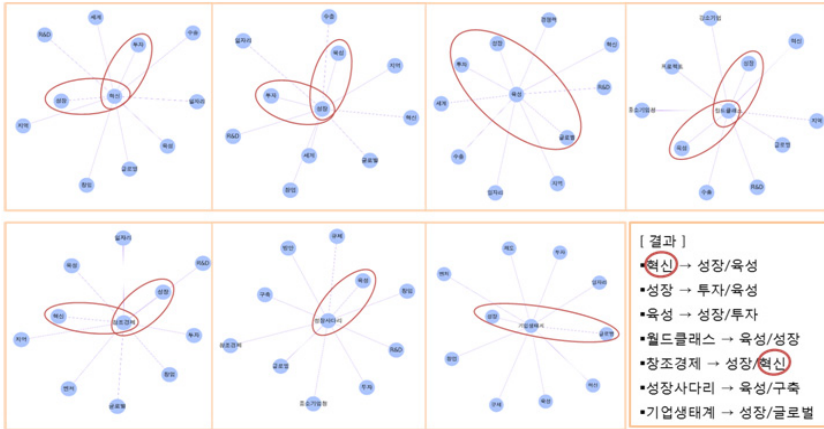
- 분석 목적 : 중견기업 관련 정책 키워드 변화 및 사회적 인식 확인
- 분석 대상 : 2000.1.1~2018.2.28 기사 1만 2,929건 대상
- 분석 사항 : 시기별 워드 클라우드 분석, 주요 어휘별(7개) 네트워크 분석 및 군집분석

- 분석 결과

- ① 시기별 빅데이터 키워드 분석 (워드 클라우드분석) 결과
: 정책이 본격화 된, 2기 이후 중견기업 관련 이슈의 세분화, 다양화
* 1기(非기업정책), 2기(키워드 분산, 0.22~0.4), 3기(키워드 집중, 0.66~0.83)



- ② 주요 키워드별(7개) 연관 네트워크 분석 결과
: 혁신 → 성장/육성, 성장 → 투자/육성, 육성 → 성장/투자



- 시사점 종합

- 2010년 이후 국내 중견기업 정책은 성장과 육성의 기초를 보임
- 성장을 위한 혁신의 역할이 재조명될 필요 : 혁신은 성장과 연계되지만, 성장은 반드시 혁신과 연계되지 못하는 양상을 보임

○ 향후 개선 필요사항 및 시사점

- 중소기업 정책과의 차별화 되도록, 육성위주에서 벗어나 업종별·유형별 세분화된 전략 운영 및 전략적 혁신지원으로 정책방향 개선 필요
- 기업의 유형별·특성별 맞춤형 집중 육성 프로그램을 병행 추진 필요
- 국가 및 지역 경제에 기여하는 중견기업 중심의 혁신 생태계 설계 필요

□ 해외 중견기업 육성 시책 동향

○ 독일 : 중견기업의 디지털화, 역량 제고를 중심으로 지원 (미텔슈탄트 디지털화 전략 등)

- (최근 동향) 독일 정부는 『인더스트리 4.0』 등 급속한 디지털화 및 사회적 변화에 중견기업들이 발빠르게 대응하지 못하다고 평가
- (주요 육성 시책) 미텔슈탄트 디지털화 전략*, 미래형 미텔슈탄트 육성정책, 중소-중견기업 진흥 종합대책(ZIM) (R&D 산학협력 등), NSW 4.0 전략 (디지털

전환 대응 역량강화, 인력양성 등)

* “미텔슈탄트 4.0”(23개 역량센터 지원, 디지털화, 정보제공 등), “e-표준화”(국제표준 개발·적용), 유용성 향상(CT솔루션 적용)

○ 대만 : 중견기업 중심 신성장동력 창출, 일자리 창출 지원 (중견기업도약 추진계획 등)

- (최근 동향) '15년 종료 예정이었던 『중견기업도약추진계획』의 성과가 우수한 것으로 나타나면서, 관련 사업이 '23년까지 연장 됨

- (주요 육성 시책) 중견기업도약추진계획*, R&D 강화 및 개선, 전환 전략 (발전 잠재력이 높은 기업 지원), 생산력 4.0 발전방안 (산업평균생산률 및 생산시간 제고), 수출진흥계획 (중견기업 국제시장 참여 활성화) 등

* 실무교육 강화, 해외우수인력 유치, 산업의 고부가가치화, A+기업에 대한 혁신적 연구개발 지원, 지식재산관리 컨설팅, 판로개척 역량강화, 비즈니스 환경개선 등

○ 일본 : 인력부족 해결, 생산성 향상, 기술력 강화 중심 정책 지원 (중소기업 정책을 확대 적용)

- (최근 동향) 전체 중소기업 지원제도 중, 일부를 중견 규모 기업까지 확대 적용

- (주요 육성 시책) R&D 지원 (공공연-지역연-중견중소기업 중개, 기술사업화 가교역할), 지식재산권 활용 강화 (해외사업화 지원, 원스톱 서비스), 해외 진출 지원 (해외우수인재 유치, 틈새 선도기업 지원, 신흥국 기술협력, 해외 중견 중소기업 제휴 지원 등), 지역 중견기업 혁신 지원 등

○ 미국 : mid-market companies에 대한 차별화된 정책 요구 (네트워크 지원 중심, 별도 정책 부재)

- (최근 동향) mid-market companies 기업 수는 전체 3%이나, 최근 중요한 성과를 창출하고 국가와 지역 경제에 기여함에도 불구하고, 연방/주 정부 차원의 별도 정책 지원은 부재

- (주요 육성 시책) 기업 관계자 협의체 및 지원센터 등을 통한 지원 노력(기업 맞춤형 교육 지원 등)

* NCMC(The National Center for the Middle Market), 美상공회의소 Middle Market Business Council, CEO Connection 등

○ 프랑스 : 기업의 혁신과 성장, 장애요인 제거, 일자리 창출, 역할제고 지원(『기업 성장 및 전환을 위한 행동계획(PACTE)』 법안 등)

- (최근 동향) 마크롱 정부는 프랑스 기업들이 타 유럽국가의 기업들에 비해 상대적으로 중소·중견기업의 숫자 및 성과가 부족하며, 관련 규제로 인해 어려움을 겪고 있다고 평가하였으며, 주요 경제정책으로 PACTE 및 Big Investment Plan 2018-2022 발표

- (주요 육성 정책) 10대 대책(기업성장 장애물 제거, 일자리 창출, 사회적 역할 변화)

* 기업 구분 단순화, 인센티브 제도 개선, 기업의 사회적 역할 제고, 비즈니스 온라인 플랫폼 구축, 법적 처리절차 개선, 공공연구와 민간의 연계 활성화, 자금조달, 연금저축 간소화, 중소기업 수출 지원, 기업 보호 등

○ 최근 해외 중견기업 지원정책 종합

구분	독일	대만	일본	미국	프랑스
중견기업 정책 시행기관	연방경제 기술부 (BMWi)	경제재무 산업부	경제산업성, 중소기업청	X	경제부
중견기업 군 정의	X	X	X	X	O
별도 중견기업 지원정책 여부	“미텔슈탄트 (mittelstand)” 지원 정책	“중기업 (backbone 또는 mittelstand)” 지원정책	중소기업 지원정책에 중규모 기업 지원 포함	중소기업 지원정책	기업 성장 및 지원 정책에 포함 (집중육성)
최근 주요 정책지원 프로그램 및 법령	· 미텔슈탄트 디지털화 전략 · ZIM · NSW 4.0 전략	· 중견기업도약 추진계획 · R&D 강화 및 개선, 전환 전략 · 생산력 4.0 발전방안 · 수출진흥계획	· 중소기업 지원 정책 중 13개가 중규모 기업 지원에 포함	· NCMN 센터 설립 · Middle Market Indicators 발표	· 기업성장 및 전환을 위한 행동계획 (PACTE) 법안 발표
최근 중견기업 지원정책 주요 특징	· 미텔슈탄트 기업의 디지털화 대응 역량 강화에 초점	· 중견기업군 기술력 제고 · 산업성장 신동력 창출 · 양질의 직업 기회 제공에 초점	· 해외진출 및 지식재산 사업화 · 지역기업 활성화에 초점	· mid-market companies에 대한 정책지원 필요성 논의 수준	· 기업성장 장애가 되는 장애물 제거 · 보다 많은 일자리 창출 · 기업의 사회적 역할 제고 초점

○ 시사점

- 대부분 국가에서 중견기업을 포함하는 중소기업 지원정책 또는 중규모 기업군 지원 정책을 적극 시행
- 디지털혁명의 급속화로 인한 혁신 대응 역량강화 지원, R&D를 통한 혁신, 해외 판로 개척, 기술사업화, 전문 인력 양성 및 일자리 창출 등 정책 수립·시행

3. 중견기업 R&D 지원 효과 및 생산성 분석

□ 중견기업 대상의 정부 R&D 지원 성과 분석

○ 분석 개요

- 재무정보 가용한 중견기업(3,213개) 중 정부 R&D 수혜기업 464개 (14.4%)
 - 제조 1,408 중 391개 지원, 서비스 1,792 중 75개 지원
- KED(R&D), 중견기업 리스트(3,558), NTIS 등을 결합하여 Unbalanced panel 구축
 - 수혜기업 464개는 지원시점 기준, 비수혜기업은 대조군 풀을 확대하기 위해 연도별 관측치로 파악
- 지원효과는 경제적 (매출, 자산), 사회적 (고용), 혁신 (R&D투자)로 파악
- 매칭방법론을 활용하여 대조군 구성 후 정부 R&D 지원의 효과 비교
- 수혜기업과 동일한 산업분류 코드, 같은년도 매칭, 매출액, 업력, R&D 투자액 등은 최유사기업 매칭

< 기초통계량 분석 >

구분		전체 중견기업		정부 R&D 수혜기업		정부 R&D 비수혜기업		유의도(t-test)
		평균	표준편차	평균	표준편차	평균	표준편차	
관측치 (개)		19,839		464		19,375		
규모	매출액 (억원)	1839.2	3784.6	2346.1	3061.5	1827.1	3799.5	***
	업력 (년)	21.4	15.5	24.9	16.1	21.3	15.5	***
	자산 (억원)	870.0	2012.2	1085.3	1519.3	864.8	2022.2	***
	종업원 (명)	336.8	877.1	454.8	710.7	333.8	880.6	***
	총자본 (억원)	1001.9	2559.6	1243.4	3273.7	996.1	2539.8	***
	부채 (억원)	1163.7	2990.0	1284.2	2760.5	1160.8	2995.3	***
혁신성	R&D 투자 (억원)	13.9	87.1	62.8	304.3	12.7	74.2	***
	매출액 당 R&D	5.3	242.1	5.0	17.1	5.3	245.0	
	종업원당 R&D (백만원)	4.3	45.9	13.7	31.2	4.0	46.2	***

주1 : 유의도는 수혜기업과 비수혜기업 간 변수 평균값의 t-test 결과
주2 : *, **, *** 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의미한 추정치임을 의미
주3 : 매출액 당 R&D(R&D 집약도) = (R&D/매출액)*100, 종업원 당 R&D = R&D/종업원수

○ 주요분석 결과

- 정부 R&D지원은 지원 후 4년까지는 통계적으로 유의미하지 않으나, 5년 경과 후 통계적으로 유의미한 효과 : 경제적(매출, 자산), 사회적(고용) 성과도 모두 유사한 패턴
- 혁신성과 (R&D투자)의 경우 1년 후부터 효과가 나타나지만, 4~5년 후 시점의 R&D 투자는 절대액 감소
- 단, 지원 후 5년 경과한 기업(12년 지원 기업)이 158개에 불과하기 때문에 제한적으로 설명 (초기 선정기업의 selection effect로도 설명 가능)

< 중견기업 R&D 지원 효과 : 경제적 성과 (단위: %p)>

구분		ATT				
		1년 후	2년 후	3년 후	4년 후	5년 후
경제적 성과	매출액 증가율	5.65	1.13	13.3	5.1	18.2**
	자산 증가율	4.28*	8.0**	5.36	15.3**	13.4*

주: 1) 각 수치는 기준연도(정부 R&D 지원을 받기 직전 연도) 대비 증가율을 의미
2) *, **, *** 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의미한 추정치임을 의미

< 중견기업 R&D 지원 효과 : 혁신 성과 (단위: %p)>

구분	증가율				
	1년 후	2년 후	3년 후	4년 후	5년 후
기업 자체 R&D 증가율	94.3***	112.4***	102.1***	112.8***	159.3***

○ 시사점

- 정부 지원을 받은 기업들에게서 자산증대와 자체 R&D 투자 증가와 같은 효과가 발생했기 때문에, 중견기업에 대한 정부 R&D 지원은 긍정적인 효과가 발생
 - 정부 지원을 받은 기업이 자체 R&D 투자를 늘린다는 것은 우량한 기업들에게도 R&D 부가성 효과가 나타날 수 있음을 보여줌
 - 규모의 경제에서 일정 규모 이상을 달성한 중견기업들의 경우 R&D를 통한 사업화 역량도 충분하다 볼 수 있으나, 정부 R&D 지원이 단기적인 매출로 이어지지 않는 원인에 대해 추가 조사가 필요
- 기획 단계부터 체계적으로 추진되고, 성과지표 또한 사업 성격에 맞게 구축 필요
 - 잠재 수혜기업(지원 필요기업)은 충분한가에 대한 수요조사가 선행되어야 하며, 기업 지원(월클 사업)과 과제 지원(기타)의 효과성에 대한 검토가 필요

□ 기업규모별(대/중견/중소) 총요소생산성 증가요인 분해 분석

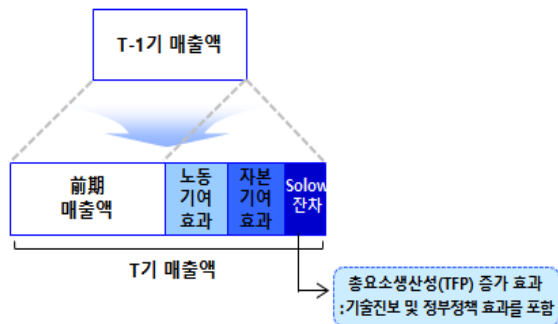
○ 분석 개요

- 기업규모별 기술혁신 및 성장 기여 측정 위해 총요소생산성(TFP) 분해 분석 수행
 - 비효율성(-ui,t)이 존재하는 일반적인 기업 생산함수 가정 (확률변경 생산함수; SFA), 로그 취하고, TFP를 4개 요인으로 분해 (생산자의 비용 최소화 및 경쟁적 투입요소 시장 가정)
- 중견기업 리스트(3,558)를 기준으로, KIS Value DB에서 대/중견/중소기업 구분
 - 분석 대상 기업 수 : 중소 (8,644개), 중견 (1,425), 대(407)
- KSIC 10-33 제조업 대상, 최근 3개년('13-'16년) 분석, 매출액, 부가가치, 자본/노동스톡 등 항목 사용

< 기업규모별 관측치 : 기초통계량 >

(개, 원, 명)		중소기업	중견기업	대기업
기업 수		8,644	1,425	407
관측치 수		34,576	5,700	1,628
부가 가치	평균	5.26e+09	4.39e+10	8.38e+10
	표준편차	7.53e+09	8.87e+10	3.14e+11
노동 인원	평균	77.49	398.06	1653.57
	표준편차	66.14	693.30	7101.7
자본 스톡	평균	1.11e+10	9.90e+10	7.24e+11
	표준편차	1.18e+10	2.39e+11	3.18e+12

< 총요소생산성(TFP) 분석의 개념적 이해 >



○ 분석 결과

- 최근 3년간, 한국 기업의 총요소생산성(기업의 종합적 성과지표) 증가율은 중소>중견>대기업 순이나, 규모(매출액, 부가가치) 고려하면, 격차는 유지/확대(기저효과)
- 효율성 변화율(그룹 내 추격속도)은 중소<중견>>대기업, 이는 대기업 집단 내 양극화 심화를 의미
- 중소기업은 배분효율성(노동/자본 대체)이 (+), 중견/대기업은 규모효과가 (+)
 - 중견기업 수준에서 규제의 부정적 효과가 본격적으로 나타나며, 규모성장에 따른 긍정적 효과 또한 이 시기에 나타나고 있음을 시사

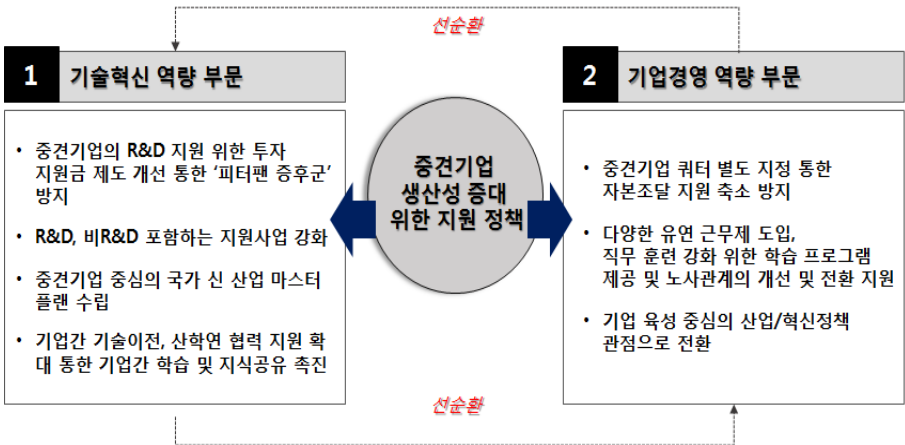
< 기업규모별 중요소생산성 분해분석 결과 (단위: %) >

		중소기업	중견기업	대기업
중요소생산성 증가율		5.75	5.49	4.79
기술혁신 관련 요소	기술진보율	4.86	4.80	4.41
	효율성 변화율	0.90	0.76	0.37
기업경영 관련 요소	규모효과	-0.40	0.35	0.33
	배분효율성	0.39	-0.43	-0.32

○ 시사점

- 중견기업은 모든 요인에서 대기업, 중소기업의 중간에 위치. 단, 기술혁신 기여는 중소기업과 유사, 경영 이슈는 대기업과 유사한 것으로 분석
- 기술혁신에 대해서는 중소기업과 유사한 열악한 환경에 있지만, 고용 유연성 등 경영 관련 규제가 중견기업 혁신을 저해하는 것은 아닌지 검토 필요

[중견기업 생산성 증대를 위한 지원정책 시사점]



4. 중견기업 성장요인 사례 분석

□ 중견기업 유형 도출 및 대상기업 선정

○ 분석 개요

- 3장의 중견기업 생산성 분해분석 결과를 바탕으로 중견기업군 유형화
 - 총요소생산성이 상위 10%인 중견기업 중 모든 요인(기술진보율, 기술효율성, 규모효과, 배분효율성 등)이 평균치 보다 높은 기업군 (①, 34개)
 - 총요소생산성 증가율이 상위 25%인 중견기업 중 기술혁신 기여(기술진보율, 기술효율성)가 평균치보다 높은 기업군 (②, 49개)
 - 총요소생산성 증가율이 상위 25%인 중견기업 중 경영혁신 기여(규모효과, 배분효율성)가 평균치보다 높은 기업군 (③, 35개)

< 분석자료 내 중견기업 샘플 필터링 모식도 >

		[①]	[②]	[③]
총요소생산성 증가율		◎ (상위 10%)	○ (상위 25%)	○ (상위 25%)
기술혁신 관련 요소	기술진보율	◎/○	○	△
	효율성 변화율	◎/○	○	△
기업경영 관련 요소	규모효과	○	△	○
	배분효율성	○	△	○
기업 수		34개	49개	35개

○ 유형별 성장요인 : 가설 설정

- 그룹 ① : 기술혁신, 신제품 개발 (기계, 운송/자동차, 부품, 화학소재 등)
- 그룹 ② : 기술혁신, 기술추격 (의약품, 전기장비, 전자부품, 컴퓨터 등)
- 그룹 ③ : 고성장, 구조조정, 공장자동화, 효율성 개선 (석유화학, 플라스틱, 식료품, 에너지 등)

□ 중견기업 혁신·성장 유형별 성공요인 분석

○ 그룹 ① : 기술혁신, 기술추격, 시장/협력 전략

- (개요) 1974년 설립. 철도차량 개조 및 제조, 전장품 제조, 에너지. 2016년 매출액 1,368억원
- (기술혁신) 전력변환기술을 기반으로 연관 다각화(철도차량, 전장, E&M 설비 및 운전운영), 최근 에너지 저장, 신재생에너지 발전시스템으로 연결(전력변환 장치기술의 일반산업용 활용 모색)
- (기술추격) ABB, 미쓰비시 등 선도기업 제품의 유지보수 경험을 바탕으로 제품 개량 기술개발 수행
- (시장/협력) 중국 시장에 OEM 기반의 전장 부품을 공급하는 등 대기업과 글로벌 시장 동반 진출, 글로벌 선두주자가 먼저 확보한 동남아(인도네시아, 말레이시아 등) 시장에 유지보수 및 전력시스템 개량을 경쟁력으로 진출, 다수의 정부 R&D 과제 통해 한국철도기술연구원 등과 공동기술개발 성과 사업화 성공(무인자동운전 경전철차량(K-AGT) 개발 등)

○ 그룹 ② : 기술추격, 구조조정

- (개요) 1980년 설립. 컴퓨터 및 모니터, 주변기기 등 제조. 2016년 매출액 1,046억원
- (기술추격) 기능피로(feature fatigue) 제거 전략으로 2015년 실속형 스마트폰 단말기 루나폰 및 빅디스플레이 70 성공적 출시
 - * “소비자가 원하는 것은 더하기가 아니라 빼기대!”
 - * 빅디스플레이 70 : 2013년 말 출시. 3D, 스마트, TV 튜너 기능 빼고, 셋톱박스 연결시 TV, PC 연결하면 모니터로 사용. 절반 가격.
- (구조조정) 굿컴퍼니(영업, 마케팅→B사), 배드컴퍼니(부실자산→B-1사)로 분리, 부실자산은 청산절차 돌입

○ 그룹 ③-1 : 해외시장 진출, 공장 자동화

- (개요) 1978년 설립. 난방기기, 환기시스템, 홈네트워크 시스템 제조 및 판매.
2016년 매출액 5,060억원
- (해외시장 진출) 현지화 전략 : 순간식 온수기가 대부분인 미국 시장 진출 초기 ('08), 품질 문제 발생핵심부품의 품질 관리를 위해 조달체계 내부화 (구미 경쟁사와 차별화), 콘텐츠 보일러 많이 보급된 미국시장(20% 정도 가격 비싼 프리미엄 콘텐싱 온수기 시장 1위)에서 성공
 - * 사례 : '08년 원가 400원짜리 플라스틱 사출부품이 미국의 높은 수입을 견디지 못하고 깨져서 누수 발생. 외주 생산 부품의 품질관리 한계 인식, 자회사와의 협업으로 배관제품 자체 개발
- (공장 자동화) 2015년 서탄공장 건설, 스마트 공장 구현으로 생산/물류/검사 전 공정 자동화 달성 : 생산(로봇 생산), 물류(자동창고시스템과 물류자동화), 검사(비전촬영로봇, NI시스템) → 누적불량을 1/10 이하로 감소

○ 그룹 ③-2 : 공정/장치 혁신

- (개요) 1983년 설립. 화장품 포장재 패키징, 펌프, 튜브 용기 개발 및 생산.
2016년 매출액 2,350억원
- (공정 혁신) 펌프 생산기술의 모듈화 : 수요업체의 화장품 개발과 동시에 패키징 테스트 진행으로 수요업체 대응력 제고, 생산기간 절감, 대량 생산 및 원가 절감 달성
 - * 글로벌 화장품 기업의 신규 브랜드 런칭과 동시에 혁신상품 개발. (예. 로레알의 셀프로딩 스포이드) 성공
- (장치 혁신) 인천 본사에서 디자인, 설계, 금형, 완제품 생산 등 전 공정 일괄 생산이 가능하도록 맞춤형 장비 개발 : 생산성 및 효율화 노력. 핵심 부품 내부 생산, 품질 관리와 일괄생산을 위한 맞춤형 설비혁신팀 운영

5. 결론 및 시사점

□ 중견기업 정책 제언

○ 기업(지원) 정책에서 산업(육성) 정책으로 패러다임 전환

- 개별 기업의 Bottom-up 니즈에 대응하는 ‘지원’이 아니라, 국가적 수요에 따른 Top-down 방식의 ‘육성’ 필요
- 개별 기업이 아닌 생태계 지원의 방향성 아래, 중견기업+대학, 공공연구기관 공동 R&D, 중견기업 공동 대형 융·복합 기술개발, 국가 신성장동력 분야 로드맵 대응 과제 등 ‘신산업 R&D’ 강화 필요
- 과제(지식 생산) 지원이 아닌 시스템(지식의 축적과 활용템) 지원
 - * 중견기업 중심의 국가 신산업 마스터플랜 수립 : (예) 범부처 000 이니셔티브 (바이오, AI, 두뇌산업(brain industry) 등)
- R&D와 비 R&D 를 포함하는 지원 사업 강화
 - * 기존 연계사업 이외에, 기술개발 후 사업화, BM 설계, 제조+서비스 까지 포함하는 후속 사업 고려
 - * 중견 서비스기업 대상의 혁신지원 사업(스마트 서비스, 고부가 신서비스 발굴 등) 모색 (R&D, 수출역량 강화 등)
- 중견기업의 제조혁신 및 미래 성장 아이템 발굴을 위한, 중견기업-스타트업 간 “혁신콜라보” 사업 추진 제안
 - * 혁신적 기술·비즈니스 혹은 핵심 공정기술을 보유한 스타트업과 중견기업간 R&D 사업화 지원 필요
 - * 중견기업은 혁신적인 기술창업벤처를 통해 미래 아이템 발굴의 리스크 감소 및 단기에 기술경쟁력 우위를 확보 가능. 창업 벤처기업 또한 보유한 혁신기술에 비해 상대적으로 부족한 사업화 기능을 보완하고 산업생태계 진입으로 지속적 성장 가능
 - * 부산지역 30여개 중견기업과 스타트업 기업간 원탁회의를 운영 중. 중견기업은 성장아이템 탐색, 스타트업은 기술네트워크 확보 등 윈윈 효과
- 퇴직 기술인력 관리 지원 및 국가 핵심기술 확보 목적의 자본투자에 대한 행정 부의 금지명령 도입을 통한 중견기업 경쟁력 보호 방안 검토 필요

- 즉, 정부가 미래의 수요를 반영한 전략기술을 제시하고, 중견 기업 중심의 기술 개발 및 인프라를 지원함으로써 산업생태계 전체가 동반성장할 수 있는 모멘텀을 제시하는 방향 지향 필요

○ 맞춤형 지원정책 (예)

- 중견기업 정책은 많은 연계시책이 필요 없고, 꼭 필요한 지원을 실효성 있게 받을 수 있는 수요자 중심성 회복이 시급
- 신기술 기반 중견기업 지원 : 신기술 분야에서 기술창업 이후 지속적인 기술 혁신이나 시장개척을 기반으로 성장하여 온 기업은 자체 혁신역량과 활용능력을 높이는 정책 필요
 - * 파급효과와 위험성이 높은 개발과제를 지원하는 미국의 중소기업혁신(SBIR), 개념검증센터(Proof-of-Concept Center) 또는 독일의 EXIST, 와 같은 프로그램 도입 필요
- 내수 기반 중견기업 : 틈새 영역에서 일정 수준의 규모경제를 달성했거나, 제품과 기술 경쟁 우위를 확보하면서 내수시장에서 성장한 기업은 경영역량과 기업가정신을 높이는데 초점을 맞추고 해외시장 개척 지원 필요
 - * 내수형 기업, OEM 방식에 의존하는 중견(후보)기업을 타겟으로 하는 특화된 월드챔프 사업 도입
 - * 경영역량과 기업가 정신을 높이기 위한 특화된 학습 프로그램 도입 검토
- 대기업 협력 중심 중견기업 : 제품혁신 및 시장 다각화, 해외시장 개척을 위한 R&D 확대 필요
 - * 독일부의 ZIM-NEMO(협력 네트워크)를 벤치마킹한 협력/네트워크 지원, 일본의 '전략적 기반 기술 고도화 및 연계 R&D 지원' 사업 등 벤치마킹 검토
 - * 납품하는 대기업의 전속거래에 대한 인식과 관행의 개선과 함께 일감몰아주기 등 협력업체에 대한 불공정거래행위에 대한 규제 점검 필요

○ 지역 경제에 기여하는 중견기업 중심의 혁신생태계 프레임 설계

- 현 월드클래스300(WC) 사업을 중심으로 preWC ~ WC ~ postWC 을 연결하는 중견기업 혁신지원 사업 재구축

- 중견기업의 제조혁신 및 미래 성장 아이템 발굴을 위해 혁신적인 지역 스타트업과 중견기업간 협업생태계 구축 지원

- * 교세라, 옴론, 일본 전산, 닌텐도 등 교토지역의 중견기업은 지역에서 성장하여 세계적 기업으로 성장한 후에도 여전히 지역 중심의 산업 생태계를 구축

- 대/중소기업 포함, 관(지자체), 학, 연 등이 모여 상생 협력 관련 자율적 규율/가이드 수립

- * (교토시청) 풍부한 연구인프라를 배경으로, 기업지역촉진제도, 기업입지촉진제도 등을 통해, 기업지원 및 기업유치활동 강화, (교토상공회의소) 교토시를 '지혜산업의 숲'으로 조성을 위해, 현장 밀착형 기업의 기술, 경영, 글로벌 진출 지원 등 역할 수행

- 중견기업의 사회적 책임 강화 (포용적 성장생태계를 주도할 수 있는 중견기업 체질 개선)을 위한 민간 협의체 구축

- 중견기업이 주도하는 지역 중심 임무지향형(Mission-oriented) 혁신 지원사업으로 혁신의 지속가능성 확대 및 지역내 착근성 강화

- * 사회적 합의가 필요한 갈등 해소를 위한 미션별 커뮤니티를 육성하고 지역사회 문제 해결에 지역사회 주체들이 참여할 수 있도록 플랫폼 중심의 개방형 전략 구축

- * 캐나다 퀘벡 지역의 경우 지역사회의 문제해결을 위해 9개 기업이 10개의 문제를 제안하고, 지역사회가 해결방안 도출에 참여하는 개방형 혁신전략정책 도입

○ 중견기업의 자체적 위기관리 지원 등

- 변화관리, 사업구조 변화 등 기업 스스로의 자구 혁신 노력과 병행하여, 혁신과 성장에 대한 기업 스스로의 노력과 사회적 책임에 대한 지원시책 필요

- 후속과제 연계 지원, 단계별 차등지원 등 지원방식 개선

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 목적

글로벌 선진국들과 마찬가지로 우리나라도 연 3% 이하의 저성장에 직면하고 있다. 실제로 세계은행 자료에 의하면 2017년 세계경제의 평균 성장률은 3.15%이었고 OECD 국가는 2.38%, 한국은 3.06%로 나타났는데, 이는 각각 전년 대비 높아진 값이다. 1990년대 말 IMF 경제위기와 그 기저효과(base effect)로 나타난 고성장을 예외로 한다면 우리나라는 상대적으로 안정적인 성장을 향유해왔으며 이는 2000년대 초반의 반도체, 디스플레이/TV 산업 활황과, 이후 석유화학, 조선, 철강의 견인, 그리고 2010년 전후 자동차 및 스마트폰 산업의 기여로 볼 수 있다. 그리고 최근 2~3년 동안은 4차 산업혁명과 인공지능(AI), 빅데이터 등 새로운 산업트렌드를 견인하는 요소기술로서 메모리 중심의 반도체 산업이 국가 경제의 주력이었음은 주지의 사실이다. 하지만, 최근 반도체, 디스플레이 등 주력산업의 포화 및 신성장동력 부재로 성장정체 우려가 확산되고 있으며 국가경제에 돌파구가 필요하다는 것에 대부분 의견을 같이하고 있다.

이같이 불확실한 대내외 경제 상황 속에서 좋은 일자리 창출을 통한 소득주도 성장의 주체인 동시에, 신산업 육성을 이끄는 혁신성장의 주체로서 중견기업의 역할과 경쟁력 확보에 대한 관심이 확대되고 있다. 해외에서도, 2008년 이후 일본의 금융위기 극복과 잃어버린 10년의 반등의 핵심 요인으로 Horiba 등 교토형 중견기업의 역할이 주목받고 있으며, 레이저 소재 가공업체 LPKF, 신재생 에너지 업체 에네르콘 등의 건실한 히든챔피언을 바탕으로 4차 산업혁명을 주도하고 있는 독일의 사례가 벤치마킹 대상으로 자주 등장하고 있다.(관계부처합동, 2018.2.5.)

현행 중견기업은 중소기업이 아니면서 상호출자제한기업집단 등에 속하지 않는 기업을 의미(중견기업특별법 제2조 제1항)하는데, 우리나라의 중견기업 수는 0.1%에 불과하지만, 총 고용의 5.5%(115만명), 수출의 17.6%(929억 달러), 매출의 17.3%(620조원)를 차지¹⁾하는 우리 경제의 버팀목이다. 또한 최근 'KRX300 지수²⁾'에 중견기

업이 절반에 가까운 44.9%를 차지해(전체 305개 중 137개 기업 해당)³⁾ 자본시장에서도 중견기업의 우수성이 증명되는 등 국가 경제에 중요한 역할을 하는 기업군으로 떠오르고 있다. 중견기업의 다수는 원사업자이면서 협력사인 수위탁거래 사업자이기 때문에, 성장의 성과물을 아래로 전달하고 상생협력, 공정거래를 확산시키는 중간자로서의 위상도 점점 더 중요해지고 있다. 그 뿐만 아니라, 바이오헬스(52.8%), 항공·드론(42.8%) 등⁴⁾ 신산업 분야 수출에서 중견기업이 차지하는 비중이 높으며, 유연성과 신속성을 바탕으로 급변하는 환경에 대응하면서 향후 4차산업혁명을 주도할 기업군으로 기대 받고 있다.

우리나라는 2010년 이후 중견기업군에 대한 별도의 정책을 추진하기 시작하여, 2012년 중견기업육성법 신설을 통해 정책이 본격화 되었다. ‘세계적 전문기업 육성전략’(2010), ‘중견기업 성장사다리 구축방안’(2013), 「중견기업 성장촉진 기본계획」(2015) 등이 대표적이다. 또한 법적으로는, 2011년 『산업발전법』에 중견기업 지원의 법적 근거를 마련한 이후, 『중견기업 성장촉진 및 경쟁력강화에 관한 특별법』(2014) 제정을 통해 정의, 지원방안, 특례 등의 조항을 구체화한 바 있다. 이에 근거하여, ‘월드클래스 300’, ‘명문장수기업 육성’, 『하도급법』 및 『판로법』 개정 등 다양한 중견기업 지원 수단을 개발 및 시행해 오고 있다.

2017년 문재인 정부 국정과제에 따르면, “22년까지 글로벌 강소기업 및 히든챔피언 1,200개 육성”을 위한 중소기업 성장걸림돌 발굴 및 개선 및 “대·중소기업간 성장모델을 통한 상생협력 기반구축” 등을 국정과제 달성 목표로 삼고 있다. 이에 최근 정부는 「중견기업비전 2280」 발표를 통해 중견기업 정책 혁신방안을 내놓았으며, ‘2022년까지 월드챔프 1조 클럽 80개 육성’, ‘중견기업 수 5,500개 확대’ 등 적극적인 혁신 정책을 시행할 예정이다.(국정기획자문위원회, 2017.7 ; 산업통상자원부 보도자료, 2018.2.5.)

그러나 현장에서 중견기업들이 체감하는 정부 정책 체감도는 여전히 낮은 실정이

1) 관계부처합동(2018.2.5), 「혁신형 중견기업 비전 2280 - 중견기업 정책 혁신방안 -」, 중견기업 정책혁신 워크숍

2) 코스닥 시장 활성화를 통한 자본시장 혁신방안의 하나로 2018.02.05.에 출범. 코스피·코스닥 통합 시가총액 700위, 거래대금 순위 85% 이내 종목으로 구성 (서울경제, 2018.2.21.)

3) 서울경제(2018.2.21.), 「중견기업, ‘KRX 300’ 편입기업 절반차지」

4) 관계부처합동(2018.2.5), 「혁신형 중견기업 비전 2280 - 중견기업 정책 혁신방안 -」, 중견기업 정책혁신 워크숍

다. 2018년 4월 중견기업연합회가 실시⁵⁾한 설문에 따르면 문재인 정부가 추진 중인 ‘일자리 중심 경제’, ‘소득주도 성장’, ‘혁신성장’, ‘공정경제’ 등 핵심 경제 정책 중, 중견기업들이 가장 속도감 있게 추진된다고 체감하는 정책이 ‘공정경제’인 반면 가장 아쉬운 정책으로는 ‘혁신성장’을 꼽았는데, “4차산업혁명 인프라 확충, 전략적 해외 진출 등 관련 정책이 중견기업의 신성장동력 확보에 큰 도움이 되지 못했다”라고 인식하는 것으로 나타났다. 중견기업 현안 중 가장 우선적으로 해결해야 할 과제는 인력 부족으로 조사되어 인건비 상승, 인력 부족 등에 대한 정부의 보완책을 필요로 하며, 중장기적으로는 성장잠재력 확충을 위해 ‘동반성장’이 가장 중요하다고 응답하였다.⁶⁾

10년차에 접어들고 있는 중견기업 정책은, 앞으로 효과적인 정책의 재설계 또는 정책의 실효성 제고를 위해 주요 정책 목표와 우선순위에 대한 객관적인 점검이 요청된다. 과거 ‘보호 위주의 중소기업 정책’과 ‘규제 위주의 대기업 정책’으로 양분되어 왔던 기업 정책의 악한 연결고리를 중견기업 정책을 통해 보완하려는 노력은 개별적으로 증가하고 있으나, 이들 정책들이 “중소→중견→대기업”으로 이어지는 내생적 성장 단계의 원활한 이행을 진작시키는데에 대한 검토가 필요한 시점이다. 이를 통해 기존 ‘의존형 지원’ 프레임을 넘어서는 ‘자립형 지원’의 새로운 육성 패러다임 및 지원전략의 기초가 제시되어야 하며, 나아가 기업규모 별 차별화정책이 구체적인 정책수단으로 발전하여 성과를 나타내기 위한 큰 틀의 기업 지원정책 청사진까지도 고민해 볼 필요가 있다.

본 연구는 “현재 중견기업 정책은 이들의 기술혁신과 성장을 효과적으로 지원하고 있는가?” 라는 연구 질문에 답하고자 한다. 즉, 기업 성장사다리 뿐만 아니라 신산업 육성 측면에서도 중견기업의 역할이 강조되고 있는 2018년 시점에서, 근거기반의 중견기업 연구를 통한 혁신정책의 근본적인 점검과 개선을 목표로 하고 있다. 구체적으로 다음과 같은 목표를 가지고 연구를 추진하였다. 먼저, 한국 중견기업의 R&D 투자 및 활동현황 기술혁신 특성 등을 분석하여 정부 R&D 정책의 의사결정 근거를 제공하고자 한다(2장). 또한 우리나라의 중견기업의 총요소생산성을 분해분석 하여, 이들 기업의 생산성 변화율 및 분해요소의 변화양상을 살펴봄으로써, 우리나라 기업들의 성

5) 한국중견기업연합회가 문재인 정부 출범 1주년을 앞두고 2018년 4월 18일부터 4월 27일 까지 국내 377개 중견 기업을 대상으로 설문조사 실시(아웃소싱타임스, 2018.5.11.)

6) 아웃소싱타임스(2018.5.11.), 「중견기업, 문 정부 ‘공정경제’ 체감.. ‘혁신성장’은 글썽」

장동력을 파악하고자 한다. 대/중견/중소기업으로 나누어 분석하고 결과를 비교하였는데, 이를 통해 기업규모별 지원정책(sized-dependent policy)이 구체적인 정책수단으로 발전하기 위한 기초 근거자료 및 정책 방향 제시를 시도하였다(3장). 또한, 분석을 통해 도출한 중견기업 유형별 성공요인과 특성을 사례분석하고, 성장의 변곡점에 직면한 중견기업이 마주하는 주요 과제와 애로사항, 그리고 기업의 전략적 선택 등에 대한 시사점을 도출하였다. 특수한 성장요인을 보이며 best practice로 활용가 능한 기업의 성장사례를 조사하고자 하였다(4장). 마지막으로, 이를 종합하여 향후 중견기업의 기술혁신과 성장을 이끄는 정책지원 개선방안을 제시하고자 한다(5장).

제2절 연구의 프레임워크

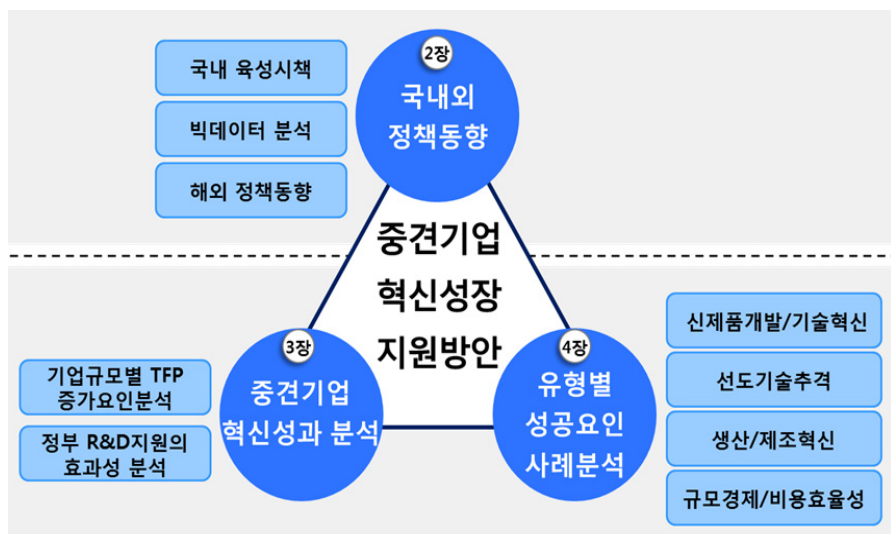
본 연구의 주요 연구내용은 크게 3부분으로 구성된다.

첫째로, 국내외 중견기업 육성시책 현황 조사 및 빅데이터 분석을 통해 관련 동향과 정책흐름을 파악한다. 국내 중견기업의 육성시책 현황 및 중견기업 관련 기사 빅데이터 키워드 분석을 통해 현재의 정책을 검토하고, 해외 중견기업 정책 동향 조사를 통해 향후 정책대안 제시를 위한 주요 벤치마킹 사례를 조사한다.

둘째로, 중견기업의 혁신 성과에 대한 분석을 실시한다. 중견기업 혁신분석은 정부 R&D 지원의 효과성 분석과 기업규모별 총요소생산성 증가요인으로 구성된다. 정부 R&D 지원의 효과성 분석은 PSM 분석으로 지원유무 기업의 지원 후 5년간 재무실적을 비교하고, 기업 규모별 총요소생산성 증가요인 분석은 기술혁신, 효율성 개선, 규모 효과, 요소투입 배분효과 등을 요인 분해 분석한다. 이를 통해 우리나라 기업들의 유형별 성장동력을 파악하고 향후 정부지원의 정책적 시사점을 도출한다.

셋째로, 유형별 중견기업의 성공요인에 대한 사례 분석을 실시한다. 앞서 분석한 기업의 총요소생산성 증가요인 분석을 통해 도출한 중견기업의 유형별 성장요인 가설을 설정하고, 각 유형별로 타 기업과 성장요인이 차별되는 기업을 대상으로 사례조사를 수행한다. 이를 통해 중견기업의 성장 유형별 특성 및 이들 기업들이 겪는 주요 과제와 애로사항, 기업의 전략적 선택 등에 대한 시사점 및 정책 제언을 도출한다.

[그림 1-1] 연구의 프레임워크



| 제2장 | 국내외 중견기업 육성시책 현황

본 장에서는 국내외 중견기업 육성시책 현황을 살펴보고자 한다. 국내 중견기업 육성시책의 현황, 관련 정책의 변화와 사회적 인식 확인을 위한 빅데이터 키워드를 분석을 통해 국내 중견기업 정책을 평가하였다. 또한 중견기업 관련 정책을 적극적으로 추진 중인 해외 주요 국가(독일, 대만, 일본, 미국, 프랑스)의 최근 정책들을 조사했다.

한국은 최근 10년간 적극적으로 관련 정책을 추진해 오고 있으며, 2018년 초 「중견기업 비전 2280」을 수립하여 중견기업의 정책혁신 단계에 와 있다고 할 수 있다. 향후 중견기업의 숫자적 성장과 더불어 혁신을 위한 보다 차별화된 정책과, 인식개선 노력, 기업들의 사회적 책임 등이 요구되고 있다.

국의 주요국 조사 결과, 디지털 혁명이 급속화 되고 본격화 되는 시점에서 중견기업의 혁신역량 강화를 통해 이를 적극적으로 대응하고자 하는 추세이다. 한국과 프랑스를 제외하고는 중견기업에 대한 법적 정의는 없으나, 대부분의 국가에서 중견기업은 경제·산업의 주축이 되는 허리기업군으로서 R&D를 통한 혁신, 국외진출 지원, 판로 개척 등 중규모 기업에 대한 별도의 역량 강화 정책을 적극적으로 추진하고 있었다. 또한 독일, 대만 등 국가는 중견기업의 디지털 전환에 적극 대응하고자 노력하고 있으며, 미국과 일본 또한 제조 중견기업의 혁신 및 ICT 활용 활성화에 대한 지원 정책을 추진하고 있다. 미국의 경우 중규모 기업군에 대한 차별화 된 정책 필요성이 제기되고 있으며, 프랑스는 기업의 성장과 사회적 역할제고 관점에서 정책을 추진하고 있다.

제1절 국내 중견기업 육성시책 현황

1. 추진개요

2010년 이래 정부는 기존의 중소기업-대기업 중심의 이분법 지원체계를 개선하고 중견기업군의 성장을 촉진하기 위한 다양한 정책을 추진하고 있다. 초기 월드클래스 300, 중견기업 3,000+, 성장사다리 구축, 한국형 히든챔피언 육성 등 건강한 중견기

업군을 확보하기 위한 육성 정책 강화에 중점을 두고 있다. 2012년 지식경제부(現 산업통상자원부) 내 중견기업정책관을 신설하여 지원 주체를 명확히 하였고, 이후 중소기업청 이관으로 기존 중소기업 지원 정책과 연계성을 강화하였으며, 『중견기업 성장 촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법』(이하, 『중견기업특별법』) 제·개정을 통해 중견기업 지원의 법적 근거를 확립하였다. 최근 명문장수기업 육성, 하도급·판로법 개정 등 맞춤형 정책개발과 함께, 공정거래 질서 확립 등 중견기업의 사회적 역할을 강화하는 정책 방향 또한 강조하고 있다.

2017년 출범한 신정부는 “중소벤처가 주도하는 창업과 혁신성장”을 국정과제 주요 전략으로 내세우며, 혁신성장을 위해 대기업 중심에서 중소·벤처 중심의 패러다임 전환이 필요함을 강조하였다. 더불어 중소기업은 중견기업으로 성장하고, 이들을 통해 주력산업의 경쟁력 제고를 위한 정책을 주요 국정목표로 삼았다(국정기획자문위원회, 2017.7.)

이를 위해 2017년 9월 산업통상자원부를 중심으로 ‘중견기업 범부처 TF’가 출범하여, 기존 중견기업 정책을 전면 재점검하고 향후 발전방향을 모색하였다. 그 결과, 신정부의 새로운 중견기업 정책 혁신방안을 제시하는 「중견기업 비전 2280」(‘18.2.5)을 수립하여, “2022년까지 월드챔프 1조 클럽 80개 육성”, “중견기업 5,500개로 확대”하는 등 적극적인 중견기업 혁신 정책을 시행하고 있다.(산업통상자원부 보도자료, 2018.2.5.)

중견기업들 또한 경쟁력 강화를 위해 혁신이 필요함을 인식하고 있다. 한국중견기업연합회에서 개최한 ‘중견기업 혁신성장 세미나’(‘17.10.18)에서는 “혁신성장의 효과적인 달성을 위해 M&A 활성화, 공격적인 해외진출 등을 통해 중견기업의 신성장동력을 확보해야 한다”고 주장했으며, “중견기업 내 경영자의 고령화 심화, 후계자 승계 기피 등 정부 및 경제단체와의 협력을 통한 법·제도의 개선과 선제적인 지식재산 경영 전략 및 신뢰성 높은 지식재산 빅데이터를 구축 및 활용하여 신사업 진출 로드맵을 설정할 필요가 있다”고 제언했다. 또한 “실효적인 신사업·해외진출 전략 방안, 내실 있는 M&A 정보를 지속적으로 공유하고, 주요 선진국과의 네트워크 구축이 필요”하다고 제언했다.(한국중견기업연합회 보도자료, 2017.10.19.)

이제 우리나라의 중견기업 정책은 2단계로 진입하고 있는 시점이다. 그동안 추진되어온 기존 정책들을 평가하고 앞으로의 새로운 정책 방향을 모색할 필요가 있다.

2. 중견기업 육성시책 현황 및 시사점

가. 중견기업 육성시책 현황

2000년대 후반 국내에서 중견기업 정책이 시작된 이후 정부의 중견기업 육성시책은 다음과 같이 발전해 왔다. 먼저, 중견기업 정책실행 주체는 “지식경제부” → “중소기업청” → “산업통상자원부”로 변화해 왔다.

정책적 측면에서는 2000년대 후반 중견기업의 정책을 위한 근거마련 시작에서부터 2018년 현재 중견기업 정책 혁신 단계에 와 있다. 2010년 중견기업이 공식적으로 정의된 「세계적 전문기업 육성전략」(‘10.3.18)이 수립되고, 중견기업 정책이 본격화 되었다. 2013년에는 중소기업 졸업 후 단계적 지원을 축소하는 방식으로의 전환, R&D·수출·인력 공급 확대 등을 포함한 「중견기업 성장사다리 구축 방안」(‘13.9.17)이 발표되었으며, 중견기업 육성을 위한 중장기 정책방향을 제시한 「제1차 중견기업 성장촉진 기본계획(‘15~’19)」(‘15.6.10) 수립으로 발전했다.(관계부처 합동, 2018.2.5.)

2017년 문재인 정부 출범 후에는 「중견기업 비전 2280」(‘18.2.5)이 수립·추진⁷⁾되어 오고 있다. 이에 대한 후속조치 사항을 점검하고 성장디딤돌을 대폭 강화하기 위해, 2018년 5월 ‘중견기업정책협의회’가 신설되었다.(산업통상자원부 보도자료, 2018.5.30.)

특히 최근 발표된 「중견기업 비전 2280」은 2022년 까지 월드챔프 1조클럽 80개 육성을 통해 혁신성장과 좋은 일자리 창출을 선도하는 것을 비전으로 삼았다. 목표로는 중소기업에서 중견기업으로의 성장을 촉진하여 2022년까지 중견기업 5,500개 달성, ‘혁신성장·상생협력’을 통한 양질의 일자리 13만개를 창출하는 것이다.(관계부처 합동, 2018.2.5.)

아래 표와 같이 「중견기업 비전 2280」은 4대 추진전략과 10개의 세부 정책과제로 구성되어 있으며, 글로벌 수출 기업화 촉진, 지역 혁신 생태계 구축, 포용적 산업 생태계 육성, 혁신성장 인프라 확충 차원에서 중견기업의 대내외 역량 강화 및 전문인력 육성, 협력문화를 위한 제도개선, 네트워크 구축 등을 실행계획으로 삼고 있다.

7) 정부는 2017년, “중견기업 정책혁신 범부처 TF”를 운영하여, 기존의 중견기업 정책을 재점검 하고 향후 중장기 혁신 정책방향을 제시한 「혁신형 중견기업 비전 2280(2018.2.5.)」을 마련

<표 2-1> 「중견기업 비전 2280」의 4대 추진전략 및 세부과제

추진전략	정책과제	세부내용
1. 글로벌 수출 기업화 촉진	① 글로벌 수출역량 강화	· 글로벌 수출기업 육성 : 수출도약형 중견기업 500개 · 맞춤형 수출 지원, FTA 활용 확산, 무역보험 지원, 정책금융 지원강화
	② 기술혁신 역량 확충	· 산업별 R&D 연계 : 5년간 중견 R&D 예산 2조원 투입 · 신산업 분야 「WC300+」 추진, 기술혁신역량 제고 · 개방형 혁신 플랫폼 : 온라인 기술거래(Buy R&D) 활성화 · 스마트 공장 보급 확산
	③ 신사업 창출 기반 조성	· 중견기업 혁신성장 펀드 조성 · M&A 활성화를 통한 중견기업발 선순환 생태계 조성 · 특허기술평가 지원 강화, IP 금융 1조원 규모 확대 · 해외 지식재산권 보호 및 분쟁예방 강화
2. 지역 혁신 생태계 구축	① 지역거점 중견기업 육성	· 지역대표 중견기업 50개 선정 및 집중 육성 · 지역 유망 강소기업을 글로벌 강소기업으로 육성 · 지역 맞춤형 프로젝트 발굴, 지방 청년인재 채용 등
	② 전문인력 확보 지원	· 석박사급 전문인력 양성 및 공급 확대 · 중견기업 전용 인력 양성 프로그램 신설 및 개선 · 중견기업 인식 개선 : 체현, 홍보활동 강화
3. 포용적 산업 생태계 조성	① 중견기업 중심 상생협력 활성화	· 중견-중소 상생 프로젝트 : 공동 R&D, 동반 해외진출 · 상생 프로그램 참여 확대, 우수사례 발굴확산
	② 업종별 특화 상생협력 추진	· 업종별 특성을 고려한 모범사례 발굴확산
	③ 자발적 공정거래 문화 확산	· 자율규제 시스템 구축, 공정거래 인식 확산, 공정거래 유도, 불공정 행위 근절을 위한 제도 개선
4. 혁신성장 인프라 확충	① 성장디딤돌 강화	· 성장디딤돌 과제 시행(9건)으로 일자리 창출, 기술혁신, 상생협력 확산 · 성장디딤돌 과제 발굴 및 개선 추진 : 중견기업 정책협의회 등
	② 중견기업 혁신 네트워크 구축	· 중견기업 정책위원회 운영, 자원조직 보강, 지역 육성정책 추진 · 민간 협력채널 구축, 인식제고, 홍보 등 추진

자료: 관계부처 합동(2018.2.5.), pp.15-41 재구성

국내 중견기업 육성과 관련된 법령으로는 초창기 『산업발전법』 개정(11.7.1)을 통해 중견기업의 법적 근거를 마련하고, 『중견기업 특별법』 제정·시행(14.7.22)으로 중견기업 및 후보기업의 정의, 시행계획 수립 및 시행, 초기 중견기업 특례, R&D 인력 지원 등 혁신역량 강화 등을 명시하였다. 해당 법령은 2016년, 2018년 두 차례에 걸쳐 개정되었으며, 2016년에는 특례조항을 신설하여 기술보호, 성과보상기금, 해외진

출, 매출채권 보험 등에 대한 지원책을 마련하였다. 그 외에도 『하도급법』, 『판로법』, 『중소기업진흥법』 등 개정을 통해 수급사업자로서의 중견기업 보호, 초기 중견기업의 경쟁제도 참여 허용, 명문장수기업 확인제도 등을 도입하였다.(산업통상자원부, 2017.10.31.)

중견기업 육성을 위한 주요 지원 사업으로는 초기 2011년 「World Class 300」 프로젝트, 「중견기업 3,000+」 프로젝트 등이 시행되어, 유망 중소·중견기업 육성을 위해 R&D, 인력, 해외마케팅 등을 지원하고 이들 기업이 겪고 있는 성장부담을 완화 하도록 하였다. 2014년에는 「명문장수기업 육성방안」, 「한국형 히든챔피언 육성대책」 등 방안 수립을 통해, 특례제도 신설, 주요 지원체계를 정비하고 핵심 역량을 확충하고자 했다.(산업통상자원부(2017.10.31.), 중소기업청 보도자료(2014.9.30.) ; 중소기업청 보도자료(2014.10.30.))

위에 기술한 내용을 바탕으로 시기별 중견기업 정책 추진현황을 정리해 보면 다음의 <표 2-2>와 같다.

<표 2-2> 시기별 중견기업 정책 추진 현황

정책 추진 주체	정책 추진	관련 법령	주요 사업
지식경제부 (‘10.3~’13.2) - 중견기업 정책 시작, 법적 근거 마련	• 「세계적 전문기업 육성전략」(‘10.3) - 중견기업 정의·법적 근거 마련 - 중소기업 졸업시 R&D 세액 공제, 최저한세, 금융부담 등 완화 - World Class 300 추진	• 『산업발전법』 개정(‘11.7) - 중견기업 정의·지원 규정 및 중견기업 위원회 근거 마련	• 「World Class 300」 프로젝트(‘11~) - 유망 중소·중견 300 개 육성을 위한 R&D, 인력, 해외마케팅 등 지원 • 「중견기업 3,000+」 프로젝트(‘12.8) - ‘15년까지 중견기업 3천개 달성을 위한 성장부담 완화, 혁신역량 강화
중소기업청/ 산업통상자원부 (‘13.3~’17.6) - 초기 중견기업 중심 정책 추진	• 「중견기업 성장사다리 구축 방안」(‘13.9) - 중소기업 졸업 후 단계적 지원 축소 - R&D, 수출, 인력공급 확대 • 「제1차 중견기업 성장촉진 기본계획」(‘15.6) - 중견기업 육성 중장기 정	• 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」제·개정(‘14.7, ‘16.5) - 중견기업 정의, 기본계획, 중견기업 특례 등 명시 - 특례조항 신설(기술보호, 해외진출 등 지원책) • 『하도급법』 개정(‘15.7) 및	• 명문장수기업 육성 방안(‘14.9~) - 명문장수기업 확인제도 도입 및 특례제도 신설 • 한국형 히든챔피언 육성 대책(‘14.10~) - 개념 및 선정기준 정립, 후보기업 지원체계 정비,

정책 추진 주체	정책 추진	관련 법령	주요 사업
	책방향 제시	시행령 개정('16.1) - 하도급 수급사업자로서 보호 하고 세부 참여기준 등 규정 • 『판로법』 개정('15.12) - 초기 중견기업의 초기 간 경쟁제도 참여 허용 • 『중소기업진흥법』 개정 ('16.9) - 명문장수기업 확인제도 도입	핵심역량 기반 확충 등
산업통상자원부 (‘17.7~현재) - 중견기업 정책혁신 추진	• 「중견기업 비전 2280」 ('18.2) - '22년까지 월드챔프 1조 클럽 80개 육성, 중견기업 5,500개로 확대, 일자리 13만개 확대 - 글로벌 수출기업화 촉진, 지역혁신생태계 구축, 포용적 산업생태계 조성, 혁신성장 인프라 구축	• 『중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법』 시행령 개정('18.3)	

자료: 관계부처 합동(2018.2.5), p.3,15 ; 산업통상자원부(2017.10.31.), p.13-15 ; 중소기업청 보도자료(2014.9.30.), p.1,6 ;
 중소기업청 보도자료(2014.10.30.), p.1 내용 및 국가법령정보센터(www.law.go.kr)를 참고하여 재구성

또한 분야별 중견기업 육성시책 현황을 금융 및 조세, 경영, 인력, R&D, 판로 및 수출 차원에서 정리해 보면 <표 2-3>과 같다. 대부분 「월드클래스 300」 프로젝트를 통해 패키지 지원을 하고 있으며, 대출금리 우대, 지식재산 관련 컨설팅, 인력 채용 지원, 글로벌 인재 발굴, R&D 지원, 마케팅 및 판로 지원 사업들이 포함되어 있다. 그 외에 전용 대출상품 운영, 출연연 고급인력파견, 고경력·신진 석박사 채용, 글로벌 도약 기술개발사업 등을 통해 지원하고 있다.

<표 2-3> 국내 중견기업 육성 시책의 분야별 현황

구분	내용
금융·조세	• 산업은행 온렌딩 대출(중견·중소 차등) • 월드클래스300, 글로벌 전문기업 육성사업을 통한 패키지 지원(중견·중소 동등) - 공공 금융기관 대출시 금리우대(중견·중소 동등) - 민간 금융기관 수수료 우대(중견·중소 동등) - 수출 보험 가입 가능(중견·중소 동등) - 대외경제협력기금(중견·중소 차등) - M&A 보증(중견·중소 동등)
경영일반	• 월드클래스300, 글로벌 전문기업 육성사업을 통한 패키지 지원(중견·중소 동등) - 지적재산권 관련 컨설팅(중견·중소 동등)
인력	• 월드클래스300, 글로벌 전문기업 육성사업을 통한 패키지 지원(중견·중소 동등) - 온·오프라인 채용지원(중견·중소 동등) - 글로벌 인재 발굴 및 교육(중견·중소 동등) • 출연연구소 연구인력 파견(중견·중소 동등) • 고경력, 신진 석박사 채용 지원(중견·중소 동등)
R&D	• 월드클래스300, 글로벌 전문기업 육성사업을 통한 패키지 지원(중견·중소 동등) • 중견기업 글로벌도약 기술개발사업(중견 전용)
판로·수출	• 월드클래스300, 글로벌 전문기업 육성사업을 통한 패키지 지원(중견·중소 동등) - 마케팅 및 시장진출전략 지원(중견·중소 동등)

자료: 산업통상자원부(2017.10.31.), p.14

이와 같이 그동안 정부의 중견기업 지원 노력으로 기업생태계 내 ‘허리기업 群’의 국가 경제적 중요성에 대한 국민 공감대가 형성되고, 대표 지원 사업인 「월드클래스 300」, 「한국형 히든챔피언」 등은 이미 우량기업을 대표하는 브랜드로 글로벌 시장에서도 경쟁력을 확보하는 성과를 창출 하였다.(산업통상자원부, 2017.10.31.)

「월드클래스 300」 사업의 경우, 2015년 기준 16개 과제 사업화 결과 2,528억원의 누적매출이 발생하였고 정부 지원금 368억원 대비 6.9배의 성과를 도출하였다. 이들 기업은 10억원 당 8.56건(투입금액 기준)의 기술개발지원 관련 국내외 특허를 출원하는 성과를 달성하였다. 평균 국가 기술개발지원사업의 특허출원 건수가 10억원당 1.41건임을 감안할 때 6배 정도 우수하며, A 등급 이상 특허 비중 또한 22%로서 국가 전체 R&D의 13.4%보다 월등한 질적 우수성을 확보했다고 평가받고 있다.(중소기업청 보도자료, 2015.12.2)

또한 국가의 미래먹거리를 발굴하기 위한 신산업정책의 핵심 주역으로서 중견기업의

위상을 재발견하는 순효과도 확대 중이다. 특히 이들은 바이오헬스, 항공·드론, 시스템 반도체 등 신산업 분야에서 높은 비중을 점유하고 있다.⁸⁾(관계부처 합동, 2018.2.5.)

나. 중견기업 정책지원 시사점⁹⁾

현재 중견기업 지원과 관련해 국가적으로 모두가 높은 공감으로 그 중요성을 인식하고 있으나, 차별화된 지원이나 정책의 우선순위가 불분명 한부분에 있어서는 낮은 체감을 보이는 등 아직까지 많은 문제점과 한계를 지니고 있다.

첫째로, 허리기업群인 중견기업이 국민경제적으로 중요하나, 절대적인 수가 부족하다고 평가할 수 있겠다. 저성장, 일자리 부족 등 현실적인 국가경제 문제는 점점 심화되고 있고, 이러한 문제의 해결을 위해 월드클래스 300 등 대표 사업을 통해 중견기업의 육성이 필요하다는 방향성에 모두가 높이 공감하고 있다. 그러나 아직까지 우리나라의 중견기업 수는 여타 국가들에 비해 상대적으로 부족한 수준이다. 이는 최근 수립된 「중견기업 비전 2280」의 시행을 통해 “2020년까지 월드챔프 1조 클럽 80개” 및 “중견기업 5,500개 달성” 등 적극적인 중견기업 육성 시책을 통해 양질의 일자리 창출과 혁신성장에 기여할 수 있을 것이라 판단된다.

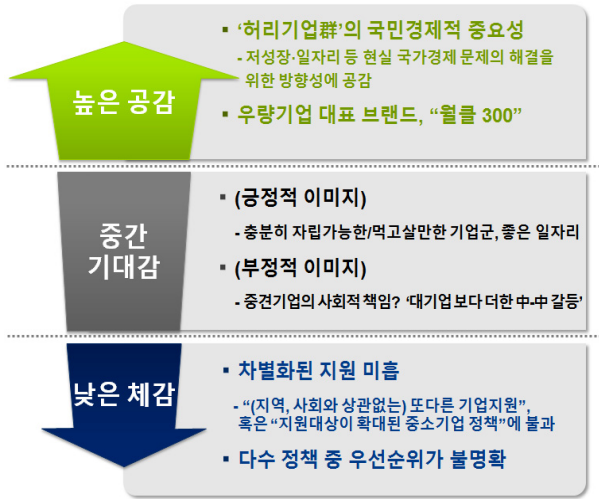
둘째로, 중견기업에 대한 차별화 된 지원이 미흡하여, 여전히 현장에서의 체감도가 낮다. 앞서 언급했듯이 중견기업에 대한 다수의 정책 중 우선순위도 불분명하고, 지원 대상이 확대된 중소기업 정책에 불과하다고 지적받고 있는 실정이다. 또한 지역이나 사회와 상관없는 또 다른 기업 지원으로도 평가받고 있다.

마지막으로, 그동안 중견기업은 대해 충분히 자립 가능하고 먹고 살만한 기업군, 좋은 일자리로 긍정적 이미지로 인식되어왔다. 중견기업에 대한 기대가 있는 반면, 이들의 사회적 책임이나 대기업 보다 더 한 중견기업간의 갈등 등 부정적인 인식 또한 존재하고 있다. 이러한 인식 개선을 위한 정책적인 노력과 개별 기업들의 노력 또한 필요할 것이다.

8) 2015년 기준 중견기업의 관련 분야 수출비중은 바이오헬스 52.8%, 항공·드론 42.8%, 시스템 반도체 38.1%로 높은 비중을 차지하고 있다.(관계부처 합동, 2018.2.5.)

9) 산업통상자원부(2017.10. 31.) : 중견기업 정책혁신 범부처 TF, 산업생태계분과 보고서를 바탕으로 작성(TF작업에 연구책임자 작성참여)

[그림 2-1] 중견기업 정책평가(요약)



자료: 산업통상자원부(2017.10.31) p.18.

최근 신정부 출범 후 「중견기업 비전 2280」을 수립하는 등 다양한 노력을 기울이고 있다. 그러나 「중견기업 비전 2280」이 중견기업 지원을 산업정책의 틀로 전환한 것은 의미가 있으나, 분명히 한계도 지니고 있다. 현장의 기대감이 높은 만큼 향후 제시된 정책과제들이 기존의 정책 틀에서 나아가 산업생태계 전반의 변화를 일으킬 수 있는 방향으로 발전되어야 할 것이며, 향후 구체적인 정책의 마련과 이행 점검이 필수적으로 뒤따라야 할 것이다.

3. 빅데이터를 활용한 중견기업 정책분석

본 연구에서는 정부의 중견기업과 관련된 정책의 변화와 사회적 인식을 확인하기 위해, 2000년대 이후 언론기사를 대상으로 삼아 빅데이터 키워드 분석과 네트워크 분석 및 군집분석을 실시하였다.

빅데이터 키워드 분석은 중견기업 정책의 시기를 3기로 구분하였으며, 어휘의 빈도를 확인 해 가장 자주 나타나는 키워드에 대한 분석을 실시하였다. 네트워크 분석은 중견기업과 연관된 주요 단어 7가지(혁신, 성장, 육성, 월드클래스, 창조경제, 성장사다

리, 기업생태계)에 대해 어휘를 중심으로 어떤 단어들이 함께 자주 등장했는지 분석하였다. 또한 7가지 단어에 대한 군집분석을 통해, 어떤 단어들이 어느 기사에서 주로 출현하고 있는지 살펴보았다.

가. 언론기사 빅데이터 키워드 분석결과

1) 분석 데이터 개요

정부의 중견기업 정책이 연도별로 어떻게 변화해 왔는지 살펴보기 위해 관련 텍스트를 중심으로 빅데이터 키워드 분석을 진행하였다. 분석 대상으로는 언론 기사를 선정했다. 정책 내용을 정확하게 보도하며, 여러 정책 가운데 중요한 내용을 선별해 보도하기 때문에 파급력을 전제할 수 있다는 점, 그리고 해당 정책에 대한 분석 또한 언급된다는 데 의의를 두었다. 기사 데이터는 한국언론진흥재단에서 운영하는 뉴스 빅데이터 분석시스템의 ‘빅카인즈¹⁰⁾’에서 수집하였다. 본 시스템에는 국내 신문 및 방송 매체 44개¹¹⁾가 등록되어 있다. 다수의 기사를 확보할 수 있다는 점, 그리고 기사들을 공공재(공공데이터)로서 제공한다는 점에서 분석 재료로 활용하기에 적합하다고 판단하였다.

기사 수집을 위하여 먼저 빅카인즈 검색창에서 ‘중견기업’과 ‘히든챔피언’을 검색했다. 각각의 검색어에 대해 ‘정부’라는 단어가 의무적으로 들어가도록 하였고, ‘의정부’나 ‘중소·중견기업’이 들어가는 기사는 제외하도록 했다. ‘중소중견기업’의 경우 중소기업 정책과 상당부분 겹치는 경향이 있기 때문에 본 연구에서는 분석하지 않는 것으로 결정하였다. 검색 기간은 2000년 1월 1일부터 2018년 2월 28일로 선정하였고, 이를 통해 추출한 기사의 수는 모두 1만 2,929건이다. 중복된 기사나 사진 캡션, 목차 형태의 브리핑 기사는 제외하였다.

관련 기사 수를 연도별로 살펴보면, 2010년을 기점으로 그 수가 급격하게 증가하

10) 빅카인즈 홈페이지, <https://www.kinds.or.kr>

11) 경향신문, 국민일보, 내일신문, 문화일보, 서울신문, 세계일보, 한겨레, 한국일보, 매일경제, 서울경제, 파이낸셜뉴스, 한국경제, 헤럴드경제, 강원도민일보, 경기일보, 경남도민일보, 경남신문, 경상일보, 경인일보, 광주일보, 국제신문, 대구일보, 대전일보, 매일신문, 무등일보, 영남일보, 울산매일, 전남일보, 전북도민일보, 전북일보, 제민일보, 중도일보, 중부매일, 충북일보, 충청일보, 충청투데이, 한라일보, MBC, OBS, SBS, YTN, 디지털타임스, 전자신문 등

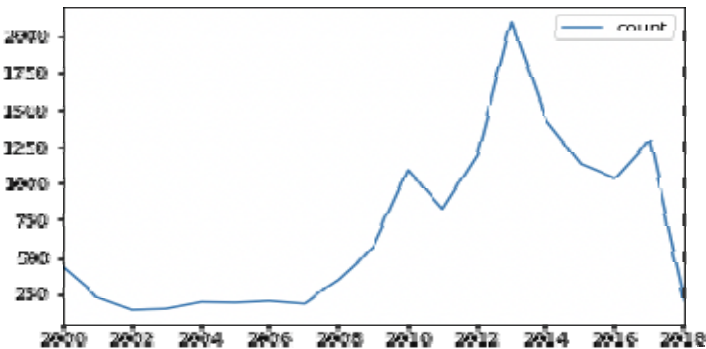
는 것으로 나타났다. 중견기업에 대한 정부의 정책이 적극적으로 시작된 시기와의 일치한다. 실질적인 흐름을 살펴보기 위해서는 주요 사건이 벌어진 시점을 토대로 크게 세 개의 카테고리로 나누어 분석하는 것이 적합하다고 판단하였다. 연도별로 기사 수의 차이가 크기 때문에 키워드 빈도수 분석에 왜곡이 생길 수 있기 때문이다.

본 연구에서는 중견기업 정책에 가속이 붙기 이전인 2000~2009년을 제 1기로 하고, 중소기업청에서 해당 정책을 주관하는 시기인 2010~2013년을 제 2기로, 그리고 산업통상자원부 담당으로 정책이 진행되는 2014~2018년을 제 3기로 분류하여 키워드를 분석했다.

<표 2-4> 연도별 관련 기사 수

연도	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
기사수	440	227	139	146	193	189	200	181	343	570
비율 (%)	3.40	1.76	1.08	1.13	1.49	1.46	1.55	1.40	2.65	4.41
연도	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	계
기사수	1,090	821	1,194	2,104	1,431	1,132	1,033	1,295	201	12,929
비율 (%)	8.43	6.35	9.24	16.27	11.07	8.76	7.99	10.02	1.55	100

[그림 2-2] 연도별 중견기업 및 히든챔피언 기사 수



주) 2018년에 대한 값은 당해 2월까지 보도된 기사의 수만 반영

2) 빈도에 따른 키워드 분석

본 연구에서는 ‘중견기업’ 또는 ‘히든챔피언’과 함께 가장 많이 언급된 키워드를 분석하였다. 1만여 건의 기사 각각에서 단어를 모두 추출한 뒤, 그 단어의 수를 연도별로 세어서 비교하는 방법을 선택했다. 기사 하나하나를 공간(벡터)으로 보고 그 안에서 ‘중견기업’이라는 키워드와의 거리를 측정하는 방식이 널리 쓰이기는 하지만, 수집한 데이터의 특성 및 본 연구의 목표인 정책지원의 시대별 방향성을 짚어보기에는 연관 단어의 순수한 빈도가 더 적합하다고 판단하였다.

직관적인 분석을 위하여 시각화 방법으로 워드클라우드(Wordcloud)를 활용하였다. 컴퓨터 프로그래밍 언어로 널리 쓰이는 파이썬(Python)으로 코드를 작성하였고, 워드클라우드 패키지로 가장 많이 언급되는 패키지¹²⁾를 활용하여 시각적 효과를 높였다. 단어는 가장 빈도가 높은 50개를 고르도록 설정하였다.

먼저 전체적으로 2000년부터 2018년까지 19년간 중견기업 및 히든챔피언과 관련 키워드를 분석했다. 지난 19년 동안 가장 주요하게 언급된 키워드는 ‘기업가정신’, ‘최저임금’, ‘위기’, ‘극복’, ‘성장엔진’ 등이었다(그림 2-3) 참고).

[그림 2-3] 2000~2018년 중견기업 및 히든챔피언 연관 키워드 워드클라우드



사실 가장 많이 등장하는 단어는 <표 2-5>에 제시한 바와 같이 ‘국회’, ‘정부’, ‘컨퍼

12) A.C.Mueller의 Python Wordcloud Package. https://github.com/amueller/word_cloud

런스', '회장'과 같은 어휘이다. 다만 본 보고서에서 살펴보고자 하는 실질적인 정책 자체와의 관련성이 떨어지기 때문에 연관 키워드에서 제외하였다. 그러나 정책 수행의 실질적 주체(산업통상자원부, 중소기업부 등)와 영향력을 지닌 인물(이명박, 박근혜, 문재인 등 대통령의 이름, 박태준 포스코 회장 등 기업인 및 한국중견기업연합회 회장 등)은 분석에 포함했다. 이처럼 실질적으로 의의가 적은 단어들은 분석에서 빼는 작업을 '데이터정제'라고 한다. 본 작업을 선행한 뒤 기타 연관 키워드 분석을 진행하였다.

〈표 2-5〉 분석 제외 단어

시점 관련 어휘	2000년, 2001년, ... 2018년, 2022년, 1월, 2월, ... 12월, 내달, 내년 등
정책 관련 어휘	대통령, 국회, 정부, 정책, 계획, 지원, 분야, 기준, 우리나라 등
행사 관련 어휘	간담회, 컨퍼런스, 공청회, 보고회, 회견, 인터뷰, 취임 등
직함	회장, 명예회장, 사장, 과장, 기업인, 교수 등
기사 내 상투적 표현	전망, 관계자, 지적, 방침, 설명, 생각, 사실상, 포함, 예정, 서면, 눈길 등

다음은 3기에 나눠 시점별로 분석 한 결과를 살펴보도록 하겠다.

먼저, 제 1기인 2000~2009년에는 'SW', '벤처', '부품', '자금난' 등의 단어가 다수 출현하였다(그림 2-4). 국제통화기금 IMF의 외환위기를 이겨낸 뒤 소프트웨어 산업을 중심으로 수많은 중견기업들이 성장과 몰락을 겪었다. 이 시기 '공무원보수', '공무원봉급', '인상'이라는 키워드도 다수 출현하는 것을 볼 수 있는데, 상대적으로 안정적인 직업군에 대한 내용이 관련하여 종종 등장했음을 알 수 있는 대목이다.

[그림 2-4] 제 1기(2000~2009년) 연관 키워드 워드클라우드



<표 2-6> 제 1,2,3기의 상위 25개 단어 및 비중

구분	제 1기	제 2기	제 3기
1	SW(1.0)	육성(1.0)	육성(1.0)
2	인상(0.96)	글로벌(0.77)	투자(1.0)
3	벤처(0.71)	강소기업(0.71)	창업(1.0)
4	성장(0.64)	김동수(0.4)	독일(0.83)
5	부품(0.64)	독일(0.4)	부산(0.83)
6	공무원보수(0.64)	환율(0.4)	최저임금(0.83)
7	자금난(0.60)	중소기업청(0.4)	규제(0.77)
8	공무원봉급(0.60)	수출(0.31)	일자리(0.77)
9	육성(0.60)	박근혜(0.25)	중소기업청(0.72)
10	공무원(0.57)	투자(0.22)	글로벌(0.66)
11	인수(0.5)	성장(0.22)	지역(0.66)
12	대책(0.5)	특례(0.22)	중견기업연합회(0.66)
13	추가(0.46)	코스닥시장(0.22)	창조경제(0.61)
14	투자(0.46)	이명박(0.22)	수출(0.61)
15	인터넷(0.42)	세계(0.22)	중국(0.61)
16	벤처기업(0.42)	미래(0.2)	해외(0.5)
17	중국(0.42)	고용(0.2)	성장(0.5)
18	혁신(0.42)	극복(0.2)	4차산업혁명(0.5)
19	발전(0.39)	예산(0.2)	손학규(0.5)
20	정보(0.39)	기업승계(0.2)	법안(0.44)
21	SW산업(0.39)	대구스타기업(0.2)	혁신(0.44)
22	규모(0.35)	수출입은행(0.17)	펀드(0.44)
23	산업자원부(0.35)	한국형(0.17)	강소기업(0.44)
24	협업(0.35)	해외(0.17)	육아휴직(0.44)
25	디지털(0.35)	경쟁력(0.17)	박근혜(0.38)

주) 괄호 내 수치는 가장 많이 언급된 50개 단어들 가운데서의 상대적 빈도수를 나타낸다. 1.0이면 가장 많이 언급된 것으로, 그 다음 단어는 그에 비해 상대적으로 몇 퍼센트 정도 나온 것인지를 보여준다. 또한 본 워드클라우드 그림 내에서는 글씨 크기(폰트사이즈) 비중을 뜻하기도 한다

나. 주요 키워드에 대한 네트워크 분석결과

1) 네트워크 분석 개요

네트워크 분석은 텍스트 빅데이터 분석에 있어 어휘간의 관계를 알아보기에 가장 좋은 방법 중 하나다. 앞선 워드클라우드가 텍스트 내에서 어휘의 빈도를 확인해 가장 자주 나타나는 말이 무엇인지를 살피는 것에 집중을 했다면, 네트워크 분석은 특정 어휘를 중심으로 어떤 말이 함께 자주 등장했는지 살피는 데 탁월하다.

당초 수 천, 수 만개의 어휘들 끼리 상호 얹히는 그물망을 보이고, 그 안에서의 중력을 인터랙티브맵을 활용하여 확인하는 것이 네트워크 분석 효과를 가장 극대화할 수 있는 방법이라 할 수 있다. 다만 본 보고서는 지면에 쓰인다는 물리적 한계를 지니고 있기 때문에, 시각적으로 직관적인 분석이 가능하도록 그래픽을 최대한 단순화 하였다는 점을 미리 밝힌다.

단순화를 한 방법 및 절차는 다음과 같다. 기사 텍스트 전체에서 핵심 어휘를 중심으로 함께 등장한 기사 수가 많은 키워드를 선별한 뒤 이를 토대로 원형의 그래프를 그렸다. 본 보고서에서는 ‘혁신’, ‘성장’, ‘육성’, ‘월드클래스’, ‘창조경제’, ‘성장사다리’, ‘기업생태계’ 등 7개 키워드를 핵심 어휘로 선정하였다. 함께 등장한 기사수가 많을수록 핵심 어휘에 가까워지도록 가중치를 조절하였다.

2) 주요 키워드별 연관 네트워크 분석 결과

첫째로, 기사 내 ‘혁신’ 키워드가 어느 단어와 가장 자주 등장하였는지 살펴보았다. 먼저 ‘혁신’은 총 2,891개 기사에서 나타났다. 주요 단어 중 가장 빈도가 높은 어휘는 ‘성장’으로, 모두 2,124회에 걸쳐 함께 등장하였다. 그 뒤를 대기업(1,615), 육성(1,556) 등이 이었다. [그림 2-7]에 제시된 바와 같이 함께 자주 등장할수록 ‘혁신’ 노드에 가깝고, ‘일자리’처럼 상대적으로 그 빈도가 낮은 경우 ‘혁신’ 노드로부터 멀어지는 것을 확인할 수 있다.

둘째로, ‘성장’ 키워드는 총 6,818개의 기사에서 나타났다. 주로 ‘육성’, ‘투자’ 등과 함께 빈번하게 등장했다. 중견기업을 육성하는 시스템이 성장에 있어 골자임을 눈

여겨 볼 수 있는 대목이다.

셋째로, 총 4,405개의 기사에서 출현한 ‘육성’은, ‘성장’, ‘투자’, ‘글로벌’과 함께 빈번하게 출현했다. 주요 어휘가 ‘성장’ 어휘 네트워크와 상당부분 겹친다는 점이 눈에 띈다.

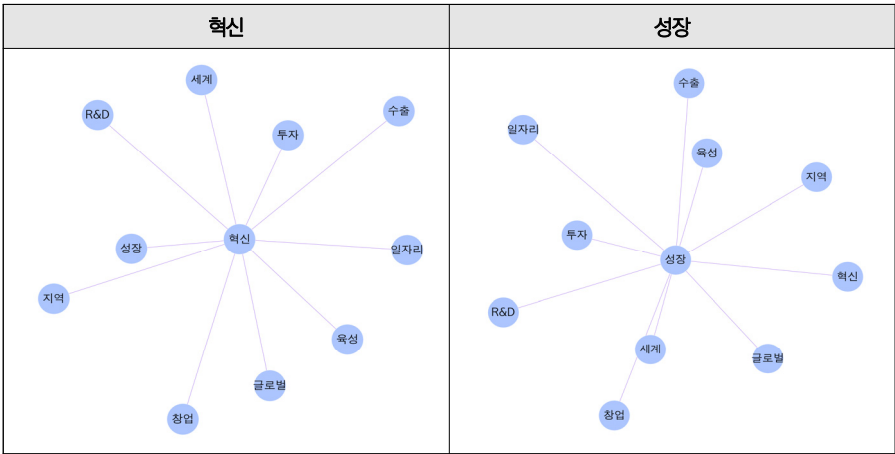
넷째로, ‘월드클래스’는 459개 기사에서 등장한다. ‘육성’(372회), ‘성장’(357회) 키워드와 가장 빈번하게 등장했다. 높은 빈도수 가운데 ‘대기업’이 없고 그 자리를 ‘R&D’(256회)나 ‘강소기업’(176회)이 차지한 것이 흥미롭다. 또한 ‘중소기업청’(193회)과 같이 정책을 리드하는 부처가 네트워크에 등장하기도 한다. ‘월드클래스’라는 키워드 자체가 상대적으로 등장 빈도가 낮은 편이어서 다른 어휘에 비해 절대적인 수는 다소 적으나, 분명히 의미 있는 네트워크 형태를 보이고 있다.

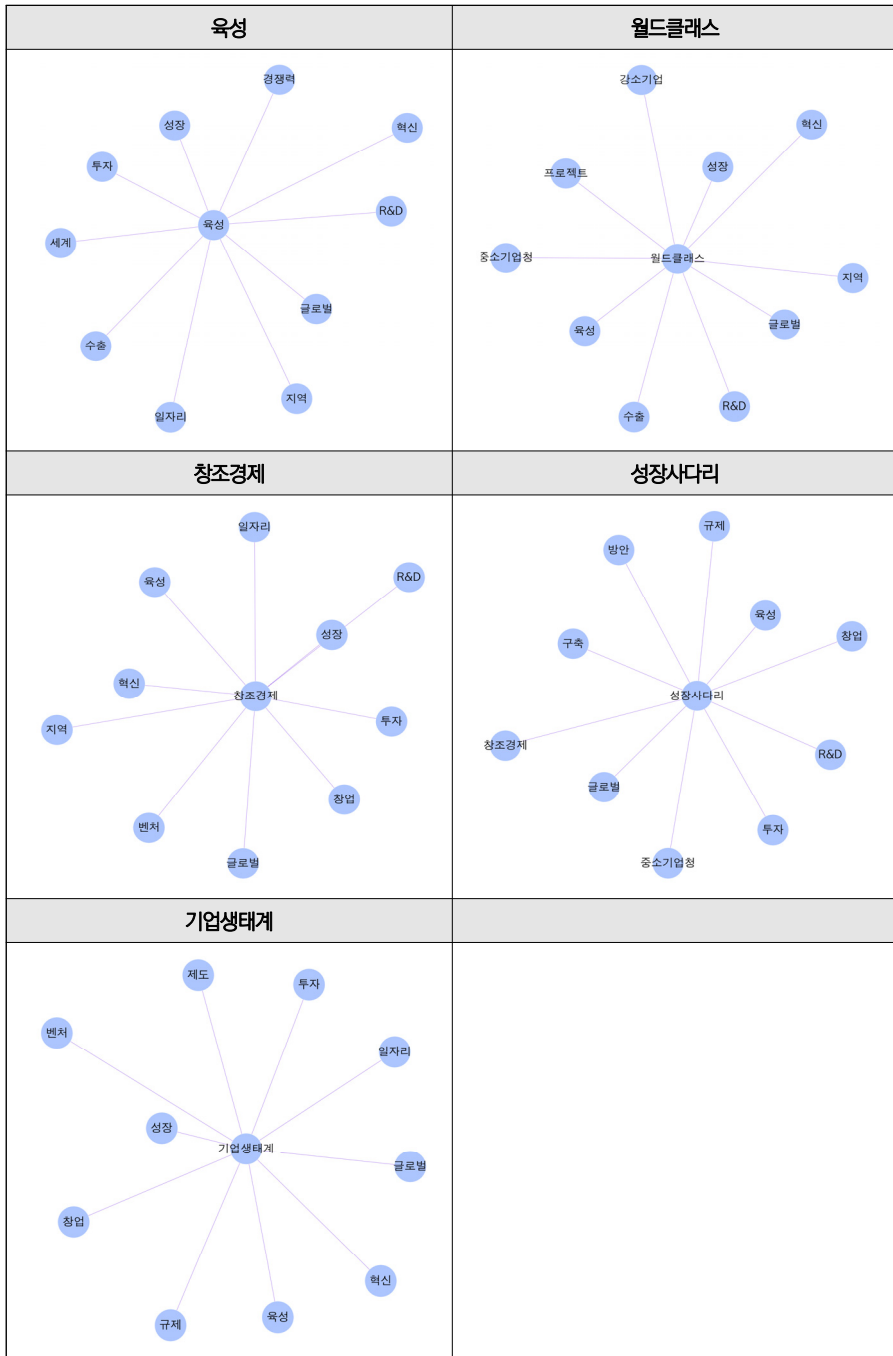
다섯째로, ‘창조경제’는 모두 1,097개 기사에서 등장하였다. ‘혁신’, ‘성장’, ‘창업’ 등과 다수 공동 출현했다.

여섯째로, ‘성장사다리’는 444개 기사에서 등장하였다. ‘성장’이라는 단어 자체가 모든 기사에서 함께 출현했기 때문에, 이를 제외한 상위 동시 등장 빈도 10개 단어를 뽑았다.

마지막으로, ‘기업생태계’는 152개 기사에서 등장하였다. ‘성장’과 함께 가장 많이 나왔으며, ‘글로벌’, ‘육성’, ‘투자’ 등도 다수 공동 출현했다.

[그림 2-7] 핵심 어휘별 상위 9개 주요 키워드 네트워크





<표 2-7> 각 핵심어휘별 주요 동시 등장 어휘 및 빈도

혁신	성장	육성	월드클래스	창조경제	성장사다리	기업생태계
성장 (2,124)	투자 (3,460)	성장 (3,178)	육성 (372)	성장 (774)	육성 (274)	성장 (136)
육성 (1,556)	육성 (3,178)	투자 (2,110)	성장 (357)	혁신 (601)	구축 (251)	글로벌 (81)
투자 (1,520)	세계 (2,862)	글로벌 (2,032)	글로벌 (316)	육성 (597)	투자 (217)	육성 (79)
글로벌 (1,334)	글로벌 (2,815)	세계 (1,930)	R&D (256)	투자 (552)	글로벌 (217)	투자 (75)
세계 (1,271)	수출 (2,184)	경쟁력 (1,845)	수출 (229)	창업 (500)	R&D (191)	일자리 (75)
R&D (1,121)	혁신 (2,124)	R&D (1,579)	프로젝트 (218)	벤처 (497)	중소기업청 (185)	제도 (73)
지역 (1,047)	일자리 (2,074)	수출 (1,577)	중소기업청 (193)	글로벌 (472)	방안 (181)	창업 (66)
창업 (1,032)	R&D (2,069)	혁신 (1,556)	지역 (185)	일자리 (444)	규제 (180)	혁신 (63)
일자리 (973)	지역 (1,991)	지역 (1,523)	강소기업 (176)	지역 (399)	창업 (152)	규제 (61)

다. 주요 키워드에 대한 군집 분석

1) K-Means 클러스터링을 통한 분석 방법

K-means 클러스터링은 K개의 군집으로 유사한 특성의 변수끼리 묶는 방법이다. 머신러닝(기계학습)에서 많이 활용되고 있으며, 우리의 일상 속에서도 자주 쓰인다. 이를테면 포털 사이트의 기사 검색 시, 비슷한 부류로 묶여 있을 경우 그 기술의 기저에는 K-means 클러스터링에 따른 문서 유사도 측정이 가미돼 있을 가능성이 높다.

원리는 다음과 같다. 예를 들어 사진 한 장에 대하여 어떤 색상이 지배적인 지를 추출한다고 가정해 본다. 이미지 공간에는 수십 만 픽셀(pixel)의 변수들이 자리하고 있는데, 해당 픽셀들의 수치화된 색채 값(RGB: 빨강, 초록, 파랑의 구성 값)을 모두 추출하고, 이들을 몇 개의 카테고리로 나누어 평균값을 찾아가는 것이다. 노란 나비가

파란 하늘 아래 초록빛 수풀에서 노닐고 있다면, 대표적인 색상 세 가지로 ‘노랑’, ‘초록’, ‘파랑’을 뽑는 것과 비슷한 이치다.

반대로 수천 장의 사진을 분류하는 데에도 쓰인다. 인스타그램(Instagram)의 사진 수십 만 장을 분석해 비슷한 색상인 것끼리 모으거나, 혹은 비슷한 사물(object)을 인식해 같은 부류의 사진들을 골라낼 경우에도 K-means 클러스터링을 활용할 수 있다. 문서도 마찬가지다. 이미지처럼 1과 0으로 디지털화 되어있기 때문에, 변수에 따른 중간 값을 찾아갈 수 있다. 문서 유사도를 측정할 때 주로 이 방법을 쓴다.

본 보고서에서도 중견기업 정책과 관련하여 나온 기사들을 토대로, 주요 키워드들이 주로 어떤 카테고리로 묶였는지를 살펴보았다. K-means 클러스터링은 기계적으로 랜덤하게 k개의 군집을 묶기 때문에, 시행시마다 결과 값에 다소 차이가 생길 수 있다. 따라서 기계가 나눈 카테고리의 내용을 토대로, 해당 키워드들이 왜 각기 다른 군집에 소속하게 되었는지는 전문적인 해석이 필요하다.

2) 주요 7개 키워드에 대한 군집 분석 결과

앞 절에서 진행한 바와 같이 ‘혁신’, ‘성장’, ‘육성’, ‘월드클래스’, ‘창조경제’, ‘성장사다리’, ‘기업생태계’ 등 일곱 개 키워드에 대해 군집 분석을 진행하였다. 앞서 언급한 바와 같이 K-means 클러스터링 자체가 랜덤한 성격을 가지고 있기 때문에, 기계가 기사들을 어떻게 분류하고 있는지 네 차례 결과 값에 대한 비교표를 만들었다.(〈표 2-8 참조〉) 표를 살펴보면 기계가 비슷하게 문서를 나누고 있음을 짐작할 수 있다.

군집은 모두 4개로 분류했다. 군집을 구성하는 주요 단어들은 서로 비슷한 기사에서 등장한 것이라고 해석할 수 있다. 주요 키워드들이 어떤 단어들과 함께 어느 기사에서 주로 출현하고 있는 지를 살펴볼 수 있다. 결과적으로 ‘성장사다리’와 ‘기업생태계’는 주로 같은 군집의 기사에서 등장해왔음을 알 수 있다. 또한 ‘혁신’과 ‘창조경제’ 역시 비슷한 부류의 문서에서 함께 출현해왔음을 확인할 수 있다.

<표 2-8> 기사 전체 클러스터링 결과 및 주요키워드의 소속 군집 현황

1차시도	1번 군집	2번 군집	3번 군집	4번 군집
군집 구성 주요 단어	세액공제	육성	투자	일자리
	공제	수출	참여	규제
	법인세	글로벌	지역	성장
	과세	성장	중국	세종
	상속	독일	은행	중견기업연합회
	감면	창업	취업	적합업종
	상속세	투자	규모	중소기업청
	세금	혁신	대출	고용
	가업승계	벤처	회사채	당선인
주요키워드 소속 군집		혁신, 육성, 월드클래스, 창조경제	성장사다리, 기업생태계	성장

2차시도	1번 군집	2번 군집	3번 군집	4번 군집
군집 구성 주요 단어	지역	세액공제	수출	일자리
	독일	공제	성장	규제
	중국	법인세	중소기업청	투자
	투자	과세	육성	채용
	육성	상속	창업	대출
	세계	상속세	벤처	취업
	성장	감면	글로벌	회사채
	글로벌	세금	벤처기업	제도
	세종	가업승계	지식경제부	은행
주요키워드 소속 군집	혁신, 월드클래스, 창조경제		성장, 육성	성장사다리, 기업생태계

3차시도	1번 군집	2번 군집	3번 군집	4번 군집
군집 구성 주요 단어	세액공제	육성	일자리	투자
	공제	성장	취업	규제
	법인세	수출	채용	참여
	상속	글로벌	청년	지역
	과세	독일	공무원	세종
	상속세	창업	고용	중국
	감면	중소기업청	대학	규모
	세금	혁신	일자리창출	은행
	가업승계	투자	인상	제도
주요키워드 소속 군집		혁신, 성장, 육성, 월드클래스, 창조경제	공무원보수	성장사다리, 기업생태계

4차시도	1번 군집	2번 군집	3번 군집	4번 군집
군집 구성 주요 단어	성장	일자리	세액공제	투자
	육성	취업	공제	수출
	중소기업청	세종	법인세	지역
	규제	청년	과세	중국
	창업	채용	상속	독일
	글로벌	고용	상속세	참여
	벤처	대학	감면	성장
	수출	일자리창출	세금	육성
	투자	지역	기업승계	세계
	중견기업연합회	수정안	세울	규모
주요키워드 소속 군집	혁신, 성장, 육성, 창조경제			월드클래스, 성장사다리, 기업생태계

라. 시사점

이상의 분석을 통해 본 연구에서는 다음과 같은 시사점을 얻을 수 있었다.

먼저, 각 시기별로 빅데이터 키워드 분석을 한 결과, 중견기업 정책이 본격적으로 시행되기 전인 제 1기에서는 중견기업 정책과 관련된 키워드들이 크게 드러나지 않음을 알 수 있었다. 오히려 경제위기 극복 이후에 나타났던 기업의 경향과 정부의 정책과 연관된 키워드 등이 빈번하게 드러났다. 반면 본격적으로 중견기업 정책이 시행된 제 2기와 제 3기에는 중견기업 육성이나, 해외 진출, 경쟁력 강화 일자리 등에 대한 정부 정책과 연관된 키워드들이 나타남을 알 수 있었다. 특히 제 2기에서 제 3기로 갈수록 중견기업과 관련된 이슈들이 세분화·다양화 되고 있음을 알 수 있었다. 제 2기에서는 해외진출, 독일 모델 벤치마킹, 강소기업, 특례, 기업승계 등 육성과 관련된 키워드가 주를 이루었다면, 제 3기에서는 최근의 정책기조였던 4차산업혁명, 창조경제, 규제에 대한 키워드와 지역, 일자리, 규제 등과 관련된 이슈들이 더 다양하게 드러나고 있다.

다음으로 중견기업 관련 핵심 어휘 7개(‘혁신’, ‘성장’, ‘육성’, ‘월드클래스’, ‘창조경제’, ‘성장사다리’, ‘기업생태계’)에 대한 주요 네트워크 키워드를 분석한 결과, 모두 성장을 위한 투자, 글로벌 경쟁력 확보, 수출 확대, 지원정책 강화, R&D 지원 강화, 일자리 창출 등과 관련된 키워드들이 나타났다. 4개 어휘 모두 유사한 분포를 보이고 있었다. 이와 마찬가지로 7개 키워드에 대한 군집분석을 진행한 결과, ‘성장사다리’와

‘기업생태계’, ‘혁신’과 ‘창조경제’가 비슷한 군집을 이루고 있음을 짐작할 수 있었다.

분석결과를 종합하면, 지난 19년간 국내 중견기업 정책은 주로 성장과 육성 중심의 기조를 보였다고 할 수 있다. 중견기업 정책이 본격적으로 시행한지 오래되지 않았고, 최근 몇 년간 R&D 부문에서 제기되는 논의처럼 혁신과 효율화에 대한 부분은 크게 드러나지 않음을 알 수 있다. 정부와 민간 모두 “이제는 중견기업 정책이 2단계로 들어서는 시기로 혁신을 논의할 단계”라고 한 목소리로 주장하고 있는데, 본 연구의 빅데이터 키워드 분석을 통해 과거의 정책기조와 최근의 변화들이 일치함을 알 수 있었다.

4. 중견기업 정책지원 개선 필요사항

중견기업은 법적 정의 자체가 광범위하고, 전체를 규정하기도 어려운 등 이들의 성장을 위해서는 획일적인 정책 보다는 세부적인 분석에 기초한 정책이 필요하다. 현재 중견기업 정책지원 문제점에 대해 지적하면 다음과 같다.

첫째, 현재 국내의 이분법적 기업정책이 가지고 있는 한계 부분이다. 중견기업에 대한 가시적인 성과와 향후 성장 가능성에 대한 기대감에도 불구하고, 아직까지 차별화된 정책이 부족한 실정이다. 현재의 정책은 중소기업에서 중견기업으로 성장하는 과정에서 겪게 되는 제도적 및 환경적 장애요인에 대한 해결이 미흡하다. 또한, 산업정책과 연계된 실효성 있는 중견기업 육성정책 역시 부족하다.

국내에서는 아직까지 중견기업 정책이 기존 중소기업 정책의 지원대상 확대로 인식되는 경우가 많다. 기존의 중견기업 정책은 중소기업 정책의 대상을 확대하는 차원에서 접근되어 표준화된 정책을 주로 시행해 왔기 때문이다. 중소기업 정책은 금융·조세, 경영일반, 인력, R&D, 판로·수출 등 기업에 대한 전반적 육성 차원의 기능적 지원 제도가 주를 이루고 있어, 중소기업 정책 확대 차원에서의 중견기업 정책도 기능적 지원 제도 중심으로 전개되고 있다.(산업통상자원부, 2017.10.31.)

특히 우리나라 중견기업의 실태 및 특성 등을 고려한 차별화된 지원 정책은 소수에 불과한 실정이다. 지금까지 중견기업 정책은 ‘중소-중견 성장사다리 구축’ 및 ‘히든챔피언 육성’ 등에 주로 초점이 맞추어져 운영되었다. 이는 앞선 빅데이터 분석에서도 그동안의 성장과 육성 중심이고, 최근의 이슈에서도 혁신이나 효율화가 크게 드러나

지 않음을 통해서도 알 수 있다.

또한 기업 성장에 따라 예상되는 문제에 대한 선제적인 대응이 필요하지만 지원기관 입장에서는 실적 및 성과 관리가 쉽지 않다는 문제점도 지니고 있다. 그동안 ‘월드클래스 300’, ‘글로벌 전문기업 육성사업’ 등 자금, 인력, R&D, 마케팅 등의 패키지 지원이 운영되었으나, 금융지원 위주로 진행이 되면서 기업 운영과 관련된 소프트웨어적 지원은 미흡한 실정이다.(산업통상자원부, 2017.10.31.)

[그림 2-8] 정부의 기업 지원 프로그램 비교: 중소 vs. 중견기업

	중견기업 지원	중소기업 지원
사업 확장	소요 시설 자금에 대한 금융지원	중소벤처기업부 비즈니스지원단, 한국산업단지공단 기업성장지원센터, 과기정통부 기업공간 원스톱지원센터 등 다양한 지원센터가 존재하여 인력풀을 활용한 연계 창구 역할을 수행하나 중소기업에 초점을 맞춤
기술개발	대규모 R&D의 경우 대기업 및 중견기업이 주관기업으로 진행함	산학협력 형태로 지원되며 중소기업은 참여기업으로 지원하거나 제품 품질 개선관련 지원 중심임
해외시장 진출	해외 시장 정보 제공 위주	해외 시장 정보 제공 및 해외 전시회 등에 대한 금전적 지원을 하고 있으나 자금 지원의 경우 중소기업 중심으로 지원됨
운영 역량 및 중소기업 M&A	소요 시설 자금에 대한 금융지원	- 중소벤처기업부에서 기업의 건강진단을 위한 프로그램 개발하여 실행하고 있으나 재무적인 진단에 치중하고 있으며 건강 진단을 통해 지원을 받으면 보증이나 금융지원이 수월하여 다른 지원을 받기 위한 수단으로 활용 - 중소벤처기업부 비즈니스지원단, 한국산업단지공단 기업성장지원센터, 과기정통부 기업공간 원스톱지원센터 등 다양한 지원센터가 존재하여 중소기업에 초점을 맞춤 - 공정개선, 제품 품질개선을 위한 정책지원이 있으나 중소기업의 경우 장비도입의 일환으로 많이 활용

자료: 산업통상자원부(2017.10.31.), p.17.

둘째, 수요자인 중견기업들의 정책에 대한 현장 체감도가 낮다. 기업현장에서 체감하는 정책의 효과성이 크지 않으며, 국민들의 사회적 인식 역시 여전히 미흡한 것으로 보인다. 이는 정부정책의 계획과 운영이 수요자 중심으로 이루어지지 못하고 있는 점을 반영하는 부분이다. 실제로 중견기업들의 정부지원 R&D사업에 대한 관심은 지속적으로 하락하고 있으며, 정부지원 R&D사업 미 참여 이유로 50.8%의 중견기업들이 관심사업의 부재를 지적하고 있다.(산업통상자원부, 2017.10.31. ; 중소기업청·한국중견기업연합회, 2017.1.)

또한 일회성·단기·소액 지원으로 정책에 대한 기업들의 현장 체감도 또한 낮은 수

준이다. 기업의 애로사항에 대해 일일이 대응하다 보니 지속적인 지원이 어려워 일회성 중심의 정책이 시행되고, 많은 기업을 지원하려다 보니 소규모로 지원하게 되며, 실질적인 지원보다는 단발성 혹은 횡수 중심의 형식적 지원으로 그치는 경우가 많은 편이다. 또한 지원이후의 사후 관리도 미흡한 편이다. R&D 이후 사업화로 연결되지 못하여 성과가 단절되는 경우가 빈번하다.(산업통상자원부, 2017.10.31.)

셋째, 중견기업이 성장과정에서 겪게 되는 애로사항 및 장애요인에 대한 세부적 정보파악 역시 미비한 수준에 머무르고 있다. 정책수요자의 니즈 파악 없이는 실효성 있는 정책운영은 불가능하며, 정책 체감도 역시 지속적으로 하락될 위험에 노출될 수밖에 없다.

기존의 중견기업들이 중소기업으로 회귀를 검토하는 등 중견기업의 성장 및 혁신 의지에 대한 의구심도 여전하다. '2016년 중견기업 실태조사'에 의하면, 중소기업으로의 회귀를 검토한 중견기업은 2015년 6.9%, '16년 6.9%로 동일하며, 정부지원 R&D 사업 미참여 이유로 중견기업의 50.8%가 관심사업 부재를 지목하였다. 대표적인 예로, '월드클래스 300'에 대한 중견기업의 낮은 호응도 역시 문제점으로 지적되고 있다.(중소기업청·한국중소기업연합회, 2017.1.)

마지막으로, 지역 경제 활성화를 고려하지 않은 수도권 중심의 중견기업 지원이라는 지적도 있다. 서울이나 수도권에 비해 지방은 경영 인프라가 상대적으로 부족하고, 인력확보 및 경영지원을 받기가 어려운 실정이다. 수도권 외에 지방에 거점을 둔 기업이 상당수이기 때문에, 지방에 거점을 두고 있는 기업들의 지원에 대해서도 고려할 필요가 있을 것이다.(산업통상자원부, 2017.10.31.)

본 연구에서 제기한 문제들의 해결을 위해 향후 중견기업 지원은 장기적 관점에서 고려될 필요가 있다. 중견기업 지원 제도의 차별성을 확보하고, 중견기업 지원의 정당성에 대한 사회적 공감대 역시 보다 확대될 필요가 있을 것이다. 즉, 중견기업의 지속적인 혁신과 성장을 위해서는 현재의 중견기업 정책 패러다임의 전환이 필요하며, 정책개선의 방향성은 다음과 같이 추진되어야 한다고 본다.

첫째, 중소기업 정책과 차별화되도록 기능적 지원에서 업종별·유형별 등 세분화된 전략 운영 및 전략적 혁신 지원으로 정책방향 개선이 추진될 필요가 있다. 무엇보다도

중견기업 업종별 지원, 자금 지원, 사업재편 지원, 기업 필요인력 확보 지원 등과 같이 세부적인 성장전략 마련이 필요하다. 일례로, 자금 지원을 필요로 하는 중견기업群은 주로 초기중견기업들과 중소기업의 회귀를 검토 또는 고민하는 기업들이 해당된다. 또한, 기업 필요인력확보 지원을 필요로 하는 중견기업群은 본격적으로 글로벌 시장으로의 진출을 준비해야 하는 월드클래스 300기업들과 혁신기업들이 해당된다. 이처럼 중견기업의 유형별 특성을 고려하여, 유형별·지역별 등 세분화된 전략 운영 및 전략적 혁신 지원으로 정책방향 개선이 추진될 필요가 있다.

둘째, 표준화된 프로그램(월드클래스 300+ 사업 등)과 기업 유형별·특성별 맞춤형 집중육성 프로그램을 병행하여 추진할 필요성이 있다. 무엇보다 맞춤형 집중육성 프로그램은 정부가 좀 더 명확하고 구체적인 목표를 지닌 사업을 추진할 때 더욱 효과적으로 작용할 수 있다고 본다. 특히 정부가 사전에 합리적이고 개관적인 기준에 근거하여 기업이나 산업을 선별하여 맞춤형 집중육성 정책을 추진하고, 이를 기반으로 성공 사례를 만들어 점진적으로 지원정책을 확산하는 접근방식이 필요할 것이다.

셋째, 지역경제에 기여하는 중견기업 중심의 혁신생태계 프레임을 설계할 필요가 있다. 「중견기업비전 2280」에서도 수도권 중심에서 지역거점 중견기업을 육성하는 방향으로 전환되었으며, 지역 맞춤형 프로젝트, 전문인력 육성 지원사업 등을 추진할 예정이다. 더 나아가 세부사업 실행 단계에서 중견기업이 지역에 중견기업과 지역커뮤니티, 지자체, 학교, 연구소 등을 포함하는 상생협력을 위한 지원 방향으로의 개선이 필요할 것이다.

본 절에서 제안된 개선 필요사항은 향후 제 3, 4장의 분석 결과와 연계하여 제5장에서 정책지원 시사점으로 연결하여 정책 대안을 제시하고자 한다.

제2절 해외 주요국의 중견기업 육성시책 현황

1. 독일

독일은 1695년 “미텔슈탄트(Mittelstand)” 개념이 최초로 등장한 이후, 히든챔피언 기업군인 중견기업 육성 정책을 지속적으로 추진 해 오고 있으며 최근에도 다양하게 확대되는 추세이다. 독일은 국제적인 경쟁력을 갖춘 히든챔피언이 가장 많이 분포하고 있는 국가이며, 미텔슈탄트 정책을 담당하는 연방경제기술부(BMWi)에서 미텔슈탄트 정책만을 전담하는 부서가 따로 운영될 정도이다.

이는 독일 경제에서 중소·중견기업은 매우 높은 비중을 차지하고 있기 때문이다. 2016년 기준 99%의 기업이 중소기업으로 구성되어있으며, 중소기업에 약 60%의 인력이 고용되며, 미텔슈탄트 기업군에서 독일 경제성과의 56%를 창출하고 있다. 독일의 미텔슈탄트 기업들은 다양하고 혁신적이며, 국제적으로 성과를 내고 있다.(BMWi, 2016)

독일은 10년 주기로 중소·중견기업 진흥을 위한 종합 대책을 발표하고, 시대별로 중점 정책을 수립 해 왔다. 70~80년대에는 산학연 네트워크 구축, 기술사업화 활성화, PKZ 프로그램 등 획기적인 중소·중견기업 지원정책을 수립·시행해 왔다. 90년대 독일 통일 이후, 지역별, 기술분야별 산학협력을 활성화 하였고, 2000년대에는 신성장동력 확보를 위한 하이테크 전략을 중심으로 기존 정책의 통합과 종합패키지 전략화를 추진했다. 2000년대 이후 독일 정부는 중견기업의 기술혁신을 지원하기 위해 ‘지식재산 시장 창출 프로그램’, ‘하이테크 마스터플랜’, ‘혁신과 성장 프로그램’, ‘중소·중견기업 진흥 종합전략’, ‘하이테크 2020’ 등의 정책들을 추진 해 오고 있다.(박찬수와, 2015)¹³⁾

독일정부는 2006년 ‘인더스트리(Industrie) 4.0’을 시작으로 경제, 산업, 사회의 급격한 변화에 대응하기 위해 혁신전략을 제시하였고, 특히 연방경제기술부(BMWi)는 「디지털아젠다(Digitalen Agenda) 2014~2017」, 「디지털전략 2025」, 「미래형 미

13) 관련 세부내용은 박찬수와(2015), 「중견기업 성장경로 분석과 맞춤형 지원방안」, 과학기술정책연구원 pp. 101~110. 참조.

텔슈탄트 육성정책」 등의 추진을 통해 4차 산업혁명에 적극 대응하고 있다.

이들 전략은 「디지털아젠다 2014~2017」 중점분야 중 하나인 ‘인더스트리 4.0’의 잠재력을 극대화하기 위한 조치를 포함하고, 앞선 관련 정책들과의 연속성을 갖고 있다. 「디지털전략 2025」는 디지털화와 관련 10대 정책방향과 세부 대책을 수립하였으며, 이 중 중견기업과 관련해, 새로운 비즈니스 모델을 창출하기 위한 대책들을 제시하였다.(한국산업기술진흥원, 2016)

같은 시기에 발표된 「미래형 미텔슈탄트 육성정책」을 통해 실행 계획을 좀 더 자세하게 알 수 있다. 독일의 중소·중견기업이 직면한 도전과제를 바탕으로 다음과 같이 10대 실행계획을 제시했다. 10대 실행계획은 ‘기업가정신 고취’, ‘창업 및 성장자금 지원 강화’, ‘기술부족 문제 해결’, ‘더 나은 규제 혁신과 관료주의 타파’, ‘디지털화’, ‘혁신역량 강화’, ‘글로벌화 지원’, ‘유럽의 중소기업 정책 활성화’, ‘구조적으로 취약한 지역의 기업 지원 강화’, ‘에너지 전환에 따른 새로운 비즈니스 분야 개발 지원’이며, 이를 실행하고 있다.(BMW, 2015)

다음으로 최근 디지털전환 등 경제사회 변화에 대응하여 기업의 혁신과 성장을 위해 추진되고 있는 「미텔슈탄트 디지털화」 전략과 독일의 대표적인 중견기업 정책인 「중소·중견기업 진흥 종합대책(ZIM)」을 중심으로 살펴보도록 하겠다.

가. 미텔슈탄트 디지털화(Mittelstand-Digital) 전략

독일은 2000년대 중반부터 적극적으로 4차 산업혁명에 대응해 오고 있는 국가 중 하나로, 산업·경제, 기업 정책을 담당하고 있는 독일 연방경제기술부(BMWi)가 미텔슈탄트 기업의 디지털화를 위해 다음과 같은 전략을 수립하여 추진하고 있다.

기술적으로 우수하고 경제적이며, 재현하기 쉬운 에너지 효율적인 솔루션 개발, 미텔슈탄트 기업의 혁신역량 강화, 전방위적인 확산을 위한 우수 사례 발굴, ‘e-표준화’에 대한 산업간 수용 강화를 위한 사용자 친화적 소프트웨어 제품 확립, 기업의 ICT 역량 강화라는 목표 달성을 위해 노력 중이다.¹⁴⁾

14) <http://www.mittelstand-digital.de/DE/Homepage/MittelstandDigital/zielsetzung.did=509036.html>(검색일: 2018.6.5.)

다음의 그림과 같이 “미텔슈탄트 4.0”, “e-표준화”, “유용성 향상”의 3가지 이니셔티브로 구성되어 있으며, BMWi가 총괄하여 각 이니셔티브 별로 지원 사업을 운영하고, 관련 연구나 프로젝트를 지원하고 있다.

[그림 2-9] 「미텔슈탄트 디지털화」 전략 구조



자료: <http://www.mittelstand-digital.de/DE/Homepage/MittelstandDigital/struktur.html> (검색일: 2018.6.5.)

이에 각 이니셔티브에 대해 살펴보면 다음과 같다.

첫째, “미텔슈탄트 4.0”은 해당 기업들의 생산과 작업 프로세스의 디지털화를 추진하는 「미텔슈탄트 디지털화」에서 가장 최우선의 집중 전략이다. 최근의 급격한 경제사회변화와 「인더스트리 4.0」 등에 따른 빠른 디지털화에도 불구하고 미텔슈탄트 기업들이 이러한 기회에 대해 거리가 먼 것으로 파악되어, 기업들의 인식제고와 정보제공, 기술지원 등에 대한 조치가 필요함에 따라 추진하게 되었다. 독일 전역(23개 지역)에 있는 ‘미텔슈탄트 4.0 역량센터’를 통해 미텔슈탄트 기업의 디지털화, 네트워킹, 인더스트리 4.0 응용 프로그램 도입 등을 지원하고 있다.¹⁵⁾

둘째, “e-표준화”를 통해 e-표준 개발, 테스트 및 보급을 가속화하여 중견기업의 국제경쟁력을 강화를 지원하고 있다. 이는 디지털 비즈니스 프로세스의 결정적인 혁신이자 생산성 요소이며, 점점 더 국제화 되고 디지털 네트워크 화 된 경제 시스템에

15) <http://www.mittelstand-digital.de/DE/Foerderinitiativen/mittelstand-4-0.html> (검색일: 2018.6.5.)

서 그 중요성이 커지고 있기 때문이다. 중견기업에게는 도입 초기의 높은 거래비용이 부담이 되나, 중장기적으로는 비즈니스 프로세스가 가속화 되고 서비스 품질 향상, 비용절감으로 이어지게 된다.¹⁶⁾

셋째, “유용성 향상”은 미텔슈탄트 기업들이 사용하는 소프트웨어 품질과 유용성 향상을 통해 기업의 경쟁력 강화를 목표로, 이들을 위한 소프트웨어 개발 및 테스트를 지원하고 있다. 사용자 중심의 ICT 솔루션 활용을 통해 기업들은 고객만족도를 높이고 시장에서 성공을 거두고 있다.¹⁷⁾

나. 중소·중견기업 진흥 종합대책(ZIM)

“ZIM(Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand)”은 중견기업을 위한 중앙 혁신 프로그램으로, 중견기업간 협력 프로젝트 및 혁신적 네트워크 구축을 지원하고 있다. 해당 프로그램은 독일의 대표적인 중소·중견기업을 위한 R&D 지원 프로그램으로, 기업의 혁신역량과 경쟁력을 지속적으로 지원함으로써 일자리 창출 및 보호와 함께 성장에 기여하는 것이 목적이다.¹⁸⁾ 2017년 ZIM의 예산은 5.4억 유로로 100% 자유공모 방식이며, 산업기술 전 영역을 지원하고 있다.(이주석·김승연, 2018)

크게 기업간 또는 기업과 연구기관이 공동으로 협력연구를 진행하는 ZIM-KOOP, 단독 프로젝트를 지원하는 ZIM-SOLO, 6개 이상의 협력 네트워크 운영을 지원하는 ZIM-NEMO의 3가지 프로그램으로 구성된다.(박찬수외, 2015)

ZIM은 참여 주체와 프로젝트의 성격에 따라 협력과제, 단독 수행과제, 네트워크 지원과제 등으로 구분하여 운영되고, 이에 따라 참여 조건 또한 명확하게 제시되고 있음을 알 수 있다. 또한 대상 기업의 규모와 지역별 경제상황에 따라 지원금 비율이 상이한 특징을 가지고 있는데, 소기업, 중기업, 중견기업 등 기업 규모와 통일 이후 서독과 동독 지역간 차이를 고려해 4개의 그룹으로 분류해 지원 방식에 차이를 두고 있다. 동독지역이며 창업기업일 경우 지원 비율이 가장 높으며, 중견 이상 규모의 기

16) <http://www.mittelstand-digital.de/DE/Foerderinitiativen/e-standards.html> (검색일: 2018.6.5.)

17) <http://www.mittelstand-digital.de/DE/Foerderinitiativen/usability.html> (검색일: 2018.6.5.)

18) <https://www.zim.de/ZIM/Navigation/DE/Infothek/UeberZIM/ueber-zim.html> (검색일: 2018.6.5.)

업일 경우 지원 비율이 가장 낮다. 보조금의 형태로 지원¹⁹⁾되며, 이는 최대 4년까지 가능하다. 특히 네트워크 구축 과제인 ZIM-NEMO는 연차별로 과제 지원 비율을 축소하고 있다.

〈표 2-9〉 ZIM 프로그램 유형별 주요 특징

구분	ZIM-KOOP	ZIM-SOLO	ZIM-NEMO
프로그램 개요	기업 및 연구기관의 R&D 협력 사업 추진 (기업-연구기관 또는 기업간)	기업 내 R&D 개별 프로젝트 추진	협력네트워크 추진 (네트워크 관리, R&D 협력 프로젝트, 개별 프로젝트 연구 및 개발)
지원대상	중소·중견기업 범위 기업 및 비영리기관(대학, 연구소 등) 공동참여 필수	중소·중견기업 단독 수행	최소 6개 이상 기업 구성 필수
지원규모	규모 및 지역별 30~50% 지원	규모 및 지역별 25~45% 지원	규모별 40~55% 지원 (최대 35만 유로) 연차별 지원을 축소 (90%→70%→50%→30%)
지급형태	보조금 형태	보조금 형태	보조금 형태
지원기간	최대 4년	최대 4년	최대 4년
연구관리 전담기관	AiF Projekt GmbH	EuroNorm	VDI/VDE Innovation + Technik GmbH

자료: BMWi(2015), p.7,19,20 ; 이주석·김승연(2018), p.9 ; 박찬수외(2015), p.106. 재구성

독일정부는 2015년 4월 새로운 ZIM 지침을 발표하였으며, ‘혁신역량 향상’, ‘국제화 강화’, ‘프로그램 구조 단순화’를 추진하였다. 혁신역량 향상을 위해 최대 지원비용 및 기업의 참여자격을 확대하고, 국제화 강화를 위해 국제협력에 대한 인센티브 지원 및 신규협력국가를 확대했다. 또한 프로그램 구조 및 생산 할당량의 단순화와 연구개발에 대해 중점적으로 자금을 지원하고 있다.(BMWi. 2015)

19) 연구시설에 대해서는 보조금을 100% 지원 함 (BMWi(2015), p.19)

<표 2-10> ZIM 프로그램 주요개정 사항(2015년)

구분	내용
혁신역량 향상	• 최대 적정 지원 비용 확대 : 회사당 3만8천 유로, 연구기관당 19만 유로 • 기업 자격 확대 : 종업원 500명 미만, 연매출액 5천만 유로 미만 또는 연순이익 4천4백만 유로 미만 • 연구기관의 100% 자금 지원
국제화 강화	• 국제협력에 대한 인센티브 확대(10%까지) • 신규 협력 국가 확대를 통한 국제화 강화
프로그램 구조 단순화	• 프로그램 구조 및 생산할당량 단순화 • 연구개발에 중점 자금 지원

자료: BMW(2015), pp.4-5

다. 기타 정책

그 외 노르트라인-베스트팔렌 지역의 「NSW 4.0」 전략 시행을 통해 8만개 이상의 미텔슈탄트 기업들의 디지털 전환을 적극적으로 지원하고 있다. 노르트라인-베스트팔렌 지역은 독일의 경제 산업을 이끄는 대표적인 지역으로, “중견기업의 주(州)”라고 불릴만큼 중견기업이 지역 경제의 축을 담당하고 있다. NRW 주정부는 디지털화가 주의 경제성장 및 일자리 창출 기회를 증대시키고 지역주민의 삶 변화에도 기여할 것이라 믿고, 경제 분야 부터 사회 모든 분야에 걸쳐 시험하고자 「NSW 4.0」 전략을 추진하게 되었다. 이는 독일 연방정부 최초(15년 6월)로 디지털 경제구축을 위한 전략을 추진한 것으로 평가받고 있다. 핵심 추진 과제는 ‘경제 4.0 전략’, ‘고용 4.0 전략’, ‘디지털화 및 IT’, ‘디지털 전환 관련 교육 강화’, ‘행정 및 법률의 지속적 발전을 위한 디지털화’ 등이며, 이들 5개 분야에 대한 핵심과제들을 수립하여 적극적으로 시행 해 오고 있다.(김경아, 2017)

「NSW 4.0」 전략의 5대 추진전략별 세부 추진 내용은 다음의 표와 같다.

<표 2-11> NRW 4.0 전략 세부내용

5대 추진전략	내용
경제 4.0 전략	• 주 전지역에 대한 초고속 인터넷 인프라 구축 확대 • 디지털경제 분야 신규기업 육성 및 경쟁력 강화 지원 • 인더스트리 4.0 디지털 전환 제조업 및 미텔슈탄트 기업 지원 확대
고용 4.0 전략	• “디지털화-네트워킹-고용4.0” 위원회 구성, 공청회 추진 • “전문 인력양성 NRW(Fachkräfte.NRW)” 프로젝트 공표·추진 • 기업의 디지털화 과정의 컨설팅 지원 • “고용 2020(Arbeit 2020)” 시범 프로젝트 추진
디지털화 및 IT	• “nrw.유니트(nrw.unITS)” 전략 추진 • 거점연구소로 괴르츠-연구소(Horst Gortz-Institut; HGI)를 확대 운영 • “NRW IT-정보보호 연구의 날(Forschungstag IT-Sicherheit NRW)” 추진 • 새로운 주-클라우드(Landes-Cloud) 구축
디지털 전환 관련 교육 강화	• 모든 학교에 광대역망 구축, 디지털기기 1:1 매칭 시스템 구축 지원 • 무료교구 보급, 디지털 교과서 교육시스템 사업 시범실시 • 디지털 전환관련 최신기술 교육 및 재교육 시스템 구축 • 평생교육제도 개발 및 교육인력 전문성 향상 지원 • 교육내용 모니터링 및 개선보완 • 전문가양성 직업교육(MINT)의 디지털 교육과정 구축
행정 및 법률의 지속 발전을 위한 디지털화	• “전자 정부(E-Government)”와 “열린 정부(Open Government)” 프로젝트 시행 • 연방정부의 열린 정부 파트너십(Bundsratsinitiative Open Government Partnership) 전략 • 「노르트라인-베스트팔렌 전자 정부법(EGovG NRW)」 제정(’15) • “오픈.NRW 전략(Open.NRW Strategie)” 실현 추진

자료: 김경아(2017), p.5-47 재구성

NSW 주정부는 「NSW 4.0」 전략을 시행을 통해 미텔슈탄트 기업들에 지원을 확대하여 이들이 디지털 전환을 적극적으로 추진할 수 있도록 하고 있다. 주로 경제적 지원과 미텔슈탄트 4.0 역량센터를 통한 정보제공, 상담을 지원하고, 높은 수준의 디지털화를 달성한 기업에 대해 시상도 실시하고 있다.(김경아, 2017)

2. 대만

대만은 중견기업 정책을 적극적으로 추진하고 있는 국가 중 하나로, 주요 산업과 경제가 중소·중견기업 위주로 구성되어 있다. 대만의 중견기업은 “허리기업군 (backbone enterprises)” 또는 독일의 사례를 벤치마킹하여 “중기업(Mittelstand)” 이라 불린다. 대만의 중소·중견 기업은 계속해서 증가하고 있으며, 2016년 기준 약 1,400개에 달하고, 이는 대만 전체기업의 97.3%를 차지하는 숫자이다. 취업자 수 또한 810만명(전체 취업자 중 78.19%으로 역대 가장 높은 수치를 달성했다. 연간매출액은 11조 7,640 대만달러로 전체기업의 총 연간매출의 30.71%를 차지하였다.(Small and Medium Enterprise Administration, Ministry of Economic Affairs, 2017)

대만 중소·중견기업의 특성상 고유한 기술이나 혁신적인 제품을 보유하고 있으나, 대기업에 비해 규모, 자본, 기술, 능력 등이 부족했다. 이를 위해 대만 정부는 수년 동안 이들이 직면한 현실적 어려움을 해결하고 사전적 지원 등 다양한 방법으로 혁신을 지원하고, 비즈니스 친화적인 환경을 조성해 왔다. 2016~2017년 동안 “중소기업에 대한 금융 지원 및 투자”, “R&D 강화, 개선훈진 및 전환”, “스타트업 및 인큐베이션 촉진”, “지역산업 및 지역 브랜드 활성화”, “정부조달, 특별 프로젝트를 위한 정책 용자, 규제 유연성 확보” 등을 중점 추진전략으로 삼고 추진 해왔다.(Small and Medium Enterprise Administration Ministry of Economic Affairs, 2017)

대만 정부는 중견기업들이 정부의 지원제도를 원활하게 이용할 수 있게 다양한 맞춤형 서비스를 제공하고 있다. 먼저, 온오프라인으로 중견기업 전용 창구 서비스를 제공하고 있는데, 경제부 산업경쟁력개발센터에 단일 창구를 설치하여 전문인력 서비스를 제공하고, 중견기업 전용 사이트²⁰⁾를 구축·운영하여, 중견기업에 대한 정책정보 제공 및 우수 중견기업 수상기업 관련 상담 등을 지원하고 있다. 또한 유망 중견기업에 대한 맞춤형 설문조사, 수요 확인을 위한 공급업체 일대일 조사 등을 통해 산업의 요구사항을 조사하여 정책에 반영하고 있다. 그 외에도 상담설명회, 산학협동 전문가

20) <http://www.mittelstand.org.tw> (검색일: 2018.6.7.)

현장 파견등 맞춤형 서비스를 제공하고, 정부재원(보조금) 지원 및 후속 발전상황 모니터링 등을 통해 지속적인 지원을 하고 있다.(대만경제부 외, 2017)

〈표 2-12〉 대만 정부의 중견기업 지원 유형

지원유형	내용
전용 창구 서비스 제공	- 기업창구 운영 : 경제부 산업경쟁력개발센터에 단일 창구를 설치하여 전문 인력 서비스 제공 - 웹사이트 운영 : 중견기업 전용 사이트 구축(www.mittelstand.org.tw)으로, 중견기업 정책 정보 제공, 우수 중견기업 수상기업과 관련 상담 지원
산업의 요구사항 조사	유망 중견기업에 대한 맞춤형 설문조사, 수요 확인을 위한 공급업체 일대일 조사 등
상담 설명회	유망 중견기업 초청 관련 정부기관의 설명회 실시, 지침 제공
맞춤형 서비스 제공	기업의 성장을 위한 전담 서비스 제공, 수요에 따른 편의 제공 및 해당 수요에 적합한 산학협동 전문가 현장 파견
정부자원 중개 및 지원	기업의 능력, 기술, 지식재산권, 브랜드 마케팅 및 기타 측면에서 중견기업의 성장을 지원하기 위한 정부 자원 지원
지속적인 관심과 지원	정부재원 사용 및 후속 발전상황 모니터링

자료: 대만경제부 외(2017) p.1. 재구성

대만의 중견기업의 중점 육성을 위한 정책으로는 대표적으로 2012년에 발표한 「중견기업 도약 추진계획(推動中堅企業躍升計畫)」을 들 수 있다. 그 외에도 ‘공업기초기술 강화발전방안(強化工業基礎技術發展方案)’, 「생산력 4.0 발전방안(生產力4.0發展方案)」, 「2012수출진흥계획(101出口龍騰計畫)」에 중견기업 육성과 핵심 경쟁력 강화를 위한 내용이 포함되어 있다. 이들의 주요 내용은 다음에서 상세하게 살펴보도록 하겠다.

가. 중견기업도약추진계획

대만 정부는 2012년 「경제역량활성화방안(經濟動能推升方)」을 발표하고, 이어서 독일 모델을 벤치마킹하여 「중견기업도약추진계획(推動中堅企業躍升計畫)」을 수립하였으며 이를 지속 추진해 나가고 있다. 「중견기업 도약 추진계획」 수립의 목적은 “기업의 기술력을 제고하고, 대만 산업성장의 신동력 창출, 양질의 직업기회를 제공하기 위함”이다. 잠재력 있는 기업에 대해 중점 지원하고, 우수 중견기업에 대해 표창을 실시

하는 등 중견기업 동기부여를 하고 있다는 것이 여타 국가와 차별적 특성이라 할 수 있다. 또한 인력 육성 및 일자리 창출, 금융지원 등도 포함된다.(안승구 외, 2016)

2015년 종료 예정이었으나 성과가 우수해 '23년까지 연장하기로 하였으며, '16년에 발표한 계획에는 제4차 산업혁명 등 글로벌 트렌드를 반영한 중견기업의 주요 성장동력 분야인 수출 및 기술혁신 관련 지원제도('생산력 4.0 확산', '제조업 가치 확장' 등)가 도입되었다.(관계부처합동, 2018.2.5 ; 중견기업연구원, 2017a)

2017년 발표된 「중견기업 도약 추진계획」(〈표 2-13〉 참조)에 따르면, 해당 계획은 5개 분야(인력, 기술, 지식재산권, 브랜드 및 판매, 기타) 45개 항목에서 중견기업에 대한 우대 지원 프로그램을 운영하고 있다. '인재양성 측면'에서는 산학연 협력 및 재교육 등 실무교육 강화사업을 지원하고 해외 우수인력을 유치하는 등 지속가능한 인력 고용을 지원하고자 하였다. '기술혁신 지원 측면'에서는 변화하는 산업 환경에 대한 고부가가치화, 신흥산업 육성을 위한 R&D, 전통산업의 현대화, A+ 기업에 대한 혁신적 연구개발 등에 대한 보조금 지급 및 우선투자 등을 추구하였다. '지적재산권 활용 강화 측면'에서는 지재권을 활용한 제품화 지원 및 지식재산 관리를 위한 컨설팅, 교육 등을 지원하며, '브랜드 마케팅 강화 측면'에서는 중견기업의 국내외 해외 판로 개척을 위한 역량 강화, 홍보 등을 지원한다. 그 외로 이산화탄소 감축, ICT 부가가치 응용, 전자상거래 환경구축, 비즈니스 모델 개발 등에 대한 방문 컨설팅 및 역량개발 지원도 실시하고 있다. 대부분 우수 중견기업과 유망 중견기업에 우선적으로 보조금 지원방식, 경비 감면 또는 무료 제공, 사업 신청시 가점 또는 우선권을 부여하는 방식으로 지원하고 있다.

변화하는 환경에 대한 새로운 성장동력 마련을 위해 제조업 중견기업의 스마트화와 R&D를 통한 혁신노력을 지원하고 있고, 중장기적으로 활용 가능한 인력 양성을 추진하고 있다는 것이 특징이다. 산학협력을 통한 공동연구, 대만 제품의 해외 시장 활성화를 위한 역량제고 노력도 눈에 띄는 점이다. 2017년 세부 사업내용은 다음과 같다.

<표 2-13> 대만 「중견기업도약추진계획」 주요 내용(2017년)

분야	지원제도 (주관부처)	주요내용
인재	고급기술인력 장기양성 [교육부]	- 과학기술대학 발전 연계 프로그램 - 학사인력, 블루칼라 및 숙련인력 대상 산학협력 (실습, 컨설팅 등 제공) “산업학원” 지원 (산학협력수업 진행 보조금 지급) - 실무과정 개발 (인턴십 과정 개방, 산업계전문가 강의 등)
	산업인재양성 및 역량제고 [노동개발원]	- 청년고용 프로젝트 - 직업훈련 실시(3-6개월)에 대한 보조금 지급(중견기업에 우선 지원) - 기업 인적자원 개선 및 승진형 훈련계획 - 직원 훈련비용 및 보조금 지급(우수 중견기업 및 유망 중견기업)
	인재양성 보조금 할상 [경제부]	- 산업전문인재 육성계획 - 주요산업 및 산업발전에 필요한 고급인력 양성 훈련비 일부 지원 - 대상분야 : 첨단 전자기기, 기계, IT응용, 식품, 섬유, 콘텐츠, 의료기기, 제약생산, 에너지기술, 등 핵심 산업
	인적기반 강화 [경제부]	- 금속산업, 계획 - 산학협력프로그램을 통한 생산 및 교육 연계 강화 - 정밀기계, 금형, 섬유산업 및 첨단기계 등 분야 전문 인력 양성 2개의 전문 과정을 1개 실무과정으로 변경, 실무자가 산업실무교육 담당, 지능형 첨단기계 전문가과정 제공
	대체 인력 서비스 지원 [내무부]	- 대체 인력 활용계획 - 과학기술, 산업 분야 연구개발 인력 대체 복무 지원 - 해당인력 고용에 대한 인건비, 보험료 등 경비 지원, 기초 및 전문훈련 제공
	해외 인재 유치 지원 [경제부]	- 해외산업 인재 연계 계획(대만기업과 해외 우수인재 중개 지원) - 대상국가 : 일본, 인도, 미국, 동남아시아 등 국가 - 대상인력 : 해외에서 공부하고 있는 외국인, 중국인, 대만인 및 유학생 - 실시간 인재 네트워크 플랫폼을 통한 실시간 중개, 국내외 채용설명회 및 전시회 참여를 통한 인재 유치, ‘해외 과학기술인재 방문단’을 통한 인재 확보
기술	기업의 필요 인력 채용 협조 [노동부]	- 기업 인재 채용 계획 - 기업에서 필요로 하는 인력 충원을 위한 채용박람회 개최 및 인력채용 중개 지원 - 기업의 부족 수요 파악, 맞춤형 채용정보 제공, 인재채용 프로젝트 관리, 실무 교육과정을 통한 투입가능 인력 양성, 전국 300개 고용센터 운영으로 단독 또는 공동 채용 지원, 온라인 구직 중개서비스 지원
	R&D 프로젝트 지원 [경제부, 과학기술부, 각 지역 과학산업단지 등]	- 산업혁신 및 혁신플랫폼 지도 계획 - 산업 고부가가치화, 혁신 및 최적화, 신기술산업 육성 지원 - 기업의 경쟁력 강화 제품 및 서비스 개발을 위한 연구개발 보조금 지급(최대 50%) - 전통산업기술개발(CITD) 지원 - 제조업 및 기술서비스산업 대상 제품개발 및 디자인 지원을 위한 R&D 보조금 - 제품의 독자개발, 차세대 디자인, R&D 협력, 산학연 협력 등 추진 - A+기업 혁신적 연구개발 훈련 프로젝트 - 가치 있는 미래지향적 산업기술개발 투자, 공동 R&D 프로그램, 기업 R&D 조직 및 팀 설립 및 R&D, 지적권 관리시스템 구축, 핵심 기술역량 강화

분야	지원제도 (주관부처)	주요내용
		교육, 인센티브 시스템 제공 등을 위한 보조금 지원(최대 50%) • R&D 프로젝트 지원 - 과학산업단지 R&D 촉진을 위한 산학협력(“과학산업단지 R&D 산학협력 프로젝트” 보조금 지원) - 혁신적 제품 관련 기초 및 응용연구, 환경개선 및 에너지 절약 관련 연구, 시장개척 및 경영기술 개선, 제품품질 및 생산성 향상, 기술표준, 성과 확산 및 적용 등 • 미래지향적 기술협력 프로그램(산학협력) - 주요 특허 강화, 레이아웃, 표준, 시스템 통합수립, 장기적 핵심기술 개발자 육성을 위해 대학 또는 연구기관에 보조금 지급 - 기업에 보조금을 지급하고 연구기관 또는 대학이 공동으로 R&D 투자를 통해 공동기술개발 추진 • 핵심 화학물질의 수입품 대체를 위한 개발 및 상용화 지원 보조금
	R&D 대출 지원 [경제부]	• 산업 혁신 또는 R&D 대출 지원 - IT, 제조, 기술서비스, 문화, 유통, 서비스 분야 R&D 혁신 기업 대출 우대
지적 재산권	지적재산관리 및 특허출원 [경제부]	• 지적재산가치 도약계획 - 지적재산 활용 제품화 지원, 지식재산 기술서비스 자원(수요 발굴, 중개서비스 지원 등), 실무인력 양성 • 기업 지적재산 관리 강화계획(방문 컨설팅, 상담, 인력양성, 컨설팅, 자침 마련) • 특허검색 부가가치서비스 계획 - 특허정보 분석 및 컨설팅, 법률자문 등 지원
	브랜드 강화 관련 마케팅 등 지원 [경제부]	• 대만 브랜드 개발계획(2단계) - 브랜드 개발, 전략수립, 디자인, 엑세스 관리 등 진단 상담 중개 및 관리지원 • 대만 산업이미지 선포 - 해외 마케팅 활동 강화를 통한 브랜드 이미지 제고, 전시회 보조금 지원(최대 50%) - 최근 3년간 대만 우수기업, 대만 20대 국제 브랜드, 중견기업, 경제부 상 수상경력 기업, 디자인 및 연구개발 관련 수상 경력 기업 대상
브랜드 마케팅	마케팅 역량 향상 및 강화 지원 [경제부]	• 중견기업 해외전시회 참가 지원 - 전시회 참관 및 참여 지원, 해외 바이어와 소비자 연결, 제품 마케팅 지원 - 참가비 할인 및 전시회 부스 무료, 해외 바이어 추천 • 국제 전문 언론 초청, 중견기업 인터뷰 실시 • 중견기업 수요 기반 해외 바이어 목록 전달 및 중개 서비스 • 해외 17개 비즈니스센터 내 사무실 및 설비 제공(1개월) • 전문적인 기업 웹 서비스 제공 - 대외무역협회의 대만무역네트워크 이용 제공, 검색엔진 마케팅 및 타게팅 노출 - “대만 무역네트워크 기업 회원 서비스” 1년 간 제품 카탈로그 서비스 제공 • 해외인재 공급지원 및 재교육과정 제공 - 해외 인재 풀 정보 제공 및 채용 설명회, 상담회 등을 통한 중견기업 인력 채용 지원 - 대외무역기업훈련센터의 재교육 과정 할인 제공 • 마케팅 및 정보서비스 지원 - 중견기업에 잡지 광고 및 구독 지원, 회의실 대여 할인 • 해외마케팅 활동을 지원하는 서비스업 기업에 대한 보조금 지원 • 대만 내 기업의 해외 마케팅 채널 구축 보조금 지원

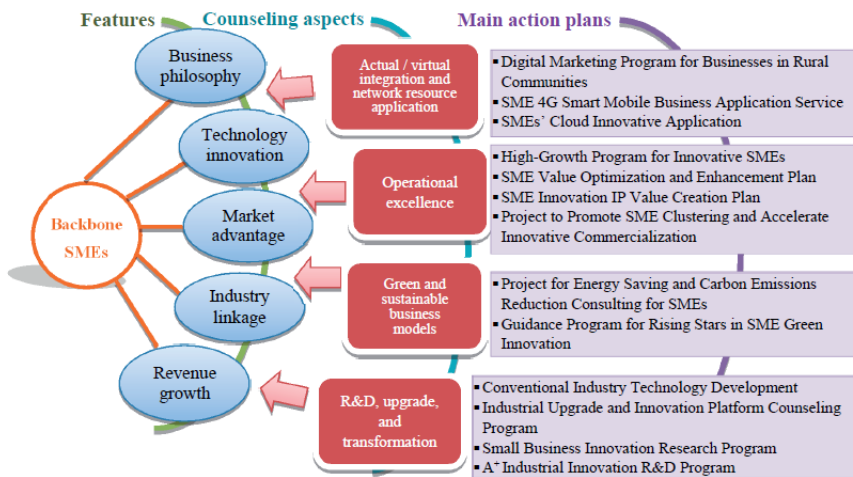
분야	지원제도 (주관부처)	주요내용
	상품 대출 지원 [경제부]	기업 상품 홍보 및 해외시장 진출을 위한 대출 지원
기타	산업안전 [경제부]	- 에너지 절약 및 이산화탄소 감축 계획 - 목표 달성을 위한 관련 방문 진단, 기술지침 제공, 모니터링을 위한 인력 교육 - 제조업 에너지 관리 실증 계획 - 에너지 관리 성과 추적 및 분석, 상담, 에너지관리시스템 설치 모니터링 컨설팅 보조금 지원, ISO 50001 표준 관련 인력 교육 비용 지원 - 산업 녹색성장 촉진 계획 - 에너지 절약 및 탄소 저감, 녹색기술 혁신, 친환경 제멋 서비스 설계(에코디자인 등)에 대한 방문 컨설팅 비용 지원 - 국제환경기준 충족 노력 지원 - 국제 환경기준에 부합하는 환경관리 시스템 구축, CSR 보고서 등 방문진단 및 컨설팅 무료 지원 - 제조업 부문 에너지 효율 향상 프로그램 - 에너지 효율화, 저탄소 기술 적용, 에너지 모니터링 및 관리시스템 도입 등에 대한 방문 컨설팅 무료 지원 - 제조업 부문 저탄소 생산 추진 계획 - 저탄소 연료대체 현장진단, 저탄소 생산 설비 에너지 효율 테스트 및 프로그램 평가, 저탄소 생산 공장 지원, 저탄소 생산 시연 및 지침 무료 지원 - 산업 업무환경 개선 - 작업환경 개선(사고 및 재해 감소) 개선, 위험 관리 기술 지침 제공(폭발방지 및 공정안전관리기술) 등 방문 컨설팅 무료 지원 - 산업 녹색기술 개선 계획 - 법을 자문 및 현장 방문, 컨설팅, 녹색기술 시범 설비 선정 등 지원(최대 30% 지원)
	ICT 부가가치 응용 [경제부]	- 밸류체인 확장을 위한 정보기술 응용 계획 - ICT 기술을 응용한 혁신서비스 컨설팅, 제조업 서비스화 컨설팅 지원 - 서비스, 스마트 제조 응용 프로그램 개발, 혁신적 비즈니스 모델 컨설팅 지원 - 항만 물류 플러스 서비스 추진 계획 - 국제화물 운송 관련, 중간물류서비스 협력 모델 구축(관련 기술 적용 및 검증) 지원 - 요식업 기술 활용 촉진 계획 - 요식업 산업에서의 기술 활용 촉진을 통해 경쟁력과 서비스 품질 향상 컨설팅 지원(기술 도입에 대한 보조금 지원), 관련 교육을 통한 인재양성, 전시 마케팅 프로모션 지원 등
	전자상거래 [경제부]	- 온라인 쇼핑산업 가치향상 및 환경 구축 계획 - 소도매업자의 온라인 활용 판매, 클라우드 상거래 등 새로운 기술 도입 컨설팅 지원 - 전자상거래 관련 기업 역량 강화 지원
	비즈니스 모델 [경제부]	- 프랜차이즈 산업 개발 계획 - 프랜차이즈 기업 상담(운영체제 개선, 경쟁력 강화를 위한 맞춤형 지원), 전시회 참가 지원

자료: 대만경제부외(2017) pp. 2-52 요약 재구성

나. R&D 강화 및 개선, 전환 전략

대만 정부는 중소기업의 R&D, 개선과 전환을 촉진하고, 특히 잠재력 높은 중소기업을 “허리기업군(Backbone)” 또는 “중기업(Mittelstatd)”으로 육성하기 위한 다양한 대책을 내놓았다. 특히 기업의 발전 단계별로 “잠재력이 높은 중소기업 선정”, “성장을 위한 맞춤형 자원 제공”, “선도적인 산업 공급망 연계”, “신흥 산업 개발 촉진”의 4가지 측면에서 맞춤형 원스톱 카운슬링 서비스를 제공하고 있다.(Small and Medium Enterprise, Administration Ministry of Economic Affairs, 2017)

[그림 2-10] 대만 중견기업 육성을 위한 카운슬링 전략



자료: Small and Medium Enterprise Administration, Ministry of Economic Affairs,(2017), p.72

위의 그림에서 알 수 있듯이, 대만 정부는 중견기업 육성을 위해 4가지 측면에서 전략 목표를 삼고, 세부 실행계획을 수립하여 추진하고 있다.

첫째로 “실제/가상 통합 및 네트워크 자원 적용” 측면에서는 농촌 지역 기업을 위한 디지털 마케팅 프로그램, 4G 스마트 모바일 비즈니스 어플리케이션 서비스, 혁신적인 클라우드 어플리케이션 서비스, 제조업 기업을 위한 ICT 기술 적용, 이러닝 등을 개발 및 추진하고 있다. 둘째로, “경영 우수성 확보” 측면에서 운영의 효율성 및 혁신을 제

고하기 위해 혁신적 중소기업을 위한 고성장 프로그램, 중소기업 가치 최적화 및 개선, 혁신적 IP 가치 창출, 중소기업 클러스터링 촉진 및 사업화 가속화, ‘생산성 4.0’ 프로젝트의 시범 실시, ‘아시아 실리콘밸리 프로젝트’의 상용화 촉진 등을 시행하고 있다. 셋째로, “친환경적이고 지속가능한 비즈니스 모델 구축”을 위해 에너지 절약 및 탄소 배출 감축, 유망기업을 위한 녹색혁신, 각 산업별 온실가스 감축 및 에너지 절약을 위한 계획을 수립하고 지침을 제공하고 있다. 마지막으로, “R&D 개선 및 전환” 측면에서, 업무환경 개선사업, 중소기업 혁신연구 프로그램(SBIR), 기술지원 프로그램, 산업 혁신 및 개선을 위한 기업 카운슬링, R&D 보조금(기존 산업기술 개발, 전통산업의 기술혁신 촉진, A+산업 혁신, 서비스산업 혁신 등 위한 R&D)을 지원하고 있다.(Small and Medium Enterprise, Administration Ministry of Economic Affairs, 2017)

다. 기타 정책

그 외에도 대만 정부의 산업 발전과 수출 진흥을 위해 수립한 발전방안에서도 중견기업 지원 정책이 일부 포함되어있다. 대표적으로 「2014년 국가발전계획(2104年國家發展計畫)」내 ‘공업기초기술강화발전방안(強化工業基礎技術發展方案)’, 「생산력 4.0 발전방안(生產力4.0發展方案)」, 「2012수출진흥계획(101出口龍騰計畫)」을 들 수 있다.

2014년 수립된 「국가발전계획」에서 ‘공업기초기술강화방안’을 추진하였는데, 중견기업육성을 위한 방안과 신제품의 핵심 경쟁력 강화를 위한 노력이 포함되어 있으며, 대만 정부가 추진 중인 「생산력 4.0발전방안」에 산업평균생산률을 10% 이상 제고하고 생산시간을 30% 이상 단축하여 대만 중견기업을 국제 우수기업으로 발전시키겠다는 계획이 포함되어 있다. 또한 글로벌화를 위해 2012년 수립된 「수출진흥계획」은 총 6개의 프로젝트로 구성되어 있으며, 대만 무역금융 지원, 시장개척단 참가 등을 통해 중견기업의 국제시장 참여를 늘이도록 노력하고 있다.(안승구 외, 2016)

3. 일본

일본은 중견기업에 대한 법적 개념은 없으며, 중소기업 지원정책 범위에 한국의 중견기업 규모의 기업들을 포함하고 있다. 일본의 중견기업은 대체적으로 풍부한 내수 시장을 확보하고 있으며, 독자적인 기술력, 안정적 상생관계 등을 기반으로 우수한 경쟁력을 가지고 있다고 인식되어, 정부는 상대적으로 중소기업 성장동력 확보 중심의 지원정책을 추진하고 있다.(중견기업연구원, 2017b)

일본은 경제산업성(METI)과 중소기업청을 중심으로 중소·중견기업 관련 정책을 수립·시행해 오고 있으며, 매년 중소기업청에서 「중소기업백서」를 발간을 통해 전년도 중소·중견기업의 동향, 주요 지원 정책과 성과, 차년도 계획 등을 제시하고 있다. 주로 생산성 향상 및 경영능력 강화, 가용인력 확대, 안정적인 사업환경 개선, 재난지역 복구, 산업 및 지역별 이니셔티브, 환경 및 에너지, 지식재산권, 표준화 등의 정책을 추진하고 있다.(일본 중소기업청, 2018) 또한 2016년 기준으로 중소·중견 협력 R&D 11억엔, 중소·중견·글로벌 기업 제휴 지원 용자 130억엔, 해외진출 60억엔, 지역의 핵심기업 지원 70억엔 등을 지원하고 있다.(관계부처합동, 2018.2.5.)

다음으로 가장 최근인 2017년에 시행된 일본의 중견기업 관련 정책을 살펴보도록 하겠다. 중소기업청의 「2018년 중소기업 백서」에 따르면, 최근 일본 내 인력 부족 현상이 심화되고 있어, 노동 생산성을 향상하고 인구 업무 프로세스 효율화, IT 활용, 설비투자, M&A를 통한 사업 재편 및 통합 등 생산성 혁명이 강력하게 요구되고 있는 실정이다. 따라서 일본 정부의 중소·중견기업 혁신을 위한 노력은 경영능력 강화 및 생산성 향상, IT화 촉진, 소기업 발전 지원, 해외진출 지원, 판로 및 수요개척, 지역자원 활용 지원 및 활성화, 경영지원체계 개선 등 차원에서 정책을 추진했다. 또한 중소 중견 기업의 사업 안정을 위한 하도급 등 거래조건 개선, 공공구매제도 개선, 세제지원 등을 지원하고, 환경·에너지, 지식재산권, 표준화 정책 등을 지원했다.(일본 중소기업청, 2018)

2017년 기준으로 전체 지원제도 중, 약 13개(16년 15개²¹⁾) 정도가 중견기업에

21) 2017년에는 중견기업에 적용되는 사업 일부가 통합 되거나 중견기업군이 적용대상에서 제외된 것으로 파악됨

까지 적용되고 있으며, 주로 중견기업들의 연구개발 및 사업화, 해외진출, 표준화, 지식재산권 활용 지원 등에 초점을 맞추고 있다. 일본 정부가 중견기업들은 대체적으로 안정적 시장과 우수한 경쟁력을 가지고 있다고 판단하고, 2016년 대비 중견기업 지원 제도가 일부 통합 또는 대상군에서 제외되었다. 특히 ‘R&D 촉진을 위한 혁신지원사업’²²⁾이나, 에너지 효율화 일부 사업들이 2017년에는 중견기업이 그 대상에서 빠진 것에서 알 수 있다.

다음은 2017년에 시행된 일본의 중견기업 관련 지원제도에 대해 「중소기업백서」를 중심으로 정리하였다.

〈표 2-14〉 일본의 중견기업 관련 주요 지원제도(2017년)

구분	지원제도 (예산)	주요내용
R&D	공공연·지역연·중견중소기업 중개를 통한 연구개발 지원	전국규모 연계체제 구축, 혁신코디네이터 배치, 혁신적인 기술의 사업화를 위한 가고 역할
지식재산권	지식재산을 활용한 해외 사업화 지원 (2.7억엔)	- 우수한 지적재산을 보유한 일본기업의 비즈니스 파트너 후보 조사를 통한 상담 기회 제공(JETRO지원) - 해외 비즈니스 모델 구축, 브랜드전략 수립, 각종 이벤트 등에 대한 전문가 상담 기회 제공 - 국내외 전시회 참가, 상담회 참가 등을 통해 비즈니스 파트너 후보들과의 상담기회 제공 - 기술유출 예방을 위한 지식재산권 전문가 지원
	지식재산 원스톱 서비스 제공	‘지식재산권 종합지원창구’를 현 마다 설치하여 중견·중소기업의 지적재산권 관련 종합 지원 - 지재권 관련 문제 해결 상담, 전문가 지원, 사장되어있는 지재권 발굴 지원 등
표준화	표준화 활용 지원 파트너십 제도	- 표준화의 전략적 활용에 관한 정보제공 및 조언, 세미나 실시(지자체, 산업진흥기관, 지역금융기관, 대학 및 공공연 및 일본규격협회 협력) ‘17년말 기준 147개 파트너십 확대, 세미나 132건 개최 「미래투자전략 2017」, 「지식재산추진계획 2017」을 통해 “새로운 시장 창조형 표준화 제도 마련
해외진출	중견·중소기업 글로벌 제휴 지원	일본 중견·중소기업과 외국기업과의 투자를 위해 JETRO가 창구가 되어 외국기업의 요구사항 등을 관계기관에 연결해주고 외국기업과의 매칭, 관민펀드 활용

22) “중견·중소기업의 매개 연구개발 촉진사업(혁신지원)”, (예산: 11억엔)

- 전국의 144개 매개연구기관과 공동연구를 통해 기술문제를 극복하고 혁신적 기술을 실용화하기 위해 관련 내용을 지원. 중견·중소기업이 매개연구기관으로부터 핵심기술을 이전 받아 사업화하거나 이들의 능력을 활용해 자체 보유기술을 신속하게 실용화함으로써 기술력 향상 및 생산방법 혁신을 도모(중견기업연구원, 2017b)

구분	지원제도 (예산)	주요내용
	글로벌 틈새 탐 지원 융자 제도	• 글로벌 틈새 선도 기업(특정분야에서 세계적으로 존재감을 나타내는 중견·중소기업)과 후보기업의 전략적 해외 진출을 지원 - 장기·일괄상환·성공지불에 대한 융자 지원 ('17년 7건, 5.8억엔 지원)
	기술협력 활용형 신흥국 시장 개척 (41.7억엔 이내)	• 일본기업의 신흥국 시장 개척을 위한 기술협력 지원 - 개도국 기술자 초청 연수, 전문가 파견을 통한 지원 ('17년 995명 초청연수, 55명 전문가 파견) - 글로벌 인재부족 해결을 위한 청년 해외 인턴십 및 외국인 인턴 고용 ('17년 62명 파견, 120명 외국인 고용) - 개도국의 사회문제해결을 위한 제품 및 서비스개발 지원 : 현지 대학, 연구기관, NGO, 기업 등 공동으로 참여하는 일본 기업 자원('17년 7건 지원)
	신규수출대국 컨소시엄 (40.1억엔 이내)	• 신규시장 개척을 위한 컨소시엄 구성 및 판로개척, 현지상담 지원(상공회의소, 지자체, 금융기관, JETRO 등)
	건설업 해외진출 지원 (0.7억엔)	• 방문단 파견 및 해외 박람회 참가지원, 합동 취업설명회 개최 지원 - 대상국가 : 태국, 미얀마, 인도네시아, 베트남 - 지원기관 : 중견·중소건설업해외진출추진협의회(JASMOO)
지역기업	지역 핵심기업 지원 대출	• 지역내 영향력 있는 중견중소기업의 새로운 분야 진출 및 혁신노력, 경영개선활동 시 대출제도 완화 - 장기·일괄상환 또는 성공지불 조건 ('17년 6건, 5억엔 지원)
	지역 건설업 활성화 (0.6억엔)	• 건설산업 생산성 향상 지원 : 중소중견기업 '중점지원(Step-Up)' 지원 실시 - 가속화 되는 기술혁신에 대응하고, 건설산업을 둘러싼 다양한 과제 해결 목적(상담 지원 방식 : 인재개발전문가, 중소기업진단사, 기술사, 노동안전컨설턴트 등 전문가 지원)
	지역 건설업 금융 지원	• 지역 건설업 경영강화 융자제도, 하청 채권 보전지원
에너지 효율화	एको액션 21	• 이산화탄소 감축에 특화된 환경경영시스템 도입 사업 - 중견중소기업에 적용하기 쉬운 환경경영시스템

자료: 일본 중소기업청(2018), pp.370~417. 요약 재구성

위에서 살펴본 바와 같이, 중견기업군이 포함되는 정책들은 이미 어느 정도 성장한 기업들의 해외 시장 진출, 경영개선을 위한 지원제도가 주를 이루고 있는 것이 특징이

다. 반면 중소기업 전반에 대한 일본 정부의 정책은 “생산성 향상과 기술력 강화”를 위한 정책 지원을 강조하고 있다. 전반적으로 중소기업의 체감경기는 개선 추세이지만, 대기업과의 생산성 격차는 점차 확대되고 있다고 판단했기 때문이다. 그 예로, ‘전략적 기반기술 고도화 및 연계 R&D 지원’, ‘제조업·상업·서비스업 경영역량 향상지원’, ‘제조기술 고도화를 위한 신기술 활용 기업에 대한 특례지원’, ‘중소기업 기술기반 강화세제(中小企業技術基盤強化税制)’ 제도를 통한 연구개발 세제 혜택 제공, 신산업 창출로 이어질 ‘신기술개발을 위한 보조금 지급’, ‘IT화 촉진을 통한 업무 프로세스 개선’ 등을 추진해 생산성 향상을 도모하고 있다.(일본 중소기업청, 2018)

4. 미국

미국은 중견기업에 대한 별도의 법적기준이나 범위는 존재하지 않지만, 중소기업 정책 내 중견기업을 포함하여 정책을 수립·시행하고 있다. 최근 미국 내 중기업 규모의 “Mid-Market Companies”이 중요한 성과를 내고 있으나, 이들이 직면한 어려움에 대해 정책적 지원이 필요함이 강조되고 있다. 따라서 본 연구에서는 이와 관련된 주요 동향을 소개하고자 한다.

미국의 middle market에 속한 기업의 수는 전체기업의 3%에 불과하지만, 2017년 기준 민간 부문 GDP의 33% 및 고용의 1/3을 담당하고 있다. 이를 다르게 말하면 지역사회나 국가적으로 중요한 역할을 하고 있는 주체 중 하나라고 할 수 있다. 이들은 지난 6년간 수익, 고용 및 기타 주요 지표에서 지속적으로 상승하였고, 2017년은 그 어느 때 보다 급격히 성장하였다.(NCMM, 2017a)

미국 내 middle market에 속한 기업들에 대한 주요 정책은 별도로 존재하지 않지만 상공회의소 내 협의체나, 지원센터 등을 통해 이들 기업의 육성 및 지원을 위해 다양한 노력을 하고 있다. 대표적으로 “The National Center for the Middle Market (NCMM)”, 미국 상공회의소의 “Middle Market Business Council” 및 “CEO Connection” 등이 있다.

“The National Center for the Middle Market(NCMM)”은 2011년 오하이오주립대학 경영대학과 GE capital 출원²³⁾으로 설립되었다. NCMM은 middle market

companies와 관련된 연구, 관련 행사 및 인식확산 등을 수행하고 있다.(NCMM, 2017a) NCMM은 middle market business 실태조사를 통해 분기별로 Middle Market Indicator를 발표하고 있다. NCMM의 발표²⁴⁾에 따르면, 미국과 유럽에서 이들의 경제성장 기여가 크게 나타나는 것으로 보고되고 있다. 미국에 기반을 둔 20만 개 이상의 mid-market companies는 미국 민간 부문 총 수입 중 30%를 차지하며, 47.9백만명의 고용²⁵⁾을 이루고 있다.

2018년 1분기 조사에 따르면²⁶⁾, mid-market companies 중 72%가 1년 전에 비해 수입과 고용 모든 면에서 높은 성장세를 보인 것으로 나타났다. 이러한 성장세는 서비스 산업을 제외한 전 산업영역에서 유사하게 나타나고 있다. 또한 이들은 이러한 높은 성장세를 유지하기 위해 인력에 대한 투자를 적극적으로 추진하고 있다. 예를 들어 이들 기업들이 제시하는 급여 수준을 올리고, 인력의 역량 강화를 위한 교육 훈련 투자를 확대하는 등의 노력이 우수한 인재를 통한 기업 성장을 가능하게 하고 있다.

NCMM(2018)에 따르면 mid-market companies의 대부분은 이들 기업의 성장세가 지속될 것이며, 그에 따른 고용 확대 등의 긍정적인 전망을 하고 있다. 또한 이들은 글로벌 경제 및 지역 경제에 대해서도 낙관적인 전망을 하고 있어 이들의 투자를 보다 적극적으로 추진할 수 있는 배경으로 작용하고 있다²⁷⁾.

Deloitte(2013)은 mid-market companies은 성장을 위해 신기술을 집중적으로 활용한다고 보고 있다²⁸⁾. 이에 따르면, mid-market companies의 공통된 특징으로 기술을 성장을 위한 촉매제로 간주하며, 수요 중심의 새로운 기술진입을 추진하며, IT 산업에 있어서 보안문제에 대한 다양한 논의를 진행하는 것으로 제시한다. 우선 성장촉매제로서의 기술을 보면, 클라우드 기반 기술의 출현은 이들 기업의 보다 빠른 성장을 유도할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또한 모바일을 통해 실시간 수요 동향을 파악할

23) https://en.wikipedia.org/wiki/National_Center_for_the_Middle_Market (검색일: 2018.6.20.)

24) NCMM(2017b), "4Q 2017 Middle Market Indicator"

25) NCMM(2018), "1Q 2018 Middle Market Indicator"

26) NCMM(2018), "1Q 2018 Middle Market Indicator"

27) 이들 기업들은 2012년 중반의 조사에서는 약 51%의 응답이 보다 적극적인 투자를 할 것이라고 했으나, 2018년 조사에서는 약 70%가 기업의 투자를 적극적으로 추진할 것이라 응답(NCMM(2018))

28) <https://normanmarks.wordpress.com/2013/09/04/deloitte-says-mid-market-companies-are-using-new-technology-to-great-advantage/> (검색일 : 2018.6.20.)

수 있다는 것이 이들에게는 새로운 기회요인으로 이해되고 있다. 관련해서 디지털 전환과 관련된 많은 신기술들이 도입되면서, 정보보안에 대한 이슈가 강조되고 있으나, 이들은 이러한 정보보안 이슈가 신기술 채택을 저해해서는 안 된다고 인지하고 있다.

그러나 이들 기업군이 최근 몇 년간 급격한 성장과 다양한 성과를 창출하였음에도 불구하고, 여러 가지 어려움에 직면해 있는 실정이다. 주로 인력부족과 디지털화, 세계화에 대한 어려움에 직면해 있다.(NCMM, 2017a) 이는 앞서 조사한 여타 국가들의 중견기업들이 직면하고 있는 현실과 유사하다. 이들은 대기업도 아니고 소기업도 아니며, 산업 분야 및 소유권 유형, 비즈니스 수행 등 모든 것에 있어서 중간 포지션을 가지고 있기 때문이다. 이에, 미국의 상공회의소나 지자체 차원에서는 mid-companies의 중요성을 인식하고 다음과 같은 노력을 하고 있다.

2005년에는 중기업(Mid-Market Companies) 규모의 기업의 CEO를 회원으로 하는 “CEO Connection”이 설립되었고, 이들의 이익을 대변하기 위한 다양한 활동을 하고 있다.(관계부처합동, 2018.2.5.)

미국 상공회의소(U.S. Chamber of Commerce)의 “Middle Market Business Council”은 상공회의소의 정책협의체로서 mid-market companies가 직면한 도전과제를 이해하고 그들이 서로 경쟁하고 성장하며 일자리를 창출 할 수 있도록 함께 목소리를 내고 있다. 이 협의회는 mid-market의 리더들이 강력한 친기업적인 의제를 내고 형성할 수 있는 주요 플랫폼 역할을 한다. mid-market에 대한 법률이나 규정들이 종종 의도하지 않은 효과로 어려움을 겪기 때문에, 다양한 정책 이슈에 대한 워싱턴 DC의 입법자, 정책 입안자 및 규제 기관 목소리를 높이는 수단이라 할 수 있다.²⁹⁾

29) <https://www.uschamber.com/middle-market-business-council> (검색일: 2018.6.20.)

5. 프랑스

프랑스 정부는 가장 중요한 경제정책으로, 마크롱법 이라고도 불리는 『기업성장 및 전환을 위한 행동계획(PACTE)』 법안과 “The Big Invest Plan 2018-2022”³⁰⁾를 수립 시행 해 오고 있다.

특히 프랑스는 한국처럼 중견기업(ETI, Entreprise de Taille Intermédiaire)에 대한 법적 정의³¹⁾를 하고 있는 국가로, 『기업성장 및 전환을 위한 행동계획(PACTE)』 법안을 통해 기업의 혁신과 성장, 장애요인 제거, 일자리 창출 등을 지원하고자 한다. 프랑스 정부는 2017년 12월 해당 법안을 공개하였으며, 약 10개월간의 이해관계자 의견수렴 절차를 거쳐 2018년 9월 국회에서 통과 되었다.³²⁾

해당 법안은 프랑스 내 가장 일자리를 많이 창출하는 중소기업(390만개 기업에 활동인구 66%를 고용하고, 2009~2015년 동안 중소기업 일자리 10만개, 중견기업 일자리 30만개 창출)이지만, 타 유럽국가들에 비해 상대적으로 그 숫자가 작고(독일 12,500개, 프랑스 5,800개), 성과가 부족하며(해외진출 기업 독일 30만개, 이탈리아 22만개, 프랑스 12만 5천개), 관련 규제로 인해 어려움을 겪고 있는 문제(법적절차 장기화, 자금조달 부족, 인센티브 부족) 등을 발단으로 추진되었다.(MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FRANCES, 2018)

즉, 법안 발의를 통해 기업 성장에 방해가 되는 장애물을 제거하고, 더 많은 일자리를 창출할 수 있도록, 기업을 사회의 중심에 세우기 위한 목표를 가지고 있으며, 10가지 주요 조치와 70개의 세부 조항으로 구성되어 있다.³³⁾ 10대 대책으로는 기업 구분 단순화, 인센티브 제도 개선, 기업의 사회적 역할 제고, 비즈니스 온라인 플랫폼 구축, 법적 처리절차 개선, 공공연구와 민간의 연계 활성화, 자금조달, 연금저축 간소화, 중소기업 수출 지원, 기업 보호 등에 대해 다양한 조치가 제시되어 있다.

30) 프랑스 정부는 2017년 ‘생태전환 가속화’, ‘인력양성 및 고용 향상’, ‘혁신 및 경쟁력 강화’, ‘디지털화’ 4개 부문에 약570억 유로 투자 발표(참고 : 프랑스 정부 홈페이지, <https://www.gouvernement.fr/>, 검색일 : 2018.10.20.)

31) 2008년 『경제현대화법』에 명시(박찬수외, 2015)

32) 프랑스 정부 홈페이지, <https://bit.ly/2E7Aq7Q>, (검색일 : 2018.10.20)

33) 프랑스 정부 홈페이지, <https://bit.ly/2E7Aq7Q> (검색일 : 2018.10.20)

<표 2-15> 프랑스 PACTE 법안 10대 조치

구분	10대 조치	주요 내용
1	중소기업에 적용 하는 구분 단순화	· 고용규모 구분 단순화(11명, 50명, 250명 으로 단순화) · 의무이행기간 완화(5년) · 사회보장법 계산방법의 일반화
2	인센티브 제도 및 사회보장 부담세 폐지	· 250명 미만 기업 이익배당 폐지 · 50명 미만 기업 자본참여에 사회보장 부담세 폐지
3	기업의 사회적 역할 제고	· 민법 및 상법 개정 : 기업의 사회 및 환경문제 참여 필요성 강조
4	적은 비용으로 온라인 회사 설립 지원	· 단일 온라인 플랫폼 구축(7개 센터 온라인 플랫폼화)
5	기업 회생 촉진	· 법원 파산절차 간소화, 비용 절감
6	공공연구와 민간부문 연계 활성화	· 공공부문 연구자 창업 및 공공-민간 협력 절차 단순화
7	기업 양도 촉진	· 기업 양도세 감면, 직원에 사업 양도시 세금 감면
8	퇴직 저금 상품 간소화 및 호환성 확보	· 일시금 인출 및 저금 간 호환성 용이
9	중소기업 수출 지원	· 각 지역별 단일 지원창구를 통한 수출 촉진 지원
10	전략적 기업 보호	· 외국인의 프랑스 투자 사전승인절차 강화 및 확대

자료: 프랑스 정부 홈페이지, (<https://bit.ly/2E7Aq7Q>), 재구성. (검색일 : 2018.10.20.)

해당법안의 세부실천계획을 통해 프랑스 정부는 다음 측면에서 효과를 기대하고 있다. 첫째로, 기업의 자율성이 개선되는 것이다. 창업부터 사업화 까지 기업들은 너무 많은 의무에 직면하게 되어 개발의 모든 단계가 복잡해지는데, 이러한 장애물을 제거 하고 비즈니스 창출을 단순화 하고, 기업들의 성장과 일자리 창출을 기대하고 있다. 둘째로, 더 나은 자금 지원과 기업 혁신이 예상된다. PACT 법을 통해 다양한 자금 조달 접근이 용이하도록 지원(IPO, 사모펀드, 크라우드 펀딩 및 ICO 등)되기 때문이다. 또한 기업에 혁신수단을 제공해 쉽게 비즈니스를 창출하고 중소기업에 위해 특허 출원 절차를 간소화 하는 방안 등이 포함되어 있다. 마지막으로, 기업의 사회 공헌에 보다 참여하게 될 것을 기대한다. 회사는 가치창출과 공유의 공간이어야 하므로, 기업은 이익추구에 국한되지 않고, 기업의 사회적/환경적 역할을 하고 그들이 존재 이유를 가질 수 있도록 민법을 개정할 예정이다.(MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FRANCES, 2018)

즉, 중소기업이 대기업으로 성장하는데 걸림돌인 규제를 완화해, 프랑스 내 기업 환경이 크게 개선될 것으로 전망된다. 이에 우리나라 기업들과도 교류가 활발해 질 것으로 기대된다.³⁴⁾

6. 해외 중견기업 육성시책 종합 및 시사점

본 절에서는 중견기업 관련 정책을 적극적으로 추진 중인 해외 주요 국가(독일, 대만, 일본, 미국, 프랑스)의 최근 지원정책들을 조사했다.

한국과 프랑스를 제외하고는 중견기업군에 대한 법적 정의는 없으나, 대부분 국가에서 중견기업을 포함하는 중소기업 지원정책 또는 중규모 기업군 지원정책 등이 시행되고 있음을 확인 할 수 있었다. 각 국은 주로 디지털혁명의 급속화로 인한 중견기업의 혁신 대응 역량강화를 지원하고, R&D를 통한 혁신, 해외 판로 개척, 기술사업화, 전문 인력 양성 및 일자리 창출 등의 정책을 수립·시행 해 오고 있다.

중견기업의 디지털화와 관련해 독일의 「미텔슈탄트 디지털화」, 대만의 「생산력 4.0」 정책 등을 참고할 수 있으며, 종합적인 중견기업 지원정책 관련 대만의 「중견기업도약추진계획」 및 일본의 중소기업 정책(중견기업 포함)을 참고 할 수 있겠다. 특히 대만의 경우는 중견기업 전용 지원 웹사이트 개설 및 우수기업 선정 등 적극적인 지원 정책을 시행한 결과, 성과가 우수해 「중견기업도약추진계획」을 2023년까지 연장하기도 했다. 미국은 별도의 중견기업 지원정책이 없으나, 최근 mid-market companies에 대해 관련 네트워크를 중심으로 차별화된 정책지원을 요구 하고 있어, 향후 관련 동향을 주목할 필요가 있다. 마지막으로 프랑스의 PACTE 법안은 단순한 기업의 성장이 아닌 사회적인 역할 제고 관점에서 기업 성장전략을 제시하여, 향후 우리나라 중견기업의 역할 변화 모색을 위해서 참고할 필요가 있겠다.

34) 서울경제(2018.10.22.), 「[사각] 파리의 삼성과 네이버」

<표 2-16> 각 국별 중견기업 지원정책 종합

구분	독일	대만	일본	미국	프랑스	한국
중견기업 정책 시행기관	연방경제기술부 (BMWi)	경제재무산업부	경제산업성, 중소기업청	X	경제부	산업통상자원부
중견기업 군 정의	X	X	X	X	O	O
별도 중견기업 지원정책 여부	“미텔슈탄트 (mittelstand)” 지원 정책	“중기업(backbone 또는 mittelstand 기업)” 지원정책	중소기업 지원정책에 중규모 기업 지원 포함	중소기업 지원정책	기업 성장 및 지원 정책에 포함(집중육성)	별도 중견기업 정책 존재
최근 주요 정책지원 프로그램 및 법령	· 미텔슈탄트 디지털화 전략(Mittelstand-Digital) · 중소·중견기업 진흥 종합대책(ZIM) · NSW 4.0 전략	· 중견기업도약추진계획 · R&D 강화 및 개선, 전환 전략 · 생산력 4.0 발전방안 · 수출진흥계획 · 중견기업 전용사이트	· 13개의 정책이 중규모 기업 지원에 포함 - 연구개발, 지식재산 사업화, 표준화 활용, 해외진출 지역기업 지원 등	· NCMN 센터 설립 · Middle Market Indicators 발표 · Middle Market Business Council · CEO Connection	· 기업성장 및 전환을 위한 행동계획 (PACTE) 법안 발표 - 기업구분 단순화 및 조세지원, 공공-민간 활성화, 수출지원 등	· 중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 · 중견기업 비전 2280 · 월드클래스 300, 한국형 하든챔피언 육성 · 명문장수기업 육성
최근 중견기업 지원정책의 주요 특징	미텔슈탄트 기업의 디지털화 대응 역량 강화에 초점	중견기업군의 기술력 제고, 산업성장의 신동력 창출, 양질의 직업 기회 제공에 초점	해외진출 및 지식재산 사업화, 지역기업 활성화에 초점	mid-market companies에 대한 정책지원 필요성 논의 수준 (상공회의소 및 주정부 중심)	기업성장에 방해가 되는 장애물 제거, 보다 많은 일자리 창출, 기업의 사회적 역할 제고에 초점	글로벌 수출기업화 촉진, 지역혁신 생태계 구축, 포용적 산업생태계 조성, 혁신성장 인프라 확충에 초점

자료: 제2장의 연구내용을 바탕으로 연구진 재구성

| 제3장 | 중견기업 R&D 지원 효과 및 생산성 분석

본 연구에서는 ‘중견기업 정부 R&D 지원 효과성 분석’, ‘우리나라 기업의 생산성 분해분석’을 통해 중견기업에 대한 정부 R&D 지원의 효과와 기업의 생산성 증가요인을 분석 하였다.

먼저, ‘중견기업 정부 R&D 지원 성과분석’을 통해 정부 R&D 지원을 받은 중견기업들을 대상으로 정부지원에 따른 효과분석을 수행하였다. 분석결과 정부 R&D 수혜 기업들에게 자산증대 외에도 자체 R&D 투자 증가 효과가 있음이 확인되었다. 이를 통해 R&D 지원이 긍정적인 효과가 있음을 알 수 있어, 우량한 중견기업들에게도 분명히 R&D 지원이 필요함을 시사하고 있다.

두 번째로, ‘우리나라 기업의 생산성 분해분석’을 통해 기업 규모별 기술혁신 및 성장기여 측정을 하고자 했다. 기업군별 총요소생산성 증가율 추이를 살펴보고, 기술진보율, 기술효율성 변화율, 규모효과 변화율, 배분효율성 변화율 등 4가지 측면으로 분해 분석을 실시했다. 분석결과 최근 3년간 한국 기업의 총요소생산성 증가율은 (중소) 중견)대기업 순이나, 규모를 고려하면 격차는 유지/확대 되었음을 알 수 있었다. 특히 중견기업 수준에서 규제의 부정적 효과가 본격적으로 나타나며, 규모성장에 따른 긍정적 효과 또한 나타나고 있었다. 즉, 중견기업은 모든 요인에서 대기업, 중소기업의 중간에 위치하고 기술혁신 기여는 중소기업과 유사, 경영 이슈는 대기업과 유사한 것으로 분석되었다. 이를 통해 중견기업의 생산성 증대를 위해 기술역량과 기업 경영역량이 선순환 될 수 있는 정책지원이 필요함을 알 수 있었다.

제1절 중견기업 R&D 지원 성과 분석

1. 연구 개요

본 연구의 목적은 중견기업에 대한 정부 R&D 지원이 수혜기업에게 미치는 효과를 살펴보기 위함이다. 중견기업에 대한 정의는 2011년 『산업발전법』 개정을 통해 제

시되었으며, 2014년 『중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법』(이하 중견기업법)이 제정되면서 법적 테두리 안에 포함되었다. 최근 개정된 『중견기업법』 제2조 1호에 따르면 중견기업의 정의는 다음과 같다.

- 가. 『중소기업기본법』 제2조에 따른 중소기업이 아닐 것
- 나. 공공기관의 운영에 관한 법률 제4조에 따른 공공기관이 아닐 것
- 다. 그 밖에 지분 소유나 출자관계 등이 대통령령으로 정하는 기준에 적합한 기업

즉, 기존의 『중소기업기본법』에 속하지는 않고, 대기업 규모에는 이르지 못하는 중간 기업들을 중견기업으로 분류하고 있다. 기업생태계 상으로 보았을 때 이들 중견기업은 대기업과 중소기업을 이어주는 앵커 기업 역할을 하고 있는 기업들로 볼 수 있다. 그리고 2014년 제정된 『중견기업법』에서는 이들 중견기업을 국가 차원에서 육성해야 하는 다양한 근거를 제시하고 있다.

이들 중견기업에 대한 정부지원을 바라보는 시각은 부정적인 시각과 긍정적인 시각으로 나뉘고 있다. 앞서 언급한 바와 같이 앵커 기업으로서 국가차원에서의 중견기업 육성 정책이 필요하다는 의견과, 이미 자체적으로 충분한 역량을 지니고 있는 기업들을 국가가 나서서 지원하는 것이 타당한가에 대한 회의적인 의견이 바로 그것이다. 전자인 긍정적인 의견이 지지를 받기 위해서는 중견기업이 앵커기업으로서 대기업과 중소기업의 가교 역할을 충실히 하고 있음과 이를 통해 대중소 동반성장 효과가 나타날 수 있음이 증명될 필요가 있다. 반면 후자인 부정적인 의견이 지지를 받기 위해서는 이미 충분한 역량을 보유하고 있는 중견기업에 대한 정부 지원 효과가 미미하다는 증거가 제시되어야 한다.

본 연구에서는 중견기업에 대한 정부 지원의 효과에 대해 심층적으로 살펴보고자 한다. 즉, 정부 R&D 지원을 받은 중견기업들을 대상으로 정부 지원에 따른 순수한 효과가 무엇인가에 대해 증거기반에서의 분석을 수행하고자 한다.

2. 분석 자료

본 연구의 목적인 중견기업에 대한 정부 R&D 지원이 수혜기업에게 미치는 효과를 살펴보기 위해 우선적으로 중견기업으로 정의내릴 수 있는 기업 리스트를 확보하였다. 중견기업 리스트는 한국중견기업연합회를 통해 습득하였는데, 이 자료에는 2016년 기준 중견기업으로 분류된 기업의 기업명과 사업자번호, 법인등록번호가 포함되어 있다. 해당 자료에 따르면 2016년 기준 중견기업의 수는 총 3,558개로 나타났는데, 이중 사업자번호가 누락되어 있는 55개의 기업을 분석 대상에서 제외하고 총 3,503개의 중견기업을 분석에 활용하였다. 한국중견기업연합회에서 보유하고 있는 이 자료는 중견기업에 대한 전수 자료이기 때문에 분석을 위한 최적의 자료라고 말할 수 있다. 다만, 이 자료를 분석에 활용함에 있어 몇 가지 한계점도 존재한다. 우선 앞서 언급한 바와 같이 중견기업으로 인정받기 위해서는 기업의 매출액, 기업 지배구조 등의 조건에 부합되어야 하는데, 해당 자료에는 그 기업이 왜 중견기업으로 구분되었는가에 대한 정보는 포함되어 있지 않다. 또한, 기준 연도가 2016년이기 때문에 중견기업에 대해 구분하기 시작한 2013년부터 2015년 사이에 해당 기업이 중견기업이었는가에 대한 정보도 확인할 수 없다. 하지만 이러한 한계점을 고려하더라도 이 자료가 중견기업에 대한 전수 데이터라는 강점이 있기 때문에 분석에 활용하기에 적절한 자료라고 볼 수 있다.

위에서 언급한 중견기업 리스트(2016년 기준)를 확보한 이후, 해당 기업 리스트와 재무 DB를 사업자번호를 기준으로 병합하여 불균형 패널데이터를 구축하였다. 재무 DB의 경우 KED에서 제공하고 있는 기업 DB를 활용하였는데, KED 자료는 2009년부터 2016년까지 총 232만개의 기업 재무 자료를 포함하고 있는 매우 방대한 DB이다. KED 기업 재무 DB는 본 연구에서 중점적으로 살펴보고자 하는 매출액, 자산, 종업원수, 연구개발비는 물론이고 기업의 영업이익, 당기순이익, 부채, 자본금, 이자비용, 이자수익 등의 재무변수들을 제공하고 있다.

분석을 위해 사업자번호 식별이 가능한 3,503개 중견기업을 사업자번호를 기준으로 기업 재무 DB와 병합한 결과, 총 3,213개 기업들에 대한 재무정보를 얻을 수 있었다. 기업 재무 정보가 제공되지 않는 290개 기업들은 분석 대상에서는 제외하였다. 앞서 언급한 바와 같이 기업 재무 DB가 포괄하고 있는 연도범위는 2009년부터 2016

년까지로써 각 기업별로 최대 8년간의 재무정보가 제공된다. 분석 대상인 3,213개 중견기업의 연도별 재무 자료의 총 관측치는 23,004개로 나타났는데, 이는 한 기업 당 약 7.16개의 관측치를 보유하고 있다는 의미로 대부분의 중견기업이 2009년에서 2016년 사이에 7년 치 이상의 재무 정보를 보유하고 있음을 알 수 있는 대목이다. 즉, 완벽한 균형 패널데이터는 아니지만 대다수 중견 기업들의 연도별 재무 DB가 7년 이상 갖추어져 있음을 확인할 수 있다.

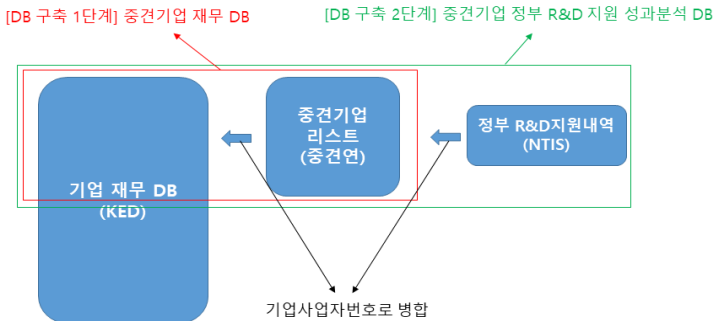
<표 3-1> 2016년 기준 중견기업 수와 분석 가능 기업 수 비교

중견기업 리스트	기업 재무 정보 제공	분석 가능 기업수 비율
3,503 개	3,213 개	91.7%

자료: 연구진 작성

본 연구의 목적인 중견기업에 대한 정부 R&D 지원의 성과분석을 위해 필수적인 또 다른 자료는 기업에 대한 정부의 지원 내역, 즉 국가연구개발사업(NTIS) 자료이다. 기존에는 NTIS 활용이 매우 제한적으로 이루어졌으나, 최근 들어 NTIS 활용도를 높이기 위해 많은 정보가 연구자들에게 제공되고 있다. 본 연구에서는 NTIS 자료를 활용하여 2012~2016년 사이 기업에 대한 정부의 지원 내역을 정리하였다. 그리고 NTIS 지원 내역과 앞서 구축한 중견기업 재무 DB를 과제수행기관의 사업자번호를 기준으로 통합하였다. 이렇게 구축한 최종 분석 데이터셋의 구조를 도식화하면 [그림 3-1]과 같다.

[그림 3-1] 분석 데이터셋 구축 도식화



자료: 연구진 작성

이와 같이 구축한 최종 분석 데이터셋을 살펴보면 2012~2016년 사이 정부 R&D 지원을 받은 중견기업과 지원을 받지 않은 기업으로 나뉘게 된다. 정부로부터 R&D 지원을 받은 기업은 정책의 실험군 집단(수혜 기업)으로, 지원을 받지 않은 기업은 정책 성과 분석을 위한 대조군 집단(비수혜 기업)으로 활용하게 된다. 앞서 기업 재무 DB를 보유하고 있는 3,213개 중견기업을 대상으로 2012~2016년 사이 정부 지원 여부를 살펴본 결과 464개의 기업이 정부로부터 지원을 받은 것으로 나타났으며, 나머지 2,749개 기업은 정부 지원을 받지 않은 것으로 드러났다.

〈표 3-2〉 중견기업 대상 2012~2016년 정부 R&D 지원 여부

전체 중견기업	정부 지원	정부 지원 비율
3,213 개	464 개	14.4%

자료: 연구진 작성

또한 전체 중견기업을 제조업과 서비스업으로 나누어서 살펴볼 필요도 있는데, 전체 3,213개 기업 중 제조업 기업은 1,408개, 서비스업 기업은 1,792개로 나타났다. 정부 지원 수혜기업의 숫자를 산업별로 살펴보면 제조업 기업이 391개 서비스업 중견기업이 75개로 나타나 제조업 분야 중견기업들에게 정부 지원이 더 많이 이루어졌음을 확인할 수 있다. 신기술이나 신제품 개발을 위해 지원되는 정부 R&D의 특성 상 제조업 분야의 기업들에게 더 많은 지원이 이루어진 것은 상식적인 결과로 받아들일 수 있다.

〈표 3-3〉 중견기업 대상 2012~2016년 정부 R&D 지원 여부

구분	제조업	서비스업
중견기업 수	1,408	1,792
정부 R&D 지원 중견기업	391	75
정부 지원 비율	27.8%	4.2%

자료: 연구진 작성

다만, 일반적으로 정부의 R&D 지원은 성공가능성이 높은 기업들에게 이루어지는 경향을 보이고 있는데, 일반 중소기업보다 규모가 크다는 면에서 안정적인 지원 대상

이 될 수 있는 중견기업들에게 정부 지원이 14.4%만 이루어졌다는 것은 매우 이례적인 것으로 볼 수 있다. 제조업만으로 국한하더라도 전체 제조업 분야 중견기업 중 1/4 정도만 정부 지원을 받은 것으로 나타났는데, 이미 우수한 역량을 보유하고 있는 중견기업이라는 점을 감안하면 이 역시 그리 높은 수치는 아니다. 이처럼 정부 지원이 저조한 이유는 두 가지 측면에서 바라볼 수 있는데, 우선 정부 관점에서 보면 정부가 지원할 기업을 선정함에 있어서 주로 대기업의 1차 밴더 역할을 하고 있는 중견기업들을 선정 대상에서 배제하고자 했을 가능성이 있다. 1차 밴더 역할을 수행하는 중견기업에게 정부 지원이 이루어진 경우, 명목상으로는 중견기업에 대한 지원으로 보이지만 실질적으로는 대기업에게 정부 지원이 이루어진 것과 마찬가지이다. 즉, 중견기업에 대한 지원이 대기업에 대한 지원으로 이어지는 상황을 피하기 위해 중견기업에 대한 지원이 상대적으로 저조하게 나타난 것일 수 있다. 두 번째, 기업 관점에서 생각해보면 중견기업들에게 있어 정부 R&D 지원이 크게 필요하지 않았을 가능성이 있다. 즉, 중견기업들이 정부 R&D 사업에 지원 자체를 안했을 수 있다는 것이다. 정부 R&D 사업을 수행하기 위해서는 준비 단계부터 많은 시간과 노력이 필요한데, 정부 지원금이 간절하지 않은 경우 기업 경영진에서 정부 지원을 받기 위해 필요한 시간과 노력을 경영상의 낭비로 판단할 수 있으며 이러한 면이 정부 R&D 수혜의 저조한 결과로 이어졌을 수 있다.

어떤 이유에서건 정부의 R&D 지원을 받은 중견기업의 수가 적다는 것은 분명하다. 하지만, 이것이 정부 R&D 지원이 효과가 없다는 것을 의미하지는 않는다. 생각보다 적은 기업들이 정부 R&D 지원을 받았지만 그 효과는 오히려 크게 나타날 수도 있다. 다음 파트에서는 정부 지원을 받은 수혜기업과 비수혜기업의 다양한 비교 분석을 통해 중견기업에 대한 정부 R&D 지원의 효과를 살펴보고자 한다.

3. 분석 방법론 및 기초 통계량 분석

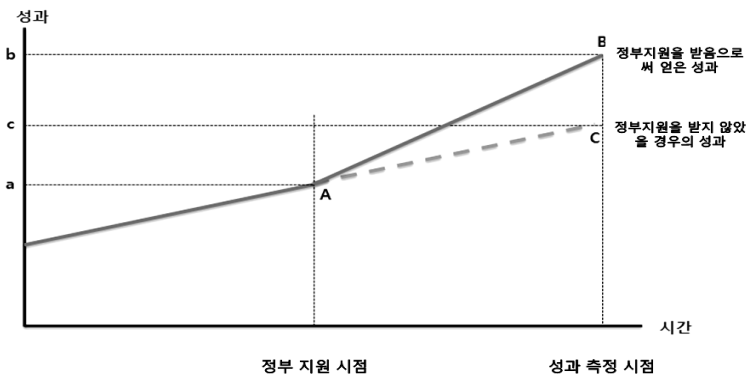
가. 분석 방법론

일반적으로 정부의 정책의 처치 효과(treatment effect)를 추정함에 있어서 문제가 되는 부분은 선택편의(sample selection bias)이다. 여기서 선택편의 문제란 정부 정책의

수혜집단이 지니고 있는 특성으로 인해 정책 지원 효과가 과대 혹은 과소 추정되는 현상을 말한다. 그리고 본 연구와 같이 중견기업에 대한 정부 지원정책의 효과를 살펴보는 경우에도 이러한 선택편의 문제는 발생할 수 있다. 앞 장에서 분석이 가능한 중견기업 3,213개 중 464개의 중견기업이 정부 R&D 지원을 받은 것으로 나타났는데, 정부 지원을 받은 464개 중견기업과 정부 지원을 받지 않은 2,749개 중견기업으로 나눌 수 있다고 언급하였다. 이 경우 정부 지원을 받은 464개 중견기업과 그렇지 않은 2,749개 기업 간 특성 차이가 발생할 수 있다. 일반적으로 정부가 기업에 대한 지원을 하는 경우, 어떤 기업에게 R&D 지원을 할 것인가에 대한 다양한 선정 절차가 존재한다. 산업부의 예를 들면, 정부 지원을 받고자 신청한 기업들을 대상으로 부실기업을 식별하여 탈락시키거나, 정부 R&D 지원 횟수에 따라 제한을 하는 등의 과정이 존재한다. 그리고 이후에도 선정평가위원회를 개최하여 최종적인 기업을 선정하고 있다. 즉, 정부 R&D 지원을 받는 기업들은 특정한 선택 과정(selection mechanism)을 거쳐 최종적으로 선정된 기업들이다. 즉, 정부 R&D 지원을 받은 기업들과 정부 R&D를 받지 않은 기업들 간에는 어떠한 형태로든 차이점이 존재하며, 이러한 특성 차이는 이들이 추후 보일 수 있는 성과에도 영향을 미칠 수 있다.

그렇다면 정부 정책의 효과를 살펴보는 과정에 대해 구체적으로 살펴보도록 하겠다. 개괄적으로 정부 정책의 수혜기업들의 성과는 아래 [그림 3-2]와 같이 나타낼 수 있다.

[그림 3-2] 정부 정책 지원에 따른 성과 측정



자료: 김선우외(2016); 오승환·김선우외(2017), p.12. 재인용.

수혜기업만을 고려하면 정부 지원을 받은 기업의 성과는 $\overline{ab}$ 로 나타나게 된다, 하지만 이 성과에는 해당 기업이 정부지원을 받지 않았더라도 보였을 것으로 예상되는 성과 $\overline{ac}$ 가 포함되어 있다. 즉, 정부 지원을 통해 얻은 순수한 성과는 $\overline{ab}$ 에서 $\overline{ac}$ 를 뺀 $\overline{cb}$ 이다. 즉, 정부 지원성과를 가장 정확하게 산출하기 위해서는 정부 지원을 받은 기업이 ‘만약에 정부 지원을 받지 않았을 경우에 보였을 성과’를 알아야 한다. 그러나 정부 지원을 받은 기업이 ‘만약에 정부 지원을 받지 않았을 경우에 보였을 성과’는 실제로 관측이 불가능하기 때문에 이를 대체할 수 있는 통계적 방법을 활용할 필요가 있다.

앞서 언급한 선택편의 문제를 해결하는 가장 대표적인 방법으로는 매칭방법과 이중차분법 등이 있다. 매칭 방법의 기본적인 개념은 정부 지원을 받지 않은 기업 중에서 정부 지원을 받은 기업과 특성이 매우 유사한 쌍둥이 기업을 찾아내는 것이다. 즉, 기업의 특성이 매우 유사한 두 기업은 정부 지원을 받을 확률이 같다고 가정한 뒤 쌍둥이 기업을 찾아내어 두 기업의 성과를 비교하는 방식이다. 매칭 방법 중 가장 일반적으로 많이 활용되는 방법은 성향점수 매칭(P propensity score matching)과 다변량 매칭(Multivariate matching) 등이 있다. 본 연구에서는 다변량 매칭법을 활용하여 쌍둥이 기업을 선별하는 작업을 수행하였다. 보통 기업에 대한 정부지원의 성과를 분석함에 있어서 성향점수 매칭법을 활용하는 경우가 많은데, 그 이유는 정부 지원을 받은 기업군과 그렇지 않은 기업군의 특성 차이가 매우 크기 때문이다. 예를 들어, 중소기업에 대한 지원효과를 살펴보는 경우 중소기업이라는 정의가 매우 넓기 때문에 많은 변수들을 고려하여 유사 기업을 매칭하는 성향점수 매칭법이 많이 활용된다. 하지만 본 연구의 경우 실험군과 대조군 집단이 모두 중견기업으로 한정되어 있기 때문에 많은 변수들을 가지고 유사한 기업을 선별하는 성향점수 매칭법이 굳이 필요하지 않다. 오히려 성과 변수에 가장 크게 영향을 미치는 변수들의 거리가 가장 가까운 기업들을 매칭하는 다변량 매칭이 더 효율적일 수 있기 때문에 본 연구에서는 다변량 매칭법을 활용하였다.

성과변수를 구축함에 있어서도 이중차분(Difference inn difference) 방식을 활용하였는데, 이중차분법은 수치적으로 관측이 불가능한 변수(국제 경기, 연도 효과 등)

들로 인해 발생하는 선택편의 문제를 해결하기 위한 방법이다. 분석에 활용된 정부 지원의 연도는 다양하기 때문에 특정 연도에 따라 시장 상황이나 국제 불황 등의 이슈들이 기업의 성과에 영향을 미치게 된다. 따라서 이중차분법을 활용하여 동 시기에 정부 지원을 받지 않은 기업들의 추세를 반영함으로써 좀 더 객관적이고 정확한 성과 분석이 가능해진다.

나. 기초통계량 분석

중견기업에 대한 정부 R&D 지원 성과분석에 앞서 구축된 분석 DB에 대한 기초통계량 분석을 수행하였다. 분석 가능 중견기업 3,213개 중 464개 기업은 정부 R&D 수혜기업이며, 나머지 기업은 정부 지원을 받지 않은 비수혜기업이다. 이들 기업들의 2012~2016 연도별 재무 DB를 살펴보면 총 19,839개의 관측치인데, 이에 대한 기초통계량을 <표 3-4>에 정리해놓았다.

<표 3-4> 기초통계량 분석

구분		전체 중견기업		정부 R&D 수혜기업		정부 R&D 비수혜기업		유의도(t-test)
		평균	표준편차	평균	표준편차	평균	표준편차	
관측치 (개)		19,839		464		19,375		
규모	매출액 (억원)	1839.2	3784.6	2346.1	3061.5	1827.1	3799.5	***
	업력 (년)	21.4	15.5	24.9	16.1	21.3	15.5	***
	자산 (억원)	870.0	2012.2	1085.3	1519.3	864.8	2022.2	***
	종업원 (명)	336.8	877.1	454.8	710.7	333.8	880.6	***
	총자본 (억원)	1001.9	2559.6	1243.4	3273.7	996.1	2539.8	***
	부채 (억원)	1163.7	2990.0	1284.2	2760.5	1160.8	2995.3	***
혁신성	R&D 투자 (억원)	13.9	87.1	62.8	304.3	12.7	74.2	***
	매출액 당 R&D	5.3	242.1	5.0	17.1	5.3	245.0	
	종업원당 R&D (백만원)	4.3	45.9	13.7	31.2	4.0	46.2	***

주1 : 유의도는 수혜기업과 비수혜기업 간 변수 평균값의 t-test 결과

주2 : *, **, *** 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의미한 추정치임을 의미

주3 : 매출액 당 R&D(R&D 집약도) = (R&D/매출액)*100

종업원 당 R&D = R&D/종업원수

기초통계량 결과를 살펴보면 정부로부터 R&D 지원을 받은 중견기업들이 지원을 받지 않은 비수혜 중견기업에 비해 상대적으로 우월한 특성을 보유하고 있는 기업임을 확인할 수 있다. 매출액, 업력, 자산, 종업원수, 자본금, R&D 투자액 등 대부분의 변수들에서 정부 지원을 받은 수혜기업들의 평균값이 통계적으로 유의하게 큰 값 갖는 것으로 나타났다. 특히, 가장 극명한 차이를 보인 변수는 R&D 투자액으로써 정부 지원을 받은 수혜기업들의 R&D 투자 평균값은 비수혜기업의 평균값보다 5배(수혜기업 62.8억원, 비수혜기업 12.7억원) 가까이 큰 것으로 나타나, 자체적인 혁신투자가 높은 기업들에게 정부의 지원이 이루어졌음을 간접적으로 확인할 수 있다. 앞서 언급한 바와 같이 정부가 기업에게 R&D 지원을 할 때에 성공가능성을 높이기 위해 상대적으로 우량한 기업들을 지원하는 경향이 있는 것으로 알려져 있는데, 중견기업에 대한 정부 지원 역시 이러한 경향이 나타남을 확인할 수 있다. 특히, 위의 기초통계량 분석 결과처럼 정부 지원을 받은 수혜기업과 비수혜기업 간 특성 차이가 극명한 경우, 일반적인 방법으로 성과분석을 수행하게 되면 분석 결과가 과대 혹은 과소 추정될 소지가 많다. 정부 지원을 받은 기업들이 상대적으로 이미 우량한 기업들이고, 이러한 우량 기업들의 성과에는 기업 자체의 특성으로 인한 성과가 포함되어 있기 때문이다.

따라서 정부 지원 이후의 해당 기업의 성과를 살펴봄에 있어서 그 성과가 기업 자체의 특성에서 기인한 것인지 아니면 정부 지원에 의해 발생한 성과인지를 잘 구분하여야 한다. 이를 위해 본 연구에서는 특성이 유사한 쌍둥이 기업을 매칭하여 성과를 비교하는 매칭방법론을 활용하여 성과분석을 수행하였다. 그렇다면 매칭방법론을 통해 두 집단간 평균은 얼마나 비슷해졌는지 살펴볼 필요가 있다. 매칭방법론의 개념은 정부 R&D 비수혜기업 중에서 수혜기업과 유사한 기업을 매칭하여 기업 간 성과를 비교하는 것이기 때문에 매칭기업으로 활용된 기업의 특성은 수혜기업의 특성과 큰 차이가 없어야 한다. 이를 확인하기 위해 매칭방법론을 통해 매칭기업으로 선별된 기업들의 기초통계량을 비교 분석하였는데 그 결과를 <표 3-5>에 정리해놓았다.

〈표 3-5〉 매칭 이후 기초통계량 분석

구분		정부 R&D 수혜기업①		정부 R&D 비수혜기업②		정부 R&D 비수혜기업 중 매칭기업③		t-test 유의도	
		평균	표준편차	평균	표준편차	평균	표준편차		
관측치 (개)		464		19,375		1,280		①-②	①-③
규모	매출액 (억원)	2346.1	3061.5	1827.1	3799.5	2100.7	3070.7	***	
	업력 (년)	24.9	16.1	21.3	15.5	24.8	15.6	***	
	자산 (억원)	1085.3	1519.3	864.8	2022.2	946.3	1281.1	***	
	종업원 (명)	454.8	710.7	333.8	880.6	419.0	709.0	***	*
	총자본 (억원)	1243.4	3273.7	996.1	2539.8	1149.6	1964.6	***	
	부채 (억원)	1284.2	2760.5	1160.8	2995.3	1096.7	2170.8	***	
혁신성	R&D 투자 (억원)	62.8	304.3	12.7	74.2	31.0	84.8	***	***
	매출액 당 R&D	5.0	17.1	5.3	245.0	3.3	22.6		*
	종업원 당 R&D (백만원)	13.7	31.2	4.0	46.2	8.5	16.4	***	***

주1 : 유의도는 수혜기업(①)과 비수혜기업(전체②, 매칭기업③) 간 변수(log변환) 평균값의 t-test 결과

주2 : *, **, *** 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의미한 추정치임을 의미

주3 : 매출액 당 R&D(R&D 집약도) = (R&D/매출액)*100
종업원 당 R&D = R&D/종업원수

〈표 3-5〉를 살펴보면 매칭방법론을 적용함으로써 수혜기업과 비수혜기업 집단 간 평균차이가 상당히 줄어들었음을 확인할 수 있다. 각 집단별 재무 변수의 평균값을 보면 대부분의 변수에서 수혜기업과 매칭기업 간의 평균차이가 이전(수혜기업과 비수혜기업 전체의 평균차이)에 비해 상당 부분 줄어들었음을 확인할 수 있으며, 매출액, 업력, 자산, 총자본금, 부채 등의 특성변수에서는 통계적인 유의성도 사라졌다. 즉, 해당 변수에 있어서는 수혜기업과 매칭기업 간의 통계적 차이를 찾을 수 없다는 의미이다. 하지만, 연구개발투자 관련 변수들에 있어서는 평균값에서는 그 차이가 줄어들었지만, 통계적인 유의성이 사라지지는 않았다. 이는 혁신투자가 높은 중견기업들이 대부분 정부지원을 받으면서, R&D 관련 변수들에 있어서는 완벽하게 유사한 쌍둥이 기업을 찾을 수 없었기 때문으로 보인다. 하지만, 통계적인 유의성이 사라지지는 않았더라도 그 평균값에 있어서는 매칭방법론을 사용하기 이전의 차이(R&D 투자액의 경우 수혜기업과 비수혜기업 간 평균 차이가 약 50억원인 반면, 수혜기업과 매칭기업 간

평균 차이는 약 32억원)가 상당히 줄어들었음을 확인할 수 있다. 즉, 매칭방법론을 활용하더라도 집단 간 차이를 완벽하게 통제할 수는 없지만, 대다수 변수에서 매칭방법을 활용하기 이전보다는 유사한 특성을 가진 기업들이 매칭되어 성과분석을 수행한다는 것을 확인할 수 있다.

4. 중견기업 R&D 지원 성과 분석

가. 성과분석 개요

중견기업에 대한 정부 R&D 지원의 효과를 분석하기 위해 다음과 같은 성과분석틀을 활용하였다. 우선 정부 R&D 지원을 받은 기업들에 대해서는 2012~2016년 사이 정부 지원을 받은 내역을 기업을 기준으로 정리하였으며, 각 기업별로 정부 지원이 처음으로 이루어진 연도를 식별하였다. 만일, 2013년부터 2015년 사이 정부 과제를 수행한 A 중견기업이 있다고 가정하면 이 기업이 정부 지원을 받기 시작한 연도는 2013년이 된다. 이러한 경우 정부 R&D 지원 성과를 살펴봄에 있어서 정부 지원이 이루어기 직전인 2012년 대비 1년 후(2013)~4년 후(2016)까지의 성과를 살펴볼 수 있다. 마찬가지로 2012년도에 처음으로 정부 지원을 받은 기업의 경우에는 지원받기 직전 연도인 2011년을 기준으로 1년 후(2012)~5년 후(2016)까지의 성과를 도출할 수 있다. 정부로부터 지원을 받은 464개 기업들마다 정부의 첫 지원이 이루어진 연도는 서로 상이하기 때문에 이와 같은 성과분석 방법을 활용하는 것이 가장 적합하다고 볼 수 있다. 다만, 정부 R&D 지원의 효과를 분석함에 있어서 기준연도를 지원이 이루어진 당해 연도로 하는 것과, 아니면 직전 연도를 하는 것 중 어느 것이 더 타당한가에 대해서는 연구자들마다 상이한 의견을 제시하고 있다. 하지만 일반적으로 정부 R&D 사업이 한 해의 시작을 시점으로 진행된다는 점을 고려했을 때, 정부 지원이 이루어지기 직전 연도를 기준으로 하는 것이 더 타당하다고 판단된다.

중견기업에 대한 R&D 지원사업의 성과지표는 일반적으로 활용되고 있는 기업 지원 R&D 사업의 성과지표를 활용하였는데, 경제적 성과, 사회적 성과, 혁신 성과의 큰 세 가지 축에서 지원성적을 살펴보았다. 세부 성과 지표는 다음과 같이 정리할 수 있다.

<표 3-6> 중견기업 R&D 지원 성과지표

구분	세부 항목
경제적 성과	R&D 수혜기업의 매출증대, 자산증대
사회적 성과	R&D 수혜기업의 고용창출효과
혁신 성과	R&D 수혜기업의 연구개발비 증가

자료: 연구진 작성

마지막으로 고려해야할 것은 성과분석 방법론에 대한 고찰이다. 앞서 간단히 언급하였지만, 정부 지원 효과를 추정함에 있어서 계량경제학 방법론 활용 여부에 따라 분석 결과가 과대 추정되거나, 극단적으로는 결과 자체가 반대로 나타날 수 있다. 본 연구에서는 이러한 측면을 살펴보기 위해 매칭 방법론을 활용하지 않았을 경우의 분석 결과와 매칭 방법을 활용하였을 경우의 분석 결과를 동시에 살펴보고자 한다. 따라서 이어지는 절에서는 우선적으로 특정 계량 방법론을 활용하지 않았을 경우의 성과 분석 결과를 살펴보고, 그 다음 절에서는 매칭 방법론을 활용한 분석을 수행함으로써 두 결과를 비교해보고자 한다.

나. 매칭방법론 미적용 시 성과분석 결과

일반적인 처치효과(treatment effect) 분석법인 매칭방법론을 적용하지 않았을 경우의 성과분석방법은 두 가지로 생각해볼 수 있다. 우선, 정부 지원을 받은 기업들만을 가지고 지원 이후의 성과를 살펴보는 방법이다. 즉, 수혜기업들만을 대상으로 정부 지원이 이루어진 시점 이후의 성과를 추정하는 방법인데, 이 방법은 특별한 통계적 기법 없이 평균을 살펴봄으로써 간단하게 지원 성과를 추정할 수 있다. 이 방법을 적용하기 위해 정부 R&D 지원을 받은 464개 중견기업을 대상으로 지원 이후 각 성과지표들의 평균을 도출하였다.

<표 3-7> 중견기업 R&D 지원 효과 : 수혜기업만 고려했을 시

(단위: %)

구분		증가율				
		1년 후 (462 obs.)	2년 후 (426 obs.)	3년 후 (332 obs.)	4년 후 (217 obs.)	5년 후 (158 obs.)
경제적 성과	매출액 증가율	7.2	7.8	14.9	20.1	24.1
	자산 증가율	8.0	13.5	15.2	25.7	31.1
사회적 성과	고용 증가율	5.8	3.3	7.1	10.5	20.6
혁신 성과	R&D 증가율	45.2	40.5	8.7	-31.7	-22.5

주: 각 수치는 기준연도(정부 R&D 지원을 받기 직전 연도) 대비 증가율을 의미

정부 R&D 지원을 받은 수혜기업만을 대상으로 성과분석을 수행한 결과를 살펴보면 R&D 증가율을 제외한 모든 성과지표에서 정부지원에 따른 긍정적인 효과가 나타남을 확인할 수 있으며, 지원 이후 꾸준히 그 효과가 증가하고 있음도 확인할 수 있다. 즉, 이 결과만을 보았을 때에는 정부 지원을 받은 기업들이 정부 지원을 통해 매출과 자산이 증가하고 있으며, 고용창출도 꾸준히 늘리고 있다고 주장할 수 있다. 하지만 이는 조금만 깊이 생각해보면 잘못된 해석이다. 앞서 언급한 바와 같이 정부 지원을 받은 수혜기업들은 다른 기업들에 비해 상대적으로 우량한 기업들인데, 이러한 우량한 기업들은 정부 지원과 무관하게 자체적인 역량으로도 매년 성장을 이루는 것이 가능하기 때문이다. 즉, <표 3-7>에서 나타난 각 성과지표의 증가율은 기업 자체 역량으로 인해 나타난 효과와 정부 지원 효과가 혼재되어 있는 성과이다. 따라서 정부 지원의 효과를 좀 더 정밀하게 구별해내기 위해서는 좀 더 개선된 방법으로 성과를 추정할 필요가 있다.

기업 전체 성과에서 기업 자체 역량으로 발생하는 효과를 구별해내기 위해 생각할 수 있는 가장 손쉬운 방법은 적절한 대조군을 설정하여 성과를 서로 비교하는 방법이다. 본 연구는 중견기업에 대한 정부 지원 효과를 살펴보는 것이기 때문에 정부로부터 지원을 받지 못한 중견기업을 대조군으로 설정할 수 있다. 그리고 <표 3-7>에서 도출한 수혜기업들의 증가율과 대조군 기업들의 증가율을 비교하는 방법을 활용한다면, 일반적인 중견기업들의 평균 성장률을 제외하고 남은 효과를 도출할 수 있게 된다.

이러한 분석법을 활용한 결과를 살펴보면 <표 3-8>과 같다.

<표 3-8>의 결과를 살펴보면 <표 3-7>의 결과와는 상반된 결과를 보이고 있다. 우선, 매출액 증가율의 경우 정부 지원을 받지 않은 중견기업들의 증가율이 정부 지원을 받은 중견들과 비교했을 때 더 높은 증가율을 보이는 것으로 분석되었다. 이러한 경향은 지원 이후 5년 후까지 꾸준하게 나타났으며, 통계적으로도 유의하였다. 즉, 이는 정부 지원을 받은 수혜기업들에게서 매출 증가 효과가 발생하지 않음을 보여주는 결과로 해석할 수 있다. 자산 증가율과 고용 증가율의 경우에는 수혜기업과 비수혜 기업에서 통계적으로 유의한 차이를 발견할 수 없었다. 즉, 이 두 성과 지표에서는 정부 지원이 미치는 효과를 검증할 수 없다. R&D 증가율에서는 지원 이후 2년 후 시점까지 정부 지원을 받은 수혜기업들에게서 통계적으로 유의하게 긍정적인 효과가 발생했음을 확인할 수 있었다. 하지만 이러한 R&D 증가 효과는 정부 R&D 지원 제도에서 기인한 것으로 볼 수 있다. 현재 기업에 대한 공공 R&D 지원은 정부 출연금과 함께 기업들에게 일정 수준의 매칭 펀드를 요구하고 있다. 즉, 정부 R&D 지원금을 받기 위해서는 기업이 자체 R&D 투자를 늘려야하는 제도적인 장치가 존재하고 있으며, 이러한 제도적인 영향으로 지원 직후 2년 후 시점까지 R&D 증가 효과가 발생했다고 해석할 수 있다. 지원 후 3년이 지난 시점부터 이러한 R&D 증가 효과가 갑작스럽게 사라지기 시작하는 것을 보았을 때 이러한 합리적인 의심이 더 설명력을 얻는다고 볼 수 있다.³⁵⁾ 즉, 유일하게 수혜기업에게서 발생하는 긍정적인 효과인 R&D 증가 역시 제도적인 상황에서 보았을 때 당연하게 발생할 수밖에 없는 결과라고 볼 수 있다. 즉, 정부 지원을 받지 않은 전체 중견기업을 대조군으로 설정하여 분석한 결과를 종합해보면 정부 지원에 따른 효과가 전혀 발생하지 않은 것으로 해석할 수 있으며, 매출액 증대 측면에서는 오히려 부정적인 효과가 나타났다고 결론지을 수 있다.

35) 일반적으로 중소·중견기업에 대한 정부 지원은 중기부와 산업부가 수행하고 있는데, 보통 중기부의 경우 지원 기간이 1~2년, 산업부의 경우 지원 기간이 3~4년 정도로 이루어지고 있음

〈표 3-8〉 중견기업 R&D 지원 효과 : 대조군(정부 지원 비수혜 중견기업 전체)과의 비교 시

(단위: %)

구분		증가율														
		1년 후			2년 후			3년 후			4년 후			5년 후		
관측치 (obs.)		수혜 (462)	비수혜 (16,564)	유의도	수혜 (426)	비수혜 (13,855)	유의도	수혜 (332)	비수혜 (11,306)	유의도	수혜 (217)	비수혜 (8,849)	유의도	수혜 (158)	비수혜 (6,483)	유의도
경제적 성과	매출액 증가율	7.2	23.4	***	7.8	38.2	***	14.9	49.8	***	20.1	59.8	***	24.1	66.9	***
	자산 증가율	8.0	5.95		13.5	10.3		15.2	14.4		25.7	18.4		31.1	21.8	
사회적 성과	고용 증가율	5.8	3.4		3.3	6.8		7.1	9.7		10.5	12.4		20.6	15.4	
혁신 성과	R&D 증가율	45.2	-5.0	***	40.5	-9.1	**	8.7	-15.7		-31.7	-21.5		-22.5	-27.6	

주: 각 수치는 기준연도(정부 R&D 지원을 받기 직전 연도) 대비 증가율을 의미

하지만, 이 결과에 대해서 다시 한번 곰곰이 생각해 볼 필요가 있다. 앞선 <표 3-10>에서 제시했던 기초통계량 분석으로 되돌아가보면, 정부 지원을 받은 중견기업들이 비수혜 중견기업들에 비해 상대적으로 우량한 기업들임을 알 수 있다. 그리고 여기서 우량한 기업이라는 의미는 정부 지원을 받은 중견기업들이 비수혜 중견기업들에 비해 매출액, 자산, 업력, 종업원 수, R&D 투자 등이 더 높은 수준에 있다는 것을 말한다. 이런 의미에서 <표 3-8>의 결과는 채급이 다른 두 집단을 단순하게 비교한 결과라고 볼 수 있다. 기업 동학의 관점에서 생각해 보면 기업의 성장률은 기업의 규모가 커짐에 따라 작아질 수밖에 없다. 즉, 매출액 100억 규모의 기업이 10% 매출액 증가를 달성하기 위해서는 10억의 매출액을 늘리면 되지만, 매출액 1000억 규모의 기업의 경우에는 매출액을 100억 증가시켜야 10% 증가율을 달성할 수 있다. 따라서 기업의 규모가 커지면 커질수록 매출액 증가율은 상대적으로 작아지게 마련이다. 이는 매출액 증가율 뿐만 아니라 자산 증가율, 고용 증가율, R&D 증가율 모든 지표에서 마찬가지이다. 즉, <표 3-8>의 결과를 가지고 중견기업에 대한 정부 R&D 지원의 효과가 없다거나 부정적인 효과가 나타났다고 주장하는 것은 잘못된 해석일 수 있다.

앞선 <표 3-7>과 <표 3-8>에서 나온 결과 모두 명백히 한계점을 가지고 있는 결과이다. 이러한 문제점을 극복하기 위해서는 좀 더 면밀한 분석 방법론을 가지고 성과분석을 수행할 필요가 있다. 다음 장에서는 이러한 문제점을 해결하기 위한 방법론인 매칭 방법론을 활용하여 분석 결과를 도출하고자 한다.

다. 매칭방법론을 활용한 성과분석 결과

앞선 분석에서 제기된 문제점들을 보완하기 위해서는 다음과 같은 방법을 생각할 필요가 있다. 우선, 정부 R&D 지원을 받은 수혜기업만을 대상으로 성과분석을 하는 것은 불완전한 방법이기 때문에 적절한 대조군을 설정하는 것이 필요하다. 하지만, 앞서 살펴본 바와 같이 대조군을 정부 지원을 받지 않은 중견기업 전체로 하는 경우 오히려 정부 지원 효과가 과대 혹은 과소 추정될 수 있다. 그런데 만일 정부 지원을 받지 않은 대조군 기업들 중에서 정부 지원을 받은 기업과 특성이 유사한 기업을 매칭하여 성과를 비교한다면 지원 효과가 과대 혹은 과소 추정되는 문제를 어느 정도 해소할

수 있다. 가장 확실한 방법은 대조군 기업 중에서 정부 지원을 받은 기업과 똑같은 쌍둥이 기업을 선별하여 두 기업간 성과를 비교하는 것이다. 이러한 개념을 바탕으로 탄생한 방법론이 매칭 방법론³⁶⁾이다. 매칭 방법론은 일반적인 처치효과(treatment effect)를 분석하기 위해 개발된 방법으로 의료 분야에서의 약의 처치효과, 노동 시장에서의 직업 훈련 효과 등에 활용되다가 최근 들어 정책 성과평가 분야에도 폭넓게 활용되고 있다.

본 연구에서 매칭 방법론을 적용한다는 것은 결국 정부 지원을 받은 중견기업들의 성과를 분석함에 있어서 대조군으로서 수혜기업과 가장 유사한 중견기업을 매칭하여 그 성과를 비교하겠다는 의미이다. 다양한 매칭 방법론이 존재하지만 본 연구에서는 다변량 매칭방법론을 활용하여 대조군 기업들 중에서 수혜기업과 매출액, 업력, R&D 투자액 등이 가장 유사한 값을 보이는 기업들이 매칭될 수 있도록 하였다. 또한, 매칭 기업 선정에 있어서 수혜기업의 산업분류코드와 정부로부터 지원을 받기 시작한 연도 등은 완전히 똑같은 기업들이 매칭되도록 설정하였다. 이처럼 산업분류코드를 동일하게 매칭한 이유는 산업에 따라 기업 성장 형태가 상이한 모습을 띌 수 있기 때문이며, 같은 연도를 매칭한 이유는 동일 연도가 아닌 기업이 매칭되는 경우 해당 연도의 경기 상황에 기업 성과가 크게 영향을 받을 수 있기 때문이다. 이처럼 기업의 성과에 영향을 미칠 것으로 예상되는 변수들을 최대한 같아지도록 통제한 이후 수혜기업에게 발생한 효과를 ATT(average treatment effect on the treated)로 표현하였다. 여기에서 ATT는 정부 지원을 받은 수혜기업의 성과(증가율)에서 쌍둥이 기업으로 매칭된 기업의 성과(증가율)을 차감한 값으로써 정부 R&D 지원을 통해 발생한 순효과를 의미하며 단위는 %p 이다.

우선 정부 R&D 지원을 통해 발생한 경제적 성과를 살펴보면, 매출액 증가의 경우 지원 후 4년 후까지는 통계적으로 유의한 효과가 발생하지 않았지만 5년 후 시점에 통계적으로 유의한 효과가 나타나는 것으로 분석되었다. 여기서 지원 5년 후 시점의 성과는 2012년에 정부로부터 지원을 받은 기업들에게서 발생한 효과인데, 이러한 효과가 2012년 지원에 대해서만 발생하는 것인지 아니면 2013년 이후의 정부 지원에

36) 매칭 방법론에는 성향점수매칭, 유전자매칭, 다변량매칭, CEM(coarsened exact matching) 등이 있음

대해서도 5년 후 성과가 긍정적으로 나타나는 것인지를 확인하는 것은 불가능하다. 이를 객관적으로 판단하기 위해서는 정형화된 사실(stylized fact)이 발견될 때까지 이러한 형태의 성과분석이 매년 꾸준히 이루어질 필요가 있다. 본 연구에서의 분석 결과만으로 단정적인 결론을 내리는 것은 어려지만, 매출액 증가에 있어서는 정부 지원 효과는 지원 직후가 아니라 지원 후 일정 시간이 지난 이후에서야 나타난다고 말할 수 있으며, 이 결과는 흔히 말하는 R&D 투자의 회임기간과 관련성이 깊다고 볼 수 있다. 반면, 이 결과를 다르게 해석할 여지도 있는데, 정부가 2012년도에 선정한 중견 기업들이 다른 연도에 비해 잘 선정되어 유독 좋은 성과를 내고 있으며, 이러한 면이 반영된 결과일 가능성도 배제할 수 없다.

자산증가의 경우 정부 지원이 이루어진 직후부터 5년 후까지 꾸준히 긍정적인 효과가 있음을 확인할 수 있다. 이 결과는 기타 정부 R&D 지원의 성과분석 보고서 결과와도 대동소이한 결과로써, 정부 지원을 받은 기업들이 정부 지원을 통해 다양한 설비를 확충하거나, 혹은 추가적인 자금 조달에 있어서 정부 지원 기업이라는 점이 자본 시장에서 긍정적인 시그널로 작용한 결과로 해석할 수 있다.

〈표 3-9〉 중견기업 R&D 지원 효과 : 경제적 성과

(단위: %p)

구분		ATT				
		1년 후	2년 후	3년 후	4년 후	5년 후
경제적	매출액 증가율	5.65	1.13	13.3	5.1	18.2**
성과	자산 증가율	4.28*	8.0**	5.36	15.3**	13.4*

주: 1) 각 수치는 기준연도(정부 R&D 지원을 받기 직전 연도) 대비 증가율을 의미

2) *, **, *** 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의미한 추정치임을 의미

중견기업에 대한 정부 R&D 지원의 사회적 성과로 살펴본 고용 증가의 경우 매출액 증가와 매우 유사한 결과가 도출되었는데, 지원 후 4년 후까지는 통계적으로 유의한 효과가 발생하지 않았지만 5년 후 시점에 통계적으로 유의한 효과가 나타났다. 즉, 정부로부터 R&D 지원을 받은 중견기업들이 정부 지원을 받은 직후 고용을 크게 늘리지는 않으며 고용 증대 효과는 정부 지원 이후 5년 후 시점부터 발생한다는 결과이다.

이 결과와 앞선 매출액 증가 효과를 함께 생각해보면 매출액 증가에 대해 마지막으로 해석한 것이 정확한 해석일 수 있다. 즉, 정부가 2012년도에 선정한 중견기업들이 다른 연도에 비해 잘 선정되어 유독 좋은 성과를 내고 있다는 것이다. 매출액 증가율과 고용 증가율을 통해 제기되는 이러한 의문점에 대해서는 추후 긍정적인 분석들이 이루어져 좀 더 정확한 해석이 필요하다고 볼 수 있다.

〈표 3-10〉 중견기업 R&D 지원 효과 : 사회적 성과

(단위: %p)

구분	증가율				
	1년 후	2년 후	3년 후	4년 후	5년 후
종업원수 증가율	2.62	0.49	3.28	4.78	15.4**

주: 1) 각 수치는 기준연도(정부 R&D 지원을 받기 직전 연도) 대비 증가율을 의미

2) *, **, *** 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의미한 추정치임을 의미

마지막으로 중견기업에 대한 정부 R&D 지원의 혁신 성과로 살펴본 R&D 증가의 경우 정부 지원으로 인한 긍정적인 효과가 나타남을 확인할 수 있다. 정부의 기업 R&D 지원에 대한 가장 오래된 논쟁은 정부 보조금을 통해 기업이 자체 R&D를 늘리는가(유인 효과) 혹은 오히려 줄이는가(구축 효과)에 대한 것이다. 이에 대해서는 아직 학계의 통일된 의견이 없으며, 국가마다 그리고 산업마다 서로 다른 결과들이 보고되고 있다. 본 연구에서의 결과를 살펴보면 중견기업에 대한 정부 R&D 지원은 기업의 R&D를 늘리는데 긍정적인 효과를 주고 있으며, 이를 통해 정부 R&D 지원에 따른 유인 효과를 발견할 수 있다. 앞서 언급한 바와 같이 우리나라의 기업에 대한 R&D 지원제도 상 지원을 받고 있는 상황에서는 매칭 펀드 제도로 인해 자체 R&D가 늘어나는 것이 당연하다. 하지만 지원이 종료된 이후로 볼 수 있는 4년 후와 5년 후 시점까지 기업 R&D가 꾸준히 증가하고 있다는 것은 정부 R&D가 기업의 R&D를 유인하고 있음을 보여주는 방증이다. 이러한 측면에서 중견기업에 대한 정부 R&D 지원은 기업 자체 R&D 유인이라는 일차적인 목표를 달성하고 있다고 볼 수 있다.

<표 3-11> 중견기업 R&D 지원 효과 : 혁신 성과

(단위: %p)

구분	증가율				
	1년 후	2년 후	3년 후	4년 후	5년 후
기업 자체 R&D 증가율	94.3***	112.4***	102.1***	112.8***	159.3***

주: 1) 각 수치는 기준연도(정부 R&D 지원을 받기 직전 연도) 대비 증가율을 의미

2) *, **, *** 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의미한 추정치임을 의미

하지만, 이 결과 역시 좀 더 면밀하게 살펴볼 필요가 있다. 앞서 정부 지원을 받은 수혜기업만을 대상으로 분석한 <표 3-7>의 결과를 살펴보면 수혜기업의 R&D 증가율은 지원 2년 후 시점까지는 꾸준히 증가하지만 3년 후부터 조금씩 둔화되기 시작하여 4년 후부터는 오히려 지원받은 연도 대비 줄어드는 모습을 보이고 있다. 즉, 수혜기업만을 살펴보았을 때 정부 R&D 지원이 기업의 R&D를 유인하고 있다는 주장을 하기는 어렵다. 그렇다면 <표 3-11>의 결과와 <표 3-7>의 결과는 어떻게 해석해야하는가라는 문제가 남는다.

이를 좀 더 면밀히 살펴보기 위해 <표 3-12>에 두 분석 결과를 새롭게 정리하였다. <표 3-12>는 R&D 증가율에 대해 수혜기업의 증가율과 ATT 값을 기반으로 수혜기업과 유사한 기업으로 매칭된 기업들의 R&D 증가율을 역산한 표이다. ATT 값이 수혜기업의 평균 증가율에서 매칭 기업의 평균 증가율을 뺀 값이기 때문에 이러한 추정이 가능하다. 결과를 보면 아주 흥미로운 점을 볼 수 있다. 앞서 언급한 바와 같이 정부 R&D 지원을 받은 수혜기업들은 3년 후부터 증가율이 둔화되고 4년 후부터는 오히려 기준 연도 대비 증가율이 감소하는 모습을 보인다. 하지만, 수혜기업과 쌍둥이 기업으로 매칭된 기업들의 경우를 보면 R&D 증가율이 매년 수혜기업보다 훨씬 더 큰 폭으로 감소하고 있음을 확인할 수 있다. 즉, <표 3-11>에서 정부 지원을 받은 기업들의 효과가 양수로 나타난 이유는 쌍둥이 기업들의 감소폭이 수혜기업의 감소폭보다 훨씬 더 컸기 때문이다. 다시 표현하면 정부 지원을 받은 기업들은 정부 지원을 받은 이후 유사 기업들이 비해 R&D 투자를 상대적으로 덜 줄인다고 말할 수 있다. 일반적인 정부 지원에 따른 기업 R&D 유인효과는 한 기업이 정부로부터 R&D 지원을 받음으로써 기업 자체 R&D를 더 늘리는가로 판단하는데, 이번 분석 결과에서는 이러한 의

미에서의 R&D 유인효과는 아닌 셈이다. 물론 다른 유사 기업들이 R&D 투자를 급격히 줄이고 있는 상황에서 정부 지원을 받은 수혜기업들이 상대적으로 R&D 투자를 덜 줄인다는 것은 그 나름대로의 정부 지원 효과라고 말할 수 있다. 특히, 분석 대상 연도가 우리나라의 경기 상황이 좋지 않은 2012년부터 2016년임을 감안³⁷⁾해보면 이러한 해석이 타당하다고 볼 수 있다. 즉, 경기가 좋지 않은 상황에서 대다수의 기업들이 취할 수 있는 가장 쉬운 방법은 불확실성이 높은 R&D 투자를 줄이는 것인데, 정부 지원을 받은 기업들의 경우에는 이러한 경기 상황에도 불구하고 조금이라도 R&D 투자를 유지하기 위해 노력한다는 의미로 해석할 수 있으며, 이는 분명 정부 R&D 지원의 긍정적인 효과로 볼 수 있다.

이상 매칭 방법론을 활용하여 중견기업에 대한 정부 R&D 지원의 성과를 분석한 결과를 종합해보면, 중견기업에 대한 정부 R&D 지원은 자산 증대와 연구개발비 증가에 있어서 지원 즉시 긍정적인 효과가 나타나며 그 효과가 지원 5년 후까지 꾸준히 지속되는 반면, 매출 증대 및 고용창출에 있어서는 지원 5년 후 시점에서야 통계적으로 유의한 양의 효과가 나타남을 알 수 있다. 그리고 이러한 효과들을 종합해보면 정부 R&D 지원의 긍정적인 효과가 존재한다고 말할 수 있다. 이는 앞서 수혜기업만을 대상으로 성과를 분석한 결과와 대조군을 정부지원을 받지 않은 중견기업 전체로 했을 경우와는 매우 상반된 결과로써 정부 R&D 지원성과 뿐만 아니라 다른 정부 정책의 성과를 분석함에 있어서 방법론 선택에 대한 면밀한 검토와 고민이 필요하다는 것을 보여주는 결과이기도 하다.

37) 한국은행 생산자물가지수를 살펴보면 2010년 물가지수를 100으로 보았을 때, 2012~2016년의 생산자 물가지수는 107에서 시작하여 꾸준히 감소하고 있으며 2016년도에는 2010년보다 못한 99를 기록하고 있음

<표 3-12> 지원 효과 중 R&D 증가율 수혜기업과 매칭기업의 비교

(단위: %p)

구분		증가율														
		1년 후			2년 후			3년 후			4년 후			5년 후		
		수혜 기업	매칭 기업	ATT (%p)	수혜 기업	매칭 기업	ATT (%p)	수혜 기업	매칭 기업	ATT (%p)	수혜 기업	매칭 기업	ATT (%p)	수혜 기업	매칭 기업	ATT (%p)
혁신성과	R&D 증가율	45.2	-49.1	94.3	40.5	-71.9	112.4	8.7	-93.4	102.1	-31.7	-144.5	112.8	-22.5	-181.8	159.3

5. 분석 결과 요약 및 시사점

본 연구에서는 중견기업에 대한 정부 R&D 지원이 수혜기업에게 어떠한 효과를 보이는가에 대해 증거기반(evidence-based)의 관점에서 분석을 수행하였다. 앞서 언급한 바와 같이 이러한 연구 주제를 선택한 이유는 중견기업과 같이 일정 규모이상을 보유하고 있는 우량기업들에게도 정부 R&D 지원이 필요한가에 대한 답을 얻기 위함이었다. 이는 굳이 중견기업에 한정된 질문은 아니다. 우량한 기업에 대한 정부의 R&D 지원이 어떠한 효과를 보이는가에 대한 답변이 될 수 있기 때문이다. 일반적으로 기업지원 정책은 시장실패 보완에 근거하여 상대적으로 어려운 기업이나 지원이 필요한 기업들에게 이루어지는 것이 보편타당한 것으로 여겨져 왔기 때문에 중견기업과 같이 이미 우량한 기업들을 정부가 지원하는 것이 타당한가에 대해서는 많은 논쟁이 되어온 것이 사실이다. 이러한 연구 질문을 가지고 중견기업에 대한 정부 R&D 지원성격을 분석한 결과를 정리해보면 다음과 같다.

2012~2016년 사이 정부 R&D 지원을 받은 중견기업의 수는 총 464개로 나타났는데, 이는 분석에 포함된 3,213개 중견기업 중 약 14.4%에 이르는 수준이었다. 따라서 본 분석에서는 정부 R&D 지원을 받은 464개 중견기업을 수혜기업군으로 정부 지원을 받지 않은 3,213개 중견기업은 비수혜기업군으로 선별하여 성과분석을 수행하였다. 성과분석 방법론으로는 매칭방법론과 이중차분법을 동시에 활용함으로써 정부 지원에 따른 효과를 객관적으로 살펴보고자 하였다.

분석결과를 살펴보면 정부 R&D 수혜기업들에게서 자산 증대와 자체 R&D 투자증가 효과가 있음이 확인되었다. 이러한 자산 증대와 자체 R&D 투자 증가 효과는 정부 지원을 받은 직후 즉각적으로 나타났으며, 그 효과는 지원 후 5년 후까지 지속되는 것을 확인할 수 있었다. 특히, 아직까지도 정부 R&D 지원이 기업의 자체 R&D 투자를 감소시키는가(이른바 R&D 구축효과)에 대한 논의가 지속되고 있는데, 정부 지원을 받은 중견기업들에서는 이러한 구축효과는 발생하지 않는 것으로 나타났다. 물론, 이는 정부 R&D 지원을 받은 기업들의 경우 일정비율로 자체 R&D를 매칭해야 하는 제도적인 부분이 반영된 결과로도 볼 수 있다. 하지만, 중견기업에 대한 평균 지원기간이 2.36년임을 감안하면 지원 이후 5년 후까지 지속적으로 자체 R&D가 줄어

들지 않고 계속적으로 늘어난다는 것은 정부 R&D 지원에 따른 R&D 부가성(additionality) 효과가 발생했음을 확인할 수 있는 대목이다.

자산증대와 자체 R&D 증가와는 달리 매출액 증가와 고용 창출에 있어서는 지원 후 4년 후까지 통계적으로 유의한 효과가 나타나지 않았다. 다만, 지원 5년 후에 두 지표 모두 통계적으로 유의한 양의 효과가 나타남을 확인할 수 있었다. 앞서 언급한 바와 같이 중견기업에 대한 평균 지원기간이 2.36년임을 감안하면 정부 지원이 종료된 후 2년 정도부터 매출액과 고용에 대한 양의 효과가 발생한 것으로 해석할 수 있다. 하지만, 이 결과에 대한 해석은 신중할 필요가 있다. 왜냐하면 분석 데이터 상 지원 5년 후 성과가 있는 경우는 2012년도에 지원을 받은 중견기업들만 포함되어 있기 때문이다. 즉, 2012년도에 정부 지원을 받은 기업들의 경우에만 매출 증가와 고용 창출에 있어서 통계적으로 유의한 효과가 발생했다는 의미이다. 이 결과만을 가지고 정부 지원 효과가 5년 후부터 발생했다고 말하는 것은 결과의 확대해석이 될 수 있다. 또한, 지원 후 5년간 꾸준히 효과가 발생했던 자산 증대나 R&D 투자 증가와는 확실히 차이가 있는 결과이기도 하다. 즉, 이번 연구에서 나타난 결과가 강건성을 갖기 위해서는 앞으로도 지속적인 분석이 수행되어 결과물이 축적될 필요가 있다. 그 축적된 결과물이 동일한 결과를 말하고 있다면 중견기업에 대한 정부지원의 효과에 대해 정형화된 사실(stylized fact)로 주장할 수 있다.

본 절의 서두에서 언급한 바와 같이 이번 연구는 중견기업과 같이 일정 규모이상을 보유하고 있는 우량기업들에게도 정부 R&D 지원이 필요한가에 대한 답을 얻기 위함이었다. 분석 결과로 보았을 때 중견기업에 대한 정부 R&D 지원은 분명 긍정적인 부분이 존재하고 있다. 정부 지원을 받은 기업들에게서 자산증대와 자체 R&D 투자 증가와 같은 효과가 발생했기 때문이다. 특히, 정부 지원을 받은 기업이 자체 R&D 투자를 늘린다는 것은 우량한 기업들에게도 R&D 부가성 효과가 나타날 수 있음을 보여주는 대목이다. 다만, 정부 R&D 지원이 궁극적으로 목표하고 있는 매출 증대와 고용 창출과 같은 경제적, 사회적 성과에서 긍정적인 효과가 부분적으로만 발생했다는 것은 아쉬운 대목이다. 특히, 규모의 경제에서 일정 규모 이상을 달성한 중견기업들의 경우 R&D를 통한 사업화 역량도 충분하다 볼 수 있는데, 정부 R&D 지원이 매출로

이어지지 않는다는 것은 개선이 필요한 부분이다. 이러한 면을 감안했을 때 향후 중견 기업에 대한 정부의 지원은 글로벌 시장 진출 역량이 충분한 기업이나 기술 역량이 매우 높아 신시장이나 신제품 창출이 가능한 기업들을 잘 선정하여 이루어질 필요가 있다. 즉, 중견기업에 대한 지원은 우량한 기업을 선별적으로 지원하는 등 글로벌 강소기업이나 유니콘 기업으로 성장해 나아갈 수 있는 정책적 지원도 이루어질 필요가 있다. 이러한 관점에서 기존의 월드클래스300 사업과 같은 글로벌 시장 진출을 목표로 하는 다양한 사업들이 기획 단계부터 체계적으로 추진될 필요가 있으며, 이들 사업에 대한 성과지표 또한 사업의 성격에 맞게 구축될 필요가 있다. 어떠한 목표를 가지고 어떠한 기업들을 지원할 것이며, 어떠한 지표들을 성과로 볼 것인가에 대한 심도있는 논의 과정을 통해 중견기업 지원의 방향성이 명확하게 이루어진다면 정부 지원에 따른 성과 또한 자연스럽게 개선될 것으로 보인다.

제2절 우리나라 기업의 생산성 분해분석

1. 분석 배경 및 목적

가. 분석 배경

국가경제 혹은 기업의 기술적 효율성 및 기술진보 수준 측정을 위한 대표 지표인 총요소생산성(Total Factor Productivity, TFP) 개념은 이론적으로는 기업이나 국가 경제 전체의 생산성 수준 혹은 기술적 효율성의 수준을 나타내는 대표적인 지표라고 할 수 있다. 특히, 총요소생산성이 계측되는 과정을 보면, 총요소생산성은 생산요소의 투입만으로는 설명할 수 없는 모든 생산량의 변동분을 포함하고 있다고 할 수 있다. Solow(1956, 1957)는 생산요소로 여겨지는 노동 및 자본 투입에 따른 성장 기여로 설명되지 않는 잔차 부분으로서, 기술진보의 역할을 강조한 바 있다. 총요소생산성은 생산요소 투입 수준으로 설명되지 않는 생산량 증대 수준을 의미하여, 기술진보를 측정하는 대리변수로서 해석할 수 있다. 자본 및 노동 등의 생산요소 투입 수준 증대에

따른 생산 증대와 달리, 총요소생산성을 통한 생산 증대는 질적 성장으로 이해할 수 있다. 이와 같은 접근 하, 국가 경제의 기술적 효율성 및 기술혁신의 질적 수준을 측정하는 지표로서, 총요소생산성 개념이 가장 일반적으로 활용이 되어 오고 있다. 그에 따라 총요소생산성의 변화 추이와 국가 경제의 성장 패턴을 연관시켜 해석하고자 한 시도가 활발하게 진행되고 있는 상황이다.

특히, 최근 총요소생산성 개념은 기업 단위 분석에 있어서 기술혁신 역량 및 기술진보 수준 측정을 위한 대표적인 지표로서 역할을 확장하고 있으며, 관련 실증연구들이 활발하게 진행되어 오고 있다. 우리나라를 포함한 지식기반 경제체제의 도래에 따라 경제성장 패러다임이 요소 축적형에서 생산성 증대에 의한 혁신주도형으로 전환됨에 따라 기업의 총요소생산성 증대가 경제성장의 주요 동력으로 대두되고 있기 때문이다(백철우 외, 2014). 그에 따라, 기업 단위 분석의 미시적 실증분석에 있어서도 최근에 이르러서야, 총요소생산성의 개념이 활발하게 적용되어 기업의 혁신역량 제고를 위한 분석 연구가 다양하게 진행되어 오고 있다. 국가 수준과 산업 수준에서의 총요소생산성의 측정은 상대적으로 용이하여 수십 년간 많은 연구가 축적된 반면, 기업 수준의 총요소생산성은 자료의 한계 등으로 인해 1990년대 후반에 본격적인 연구가 시작되어 왔다(Good et al., 1997; Aw et al., 2001; 백철우 외., 2014 등). 그에 따라, 기업 단위 분석 하에서 총요소생산성의 추이 변화 및 생산성의 변화를 결정하는 다양한 요인들을 파악하고, 이를 통해 기업의 총요소생산성 증대를 위한 전략적, 정책적 시사점 도출을 위한 연구들이 다양하게 진행되어 왔다고 할 수 있다.

박찬수·손수정 외(2012)의 연구에서는 기업 단위의 총요소생산성 분석이 활발하게 진행된 이유에 대해 1) 기업재무자료가 오랜 기간 동안 축적되어 자료의 신뢰도가 지속적으로 높아진 점, 2) IT 기술이 발달함에 따라, 컴퓨터의 자료 처리능력과 분석 소프트웨어 성능 향상에 따른 대용량 자료의 처리 용이성 증대, 3) 국가나 산업 단위에서 검증할 수 없는 다양한 미시적 가설들에 대한 기업 단위 검증 가능성 증대를 꼽기도 하였다.

이와 같은 관점 하에서, 기업 단위의 총요소생산성 분석 연구들은 1) 기업 단위의 총요소생산성 변화 결정 요인 파악, 2) 기술혁신 관련 정부 정책과 기업의 총요소생산성 변화 간 관계 규명 등의 접근법 하에서 주로 진행되어 왔다. 박찬수·손수정 외

(2012) 연구는 한국, 미국, 독일, 일본, 중국 내 중소기업의 역량을 확률변경분석 방법을 활용하여 총요소생산성의 변화율을 바탕으로 비교 분석하였다. 해당 연구는 기술진보가 모든 국가의 중소기업 생산성 증가에 가장 큰 기여를 하고 있으며, 중국과 한국의 중소기업이 비교적으로 생산성 개선율이 큼을 확인했다. 더불어, 한국 중소기업의 경쟁력을 향상시키기 위해서는 정부의 R&D 투자 지원제도 개선, 부실 중소기업에 대한 효과적인 퇴출 메커니즘 설계 등 정책이 필요함을 도출하고 있다.

나. 분석 목적

이처럼, 다양한 선행연구들은 기업의 혁신역량 기반의 성장을 위해서는 생산성 향상이 필수적이라고 할 수 있다. 총요소생산성 개념은 최근 기업 단위 분석에 있어서 기술혁신 역량 및 기술진보 수준 측정을 위한 대표적인 지표로서 역할을 하고 있음을 다양한 실증연구들은 뒷받침하고 있으며, 관련 선행연구들은 아래와 같이 정리할 수 있다. 이들 연구들은 기업의 혁신역량 기반의 성장을 설명하는데 있어서, 생산성 향상이 공통적으로 나타남을 확인하고 있으며, 생산성 향상은 성장 잠재력 확보라는 측면에서 매우 중요한 의미를 지님을 지지하고 있다.

〈표 3-13〉 기업 단위 생산성 분석 관련 선행연구

선행연구	주요 내용
Cohen and Levintal(1989)	기업 내 연구개발활동은 지식자본을 축적하는 동시에 기업의 생산성 증가율을 향상시키는 중요한 요소임을 주장
Cohen W. and S. Klepper(1996)	연구개발활동과 기업의 생산성 성장 사이에 양의 상관관계가 있음을 확인하며, 기업의 생산성 증대 수준이 기술혁신의 역량과 깊은 연관관계가 있음을 밝힘
Kim and Han(2001)	1980년~1994년 분석기간 내 우리나라 기업 생산성을 분해 분석하였으며, 생산성 증가의 주요 요인은 기술혁신임을 확인
Oh et al.(2008)	1993년~2003년 분석기간 내 기업 데이터를 바탕으로 생산성 증가의 주요요인은 기술혁신임을 밝혀냄. 또한 기업의 크기가 클수록, 산업이 고도화 되어 있을수록 생산성증가 속도가 빠름을 규명
Oh(2011)	수출, R&D 활동 수준이 높을수록 생산성 증가율이 증대함을 확인함과 동시에, 기업 간 생산성 수렴 현상이 나타남을 확인

선행연구	주요 내용
박찬수·오동현· 이아정(2013)	2001년~2011년 분석기간 내 우리나라 제조 기업들의 TFP 변화율을 결정하는 요소로서 기술변화 및 규모효과의 영향 확인
오동현, 김소영(2015)	특허권을 갖고 있는 기업이 그렇지 않은 기업에 비해 총요소생산성 변화를 측면에서 비교적 우위를 가짐을 확인
강일신 외(2015)	2009년~2013년 기간 내 중소기업 대상, 특허출원수, 평균고용인수의 비율, 특허 출원수, 평균매출액 비율등의 특허활동량이 기업의 생산성을 포함한 기업의 성과에 유의한 영향을 미치는 것으로 분석
이대락·김명환(2002)	2000년 기준 코스닥 상장 기업 180개 대상 총요소생산성과 연구개발비 증가율 간의 관계에 대한 실증 분석 시행. 분석 결과 기업의 생산성과 연구개발비 증가율 사이의 (+)의 관련성 확인



- 기업 단위 분석의 미시적 실증분석에 있어서도 최근에 이르러서야, 총요소생산성의 개념이 활발하게 적용되어 기업의 혁신역량 제고를 위한 분석 연구가 다양하게 진행되어 오고 있음
- 총요소생산성 개념은 최근 기업 단위 분석에 있어서 기술혁신 역량 및 기술진보 수준 측정을 위한 대표적인 지표로서 역할을 할 수 있음을 실증연구들은 뒷받침하고 있음

자료: 박찬수·손수정의(2012) 재인용. pp101~102 및 위 언급된 선행연구들을 바탕으로 연구진 재구성.

하지만, 이들 선행연구들은 총요소생산성 변화의 주요 요인이 무엇인지 상세하게 규명하지 않고 있으며, 총요소생산성의 변화를 블랙박스(black-box)화하고 있는 경향이 짙다. 그에 따라, 기업의 총요소생산성 향상을 위한 전략적, 정책적 시사점을 도출하는데 있어서 한계를 지녀왔다고 할 수 있다. 또한, 기업 범위 내에는 상당히 다양한 규모의 기업들이 분포되어 있기 때문에 다양한 규모의 기업들을 동일하게 고려하여 정책적 시사점을 도출하는 것은 적절하지 않을 수 있다(김원규·김진웅, 2014). 정책적 관점에서 바라보았을 때 기업 규모 및 기업 성장 단계에 따라 정책 지원의 목적 및 정책 개입 형태가 서로 상이할 수 있기 때문이다.

그에 따라, 본 연구에서는 총요소생산성에 기반하여 기업 규모별(중소기업, 중견기업, 대기업 특징을 분석하고, 기업군 별 총요소생산성의 결정요인을 분석하고자 한다. 이를 통해, 기업군의 생산성 변화율을 세분화하여 규모 별 상이한 특성을 보일 수 있음을 확인하고자 한다. 이를 통해, 기업군 별 총요소생산성 결정요인을 분석함으로써, 정책 지원의 형태에 대한 심도 있는 논의를 확장할 수 있을 것으로 기대하는 바이다.

2. 분석 방법론

가. 추정 모형 및 방법론 소개

본 연구에서는 우리나라 기업들의 총요소생산성 분해분석을 위해 확률변경분석(Stochastic Frontier Analysis, SFA)을 활용하고자 한다. 확률변경 분석법의 경우, 모수적 분석방법(parametric analysis)에 해당하는 것으로 최소자승법(Ordinary Least Squares, OLS)의 방법론적 한계를 극복하고자 고안 및 확장되고 있는 방법론이라고 할 수 있다. 모수적 방법론의 경우 기술적 비효율성을 오차항으로 포함하는 확률적 생산 변경함수를 계량경제학적인 분석으로 추정하는 방법이며, 비모수적 방법론의 경우, 선형계획법(Linear programming method)를 이용하여, 생산변경을 찾는 방법이다. 한광호(2005) 연구에 따르면, 모수적 방법의 장점은 예측할 수 없는 설명변수들도 교란항으로 통제가 가능하며, 비용극소나 이윤극대의 가정을 모형에 도입하여 미시적 근거를 확보할 수 있다는 점이라고 할 수 있다. 더불어, 비모수적 방법의 장점은 다차원의 산출 및 투입물을 고려하여 생산성 분석이 가능하며, 함수 설정에 있어서의 오류를 피할 수 있다는 점이라고 할 수 있다.

더불어, 본 연구에서 활용하고자 하는 확률변경분석법은 다음과 같은 방법론적 장점을 지니고 있다고 할 수 있다. 첫 번째로 최선도 기업과 비 최선도 기업 간의 기술력 차이를 고려할 수 있다는 점, 두 번째로 기술적 효율성과 기술진보 효과를 측정하는데 있어, 무작위 오차를 고려하여 모수 추정치의 통계적 성질을 파악할 수 있다는 점을 언급할 수 있다(박찬수·손수정 외, 2012). 특히, 박찬수·손수정 외.(2012) 연구에 따르면, 확률변경분석법의 경우 최선도 기업과 비 최선도 기업 간의 기술력 차이를 고려함으로써, 개별 관측치의 기술향상 효과를 기술진보 및 기술적 효율성 변화율(기술 추격률)로 분해할 수 있어 생산성 변화 요인을 세분화하여 고려할 수 있음을 언급하기도 하였다.

이와 같이 모수적 방법론에 해당하는 SFA 방법론에 기반한 총요소생산성 분석 연구들은 총요소생산성은 기술 수준 자체는 물론 그 기술이 생산에 얼마나 효율적으로 적용되는지에 따라 달라지게 됨을 가정한다. 따라서 생산성 증가는 기술진보뿐만 아니라

기술 적용의 효율성 제고를 통해서도 발생함을 가정하게 된다(장혜리, 이영훈, 2017). SFA 방법론 하에서 기술진보율은 분석 대상 기업의 생산함수 내 생산변경의 이동(shift)을 계측함으로써 파악할 수 있다. 예로, 기술진보율 값이 양수이면 생산변경은 확장되어 기술이 진보한 것으로 해석을 하며, 이 값이 음수인 경우 생산변경은 축소하여 기술이 퇴보한 것으로 해석하게 된다(박찬수·손수정 외, 2012). 또한, SFA 방법론 하에서 기술적 효율성의 변화량은 생산변경 내에서 분석 기업의 생산변경과의 거리 변화를 계측하게 되는데, 기술적 효율성 부문이 양인 경우 기술적 효율성 부문이 양인 경우 기술적 효율성은 개선되며 해당 기업이 생산변경 쪽으로 이동해 감을 의미한다.

본 연구에서는 SFA 방법론을 기반으로 모수적 생산함수를 가정하고, 우리나라 기업 군(대기업, 중견기업, 중소기업) 별 생산성 분해분석을 시도하고자 한다. 그에 따라, SFA 방법론 바탕으로 한 기업 군 별 생산성 분해분석을 위해서는 우선적으로, 기업 군 별 생산함수 추정 식을 설계해야 한다. 기술적 비효율성을 가정하지 않는 일반적인 생산함수 추정식은 아래 (식 1)과 같이 설정할 수 있다. 하지만, SFA 방법론의 경우 분석 기업들은 잠재적으로 생산과정에 있어 비효율성을 동반한다고 가정하여, (식 2)와 같이 생산함수를 설정함으로써 비효율성을 생산함수 내 고려하고자 한다.

$$y_{i,t} = f(x_{i,t}, \beta), i = 1, 2, 3, \dots, N; t = 1, 2, 3, \dots, T \dots \text{(식 1)}$$

그에 따라, 우리나라 기업규모 별 총요소생산성 분해분석을 위한 확률변경 분석 생산함수는 다음 아래 (식 2)와 같이 구성할 수 있다. (식 2)에서 y 는 i 기업의 t 시점의 산출량(생산량)을 의미하며, x 는 생산요소 벡터라고 할 수 있다. 기본적으로 확률변경 분석에 있어서 기반하는 추정 생산함수는 기업이 기반하고 있는 생산함수 내에서 항상 최대 산출량을 생산하는 것은 현실성이 부족함을 가정하고, 기술적 비효율성(technical inefficiency)을 나타내기 위해 아래 식에서 나타난 듯이, $u_{i,t}$ 를 포함하게 된다. 여기에서, $u_{i,t} = 1$ 이면 기업의 경우, 생산함수에 체화된 생산기술에 있어 최적의 생산량을 산출하고 있음을 뜻하며, 기술적 효율성(technical efficiency)이 최적인

상황을 의미한다. 그에 반해, $u_{i,t} \geq 0$ 인 경우, 기업은 기업이 최대 가능 산출량을 생산하지 못하고, 생산과정 내 기술적 비효율성을 내재하고 있음을 의미한다. 더불어, 아래 (식 2)에서 $v_{i,t}$ 는 추정식에서의 확률적 오차(measurement error)를 나타낸다.

$$\begin{aligned} y_{i,t} &= f(x_{i,t}, \beta) \exp(-u_{i,t}) \quad \dots(\text{식 } 2) \\ y_{i,t} &= f(x_{i,t}, \beta) \exp(-u_{i,t}) \exp(v_{i,t}), i = 1, 2, 3, \dots N; t = 1, 2, 3, \dots T \end{aligned}$$

이와 같이 설정한 (식 2)에서 양변을 로그(logarithm)화 시켜주게 되면, 추정하고자 하는 생산함수 식은 아래 (식 3)와 같이 표현할 수 있다. (식 3)에서 나타난 $v_{i,t}$ 는 $N(0, \sigma_v^2)$ 의 분포를 따르는 i.i.d.(independent and identically distributed) 확률적 오차이며, $u_{i,t}$ 는 i.i.d. $N^+(\mu, \sigma_u^2)$ 의 확률적 분포를 따르게 된다. 더불어 모형 추정의 편의를 위해서 $u_{i,t}$ 와 $v_{i,t}$ 는 상호 독립이라는 가정을 도입할 수 있다.

$$\ln(y_{i,t}) = \ln f(x_{i,t}, \beta) + v_{i,t} - u_{i,t} \dots (\text{식 } 3)$$

$$\ln(y_{i,t}) = \beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j \ln(x_{j,i,t}) + v_{i,t} - u_{i,t}$$

또한, 본 연구에서는 Battese and Coelli(1995) 및 Greene(2005) 등의 연구에서 가정하듯이, 기술적 비효율성이 시간에 따라 변한다는 가정(time-varying firm inefficiency assumptions or time-decay model)을 도입하고자 한다. 그에 따라, 기술적 비효율성을 의미하는 $u_{i,t}$ 의 경우에는 0이 아닌 평균값과 상수의 분산을 가지는 절단된 정규분포(truncated-normally distributed distribution)을 따르며, 이는 시간에 따라, η 값에 따라 변화함을 가정하였다(아래 (식 4) 참고). 그에 따라, (식 4)에서 나타난 바와 같이, $\eta = 0$ 이면 기업의 기술적 비효율성은 시간에 따라 변화하지 않는다고 볼 수 있으며, $\eta > 0$ 이면 기업의 기술적비효율성이 점차 작아지게 되어 효율성이 개선되는 것으로 해석할 수 있다. 이에 반해, $\eta < 0$ 이면 기술적 비효율성이 시간

이 지남에 따라 점차 높아져, 기업의 생산과정 내 비효율성 개선이 악화되고 있는 것으로 해석할 수 있다.

$$u_{i,t} = u_i B(t), \text{여기에서 } B(t) = \exp[-\eta(t - T)] \dots (\text{식 4})$$

이처럼, 위에서 설계한 기본적인 추정 방정식을 바탕으로, 기업 군 별 생산성 분해 분석을 할 수 있으며, 기술진보(technical progress)와 기술적 효율성(technical efficiency) 개선 등의 측면을 강조하여, 요인 분해분석을 진행할 수 있다. 그에 따라, 생산성 분해분석을 하기 위해 앞에서 설계한 생산함수 추정 식 (식 2)에서 시간 t 대한 변화율을 구하면 아래 (식 5)와 같이 표현 가능하다. 아래 (식 5)에서 확인할 수 있듯이, 확률변경 생산함수를 시간에 대해 미분하게 되면, 생산함수를 시간에 대해 편미분한 부분($\frac{\partial \ln f}{\partial t}$)과 생산요소 별 산출탄력성($\sum_j \frac{\partial \ln f}{\partial x_j} \frac{dx_j}{dt}$)으로 분해할 수 있게 된다.

$$\begin{aligned} \dot{y} &= \frac{d \ln f(x_{i,t}, t)}{dt} - \frac{du}{dt} = \frac{\partial \ln f}{\partial t} + \sum_j \frac{\partial \ln f}{\partial x_j} \frac{dx_j}{dt} - \frac{du}{dt} \dots (\text{식 5}) \\ &= TP(\text{Technical Progress}) + \sum_j \varepsilon_j \dot{x}_j - \frac{du}{dt} \end{aligned}$$

생산함수 f(t)를 시간 t로 편미분한 값($\frac{\partial \ln f}{\partial t}$)은 외생적인 기술변화라고 표현할 수 있는 기술진보율(technical progress: TP)을 나타낼 수 있다. 이는 생산변경 (production frontier) 상의 이동(shift)를 의미하며, 해당 값의 수치(기술진보율)가 양의 값인 경우 생산변경은 확장되었음을 의미하며, 음의 값인 경우 생산변경이 축소하였음을 의미한다. 그에 따라, 해당 값은 기술혁신의 속도를 의미한다. 생산요소 별 산출탄력성 값($\sum_j \frac{\partial \ln f}{\partial x_j} \frac{dx_j}{dt}$)의 경우, 생산과정에 있어서 산출량에 대한 각 생산요소 별 산출 탄력성을 의미하는 것이라고 할 수 있다.

더불어, (식 5)에서, $-du/dt$ 는 기술적 효율성의 변화율(Technical efficiency change: TEC)를 의미하며, 두 시점 간 이뤄지는 관측기업과 생산변경과의 거리변화를 의미하게 된다. 즉, TEC의 값이 양수인 경우 기술적 효율성은 시간이 지남에 따라 개선됨을 의미하며, 음의 값인 경우 기술적 효율성이 악화됨을 의미한다. 확률변경 분석의 경우, 최선도 기업과 비최선도 기업 간의 기술력 차이를 고려함으로써, 개별 관측 기업의 기술향상 수준(생산함수 변화 수준)을 기술적 진보 및 기술적 효율성 변화로 분해분석 할 수 있다는 장점이 있는데 여기에서 TEC 값이 정(+)의 값으로 절대값이 크면 클수록, 해당 기업이 최선도 기업에 대한 기술추격속도가 빠르게 일어나고 있음을 의미한다. 그에 반해 TEC 값이 부(-)의 값으로 절대값이 커질수록, 기술양극화 현상이 심화되고 있다고 해석할 수 있다. 그에 따라, 기술적 효율성의 경우, 최대 산출량과 실제 산출량의 비로 정의할 수 있으며 위에서 정의한 추정함수에서 아래 (식 6)와 같이 추정할 수 있다.

$$TE(Technical\ Efficiency) = y_{i,t}/f(x_{i,t},\beta) = \exp(-u_{i,t})... (식 6)$$

그에 따라, 시간 t 에 대해 미분한 생산함수 식은 아래와 (식 7)과 같이 분해할 수 있게 된다.

$$\begin{aligned} \frac{d \ln f(x_{i,t},t)}{dt} - \frac{du}{dt} &= \frac{\partial \ln f}{\partial t} + \sum_j \frac{\partial \ln f}{\partial x_j} \frac{dx_j}{dt} - \frac{du}{dt} \quad \dots (식7) \\ &= TP(Technical\ Progress) + \sum_j \varepsilon_j \dot{x}_j - \frac{du}{dt} \\ &= TP(Technical\ Progress) + \sum_j \varepsilon_j \dot{x}_j + TEC(Technical\ Efficiency\ Change) \end{aligned}$$

또한, 위 (식 5)에서 도출한 산출량의 변화를 나타낸 분해 식을 토대로, 총요소생산성의 변화량에 대한 식을 정리하면 아래 (식 8)과 같이 표현 가능하다. 즉, 산출물의 변화량에서 투입되는 생산요소의 양(기여 분)을 감하면, 총요소생산성의 변화량을 파악할 수 있게 된다.

$$\dot{TFP} = \dot{y} - \sum_j S_j \dot{x}_j \quad \dots (\text{식 } 8)$$

$$\text{여기에서 } S_j = \frac{w_j x_j}{\sum_j w_j x_j}$$

그에 따라, 위에서 정리한 (식 7)과 (식 8)을 결합하면 총요소생산성의 변화를 분해하는 식을 아래 (식 9)와 같이 정리할 수 있다. 아래 (식 9)에서 나타나듯이, 총요소생산성의 변화는 기술혁신에 따른 효과(Technical Progress, TP), 기술적 효율성의 변화(Technical Efficiency Change, TEC), 규모 변화(Scale Change, SC), 그리고 배분 효율성의 변화(Allocation Efficiency Change, AEC)에 따른 효과로 분해 가능함을 이해할 수 있다.

$$\begin{aligned} \dot{TFP} &= TP - \frac{du}{dt} + \sum_j (\varepsilon_j - S_j) \dot{x}_j \quad \dots (\text{식 } 9) \\ &= TP + TEC + (RTS - 1) \sum_j \lambda_j x_j + \sum_j (\dot{\lambda}_j - S_j) \dot{x}_j \\ &= TP + TEC + SC + AEC \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{여기에서 } RTS &= \sum_j \frac{\partial \ln y}{\partial \ln x_j} = \sum_j \varepsilon_j \\ \lambda_j &= \varepsilon_j / \sum_k \varepsilon_k = \varepsilon_j / RTS \end{aligned}$$

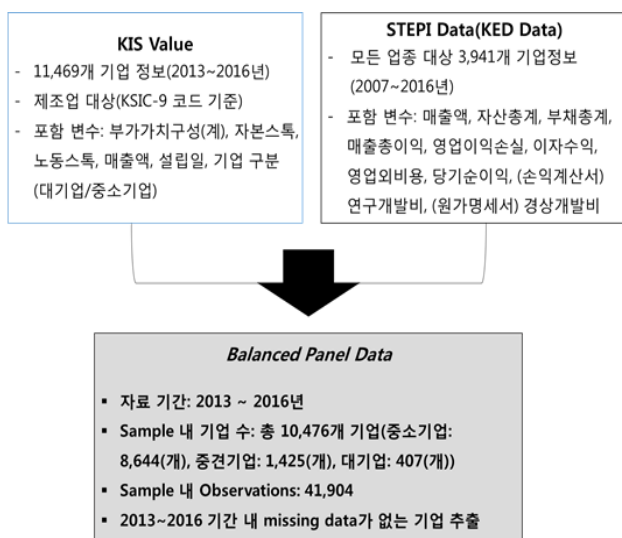
나. 분석 자료

본 연구에서는 기업의 부가가치, 유형고정자산, 종업원수, 인건비는 한국신용평가(주)(KIS)가 관리하는 기업 재무제표 정보를 이용하여, 생산성 분해분석을 시도하였다. 이를 위해, 최근 3개년도(2014년~2016년)의 기업 규모 별 총요소생산성 변화 추이 분석 및 분해분석 위해, 2013년부터 2016년까지의 관련 데이터를 취합하였다. 한국 신용평가(KIS)가 관리하는 기업관련 데이터베이스는 (www.kisvalue.com)에서 일괄

다운받거나(www.kisline.com)을 이용하여 개별 기업별로 다운받을 수 있다.

본 연구에서는 한국신용평가 데이터베이스에 포함된 기업들 중 KOSPI 상장기업, KOSDAQ 상장기업, 그리고 금융감독원 등록기업과 외감기업을 분석의 대상으로 함. 외부감사를 받지 않는 일반기업의 경우 재무제표의 객관성을 신뢰하기 어렵기 때문에 분석대상에서 제외하였다. 이와 같은 기준 하에서 2014 ~ 2016년(최근 3개년)의 분석기간을 대상으로, 데이터 취합을 이뤄냈다(2013 ~ 2016(최근 4개년)에 대한 데이터를 취합). 더불어, 데이터 구성을 위해 산출요소, 투입요소, 투입요소 비용 등에 관련한 원자료를 가공 및 활용하였다.

[그림 3-3] 분석자료 구성 방법



그리고 분석 대상으로서는 제조업을 대상을 하였으며, KSIC-9 코드 기준 제조업 (제조업 2digit 수준에서 10번부터 33번까지 총 24개 군) 내 기업 데이터를 수집 및 확보(KIS-Value 데이터 기준)하였다. 또한, 생산함수 추정과 총요소생산성 분해분석에는 산출요소, 투입요소, 투입요소 비용에 관한 원자료를 가공하여 활용하였으며, 사용된 투입요소로는 자본스톡과 노동인원으로 고려하였다. 또한, 총 산출요소는 부가가치를 이용하였다. 특히, 총 자산이 자본스톡을 대리(proxy)한다고 가정하여, 데이터

내 “유형자산(계)”항목을 사용하였다. 또한, 기업별 노동인원은 “총 종업원 수”를 이용하였으며, 총 산출요소로서는 “부가가치 구성(계)”항목을 사용하였다. 여기에서, 부가가치 구성(계)는 법인세차감전순이익, 인건비, 금융비용, 임차료(리스료), 조세공과, 감가상각비의 합으로 구성된다.

데이터 구성을 하는데 있어서 생산성 분해요소를 위해 제조업만을 분석 대상으로 삼았으며, 제조업에 속하지 않은 기업은 원자료에서 제거했다. 분석자료 내 기업규모 구분을 위해, 한국신용평가(KIS) 데이터 내 구분되어 있는 대기업 및 중소기업 기준과 한국중견기업연합회에 가입된 중견기업 정보(STEPI data)를 활용하여 데이터 내 기업들에 대한 구분을 이뤄냈다. 그에 따라, Sample 내 중소기업의 경우, 8,644개, 중견기업 1,425개, 대기업 407개로 확인하였다. 이와 같은 방법을 통해 구축한 분석자료의 경우 기본적으로, 종업원 수, 자본스톡(유형자본(계)), 매출액, 부가가치(계) 변수에 대한 분석기간 4개년에 대한 Balanced Panel 자료(이후, 세부적 변수 정보 결함을 통해 데이터 확장성 보장)라고 할 수 있다. 이와 같은 과정을 통해 구성된, 분석자료 내 기업 군 별 기초 통계량은 아래 표를 통해 확인할 수 있다(표 3-14) 참고).

〈표 3-14〉 분석자료 기업군 별 기초 통계량

(단위: 개, 원, 명)

구분		중소기업	중견기업	대기업
기업 수		8,644	1,425	407
관측치 수		34,576	5,700	1,628
부가가치	평균	5.26e+09	4.39e+10	8.38e+10
	표준편차	7.53e+09	8.87e+10	3.14e+11
노동인원	평균	77.49	398.06	1653.57
	표준편차	66.14	693.30	7101.7
자본스톡	평균	1.11e+10	9.90e+10	7.24e+11
	표준편차	1.18e+10	2.39e+11	3.18e+12

3. 주요 분석 결과 및 시사점

우리나라 기업군 별 총요소생산성 분해분석을 위해서, 우선적으로는 설정한 확률변경 생산함수를 추정할 필요가 있다. 그에 따라, 추정을 위해 전체 기업, 중소기업, 중견기업, 대기업에 대한 생산함수 추정을 진행할 필요가 있다. 우리나라 기업군 별 생산성 분해분석을 위해 생산함수를 아래 (식 10)과 같이 초월대수 함수(Trans-log functional form)형태를 가정하고자 하였다.

그에 따라, Pires and Garcia(2012), Kumbhakar et al.(2015), 임채운 외 (2013) 등의 연구에서 가정한 바와 같이, 아래 (식 10)과 같이 생산함수를 가정하였다. 설정하는 생산함수 식 내에서 $v_{i,t}$ 는 $N(0, \sigma_v^2)$ 의 분포를 따르는 i.i.d.(independent and identically distributed) 확률적 오차이며, $u_{i,t}$ 는 i.i.d. $N^+(\mu, \sigma_u^2)$ 의 확률적 분포를 따르게 됨. 더불어 모형 추정의 편의를 위해서 $u_{i,t}$ 와 $v_{i,t}$ 는 상호 독립이라는 가정을 도입하였다. 그에 따라, 아래에서 기술한 생산함수는 결합확률밀도함수를 최대로 만들어주는 모수를 추정해내는 방법론인 최대우도법(maximum likelihood estimation)으로 추정하였다.

$$\begin{aligned} \ln y_{i,t} = & \beta_0 + \beta_t t + \beta_L \ln L_{i,t} + \beta_K \ln K_{i,t} + \frac{1}{2} \beta_{LL} (\ln L_{i,t})^2 \\ & + \frac{1}{2} \beta_{KK} (\ln K_{i,t})^2 + \beta_{tL} t \ln L_{i,t} + \beta_{tK} t \ln K_{i,t} + \beta_{LK} \ln K_{i,t} \ln L_{i,t} + v_{i,t} - u_{i,t} \end{aligned} \quad \dots(\text{식 } 10)$$

위의 식을 토대로, 추정한 생산함수 추정 결과는 아래 <표 3-15>와 같이 확인할 수 있다. 모든 경우(중소기업, 중견기업, 대기업)에서 생산함수의 모수가 대부분 1%의 통계적 유의도하에서 유의미하게 추정되었음을 확인할 수 있다.

<표 3-15> 기업군 별 생산함수 추정 결과

구분	중소기업	중견기업	대기업
β_0	26.6906 (0.7839)***	35.0114 (0.97703)***	48.7968 (0.1916)***
β_t	0.5741 (0.0755)***	-0.1401 (0.1949)	-0.7932 (0.3725)**
β_L	0.7049 (0.1269)***	0.0553 (0.2777)	2.7735 (0.7398)***
β_K	-0.8102 (0.0784)***	-1.2363 (0.1669)***	-2.9844 (0.7965)***
β_{tt}	-0.0075 (0.0073)	0.0161 (0.0172)	0.0899 (0.0451)**
β_{LL}	0.2052 (0.0107)***	0.1706 (0.0260)***	0.1219 (0.0690)*
β_{KK}	0.0522 (0.0041)***	0.0630 (0.0078)***	0.1537 (0.0385)***
β_{tL}	0.0084 (0.0045)*	-0.0042 (0.0123)	-0.0417 (0.0274)
β_{tK}	-0.0246 (0.0036)***	0.0067 (0.0094)*	0.0331 (0.0186)*
β_{LK}	-0.0412 (0.0062)***	-0.0157 (0.0122)*	-0.1070 (0.0373)***

주 : 괄호안의 숫자는 표준오차를 의미. ***, ** 및 *는 각각 1%, 5% 및 10% 통계적 유의도를 의미함

위와 같이 정의한 기업군 별 추정 생산함수(초월대수 생산함수) 추정 치를 바탕으로, 앞에서 정의한 총요소생산성의 변화 요인(기술혁신에 따른 효과(Technical Progress, TP), 기술적 효율성의 변화(Technical Efficiency Change, TEC), 규모 변화(Scale Change, SC), 그리고 배분 효율성의 변화(Allocation Efficiency Change, AEC)에 따른 효과) 측면으로 분해가 가능하게 된다. 예로, (식 10)의 양변을 시간 t 로 미분하게 되면 기술혁신에 따른 효과, 즉 기술진보율에 따른 효과를 구할 수 있으며, 이는 아래 (식 11)을 따라 구할 수 있다.

$$\begin{aligned}
 TP(Technical\ Progress) &= \frac{\partial \ln f(t, K, L, \beta)}{\partial t} \quad \dots (\text{식 } 11) \\
 &= \beta_t + \beta_{tt} t + \beta_{tL} \ln L_{i,t} + \beta_{tK} \ln K_{i,t}
 \end{aligned}$$

또한, 기술적 효율성의 변화(Technical Efficiency Change, TEC)의 경우에는 기술적 비효율성이 없을 경우의 최대 산출량과 실제 산출량의 비율로 정의할 수 있으며, 이는 추정 식을 통해 아래와 같이 도출할 수 있다.

$$TEC(Technical Efficiency Change) \dots (\text{식 } 12) \\ = \dot{u} = \frac{EXP(y_{i,t} | u_{i,t}, x_{i,t})}{EXP(y_{i,t}^* | 0, x_{i,t})}$$

또한, 규모 효과의 변화(Scale change) 효과 및 배분 효율성(Allocation Efficiency Change) 효과의 경우에는 아래와 같이 도출할 수 있게 된다(아래 (식 13) 및 (식 14)).

또한, 규모 효과의 변화(Scale change) 효과 및 배분 효율성(Allocation Efficiency Change) 효과의 경우에는 아래와 같이 도출할 수 있게 된다(아래 (식 13) 및 (식 14)). 아래 (식 14)에서 S_j 는 j 번째 생산요소 비용이 총 비용에서 차지하는 비중을 의미하며, C_a 는 모든 생산요소(자본 및 노동 생산요소)의 비용 합을 의미한다. 그리고, 아래 (식 13)에서 λ_j 는 j 번째 생산요소의 탄력성이 전체 탄력성에서 차지하는 비중을 의미하며, 생산함수 내 생산요소 개별의 탄력성 수치의 총 합은 규모의 보수>Returns-to-scale, RTS)로 정의하게 된다.

$$Scale Change = [RTS - 1] \cdot (\lambda_K \dot{X}_K + \lambda_L \dot{X}_L) \dots (\text{식 } 13)$$

$$Allocation Efficiency Change = [\lambda_K - S_K] \cdot \dot{X}_K + [\lambda_L - S_L] \cdot \dot{X}_L \dots (\text{식 } 14)$$

$$\text{여기에서, } S_j = w_j x_j / C_a \\ (C_a = \sum_j w_j x_j)$$

$$\text{여기에서 } RTS = \sum_j \frac{\partial \ln y}{\partial \ln x_j} = \sum_j \varepsilon_j$$

$$\lambda_j = \varepsilon_j / \sum_k \varepsilon_k = \varepsilon_j / RTS$$

$$\epsilon_j = \frac{\partial \ln f}{\partial \ln x_j} = \beta_j + \beta_{jj} \ln x_j + \beta_{tj} t + \sum_{j \neq l} \beta_{jl} \ln x_l, j, l = L, K$$

이와 같이 위에서 설정한 우리나라 전체 기업 및 기업 군 별 생산함수 추정치와 위에서 제시한 생산성 변화를 설명하기 위한 주요 요인 도출 방법을 토대로 총요소생산성의 변화는 기술혁신에 따른 효과(Technical Progress, TP), 기술적 효율성의 변화(Technical Efficiency Change, TEC), 규모 변화(Scale Change, SC), 그리고 배분 효율성의 변화(Allocation Efficiency Change, AEC)에 따른 효과로 분해 가능하게 된다. 이와 같은 방법론 하에서 도출한, 총요소생산성의 분해 결과는 아래 <표 3-4>와 같이 정리할 수 있다.

아래 <표 3-16>에서 나타나듯이, 2013년부터 2016년 분석기간 내 우리나라 중소기업, 중견기업, 그리고 대기업의 연평균 총요소생산성 증가율은 각각 5.75%, 5.49%, 4.79%로 계측되었다. 분석 결과에서 확인할 수 있듯이, 우리나라 기업규모를 기준으로 총요소생산성의 증가율(2013년 ~ 2016년)을 살펴보면, 중소기업의 총요소생산성 증가율이 가장 큰 것으로 확인하였다. 그리고 연평균 기술진보율은 중소기업의 경우에는 4.86%, 중견기업의 경우 4.80%, 그리고 대기업의 경우 4.41% 순으로 나타났다. 해당 분석 결과를 통해 파악할 수 있듯이, 모든 기업 군에 있어서 기술진보가 생산성 증가에 있어서 가장 큰 기여를 하고 있음을 파악할 수 있었다. 또한, 기업군 별 기술진보율을 살펴보면 중소기업이 2013년부터 2016년 사이 연평균 4.86%의 증가율로 가장 높은 수치를 보이고 있는 것을 통해, 최근 우리나라의 총요소생산성의 증가에 있어서 중소기업 내 최선도 기업의 기술혁신에 따른 기술진보가 기여하는 바가 가장 큰 것으로 해석할 수 있다.

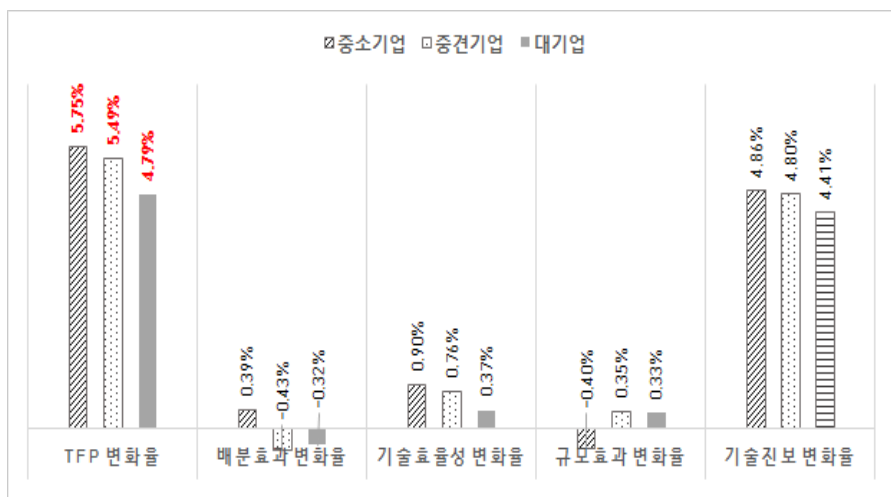
〈표 3-16〉 기업군 별 총요소생산성 분해분석 결과(1)

(단위 : %)

구분	중소기업	중견기업	대기업
총요소생산성	5.75	5.49	4.79
기술진보율	4.86	4.80	4.41
효율성 변화율	0.90	0.76	0.37
규모효과	-0.40	0.35	0.33
배분효율성	0.39	-0.43	-0.32

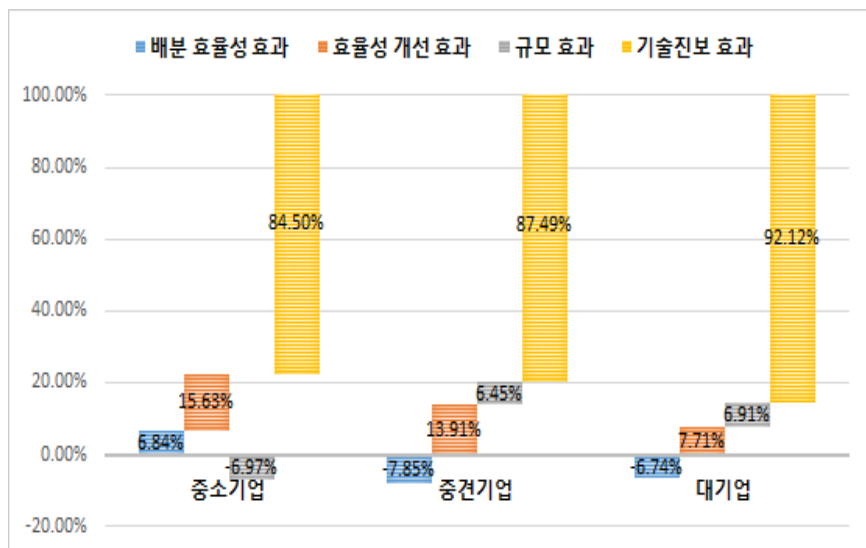
또한, [그림 3-5]에서 나타난 바와 같이 기업 규모 별 총요소생산성 증가에 있어서 기술진보가 기여하는 분을 살펴보면, 대기업의 경우에는 92.12%, 중견기업의 경우에는 87.49%, 그리고 중소기업의 경우에는 84.50%인 것으로 나타났다. 다시 말해, 우리나라 기업들의 총요소생산성 증가에 있어서 기술진보가 약 80% 이상을 설명하고 있는 것으로 분석된 것이다. 우리나라 기업들의 기술 개발 혹은 도입, 생산기술 혁신, 경영방식 개선 또는 상품에 대한 수요 증가 등으로 인한 기술혁신 부문의 생산성 증가가 제조업 총생산성 성장률의 대부분을 이끌어 왔다고 해석할 수 있다. 이는 기존 총요소생산성 분석 관련 연구의 주요 내용인 생산성 향상에 영향을 미치는 주요 요인이 기술혁신이라는 주장을 뒷받침한다고 할 수 있다. 즉, 이와 같은 결과는 생산성으로 대표되는 기업의 경쟁력에 가장 크게 영향을 미치는 변수가 ‘기술’임을 시사하는 것이며, 글로벌 경쟁 시장에서 경쟁력을 가지고, 우리나라 기업이 생존하기 위해 가장 중요한 요소가 기술혁신임을 의미하는 것으로 해석할 수 있다(박찬수·손수정 외, 2012).

[그림 3-4] 기업규모별 총 요소생산성 증가율 분해분석 결과(2)



[그림 3-5] 기업규모별 총요소생산성 증가율 내 주요 요소 별 비중

(단위 : %)



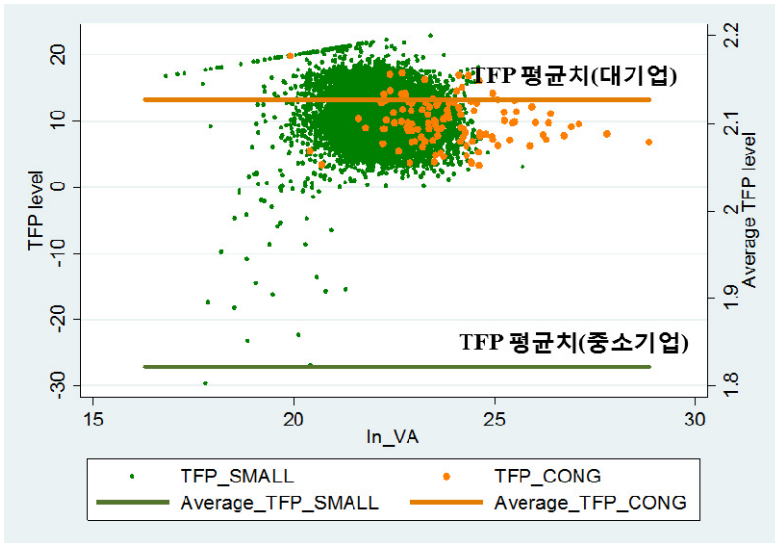
그리고, 연평균 효율성변화율을 살펴보면, 중소기업(0.90%), 중견기업(0.76%), 그리고 대기업(0.37%) 순으로 나타났다. [그림 3-5]에서 나타난 기업 규모 별 총요소생산성 증가에 있어서 효율성 변화율의 증가가 기여하는 분을 살펴보면, 중소기업의 경우 약 15.63%, 중견기업의 경우 13.91%, 그리고 대기업의 경우에는 7.71%인 것으로 나타났다. 효율성 변화율의 경우, 기술 추격률과 연관이 있는데, 각 기업 군 내 평균적인 기업들이 최선도 기업을 얼마나 빠른 속도로 추격하는지 정량적으로 측정할 수 있도록 한다. 앞의 방법론적 설계 부문에서 설명하였듯이, 기술 추격률이 양의 값이 나오면, 평균 기업이 최선도 기업의 기술 역량을 따라잡고 있는 것으로 해석하며, 기술 추격률이 음의 값이면 평균 기업이 최선도 기업의 기술을 추격과정이 원만하지 않다는 것을 의미한다. 이러한 관점에서, 박찬수·손수정 외(2012)의 연구는 “양(+)의 기술 추격률은 기업 간 기술력 수렴현상을 대리하며, 음(-)의 기술추격률은 기업 간 기술력 양극화가 심화되는 것”으로 해석할 수 있음을 언급하기도 하였다. 그에 따라, 본 연구에서 도출한 기업군 별 총요소생산성 증가율의 분해분석 결과를 살펴보면 중소기업 사이에는 기술적 수렴현상이 가장 크게 나타나는 반면, 우리나라 대기업 사이에서는 기술적 수렴현상이 가장 낮게 나타나는 것으로 분석된다.

이와 같은 효율성변화율 부분에 대한 결과치를 총요소생산성 분해분석 결과 내 기술진보율의 기여도와 함께 연관 지어 생각해보고자 한다. 우선, 대기업의 경우, 기술진보율과 효율성변화율이 다른 기업군에 비해 가장 낮은 수치(기술진보율: 4.41%, 효율성 변화율: 0.37%)인 것을 확인할 수 있다. 이는 최근 우리나라의 대기업의 경우, 다른 기업 군에 비해 최선도 기업의 기술혁신활동이 위축되어 있으며, 그와 동시에 기업 간 기술수렴현상 역시 더디게 진행되고 있는 것을 시사한다. 이는 다른 기업군에 비해 대기업 군에 있어서 역동성이 가장 저하되어 있음을 시사한다. 더불어, 대기업의 총요소생산성 증가율에 있어서 기술진보율과 효율성 변화율이 각각 차지하는 비중을 살펴보면(아래 [그림 3-6] 참고), 해당 부문들의 기여도는 각각 92.12%와 7.71%인 것으로 나타난다. 다른 기업 군의 해당 비중을 살펴보면, 중견기업의 경우, 총요소생산성 증가율에 있어서 기술진보율과 효율성 변화율이 차지하는 비중이 각각 87.49%, 13.91%로 나타나며, 중소기업의 경우에는 84.50%, 15.63%인 것으로 나타난다. 이

를 통해, 대기업의 총요소생산성 증가율 증가는 최선도 기업의 기술혁신에 따른 기술진보에 가장 크게 의존하고 있는 것으로 해석할 수 있다. 다른 기업 군에 비해, 대기업의 기술혁신활동에 따른 기술진보는 위축되어 있다 하더라도, 대기업의 총요소생산성 증가에 있어서 이들 최선도 기업이 차지하는 비중은 여전히 큰 것으로 확인할 수 있다. 또한, 대기업의 총요소생산성 증가에 있어서 효율성 변화율이 차지하는 비중이 다른 기업군에 비해 가장 낮은 수치를 확인할 수 있다. 이와 같은 결과들을 종합해 보았을 때, 우리나라 대기업 내 극소수 핵심 대기업들이 여전히 생산성 증가에 있어서 주도적인 역할을 하고 있으나, 이를 제외한 여러 대기업들의 기술혁신 및 기술추격을 위한 투자는 정체되고 있음을 이해할 수 있다. 이는 최근 대기업에서 발견되는 매출액, 수익성에 있어서의 정체현상과도 연관이 있는 것으로 해석할 수 있다. 더불어, 대기업들 내부에서도 기술혁신 관련 역량(기술선도 및 기술추격 부문)에서 집중과 격차가 커지고 있다는 사실을 이해할 수 있다.

그에 반해, 중소기업의 경우에는 분석기간 2013년부터 2016년 사이 기술진보율과 효율성변화율이 가장 높은 수치인 것(기술진보율: 4.86%, 효율성 변화율: 0.90%)을 확인할 수 있다. 이를 통해, 해당 기간 동안 우리나라 중소기업 내 최선도 기업의 기술혁신활동이 다른 기업 군에 비해 활발히 진행되고 있으며, 그에 따라 기술진보율이 기업군 중 가장 높은 것으로 나타난 것으로 파악된다. 또한, 분석 대상 기업군 중에서도, 중소기업 간 기술격차가 해소되고 있는 현상이 가장 두드러지게 나타나고 있음을 파악할 수 있다. 이를 통해, 중소기업들 내부에서는 최선도 기업들의 기술혁신에 따른 기술진보의 속도가 빠름과 동시에 평균기업이 최선도 기업의 기술진보 속도를 추격하는, 추격속도 역시 다른 기업군에 비해 상대적으로 높은 것으로 파악할 수 있다. 이는 홍지승 & 홍석일(2011)과 김원규 & 최현경(2017) 등의 연구에서 언급된 바와 같이 정부의 중소기업 지원사업의 지속적인 확대 결과로, 혁신형 중소기업 증가, R&D지속 중소기업의 R&D투자 규모가 꾸준히 확대되고 있음에 따라, 중소기업의 생산성 증대에 있어서 기술진보율이 기여하는 분이 분석 기간 내 증가하였기 때문인 것으로 판단된다.

[그림 3-6] 분석기간 내 대기업, 중소기업의 TFP 분포 및 평균치

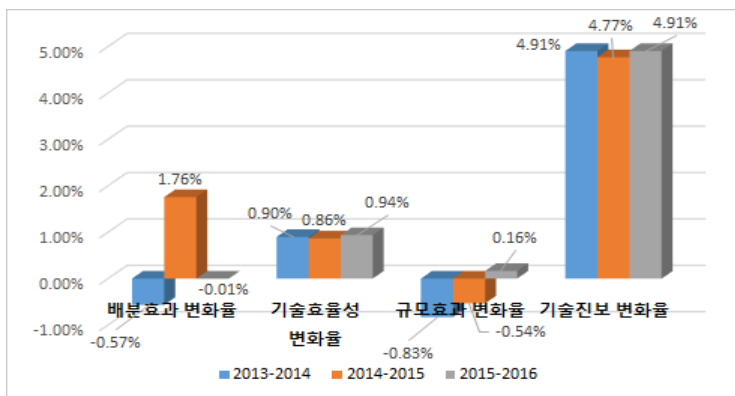


또한 본 연구에서는 분석기간(2013년 ~ 2016년) 내 중소기업의 총요소생산성 증가율이 구분한 기업군 중 가장 높은 것을 파악하였으나, 여전히 중소기업의 총요소생산성 수준은 대기업에 비해 지속적으로 낮은 수준을 보이고 있는 것을 확인하였다(그림 3-6 참조). 제시된 [그림 3-6]에서 확인할 수 있듯이, 분석기간 내 분석 대상 자료 체계 내 기업들의 분석기간 부가가치 평균치에 대한 TFP 평균 수치의 산포도를 확인하였을 때, 대기업의 TFP 평균치가 중소기업의 수치보다 높은 수준임을 확인할 수 있었다. 이를 통해, 분석기간 동안 상대적으로 높은 중소기업의 총요소생산성 증가율(TFP 증가율: 5.75%)과 상대적으로 낮은 대기업의 총요소생산성 증가율(TFP 증가율: 4.79%)을 고려하였을 때, 대기업과 중소기업 간 혁신활동에 있어서의 역동성 차이는 존재하나, 여전히 대기업과 중소기업 간 총요소생산성 격차(양극화)가 유효함을 파악할 수 있다. 또한, 중소기업들 사이의 기술격차가 해소되고 있는 현상을 분석기간 내 연도별로 상세하게 살펴보면(아래 [그림 3-7] 참조), 2013년~2014년 사이에는 0.90%이었던 기술효율성 변화율이 2015년~2016년 사이에는 0.94%로서 시간이 지남에 따라, 중소기업 사이의 기술수렴에 따른 기술효율성 개선이 점진적으로 이뤄지

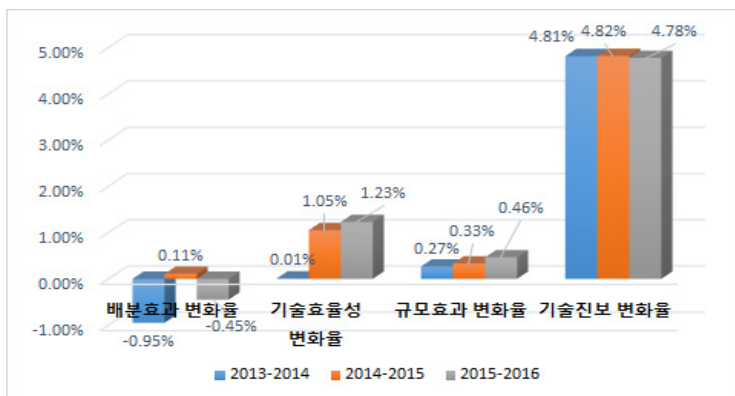
고 있음을 파악할 수 있다.

이에 반해, 중견기업의 경우에는 분석기간 내 총요소생산성 증가율이 5.49%로 나타나, 고려하는 기업군 중 두 번째로 높은 수준인 것으로 파악할 수 있었다. 더불어, 총요소생산성 증가율에 있어서 기술진보율과 효율성 변화율은 각각 4.80%, 0.76%로 계측되어, 각각의 요소는 중견기업의 총요소생산성 증가율에 있어서 약 87.49%, 13.91%의 비중을 차지하는 것(그림 3-51 참고)을 확인할 수 있다. 중견기업의 기술진보율의 경우에는 분석기간 동안 대체적으로 약 4.8%의 증가율을 유지하는 것으로 파악하였으나, 이에 반해 기술효율성 변화율의 경우에는 2013년~2014년 사이의 0.01%, 2014년~2015년 사이에는 1.05%, 2015년~2016년 사이에는 1.23%의 증가율을 보이며, 분석 대상 기업군 중 가장 가파른 상승세로, 기술추격현상 및 기술적 수렴현상이 중견기업 내부에서 발생하는 것을 확인할 수 있었다. 또한, 분석기간 전체 동안의 평균 기술진보율과 효율성 변화율을 살펴보면, 중견기업의 경우 중소기업보다는 덜 역동적이지만, 대기업 군에 비해선 역동적인 혁신환경을 형성하고 있음을 파악할 수 있다.

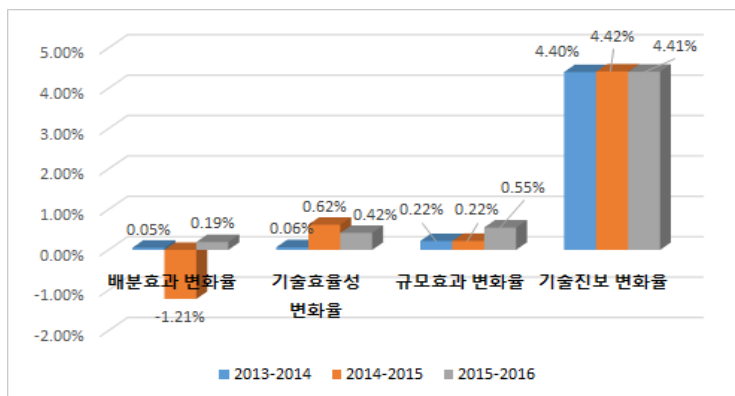
[그림 3-7] 분석기간 내 기간 별/기업군 별 각 요소의 증가율 추이



(a) 중소기업



(b) 중견기업



(c) 대기업

또한, 기업군 별 총요소생산성의 분해분석 결과, 규모효과는 기술진보율이나 기추격을 평균치에 비해 절대적으로 작은 값인 $-0.40 \sim 0.35$ 사이의 값으로 확인되었다. 총요소생산성 분해분석에 있어서 본 연구에서 다루고 있는 규모효과 변화율이 양의 값이면 기업이 (규모) 성장 측면에 있어서 최적규모에 접근하고 있음을 의미하고, 음의 값이면 최적규모로부터 멀어지고 있음을 나타낸다. 해당 분석 결과치를 보았을 때, 중소기업의 경우 유일하게 음(-)의 값으로서, -0.40% 의 변화율을 보였다. 이는 분석 기간 내 우리나라 중소기업의 경우, 기업규모를 거의 변화시키지 않거나, 최적 규모와는 거리가 멀어지고 있음을 알 수 있다. 세부 기간 별, 중소기업의 규모효과 변화율을 살펴보면, 2013년 ~ 2014년 사이에는 -0.83% , 2014년 ~ 2015년 사이에는 -0.54% , 그리고 2015년 ~ 2016년 사이에는 0.16% 로, 규모효과가 느린 속도이긴 하지만 점차 개선되고 있음을 파악할 수 있다. 하지만, 여전히, 중소기업의 경우에는 최적의 규모로 기업 규모를 변화시키는데 있어서 어려움을 겪고 있음을 파악할 수 있다. 우리나라 제조기업의 경우, 중소기업-대기업 간 생산성 격차가 다소 해소되는 것처럼 보이긴 하지만, 여전히 기업 간 생산성 격차는 존재하고 있다(제시된 [그림 3-6] 참고). 대기업에 비해, 중소기업의 기술진보 및 기술효율성 변화율이 분석기간 동안 높은 수준임을 고려했을 때, 이와 같은 기업군 간 생산성 격차(대기업-중소기업 간 생산성 격차)를 설명함에 있어서 규모효과가 그 원인일 수 있음을 해석할 수 있다.

특히, 박찬수 & 오동현(2016)의 연구는 기업의 규모와 총요소생산성의 변화율이 정(+)의 관계를 가지며, 중소 및 중견기업의 경우 평균적으로 종업원 수 기준 규모를 확대함으로써, 생산성을 증가시킬 수 있는 것으로 분석하였다. 이와 같은 연구결과와 함께 궤를 함께 하여, 본 연구의 결과는 중견기업과 대기업의 경우에는 기업의 규모를 최적으로 조정 및 개선해나가고 있으나, 중소기업의 경우에는 규모를 확대하는데 있어서 어려움을 겪고 있음을 이해할 수 있다. 이는 중견기업 및 대기업의 분석기간 내 연도별 규모효과의 변화율을 살펴보면 중견기업의 경우에는 2013년 ~ 2014년 사이에는 0.27% , 2014년 ~ 2015년 사이에는 0.33% , 2015년 ~ 2016년 사이에는 0.46% 의 증가율을 보임을 파악할 수 있었으며, 대기업의 경우에는 해당 기간에 각각 0.22% , 0.22% , 0.55% 의 증가율을 보임을 파악할 수 있었다. 하지만 중소기업의 경우

에는 앞에서도 언급하였듯이, 분석기간 동안 대체로 음(-)의 변화율을 보이고 있다. 이는 총요소생산성의 증가에 있어서도 부정적인 영향을 끼치게 되는 것으로 이해할 수 있다. 이를 통해, 중소기업을 대상으로 규모효과를 제고하기 위한 정책도구가 마련 되어, TFP 성장을 더욱 촉진할 수 있을 것으로 해석할 수 있다. 즉, 박찬수 & 오동현 (2016)의 연구에서도 지적된 바와 같이, 기술개발 및 혁신 관련 지원정책뿐만 아니라, 중소기업이 규모를 내생적으로 조정 및 확대할 수 있도록 보완적인 지원책 마련을 위해 고민할 필요가 있음을 본 연구는 시사한다.

마지막으로, 기업군 별 배분효율성의 변화율을 살펴보면, 중소기업의 경우에는 0.39%, 중견기업의 경우에는 -0.43%, 대기업의 경우에는 -0.32%인 것으로 확인되었다. 배분효율성은 생산자의 투입요소 구매가격이 시장에서 거래되는 투입요소 가격에 얼마나 근접해 있는지를 알려주는 지표로서, 배분효율성 변화율이 양(+)의 값을 가지면 생산자의 투입요소 구매가격이 시장가격과 근접하게 책정되고 있음을 의미한다(박찬수·손수정 외, 2012). 즉, 배분효율성 변화율이 클수록, 생산자의 투입요소 구매가격이 시장가격에 빠르게 근접하고 있음을 나타낸다. 나아가 배분효율성을 통해 본 연구에서 고려하고 있는 두 가지 생산요소인 노동 및 자본 간 최적의 배분에 대한 함의도 도출할 수 있다(박찬수·손수정 외, 2012; 임채운 외, 2013) 이를 통해, 중견기업의 경우 배분효율성이 가장 낮은 수치를 보이며, 배분효율성 변화(연평균 -0.43%)이 중견기업의 총요소생산성 증가를 저해하고 있는 것으로 확인하였다. 그리고 대기업 역시 중견기업과 마찬가지로, 배분효율성 변화율이 연평균 -0.32%로 나타나, 이 역시 해당 기업군의 총요소생산성 증가를 저해하고 있음을 이해할 수 있었다. 이는 중견기업과 대기업의 경우, 투입요소인 자본과 노동에 대한 구매가격이 최적의 시장가격으로 근접하지 못하고, 자본 및 노동을 구매하는 효율성과 투입요소 간 최적의 배분에 있어서 멀어지고 있음을 시사한다. 이에 반해, 중소기업의 경우에는 연평균 0.39%의 배분효율성 변화율을 나타냄으로써, 배분 효율성 측면에서 중견기업, 대기업에 비해 배분효율성이 총요소생산성 증가를 이끄는 것으로 파악할 수 있었다.

(식 14)에서 나타난, 배분효율성 변화율을 추계하는 식에서도 나타나듯이, 배분효율성이 음(-)의 값을 가진다는 것은, 생산활동에 있어서, 시장가격보다 낮은 가격으로

투입요소에 대한 비용을 지불하는 것이 아니라, 시장가격보다도 높은 가격으로 생산 요소에 대한 비용을 지불하는 것을 의미한다. 중소기업의 경우, 규모가 작고 중견기업 및 대기업에 비해 활용할 수 있는 자원에 있어 제약조건이 크게 작용한다. 하지만, 보유하고 있는 자산 및 생산요소를 적절히 투입 및 배분하는 의사결정체계가 단순하여, 빠르게 변화하는 시장상황 등에 맞춰 유연하게 대처할 수 있다는 장점을 가진다. 그에 따라, 우리나라 중소기업의 경우에는 분석기간 동안 기업 내부의 배분 효율성 측면에서 총요소생산성 증가에 기여를 하여 왔음을 이해할 수 있다.

그러나, 중견기업과 대기업 기업군에 대한 분석결과에서 나타난, 배분효율성 변화율의 음(-)의 값은, 기업의 규모가 증가함에 따라 생산요소 간 배분에 있어서 비효율성이 발생할 수 있음을 시사한다. 중견기업의 경우에는 중소기업을 졸업하고 난 뒤, 중소기업을 대상으로 하는 정책자금과 은행대출 지원제도, 설비투자 세액공제 등에서 중소기업과 차등 대우를 받게 된다. 그에 따라, 평균 중견기업들의 경우, 자본비용에 대한 부담이 커 보유한 자원을 내부적으로 배분하는데 있어서 어려움을 겪게 된다. 이러한 맥락에서 구정환(2013)은 상장하지 않은 중견기업들의 경우, 은행에 대한 자금조달 의존도가 크게 늘어나게 되는데, 일반 은행대출을 이용하는 경우 대기업에 비해 신용도가 낮아 높은 금리를 부담하는 등 상대적으로 자본 및 금융비용에 대한 부담이 크게 작용함을 언급하기도 하였다.

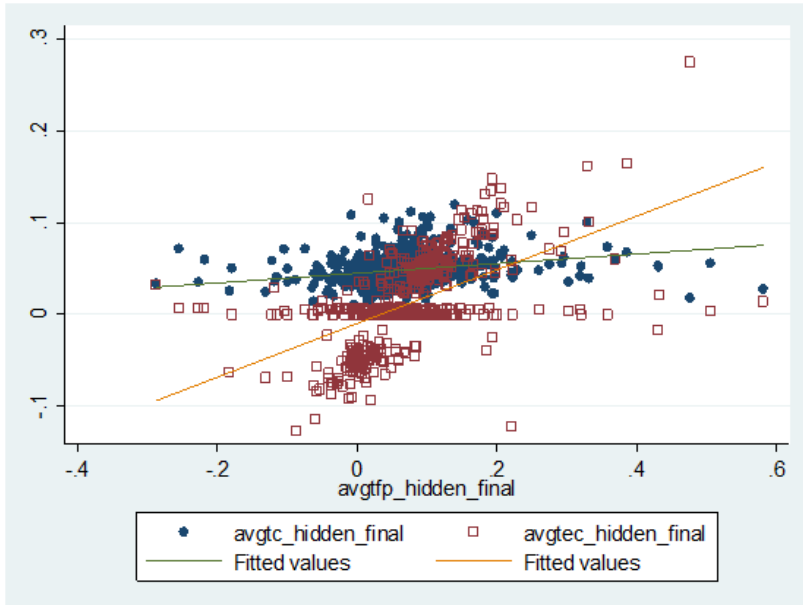
또한, 중견기업과 대기업의 경우에는 기업 규모가 증가함에 따라 노동비용에 있어서 비효율성이 발생할 가능성이 높다. 김현중(2014)은 우리나라의 경우 시간당 노동생산성이 하위권임을 강조하고 있다. 또한, 우리나라의 경우 노사관계에 있어서의 생산성이 매우 열악한 수준으로 파악되는데, 이와 같은 낮은 노사관계 경쟁력의 원인으로서, 잦은 파업으로 인한 생산차질, 대립적인 노사관계, 노동시장의 경직성, 노동비용 대비 열악한 수준의 생산성 등이 제시되고 있다. 이 부분을 바라보았을 때, 우리나라의 중견기업 및 대기업의 경우 대립적 노사관계와 노동비용의 부담 증대 등에 따라, 생산요소의 적절한 배치를 통한 생산활동의 효율성 달성에 있어서 손실이 발생하고 있는 것으로 해석할 수 있다.

이와 같은 기업군 별 총요소생산성 증가율 추이를 살펴보고, 이를 네 가지 요소인

기술진보율, 기술효율성 변화율, 규모효과 변화율, 그리고 배분효율성 변화율 측면으로 분해 분석한 결과, 기업규모별 중요소생산성의 결정요인이 상이한 특성을 보일 수 있음을 파악할 수 있었다. 분석을 통해, 중견기업의 경우에는 모든 요인들(기술진보율, 기술효율성 변화율, 규모효과 변화율, 배분효율성 변화율)에서 대기업, 중소기업의 중간 수준의 값을 보이는 것을 확인할 수 있었다. 하지만, 세부적으로 분석결과를 살펴 보았을 때, 중견기업의 중요소생산성 증가에 있어서, 기술진보 및 기술추격을 포함한 “기술혁신”과 관련한 요소들의 기여는 중소기업에 대한 분석결과와 유사한 것을 확인할 수 있었다(아래 <표 3-17> 참고). 반면에, 중견기업의 중요소생산성 증가에 있어서 기업의 규모 조정과 생산요소 배분 등을 포함한 “기업경영” 관련 요소들의 기여는 대기업에 대한 분석결과와 유사한 것을 확인할 수 있었다. 이를 통해, 중견기업의 생산성 증대를 위한 정책적 지원을 마련하는데 있어서는, “기술혁신” 관련 역량 제고와 “기업 및 조직경영”차원의 역량 강화의 양면(two-track) 전략이 필요한데, 좀 더 세심한 접근이 필요함을 파악할 수 있었다.

이상의 실증분석 결과에 따라, 본 연구에서는 우리나라 중견기업의 중요소생산성을 높이기 위해서는 기술력을 향상시키기 위한 정책도구가 최우선적으로 개발되어야 함을 이해할 수 있다. 아래 [그림 3-8]에 나타나듯이, 중견기업의 경우 중요소생산성 증가율과 기술역량 관련 요소인 기술진보율 및 기술추격률과 강한 양의 상관관계가 있음을 파악할 수 있었다. 그에 따라, 중견기업의 ‘피터팬 증후군’을 방지할 수 있는, 중견기업 지원책에 대한 대폭 개편이 필요하다고 할 수 있다. 중소기업이 중견기업으로 성장하는 경우, 해당 기업들은 연구개발 세액 공제율 혜택으로부터 배제되기 때문에 연구개발 활동에 대한 투자를 확대하는 것이 어려운 현실이다. 그렇게 때문에 중견기업을 갖 줄임한 기업에 대해서는 연구개발 활동에 대한 투자비용 부담완화를 위해 별도의 정책자금을 조성하는 등 중견기업에 대한 정부 R&D 투자 지원금 제도를 개선하는 등의 정책 도구 마련이 시급하다고 할 수 있다. 또한, 이를 위해 중견기업 중심의 국가 신산업 마스터 플랜 수립 역시 요구된다고 할 수 있다. 그리고 중견기업의 기술개발 후, 사업화, 비즈니스 모델 설계, 제조 및 서비스까지 포함하는 지원 사업을 강화하는 등의 정책 대안 입안을 위한 고민이 필요하다고 할 수 있겠다.

[그림 3-8] 분석대상 자료 내 중견기업 전체의 TFP
증가율($avgtfp_hidden_final$)과 기술역량 관련 요소 간 상관관계



주: 기술진보율($avgtc_hidden_final$): 파랑색, 기술추격률($avgtec_hidden_final$): 주황색

그리고, 중견기업 내 최선도 기업과 평균 기업 간의 기술격차 해소를 위한 정책도구 개발이 필요하다고 할 수 있다. 중견기업들 사이의 기술적 수렴현상에 따른 생산성 증대효과의 증대를 위해, 소수의 선도기업으로부터 평균 기업으로의 기술이전, 기업 간 산학연 협력 지원 확대 등 정책대안을 고려해볼 필요가 있다. 특히, 중견기업+대학, 공공연구기관 공동 R&D, 중견기업 공동 대형 융·복합 기술개발, 국가 신성장동력 분야 로드맵 대응 과제 등 ‘신산업 R&D’를 강화함으로써, 중견기업 중심 혁신주체 간 협력, 학습과 지식공유의 촉진을 통해 생산성 증대를 이뤄낼 필요가 있다.

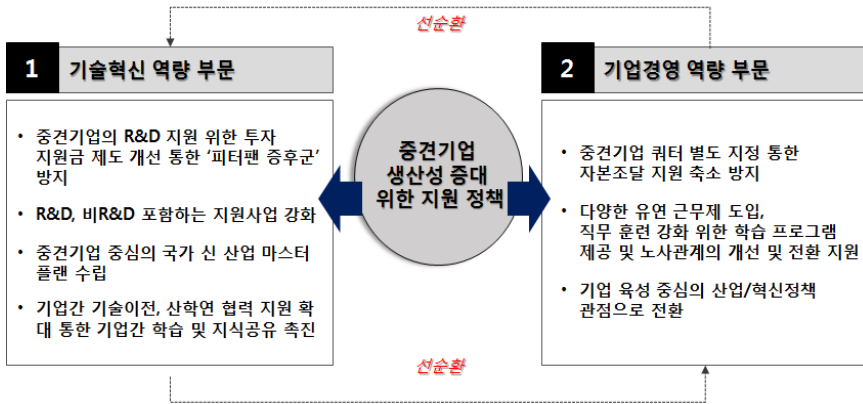
<표 3-17> 기업군 별 총요소생산성 분해분석 결과(2)

(단위 : %)

구분		중소기업	중견기업	대기업
총요소생산성 증가율		5.75	5.49	4.79
기술혁신 관련 요소	기술진보율	4.86	4.80	4.41
	효율성 변화율	0.90	0.76	0.37
기업경영 관련 요소	규모효과	-0.40	0.35	0.33
	배분효율성	0.39	-0.43	-0.32

더불어, 중견기업의 생산성 증대를 위한 기업경영을 지원하는데 있어서 어떠한 정책적 대안이 필요한지 언급하고자 한다. 앞서서도 언급하였듯이 중견기업의 경우 중소기업에 졸업하고 난 뒤, 중소기업을 대상으로 하는 정책자금과 은행대출 지원제도, 설비투자 세액공제 등에서 중소기업과 차등 대우를 받게 된다. 그에 따라, 평균 중견기업들의 경우, 자본비용에 대한 부담이 커 보유한 자원을 내부적으로 배분하는데 있어서 어려움을 겪게 된다. 이는 중견기업의 배분효율성에 있어서의 악화로 이어질 가능성이 높다. 그에 따라, 중소기업을 갓 졸업한 기업에 대해서 금융비용 부담완화를 위해 별도의 정책자금을 조성하고, 차등적 금리 지원을 하는 등의 정책입안을 고려해볼 수 있을 것이다. 또한, 중견기업 쿠퍼 등을 도입함으로써, 중소기업 지원강화로 중견기업에 대한 자본조달 지원이 축소되지 않도록 지원할 필요도 있을 것이다. 또한, 기업 내부의 생산요소 배분에 있어서 효율성 증대를 위해 중견기업 내 고용환경의 유연성과 안정성을 동시에 보장하고자 하는 시스템을 마련함으로써 해당 부분에 있어서의 비효율성이 발생하지 않도록 할 필요가 있다. 특히, 대립적 노사관계 및 노동비용 대비 열악한 수준의 생산성 등의 문제 해결을 위해, 파이의 배분뿐 아니라 파이의 키 우기에도 관심을 두는 노사관계로의 전환, 다양한 유연 근무제 도입, 직무 훈련 강화 통한 노동자들의 숙련 축적 제고 위한 다양한 학습 프로그램 제공 등의 정책 대안을 고려해볼 수 있을 것이다.

[그림 3-9] 중견기업 생산성 증대를 위한 지원정책 시사점



이와 같은 분석 결과를 바탕으로, 본 연구에서는 다음의 4장에서 중견기업들에 대한 사례조사를 제시하고자 한다. 4장에서 수행하고자 하는 중견기업의 성장요인 사례 분석은 정부정책의 경계선상에 있거나 특수한 상황에 놓인 기업들이 겪는 주요 과제와 애로사항, 기업의 전략적 선택 등에 대한 시사점 및 정책 제언을 도출하는데 주요 목적이 있다고 할 수 있다. 사례조사를 위한 기업 분류 방법은 다음의 장에서 기술하고자 한다.

| 제4장 | 중견기업 성장요인 사례 분석

본 장에서는 앞서 분석된 ‘우리나라 기업의 생산성 분해분석’ 결과를 바탕으로 중견기업의 성장유형과 성공요인을 도출하였다. 이에 각 유형별로 대표기업을 선정하여 이들의 성공요인에 대해 사례조사를 실시하고 시사점을 도출하였다.

중견기업의 성장유형은 생산성 분해분석의 중견기업에 해당하는 기업들을 대상으로 총요소생산성과 기술혁신 관련 요소(기술진보율, 기술효율성), 기업경영 관련 요소(규모효과, 배분효율성)를 고려하여, 3그룹으로 구분하여 도출하였다. 이를 바탕으로 각 유형별 주요 산업과 성공요인에 대한 가설을 설정하였으며, 유형별 특징적인 성장을 보이는 기업 4개를 선정하여 사례조사를 실시하여 이를 확인하고자 하였다.

분석결과 각 그룹별 성공요인은 다음과 같다. 그룹 [1]은 기술혁신, 기술추격, 시장/협력전략, 그룹 [2]는 기술혁신 및 기술추격, 구조조정, 그룹 [3]은 해외시장진출, 공장자동화, 효율성 개선의 특징이 성공요인이다. 각 그룹별 대표사례 분석 결과는 아래 2절의 본문에서 상세히 기술한다.

제1절 중견기업 유형별 성장요인 사례분석 추진 개요

1. 중견기업 사례분석 추진 방법 및 절차

본 연구에서는 혁신적인 중견기업 우수사례를 발굴하고, 성장과정 애로사항 및 극복요인을 발굴하고자 관련 중견기업들에 대해 심층조사를 실시했다. 혁신과 성장을 성공적으로 달성한 기업 조사를 통해, 혁신과 성장 관점의 중견기업 정책 방향성 검토 및 향후 정책지원 개선방안을 도출하고자 한다.

우수 중견기업 사례분석은 크게는 유형별 성장사례 중견기업을 도출 한 후, 이후 해당 유형별 중견기업군을 대상으로 인터뷰를 수행하였으며, 세부적으로는 ‘대상선정’ → ‘예비조사’ → ‘질문지 작성’ → ‘대상기업 및 질문지 적정성 검토’ → ‘인터뷰 수행’ → ‘쟁점 도출’의 6단계의 절차로 진행하였다.

〈표 4-1〉 사례분석 단계별 추진 내용

단계 구분	추진내용
(1단계) 대상 선정	성장 유형별 기술혁신 성과 및 경영성과가 우수하고 안정적인 성장을 이룬 사례로서 적합한 기업을 대상으로 인터뷰 대상기업 선정
(2단계) 예비조사	대상기업의 인터뷰 수용 여부 확인
(3단계) 질문지 작성	문헌연구 및 기업 성공사례 취재기사 내용 등을 참고하여, 성장 주요요인을 파악과 극복 전략 등을 파악하기 위한 내용 중심 질문지 작성
(4단계) 대상기업 및 질문지 적정성 검토	전문가를 활용해 대상기업 및 질문지 적정성 등 검토
(5단계) 인터뷰 수행	인터뷰를 수락한 각 기업을 대상으로 인터뷰 수행
(6단계) 쟁점 도출	인터뷰 결과를 기반으로, 기업 성장과 관련된 주요 쟁점 및 정책방향 도출

2. 중견기업군별 유형 도출 및 대상기업 선정

먼저, 중견기업의 성장요인 사례분석 대상 기업 선정을 위해, 제3장의 “기업 생산성 분해분석” 결과를 바탕으로 중견기업군별 유형을 도출했으며, 각 유형별 성공요인을 추정해 보았다.

앞에서 확률변경분석법을 활용하여 총요소생산성 분해분석을 위해 활용한 분석 대상 자료 내 중견기업 기업들에 한정하여, 분석기간 동안 총요소생산성 증가율이 큰 기업들을 추려내고자 하였다. 이를 위해 첫 번째로, 총요소생산성 증가율이 상위 10%인 중견기업들 중에서 모든 요인(기술진보율, 기술효율성, 규모효과, 배분효율성 변화율)이 추려낸 기업 샘플 내 평균치보다 높은 기업들(총 34개 기업)을 추려내고자 하였다. 그리고 그 중에서도 기술진보율과 기술효율성 변화율이 평균치보다 월등히 높은 기업들을 추려내고자 하였다.

두 번째로, 총요소생산성 증가율이 상위 25%인 중견기업들 중에서 기술진보율, 기술효율성 변화율이 추려낸 기업 샘플 내 평균치보다 높은 기업들(총 49개 기업)을 추려내고자 하였다.

그리고 세 번째로, 총요소생산성 증가율이 상위 25%인 중견기업들 중에서 규모효과 변화율, 배분효율성 변화율이 추려낸 기업 샘플 내 평균치보다 높은 기업들(총 35

개 기업)을 추려내고자 하였다. 이는 아래 <표 4-2>에서 확인할 수 있으며, 보다 구체적으로 분석자료 내 중견기업 샘플을 필터링하는 과정에서 도출한 각 부문([1], [2], [3] 부문)에 해당하는 분포도 그래프는 [부록]에 포함하였다.

<표 4-2> 분석자료 내 중견기업 샘플 필터링 모식도

		[1]	[2]	[3]
총요소생산성 증가율		◎ (상위 10%)	○ (상위 25%)	○ (상위 25%)
기술혁신 관련 요소	기술진보율	◎/○	○	△
	효율성 변화율	◎/○	○	△
기업경영 관련 요소	규모효과	○	△	○
	배분효율성	○	△	○
기업 수		34개	49개	35개

이어, 위 <표 4-2>에서 도출한 각 기업군별 성공요인에 대한 가설을 다음과 같이 세워 보았다. 그룹 [1]의 경우, 기계, 자동차 부품, 운송, 제조업, 전자부품 등 기업으로, 전반적으로 우수하며, 기술혁신 노력이나, 기술추격, 시장/협력전략 등을 성공요인으로 가설을 도출하였다. 그룹 [2]에 속한 기업들은 의약품, 전기장비, 1차금속 제조업, 전자부품, 컴퓨터 등 기업이다. 그룹 [1]에 비해서 기업 경영에 있어, 규모효과나 배분 효율성이 낮은 기업군으로, 기술추격 및 기술혁신, 구조조정을 성공요인으로 도출하였다. 마지막 그룹 [3]은 석유화학, 플라스틱, 전기장비 등 제조 중심 기업 군으로 분류되며, 해외시장 진출, 공장자동화, 효율성 개선 등을 성공요인으로 도출하였다.

<표 4-3> 중견기업 유형별 분류 및 성공요인

구분	성공요인(가설)	주요 산업
그룹 [1]	기술혁신, 기술추격, 시장/협력 전략 (전반적으로 우수)	기계, 자동차 부품, 운송, 화학물질 제조업, 전자부품
그룹 [2]	기술혁신, 기술추격, 구조조정	의약품, 전기장비, 1차금속 제조업, 전자부품, 컴퓨터
그룹 [3]	해외시장 진출, 공장자동화, 효율성 개선(공정/장치)	석유화학, 플라스틱, 고무, 목재, 식료품, 에너지, 전기장비 등 제조업

본 연구에서는 최종적으로, 각 유형별 특징적인 성장을 보이는 기업 4개를 선정하였으며, 사전 자료조사 및 인터뷰 수행을 통해 성장요인 조사를 실시하였다. 단, B사 경우는 서면 자료조사만 실시했다. 각 기업별 상세 내용은 다음의 절에서 기술한다.

〈표 4-4〉 사례조사 대상기업 개요

기업군	기업명	설립년도	주요 산업
그룹 [1]	A사	1974년	철도차량 개조 및 제조, 전장품 제조
그룹 [2]	B사	1980년	컴퓨터 및 모니터, 주변기기 등 제조
그룹 [3]	C사	1978년	난방기기, 환기시스템, 홈네트워크 시스템 제조 및 판매
	D사	1983년	화장품 포장재 패키징, 펌프/튜브/jar 용기 개발 및 생산

제2절 중견기업 유형별 사례분석 결과³⁸⁾

1. 그룹 ① : 기술혁신, 기술추격, 시장/협력전략 유형

가. A사 개요 및 성장스토리³⁹⁾

A사는 철도차량 전장품 제작을 목적으로 우리나라 지하철이 도입된 1974년에 설립되었으며, 주요 사업영역은 철도차량 개조 및 제조, 전장품 제조이다. 철도차량의 부품에서 완성차량과 E&M 설비와 운전운영 까지를 공급하는 회사이다. 전동차용 주정항기 및 전장품 생산을 시작으로 최근에는 신교통시스템인 경량전철차량 및 설비, 스마트 모노레일, 미니트램, 전기버스, 바이모달트램 개발 및 납품과 신재생에너지 시스템 개발을 주력으로 하고 있다.(A사 홈페이지)

1970~80년대에는 저항차용, 초퍼차용 주정항기 및 전장품 생산을 주력으로 하였고, 1988년 기술연구소설립 이후, 90년대에는 보조전원장치 및 추진제어장치 생산, 전동차 전장품 및 경량전철 차량시스템을 개발하였다. 이로써 1998년 벤처기업 선정, 1999년 기술경쟁력 우수기업 및 수출유망중소기업에 선정되었다.(A사 홈페이지)

38) 본 절에서 설명하는 기업별 성장요인 사례 분석연구는 문헌조사 및 인터뷰를 기반으로 수행됨. 문헌 조사는 해당기업의 홈페이지, 브로셔 및 각종 언론 보도자료, 전자공시 자료 등을 기초로 정리함.(기업명을 A, B, C, D로 익명처리)

39) A사 홈페이지, <https://bit.ly/2RRu7JC> 를 참고하여 요약 작성(검색일: 2018.9.3.)

2000년대 들어서는 경량전철을 자체적으로 제작하기 시작하였고, 에너지저장시스템 신기술을 획득하는 등 다양한 분야에 사업 확장을 시도하였다. 2010년대에는 신교통시스템에 집중하여 스마트 모노레일, 미니트램, 바이모달트램 및 전기버스를 개발·납품하는 성과를 달성하였으며, 인도네시아 등 국가에 공항서를 해외사업에도 진출하기 시작했다. 2012년에는 월드클래스 300에 선정, 2013년 국토연구개발성과 실용화 표창, 2014년 3천만 달러 수출의탑 등을 수상한 바 있다.(A사 홈페이지)

본 연구에서 분석대상으로 삼은 2012년부터 2016년 까지의 재무실적은 다음의 <표 4-5>와 같다. 2012년에서 2013년 사이 급격한 성장을 달성하였다가 2014년 주춤하였다. 이후 2015년부터는 매출실적은 지속 성장하고 있으나, 영업이익 및 당기순이익은 2015년 이후 감소하고 있다.

<표 4-5> A사 연도별 재무실적(2012-2016)

구분(백만원)	2012	2013	2014	2015	2016	2017(참고)
매출액	101,607	147,772	114,111	127,939	136,851	137,799
영업이익	1,806	12,146	5,593	8,307	6,595	3,928
당기순이익	3,902	10,029	7,249	7,700	6,319	2,356

자료: 한국상장회사협의회 기업정보서비스(<http://www.kocoinfo.com/>), 검색일 : 2018.08.31.

기업 관계자 인터뷰 결과, 이익 항목의 변화 요인은 신제품 개발에 대한 투자 비중을 10% 이상으로 유지하는 등 미래 대비 R&D 투자비용 확대가 주요인임을 확인할 수 있었다. 특히 A사는 차별화된 제품 개발 및 마케팅 전략과 적극적인 해외시장 진출 노력을 통해 성장해 왔다. 국내 운송 관련 시장에서 대기업과의 경쟁에 따르는 어려움을 경험하면서, 틈새시장 또는 특화된 사업으로 영역을 확장하고 있다. 그 예로 철도 운영 인관, 유지보수 뿐만 아니라 국산화 개발이 수반되는 철도 전장품 개량사업이나 고무타이어 경전철 등을 들 수 있다. 또한 해외 운송시장에 눈을 돌려 동남아 지역(일본, 말레이시아, 홍콩, 인도네시아, 대만, 인도 등)에 철도차량 전장품 개조개량사업과 완성차량 및 E&M 분야의 승강장 도어, 전차선, 차량 검수설비 등에 200억원 정도의 수출을 하고 있다.(A사 인터뷰)

나. 기술혁신 : 신기술 개발 및 인접 사업 진출

A사는 1988년 기술연구소를 설립하여, 전장품, 차량기지용 검수설비, 시험기 및 전력시스템 등을 개발 해 왔다. 기술연구소는 중앙연구소와 차량연구소 2체제로 운영되고 있다. 중앙연구소는 전장품, 차량기지용 검수설비, 시험기 및 전력시스템, 스마트 에너지 시스템을, 차량연구소는 신교통시스템차량 연구개발을 중심으로 운영되고 있다.(A사 홈페이지)

A사는 국내 관련 산업 중 가장 최선두에 있는 기업으로, 전장품, 경량전철 차량, 차량기지용 검수설비 및 시험기, 경량전철 관련 E&M 분야 전략제품 개발, 국산화 제품 개발, 신제품 개발, 수주양산개발 등의 기술개발 실적을 보유하고 있다. 참고로 1997년부터 2016년까지 약 22개의 정부연구개발사업 및 주요 국책사업에 참여했다.(A사 홈페이지)

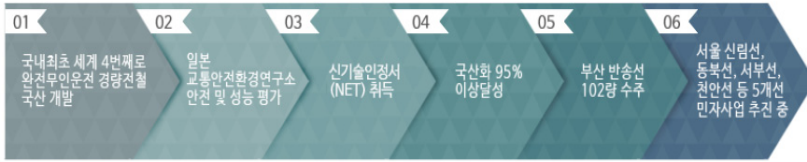
관계자 인터뷰에 따르면 참여했던 실용화 사업은 대부분 성공적으로 평가 되고 있다고 한다. 이는 다수 기관과의 협력과 기술이전을 통해 현재 해당기업 비즈니스 기반이 되었기 때문이다. 또한 전체 임직원 430명 중, 연구인력이 약 200여명으로 풍부한 편으로, 끊임없는 기술혁신을 기반으로 성장할 수 있었다.

1) 무인자동운전 경량전철차량(K-AGT) 및 Intelligent APM 개발

해당 기업의 대표적인 기술혁신 사례로는 국내 최초(전세계 4번째)로 “무인자동운전 경량전철차량(K-AGT, Korea-Automated Guideway Transit)”⁴⁰⁾을 제작·공급한 것이다. 지하철의 건설비 과다 및 운영 적자, 외국 시스템의 국내시장 난입 등에 대한 우려로, 1998년 건설교통부는 무인안전운전에 가장 적합한 시스템으로 고무차륜 방식을 선정하게 되었다. 이에 한국철도기술연구원과 공동으로 1999년 11월부터 2004년 말까지 약 505억원의 예산을 투입하여 K-AGT를 개발하였다. 이에 대한 성과를 인정 받아, 2005년 과학기술부의 신기술인증(KT)상을 공동개발사와 함께 수상하기도 했다.⁴¹⁾

40) 무인자동운전 시스템은 전세계 대부분 도시에서 채택(14개국 50개 노선) 되고 있으며, 저렴한 건설비용, 최소한의 운영비용, 안정성 등이 장점으로 꼽히고 있다.(A사 홈페이지, 검색일: 2018.8.31.)

[그림 4-1] K-AGT 주요 개발 성과



자료: A사 홈페이지(<https://bit.ly/2QmOC4p>), 검색일 : 2018.8.31.

K-AGT 개발은 국산화율을 90% 이상 달성해 “국내 관련 산업의 발전과 유지보수의 용이성, 신속성 및 경제성을 극대화” 했으며, 특히 “고무차륜방식을 적용하여 등판능력, 곡선회능능력, 소음 및 진동저감, 안전성, 운전시각 등이 다른 경량전철시스템 보다 우수하다”고 자체적으로 평가하고 있다.(A사, 2017)

2015년에는 기존 K-AGT 차량의 수송능력을 향상시키고 1량 단위로도 운영 가능한 “Intelligent APM(Automated People Mover)”을 개발했다. Intelligent APM은 주로 공항 내 셔틀트레인, 도시철도 차량, 테마파크 내 수송수단 등으로 활용되는 무인 자동운전 차량이다. 1량에서 6량까지 증결 운행이 가능하며, 시간대에 승객이 호출하면 차량 이동이 가능하다. 또한 수요에 따라 편성을 자유롭게 구성하여 운행이 가능한 장점이 있다.(A사, 2017) 관계자에 따르면, 현재 인천국제공항 셔틀트레인으로 6량을, 인도네시아 자카르타 스카루토-하타 국제공항에 12량을 납품하여 운행 중이다.

[그림 4-2] K-AGT 와 Intelligent APM



[K-AGT]



[Intelligent APM]

자료: A사(2017), 「기업소개브로셔 - Technical Innovation for Your Safety and Easy Life」. p.17,27.

41) 네이버 지식백과, <https://bit.ly/2S5EqdJ> (검색일: 2018.8.31.)

2) 전장품 관련 주요 개발 성과⁴²⁾

A사는 1980~90년대 이래 주요 철도차량 전장품을 개발해 왔다. 기업 관계자에 따르면 최근의 대표적인 성과로 KTX 고속전철 추진 제어장치 국산화, 지하철 전동차 영구자석 모터 시스템 개발 등의 성과를 들 수 있다.

첫째로, “KTX 고속전철 추진 제어장치 국산화” 실적을 들 수 있다. 2009년부터 국토부 진흥원의 지원을 받아 국산화 개발에 착수하여, 2014년에 개발을 완료하였다. 실용화와 영업운행차량에 탑재하여 호환성과 성능확인시험을 2017년까지 완료한 상태로, 2019년부터 보수품으로 코레일에 공급할 예정이다.

둘째로, “지하철 전동차 영구자석 모터 시스템 개발” 실적을 들 수 있다. 2014년부터 개발 시작하였으며, 2017년 부산지하철 1호선 전동차에 적용되었다. 이는 에너지 효율을 30% 높이고, 소음개선효과 및 유지보수 편리성(분해청소 불필요)을 극대화 시키는 장점이 있다.

3) 에너지저장 및 신재생에너지 발전시스템 관련 기술개발 성과

A사는 1974년 전력 교환장치 개발로 시작하였으며, 이에 대한 핵심 기술을 가지고 철도용 전력변환기술, 철도부품, 완성 철도차량 개발 등으로 발전하였다. 즉, 기술혁신의 연관 다각화 전략을 가지고, 철도 + 전력변환기술에서 출발해, 최근에는 대용량 인버터/컨버터의 일반 산업용 활용방안을 모색하던 중 신재생에너지 ESS(Energy Saving System)영역으로 진출하게 되었다. 즉, 경전철, 중전철 및 고속철도 변전소용 에너지 저장시스템 개발을 통해 낭비되는 화생에너지 활용을 통해 에너지 절감 효율을 높이고, 전압 안정화를 통해 유지보수 비용을 절감하는 효과를 가지고 오게 되었으며, 이를 철도 변전소에 적용하고 있다.⁴³⁾

또한, 디젤엔진 발전기를 탑재한 EMU 전동차(DEMU, Diesel-Electric Multiple Unit)을 제작하여, 인도네시아에 수출하는 성과를 거두었다(2013년 11월 개통).

42) A사 기업 관계자 인터뷰 내용을 요약 및 정리 함

43) A사 기업 관계자 인터뷰 내용을 요약 및 정리 함

DEMU는 디젤엔진·발전기에서 생성되는 전력으로 견인 전동기를 구동하여 추진하는 시스템으로 외부 급전이 필요 없는 것이 장점이다. 즉, EMU 차량 시스템과 디젤 차량 시스템의 장점을 접목하여, 자체 전력을 공급하고 에너지 효율 향상의 장점이 있는 경제적, 친환경적 시스템 이라 할 수 있다.(A사, 2017)

A사는 이러한 에너지 저장기술 개발을 통해, 2009년 이래 신재생에너지를 활용한 “독립형 하이브리드 발전시스템”을 개발하여 전력공급이 원활치 않은 도서지역에 저렴한 전력을 공급하는 사업을 추진하고 있다. 해당 시스템은 풍력 및 태양광 발전기, 전력 변환장치, 비상 디젤 발전기, 축전기, 에너지 관리시스템, 풍향 풍속계, 일사량계 등으로 구성되어 있으며, 시스템 내에서 발생하는 기기의 모든 동작상황 및 현황 모니터링을 통해 실시간으로 확인 및 제어 할 수 있게 구축 되어있다.(A사, 2017)

해당 시스템 개발이후 실증을 거쳐 제주도 등 국내 4개 섬 지역에 태양광 발전설비를 공급하였으며, 산업부 지원을 통해 남태평양 피지섬에도 30kW급 소형태양광 발전설비를 공급하였다. 현재는 에콰도르 산크리스토폴발섬에 1MW 태양광 설비를 공급 중에 있다.(A사 인터뷰)

그 외에도 A사는 철도차량 및 부대설비(E&M 설비, 신호설비, 통신설비, 제어장치 등이 포함)를 포함한 운전운영의 Total solution으로 사업영역을 확장 해 나가고 있으며, 신재생에너지 저장장치 영역에도 새롭게 진출 해 나가고 있다.(A사, 2017)

위에서 언급된 주요 기술혁신 성과 외에도 “급구배 추진시스템 핵심기술 개발”(5차년도, ~ 현재), “대용량 BRT(바이모달트램) 자동운전 및 전기동력 시스템 실증연구 기획”(2017~현재), “미니트램, 바이모달트램, 전기버스 독자모델 개발”(2013~2016)을 통해 한국형 PRT(소형 무인자동궤도 운행차량) 시스템 개발, 바이모달트램 실용화 기술 개발, 경부선 KTX 모터블록 국산화 개발 등의 성과를 내고 있다.(A사 홈페이지)

4) 동종업계 글로벌 최선두 기업 추격 노력 및 성과⁴⁴⁾

A사는 동종업계 글로벌 선도기업 추격을 위해, 제품 차별화와 가격경쟁력 확보, 자체 기술 개발 등의 노력을 하였고 그 성과를 도출 하였다. 그 결과, 전력(중전) 변전소

44) A사 기업 관계자 인터뷰 내용을 요약 및 정리 함

에 있어서는 ABB, 지멘스 등과 경쟁하고 있으며, 철도차량에 있어서는 미쓰비시, GE 등 글로벌 기업들과 경쟁하고 있다. 국내 대기업과도 차별화된 자체 기술력을 가지고 있어, 컨소시엄을 맺어 해외 진출을 하는 등의 성과를 나타내고 있다.

첫째로, 무인자동운전 차량(APM) 개발에 있어 글로벌 최선두 기업(일본 기업)을 추격하기 위해 기존 차량과 호환이 가능한 차량을 개발하여 저렴한 가격에 공급한 것이다. 전 세계적으로 APM 차량을 제작하는 기업은 단 4곳이며, 인천국제공항에서 운영하는 셔틀트레인은 1차 공급사가 일본 업체였다. 인천국제공항 무인자동운전 차량의 2차 구매 입찰시 기존 차량과 혼용해서 운행하는 조건의 차량을 제작하도록 되어있어, 기존 공급업체에서만 가능한 입찰이었다.

그러나 A사는 기존차량과 호환이 가능한 차량 개발에 성공했고, 낮은 가격으로 공급했다. 이 실적을 기반으로 세계 여느 공항 APM 차량 입찰에 참가할 수 있는 자격을 획득하게 되었고, 홍콩 공항, 미국 LA 공항 등의 입찰에 참여할 수 있었다. 결국 인도네시아 스카루토-하타 공항입찰에 성공해, APM 차량을 공급하게 되었다.

둘째로, 지하철 변전소용 에너지저장시스템(ESS)를 국내 최초로 개발한 성과를 들 수 있다. 지하철 변전소용 ESS는 지하철 전동차의 제동에너지를 저장했다가 출발할 때 사용할 수 있는 시스템이다. 국내 13개 변전소에 설치·운영한 실적을 바탕으로 중국 광저우 6호선 변전소와 미국 보스턴 전동차 변전소에 설치·운영 하게 되는 성과를 가져왔다. 특히 신재생에너지와 ESS분야의 전력변환장치는 한국전력의 송전변전소용으로 12MW급 이상 4개소에 설치하여 국내 대기업들과 경쟁하고 있다.

그 외에도, 고무타이어 AGT 기술을 활용하여 전기버스를 자체 기술력으로 개발하였으며, 현재 국내 자동차 대기업과 경쟁 중에 있다.

5) 기술혁신 활동 장애요인 및 애로점⁴⁵⁾

A사는 창업 이래 끊임없는 기술개발과 신제품 개발을 해온 회사로, 년 매출액 10% 정도를 기술개발에 투자하고 있다. 지속적으로 기술개발에 투자하고 있음에도 불구하고, 시장진입 장벽, 비용 및 기술개발 기간 등 현실적인 어려움과 장애요인이 존재한다.

45) A사 기업 관계자 인터뷰 내용을 요약 및 정리 함

특히 철도시장에서는 신기술 적용과 신제품 적용에 보수적인 부분이 있어, 검증 및 시험 비용, 기간이 오래 걸리는 문제점이 있다. 그 예로, 한국 KTX 1세대 차량 전력교환 장치의 개량개조 사업 수행시, 시스템 교환할 수 있도록 개발한 후 시험/인증에만 3년 걸려 어려움을 겪었다고 한다.

또한 유지보수시 주요 부품의 조달 비용에 대한 부담이 크다고 한다. 통상 철도차량의 수명은 25년 정도이며, 점검보수 후 5년씩 추가로 3번 연장이 가능해 최장 40년 동안 사용가능하다. 그러나 주요 부품의 조달비용이 제작당시 보다 30배 까지 상승하기도 해 부담이 큰 측면이 있다고 한다. 철도차량 부품은 모듈화 시켜서 시스템 단위로 교환하는데, 동일해 보이나 결코 같은 제품이 아닌 매번 바뀌는 주문 생산형 산업으로, 고객사로부터 끊임없는 고용량화를 요구 받고 있는 실정이다.

마지막으로 중견기업임에도 불구하고 시장진입에 어려움을 겪기도 한다. 그 예로 전기버스 시장에서는 기존에 형성되어있는 버스운수회사가 중견기업이 개발한 전기버스에 대한 실적이나 AS 보장성 미확인이라는 이유로 구매를 꺼리기 때문이다.

다. 효율화 : 사후 서비스의 자동화 시도⁴⁶⁾

A사는 전형적인 수주 생산업체로 특성상 전체 공정에 대해 공장자동화나 스마트팩토링을 적용하기 어려움이 존재한다. 철도차량의 경우, 동일한 차량을 만드는 경우가 거의 드물기 때문에, 공정 자동화 설비를 갖추었다고 하더라도 차종이 바뀔 때 마다 JIC 교체나 프로그램 재작성 등이 효율을 떨어뜨리는 한계를 가지고 있기 때문이다.

그러나 제조 공정별로 검사설비나 검수설비의 자동화를 통해 품질향상이나 경쟁력을 확보하려고 노력 중에 있으며, 상당부분을 달성했다. 또한 고객사의 운영·관리 솔루션 제공, 부품 검수 및 내용 연수에 따른 예측 구매 시스템 활용 등 자동화를 포함한 시스템화까지를 비즈니스 영역으로 확대하고 있다. 대표적인 사례로, 알루미늄 차체용 접 자동화, 전장품 사업부의 PCB 기판 자동납땜 설비운영이나, 수천가닥의 전선작업으로 조립되는 고속전철의 배전반 검사설비 등을 통한 자동검사 등을 통해 효율화 노력을 하고 있다.

46) A사 기업 관계자 인터뷰 내용을 요약 및 정리 함

라. 기타⁴⁷⁾

A사는 국내에서 다양한 실적을 쌓은 결과를 바탕으로 해외 진출이 가능했다. 현재 내수와 수출 비중이 1:1 정도로 해외시장에서의 수익도 기대되고 있는 상황이다. 2010년대 중반부터 인도네시아에 공항용 경전철 및 스크린 도어 등을 공급하고, 말레이시아 및 대만에서 철도차량 개량 사업을 수주하고 있다. 특히 철도차량 등 분야는 한국이 후발주자이기 때문에, 선발주자인 미쓰비시가 진출한 시장에 유지보수 및 전력시스템 개량으로 진출하는 전략을 사용해 말레이시아에 시장에 진출하는 성과를 거두고 있다. 중국시장에는 OEM base로 전장 부품공급으로 진출하기도 하였다. 최근에는 대기업과 컨소시엄을 맺어 수주실적을 달성하였는데, 이는 대기업과 중견기업의 동반성장 우수사례로 평가 받고 있다.

마. 시사점

앞선 생산성분해분석에서 그룹 [1] 기업군의 특징이 기술혁신 노력 또는 신제품 개발을 성공요인으로 도출하였는데, 조사결과 해당기업은 이와 유사하게 기술혁신 연관 다각화 전략을 통해 사업 영역을 확장하고 성장해 나가고 있는 기업임을 파악할 수 있었다. 초기 기술연구소 설립을 통해 다수의 정책과제를 수행하고, 글로벌 선도기업 유지보수 경험을 바탕으로 제품의 개량 기술을 개발하는 등 기술추격 전략을 수립할 수 있었다. 철도차량 전장품 제작을 시작으로 철도차량 제조, E&M 서립 및 운전·운영 기술을 기반으로 하여 최근에는 스마트 모노레일, 전기버스, 신재생에너지 저장시스템 등 관련 기술 분야를 확장하고 있다.

또한 시장/협력 전략을 통해 대기업과의 글로벌 시장 동반진출 및 다양한 정부 R&D 사업(유관 연구기관과의 컨소시엄 등), 정책사업 참여를 바탕으로 실적을 쌓았고, 해외 진출 성과를 가져오게 되었다. 동종 업계서는 선두에 있는 기업이라 할 수 있으며, 앞으로도 기술혁신을 기반으로 지속적인 성장이 기대되는 기업이라 할 수 있다.

47) A사 기업 관계자 인터뷰 내용을 요약 및 정리 함

2. 그룹 ② : 기술추격, 구조조정 유형

가. B사 개요 및 성장스토리

B사는 1980년 자본금 1,000만원으로 엔지니어링 회사를 설립하여, 6개월 만인 1981년 1월 한국 최초의 컴퓨터 'SE-8001'을 만들었다. 1982년 애플2 컴퓨터의 호환기종이며, 국내 시장에 최초의 개인용 컴퓨터로 자리 잡게 되었으며, 당시 애플2의 세계적인 판매 흐름에 맞추어 많은 수의 PC가 팔리게 되었다. 이에 PC시장의 가능성을 확인한 여타 국내 대기업들의 PC시장 진출의 계기가 되기도 했다. 또한 1985년 10월에는 국내 제조사 최초로 IBM PC AT 호환기종을 출시하였다. 특히 "국내 1호 PC 생산업체", "최초 컴퓨터 수출업체"라는 수식어를 얻으며, 1990년대에 사업이 확장되었다. 1997년에는 매출 1조를 달성했고, 1999년에는 저가형 PC를 미국에 수출하면서 급격히 성장했다.⁴⁸⁾ 1998년 "이머신즈(e-machines)"라는 이름으로 당시 PC산업 종주국인 미국에 진출하였고, 1998년 8월말까지 150만대 판매 성과를 거두었다. 그 결과, 1999년 6월에는 IBM을 제치고 미국 PC 시장 점유율 3위로 떠올랐다.⁴⁹⁾

또한 이 시기에 사업다각화를 위해 이동통신(무선호출), 고속인터넷 및 케이블TV 사업에 출자하였고, 스포츠, 벤처투자, 시티폰, 소프트웨어 개발 등 약 50여개의 업체를 설립했다.⁵⁰⁾ 그러나 무리한 확장과 2000년대 말 벤처 거품이 꺼지는 현상과 맞물려 인해 경영상태가 급격히 악화되기 시작했고, 결국 2005년 부도를 맞아 법정관리를 신청하게 되었다.⁵¹⁾ 법정관리 신청 이후 벤처기업에 인수되고 경영이 정상화 되는 듯 하였으나, 여러 가지 악재가 겹쳐 2010년 다시 워크아웃에 들어갔다. 한때 4조원에 이르렀던 매출은 2천억원대로 줄어들었다.⁵²⁾ 결국 기업분할을 실시하였고, 영업 및 마케팅 부문 등 회생 가능한 부분만 분할해서 "굿컴퍼니(현 B사)"로 만들고, 나머지 부실자산 등은 "배드컴퍼니(B-1사)"를 만들어 청산절차를 진행했다.⁵³⁾

48) <https://bit.ly/2TXnMgU> (검색일 : 2018.9.23.)

49) Daily월간조선(1999.11), 「세계 컴퓨터 시장의 E machines PC 돌풍… B사 鄭鐵 부사장의 대역전 드라마」

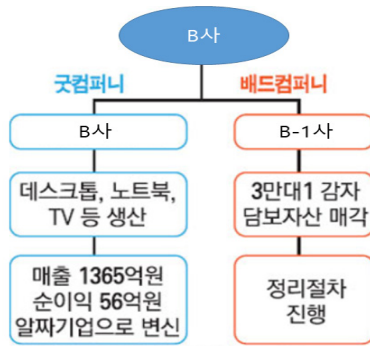
50) <https://bit.ly/2TXnMgU> (검색일 : 2018.9.23.)

51) iT dongA(2018.8.29.), 「[브랜드 흥망사] 초고속 인터넷 선구자 두루넷, 불꽃처럼 사라지다.」

52) 중앙시사매거진(2014.3.10.), 「○○○ B사 대표 - 틈새시장 공략하는 강소기업으로 변신」

53) 매일경제(2015.10.28.), 「썩은 살 도려낸 'PC 원조' B사…구조조정 원칙 지켜 성공」

[그림 4-3] B사 구조조정 방식



* B사는 2014년, B-1사는 2015년 9월 기준

자료: 매일경제(2015.10.28.), (기업명은 익명처리)

2012년 까지 적자를 기록하다가, 기업분할 이후에는 내실을 다지며 흑자 전환에 성공했다. 2014년 “굿컴퍼니” 는 매출 1,365억 원, 당기순이익 56억 원을 냈다. 이는 정부 조달시장 등에 집중을 통해 회사 수익구조를 안정적으로 변화 시켰기 때문이다.⁵⁴⁾ 2012년부터 B사의 간 매출액 및 영업이익 변동은 아래와 같다.

<표 4-6> B사 연도별 재무실적(2012-2016)

구분(백만원)	2012	2013	2014	2015	2016	2017(참고)
매출액	19,613	124,230	136,523	120,122	104,661	103,243
영업이익	-653	1,541	7,010	3,140	2,637	4,112
당기순이익	-402	1,467	5,631	2,280	2,315	3,591

자료: 한국상장회사협의회 기업정보서비스(<http://www.kocoinfo.com/>), 검색일: 2018.9.6

나. 기술혁신 사례 : 기술개발 및 서비스 혁신⁵⁵⁾

B사는 대한민국 1호 컴퓨터를 만들어 냈고, 이 제품은 주기억장치와 보조기억장치, 모니터를 국산품으로 사용한 컴퓨터이다. 특히, 주기억장치 내의 핵심부품인 전원 공

54) 매일경제(2015.10.28.), 「썩은 살 도려낸 'PC 원조' B사...구조조정 원칙 지켜 성공」

55) B사 홈페이지(<https://bit.ly/2A2dSCX>)를 참고하여 요약 작성 (검색일: 2018.9.6.)

급 장치를 자체기술로 개발, 컴퓨터의 회로 안정성을 높였다. 당시 출시 가격은 1,000만 원으로 그때의 대기업 평균 연봉이 25만 원이었다는 점을 감안하면, 엄청난 고가의 기기였다. 대량생산 체제를 갖추지 못했지만, 'SE-8001' 개발에서 얻은 노하우를 통해 이후 대한민국 PC 업계가 개발한 가정용 PC의 토대가 되었다는 평가를 받았다.(B사 홈페이지)

또한 B사는 국내 최초(1985년)의 워드 프로세서인 '보석글'을 개발하여 국내에 보급한 기업이다. 이를 통해 하드웨어뿐 아니라 소프트웨어적으로도 한글을 지원할 수 있는 환경을 제공하게 되었다. 하드웨어 PC의 성공과 워드 프로그램의 국내 많은 개발자들에게 다양한 워드 프로세서의 개발 바람을 불러일으키는 계기가 되었다.(B사 홈페이지)

1990년 10월에는 세계 최초 휴대형 랩톱 워크스테이션 'SLT 100'을 개발하였으며, 1993년 12월에는 국내 최초 휴대형 정보기기 PDA인 잼패드를 독자적으로 개발하여 전화선을 통한 팩스 송수신, 데이터 교환 등의 신기술을 대거 탑재하며, 애플의 '뉴턴'과 견주었던 제품을 선보였다.(B사 홈페이지)

2003년에는 세계 최초 신개념 모듈러 PC인 '루온'을 출시하였다. 복잡한 부품을 각각의 모듈로 개발하여 고객님이 더욱 쉽게 컴퓨터의 환경을 구성할 수 있도록 하였다. 또한 "더 좋은 품질의 제품을 합리적인 가격으로 보급하자"에 충실한 제품 에버라텍 시리즈를 2004년 6월 출시하였다. 이는 당시로서는 파격적인 100만 원 대 노트북으로 반응이 폭발적이었고, 또한 국내 최초로 모니터 일체형을 출시하며 복잡한 선을 과감히 정리하여 PC 디자인을 획기적으로 발전시켰다.(B사 홈페이지)

2010년 세계 최초로 윈도7을 운영체제로 한 멀티터치 일체형 PC '루온 F3'를 선보였고, 2013년에서 2015년에는 1에는 70인치 풀HD와 65인치 초고화질 해상도 모니터, 국내 최초의 80인치 빅 디스플레이를 출시했다.(B사 홈페이지)

2015년에 또한 공간 활용성을 극대화하고 망분리 PC로 정보 보안을 강화할 수 있는 미니PC 'DM255'를 출시했다. 'DM255'는 책한권 사이즈 정도의 제품으로 윈도 11, 8.1운영체제, 인텔 4세대 하스웰 리프레시 듀얼코어, 500GB, HD-Out 및 USB 3.0 등 다양한 입출력 포트를 탑재했다. 정보 보안에 대한 이슈가 떠오르면서

‘DM255’은 외부망과 내부망을 분리 할 수 있어 “외부로부터 가해될 수 있는 정보 보안 위협을 원천적으로 차단할 수 있어, 정보 보안이 중요한 공공기관 및 기업에서 유용하게 활용할 수 있다”고 내부적으로 평가받고 있다.(B사 홈페이지)

2016년에는 국내 최초로 HD-In 기능을 탑재한 일체형 PC인 ‘AL102’를 출시했다. ‘AL102’는 전용 포트에 일반 HDMI 케이블만 연결하면 기존 노트북 또는 데스크톱과 간단히 연결하여 듀얼 모니터로 사용할 수 있는 기능이다. 특히 하드웨어의 기능 강화와 함께, 사용자의 편의를 위한 유틸리티(전용 복원 솔루션 및 PC 사용시 문제 해결을 도와주는 시스템 매니저 기능)를 탑재했다.⁵⁶⁾

또한 서비스 혁신 사례도 있는데, 2011년 세계최초로 노트북 5가지 핵심 부품을 쿠폰을 통해 3년간 무상으로 케어하는 ‘Hi Five Care’를 선보이기도 했다. 이는 B사 자체적으로 “노트북 구매의 새로운 기준을 제시했다”고 평가하고 있다.(B사 홈페이지)

다. 기술추격전략 : 경쟁사 “기능 피로” 극복

B사는 통신3사와 삼성, LG로 재편된 핸드폰 단말기 시장에서 기존 선도 기업을 추격하며 성과를 창출하였다. 특히 소비자에게 기능 피로를 야기하는(Feature Fatigue) 불필요한 요소를 제거하는 전략에 중점을 두고 선발기업을 추격하였다.

“기업들이 경쟁우위 확보를 위해 기존의 제품에 새로운 기능을 추가해, 여러 기능을 종합한 제품을 경쟁적으로 출시하지만, 이러한 전략들이 오히려 소비자들에게 기능 피로(Feature Fatigue)를 유발”하기도 한다. 또한 “신제품이 시장에서 실패하는 가장 큰 이유가 소비자가 원하는 적정기능이 아니거나 제품 컨셉이 미스매칭 되기 때문”이다(박필재외, 2014.9.). 김치현(2009.5.13)에서는 “기능 피로의 감소가 새로운 제품 차별화 요소가 될 수 있으며, 사용빈도나 신속한 기능전환 정도에 따라 필요 없는 기능을 제거하고 UI 개선을 통해 기능 피로를 감소 시켜야 한다”라고 주장하였다.

이러한 기능피로 제거를 위해 개발된 ‘루나폰’ 및 ‘빅 디스플레이 70’이 가장 대표적인 사례이다.

B사는 소비자들이 원하는 제품을 만들기 위해, 약 3년간 포털 뉴스, 블로그, SNS

56) 전자신문(2016.3.9.). 「B사, HD-In 지원 일체형 PC AL102 출시」

등의 게시물과 댓글 1,500만개를 무작위로 수집해, 소비자들의 스마트폰 관심사가 매년 어떻게 변하고 있는지를 분석했다. 그 결과 3년 전 대비 가장 관심도가 늘어난 3가지 키워드로, ‘1위 메탈 디자인’, ‘2위 케이스 없는 폰’, ‘3위 카메라가 튀어 나온 것’으로 도출되었다. 조사결과를 바탕으로 B사는 일체형 메탈 디자인을 채택했다. 또한 케이스 없이 스마트폰을 그대로 쓸 수 있도록 투명 폴리카보네이트 플라스틱 케이스와 보호필름을 기본 제공하고, 카메라가 튀어나오지 않도록 설계했다. 지문 인식과 같은 부가 기능은 빼고 사전 설치 앱은 최대한 줄였다. 이러한 전략은 정책 환경 변화와도 부합하였다. 단말기유통구조개선법 시행 이후로 소비자들의 최대 관심은 합리적인 스마트폰 구매에 모아져 있었는데, 가격대비 성능이 중요해진 것이다.⁵⁷⁾

이러한 전략의 결과로, 출시 후 3주 만에 재고가 전량 소진되고, 약 3개월 동안 누적판매량 15만대를 달성했다. 중저가 전용 단말기 중 출시 3개월 만에 15만대 판매를 달성한 실적은 SK텔레콤 전용 단말기 중 해당 기종이 처음이다. 또한 구매 고객 중 10대 후반~30대의 비중은 약 70%에 달하며, 가격 대비 높은 성능을 자랑하는 실속형 단말로 젊은 층 사이에서 인기를 누렸다.⁵⁸⁾

루나는 자회사가 디자인을, 대만의 ‘폭스콘’에 OEM 방식으로 생산했는데, 이 또한 가격을 낮출 수 있었던 요인이라 할 수 있다. 폭스콘’의 막강한 생산 플랫폼과 바이파워를 활용했기 때문에 저렴한 가격에 제품을 공급 할 수 있었다.⁵⁹⁾

또한 제품 후면에 아이폰 뒷면의 “Designed by Apple in California”와 유사하게 B사에서 디자인을 하고, 생산지는 ‘폭스콘’으로 적혀있어 마치 아이폰의 저가 모델인 것처럼 보이기도 한다.⁶⁰⁾

또한 같은 전략으로 만들어진 제품이 ‘빅디스플레이’이다. ‘빅 디스플레이 70’은 3D 및 스마트 TV 등의 최신 기능을 배제하고, 온라인 유통을 통해 가격을 최대한 낮췄다. 70인치에 279만원이라는 가격으로 판매했고, 출시하자마자 약 2개월 동안 판매량이 1,000대를 넘어섰다. 이 제품은 셋톱박스를 연결하면 TV로, PC와 연결하면

57) 씨넷코리아(2015.10.13.), 「B사 루나폰 “소비자는 더하기가 아니라 빼기를 원한다”」.

58) 한국경제(2015.12.3.), 「중저가폰 ‘루나’ 스테디셀러로…누적 판매량 15만대 눈앞」.

59) 씨넷코리아(2015.10.13.), 「B사 루나폰 “소비자는 더하기가 아니라 빼기를 원한다”」.

60) iT dongA(2015.9.3.), 「40만원대 실속충만 스마트폰, B사 ‘루나」.

모니터로 사용할 수 있으며, 최신 기능의 동일 크기의 대기업 제품에 비해 절반 가격이라는 것이 장점이다.⁶¹⁾ 상당수의 가정이 이미 셋톱박스를 TV에 연결해 사용하고 있고, 이에 TV튜너를 빼는 등 비용요소를 최소화 하려 노력했다. 본연의 기능에 충실 하면서도 가격을 낮춰 천만원이 넘어가는 대기업 제품에 비해 저렴한 제품을 찾는 소비자에게 접근하고자 했다.⁶²⁾

이러한 혁신적 성과를 인정받아 B사는 2014년 제10회 “2014 대한민국 명품 브랜드 대상”의 디스플레이 부분으로 수상하였다. B사는 “가격 대비 품질 만족도, 재 구매 의도, 시장 점유율 등에서 소비자들로부터 모두 우수한 평가를 받아 그 가치를 인정받았다”라고 자체적으로 평가한다.(B사 홈페이지)

라. 시사점

선도 기업을 추격하는 데에는 다양한 전략이 고려될 수 있다. 전통적인 방식은 기술 혁신을 통해 원가를 낮추거나, 기존에 전혀 없던 새로운 기술혁신을 통해 시장을 창출하는 방식이다. B사는 지속적인 기술개발을 통해 혁신기술을 내놓기도 했지만, 무엇보다 소비자 관점에서의 혁신에도 주목했다는 데 큰 의의가 있다. 공급자 관점에서 많은 기능을 추가하는 것이 혁신이라는 고정관념에서 벗어나 소비자 입장에서 가장 필요한 기능만 남겨두고 과감하게 불필요한 요소를 제거하는 기능피로 전략이 유효했던 것이다.

이는 선도 기업을 추격하는 많은 기업에게 시사점을 제공하고 있다. 핵심역량을 키우기 위한 연구개발 투자는 기업에게 있어서 매우 중요한 요소이며, 현재 기업이 투자하고 있는 기술이 정말로 소비자가 원하고 있는 기술인지에 대한 점검도 필요한 것이다. 공급자 관점에서의 혁신에서 벗어나야 시장에서 인정받는 제품과 서비스가 될 수 있는 것이다. 즉, 신제품의 시장 성공을 위해선 소비자 니즈를 공략할 수 있는 제품 전략이 필요하다. 추격 기업은 이러한 전략 개발을 위해 주력해야 할 것이다.

또한 추격 기업에 있어서 중요한 요소 중 하나는 외부와의 협력을 통한 혁신이다.

61) 디지털타임스(2014.1.16.), 「틈새공략 B사 70인치 '강통 TV' 성공기」.

62) 전자신문(2015.2.22.), 「B사, 국내 최초 '80인치 빅디스플레이' 출시」.

B사의 경우 부족한 제조역량을 인지하고, 제조는 폭스콘에 아웃소싱 하여 비용을 더욱 낮출 수 있었다. 부족한 역량을 인지하고, 외부에서 어떻게 효율적으로 조달할지 결정하는 개방적 협력은 기업 혁신과 선도기업 추격에 있어서 매우 중요한 요소일 것이다.

3. 그룹 ③-1 : 해외시장 진출, 공장 자동화

가. C사 개요 및 성장스토리

C사는 1978년 보일러를 제작하는 기업으로 시작해 현재는 보일러 외에 온수기, 온수매트, TAC솔루션⁶³⁾, 홈네트워크 시스템 등 신규 사업을 확장 중에 있다. C사는 창기인 1988년에 아시아 최초로 콘덴싱 보일러를 개발했으며, 90년대에는 해외시장에 진출하며 사업을 확장하기 시작했다. 2000년대 들어서 신제품 개발을 통해 콘덴싱 기름보일러, 콘덴싱 가스온수기 등을 잇달아 출시하였고, 해외진출 확대에 주력하여 중국과 미국에 현지법인을 설립하여 업계 최초로 미국에 콘덴싱 가스온수기를 수출하기에 이르렀다. 2010년대에는 업계 최초로 수출 2억 달러 달성, 업계 유일 월드클래스 300 대상기업 선정, 영국, 미국 등 선진국으로부터의 기술인증 획득을 달성했으며, 국내 보일러 시장의 압도적 1위는 물론, 북미 콘덴싱 온수기와 러시아 벽걸이 보일러 시장에서도 1위를 차지하게 되었다. 2018년에는 창립 40주년을 맞아 TAC 청정환기를 출시하며 보일러 기업을 넘어 ‘생활환경기업’으로 도약하기 위해 노력 중이다.⁶⁴⁾

C사 관계자 인터뷰에 따르면, 현재 내수와 수출에서 여타 경쟁 기업들 보다 압도적으로 1위를 차지하고 있다. 이렇게 꾸준히 성장할 수 있었던 이유는 끊임없는 기술개발 노력에 기인한다. 대표적인 기술개발 사례가 콘덴싱 기술로 이를 통해 미국 온수기 시장을 정복할 수 있었으며, 열교환기 소재와 성능 개선, 보일러 온수 유지 기술 등 보일러의 핵심기술을 개발해 유수의 글로벌 업체와의 경쟁에서 우위를 차지할 수 있었다. 최근에는 향후 10년 이상의 미래를 대비하여 에너지, 환경 분야의 기술개발에도 박차를 가하고 있다. 또한 보일러의 핵심부품을 외부에서 조달할 경우 품질관리가 어

63) Total Air Care 솔루션 : 실내 청정 환기 제품

64) C사 홈페이지(<https://bit.ly/2tx5N5b>), (검색일: 2018.9.6.) 및 이투스뉴스(2018.4.30.), 「기획」 창립 40주년 맞은 C사」를 참고하여 요약 작성

려워 여러 문제가 발생함에 따라 계열사들을 통해 모든 부품을 자체적으로 생산함으로써 품질 경쟁력을 키우고 있다.

해당기업의 성장과정에서 빼놓을 수 없는 것은 해외시장 진출이다. 해외시장 진출의 계기가 되었던 것은 국내시장에서의 위기 때문이다. 관계자에 따르면, 1988년 콘텐싱 보일러를 출시하였으나 일반 보일러에 비해 두 배 이상 비싼 가격으로 인해 소비자들로부터 외면을 받으면서 큰 실패를 겪게 되었고, 이를 극복하기 위해 콘텐싱 보일러가 보편화된 글로벌 시장 개척에 주력한 것이 오늘날의 해외진출 성과의 발판이 되었다고 한다.

C사는 해외매출의 70% 이상을 차지하는 미국시장에서 최근 3년간 연평균 28%의 매출성장을 기록했으며, 2008년부터 지금까지 콘텐싱 온수기 시장 점유율 1위를 기록하고 있다. 중국에서도 2016년 이후로 매년 30%의 매출 성장률을 기록하고 있으며, 중국 정부가 미세먼지 등의 환경문제를 겪으면서 석탄보일러를 가스보일러로 전환하기 위해 석탄보일러의 규제를 대폭 강화하면서 가스보일러의 수요가 급속히 증가함에 따라 향후 2~3년간 연평균 50% 이상의 매출 성장률이 예상되고 있으며, 이에 대비하여 2018년 현재 서탄공장을 증축하고 있다.⁶⁵⁾

본 연구에서 분석대상으로 삼은 2012년부터 2016년까지의 재무실적은 다음의 <표 4-7>와 같다. 매출액과 이익이 2012년부터 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 2015년과 2016년에 급격한 성장을 달성하였다. 특히 2015년에 당기순이익이 전년대비 대폭 증가하는 성장을 기록하였고, 2016년까지 급격한 성장을 이루었다. 참고로 2017년에는 매출액은 증가하였으나, 영업이익과 당기순이익은 감소 추세를 보였다.

<표 4-7> C사 연도별 재무실적(2012-2016)

구분(백만원)	2012	2013	2014	2015	2016	2017(참고)
매출액	341,339	371,601	382,392	448,302	506,082	569,820
영업이익	11,593	14,799	16,080	20,801	36,574	32,020
당기순이익	9,215	9,252	9,082	19,321	28,636	16,291

자료: 한국상장회사협의회 기업정보서비스(<http://www.kocoinfo.com/>), 검색일 : 2018.9.7

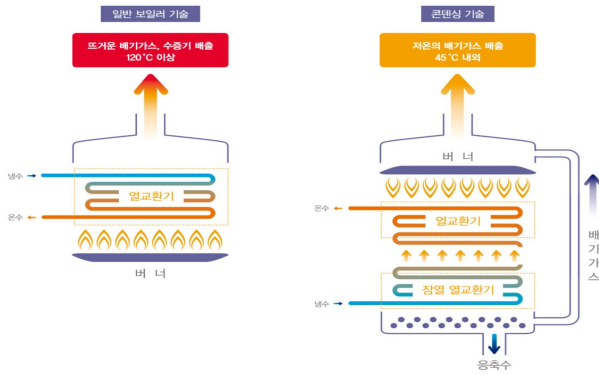
65) Economy Chosun(2018.2.12.), 「[Biz inside] 고효율 보일러 기술 개발, 해외 매출 비율 49%로 확대, 세계 최대 시장 중 공략, 연 50만대 규모 생산공장 건설」.

나. 기술혁신 : 글로벌 시장 맞춤형 기술개발

C사가 성장세를 지속할 수 있었던 가장 큰 원동력은 기술개발을 통해 내수와 글로벌 시장에서 고급 보일러 부문을 선점한 것과 제품의 설계에서 제조에 이르는 과정의 대부분을 내부화하여 보일러의 품질을 좌우하는 핵심부품을 직접 생산할 수 있는 체계를 갖추었다는 것이다.

해당기업의 기술혁신은 콘덴싱 기술로부터 출발되었다. 콘덴싱 기술은 열을 재활용하는 기술로 연료를 연소하고 배출되는 배기가스의 열을 재사용함으로써 에너지 효율을 극대화시키는 기술이다. 일반보일러 대비 약 20%의 에너지 절감 효과가 있으며, 연 576kg의 이산화탄소도 저감할 수 있어, 온실가스 감축에 기여할 수 있다는 것도 콘덴싱 기술의 장점이다.(C사, 2018)

[그림 4-4] 일반 보일러 기술과 콘덴싱 기술의 차이



자료: C사(2018) p.15.

C사는 1988년 네덜란드 네피트社와의 기술제휴를 통해 아시아 최초로 콘덴싱 보일러를 개발했는데, 이는 단지 보일러 기술의 혁신 이상의 의미를 갖는다. 이 때 개발한 콘덴싱 기술을 바탕으로 보다 높은 효율과 안전성을 갖춘 보일러 제품을 지속적으로 시장에 내놓았고, 미국, 중국, 러시아 등의 해외시장에서 요구하는 바를 수용하여 현지화 시킴으로서 해외시장 개척을 이룰 수 있었다. 최근 TAC솔루션과 홈네트워크

사업에도 진출해 에너지의 효율적 사용과 환경보호를 선도하는 기업으로 이미지를 견고히 하는 데에도 기반이 된 기술이라는 점에서 콘텐싱 기술은 C사와 불가분의 관계를 갖는다.(C사, 2018)

1993년 에너지기술연구소를 설립해 선진기업을 추격하는 후발기업의 위치를 벗어나 본격적인 선도적 기술개발에 박차를 가했다. 그 중 하나가 전자식 제어기술이다. 가스보일러가 확산됨에 따라 보일러의 안전성을 강화하기 위한 전자식 제어기술의 중요성이 높아졌다. 이에 당시 콘텐싱 보일러 생산에 필요한 전자부품을 유럽에서 수입하였고, 제어시스템은 외주생산 체제여서 원가절감에 한계가 있었고, 품질관리에도 취약했다. 이러한 문제를 극복하기 위해 2002년 자회사인 C전자를 설립해 전자제어 기술력 강화에 나섰다.⁶⁶⁾ 특히 국내에서 유일하게 New ASA 컨트롤(New Auto Sense & Adaptive Control)을 적용하였는데, 이는 멀티 센서를 통해 가옥의 구조 및 날씨를 고려하여 집안 환경에 맞는 난방 온도를 제어하는 기술이다. 이러한 기술들은 C사가 국내는 물론 글로벌 시장에서 통할 수 있었던 핵심 경쟁력 중 하나일 것이다.(C사, 2018)

이 밖에도 기존 저탄식 온수기에 비해 효율이 상대적으로 높고 필요할 때 온수를 사용할 수 있어 편리한 ‘순간식 콘텐싱 온수기’ 기술, 가스 인프라가 노후화 되어 순간적인 압력을 제공하기 어려운 환경에서 최적화된 ‘네거티브 프레스서 가스컨트롤’ 기술을 개발해 해외시장에서 연이어 호평을 받았다.⁶⁷⁾ 또한 콘텐싱 보일러의 핵심부품인 잠열 열교환기와 SC 열교환기 모두 내식성이 우수한 스테인리스 재질의 일체형 구조로 안전성과 내구성을 높이며 열효율을 향상시켰고, 2006년 세계 최초로 상용화에 성공한 스테인리스 평판형 ‘Eco 프리믹스 버너’는 3세대 초미니 불꽃으로 가스와 공기 사용량을 최소화시킴으로써 가스비는 물론 유해 배기가스인 이산화탄소와 질소산화물을 획기적으로 줄였다. ‘디지털 공기 & 가스 비례 제어 기술’은 “연소용 공기량과 가스 입력을 정확히 측정하여 자동으로 일정한 공기와 가스량을 공급해 보일러가 불안정한 환경에서도 안정적으로 연소될 수 있도록 제어하는 국내 최초의 APS & GPS 연동 제어 기술”이다.(C사, 2018)

66) Economy Chosun(2018.2.12.), 「[Biz inside] 고효율 보일러 기술 개발, 해외 매출 비율 49%로 확대, 세계 최대 시장 중 공략, 연 50만대 규모 생산공장 건설」.

67) 투데이에너지(2018.2.19.), 「C사 미국시장 정복기」.

C사는 ‘친환경 고효율’이라는 새로운 트렌드를 선도하며 시장에서 확고부동한 시장 리더로 자리매김 하였으나, 이에 만족하지 않고 더욱 다양한 제품을 선보이며 소비자에게 쾌적한 생활을 선사하기 위한 노력을 이어가고 있다. 네트워크 사업으로 확장하여 보일러에 사물인터넷(IoT)기술을 적용했다. 소비자의 사용패턴과 공간을 초월한 제어를 가능케 한 스마트폰 원격제어 보일러인 ‘C 콘덴싱 스마트톡’을 2013년 업계 최초로 출시하였다. 특히 원격제어기능을 더욱 강화해 보일러의 모든 기능을 원격으로 제어하는 것은 물론 스마트폰 어플리케이션을 통해 실시간으로 가스 사용량까지 조회할 수 있다.⁶⁸⁾ 더 나아가 IoT기술을 보일러에만 국한하지 않고 보다 편리하고 쾌적한 생활을 원하는 소비자의 니즈를 반영하여 가정에서 실내 제어가 가능한 ‘홈 IoT 시스템 UHN-C100’도 출시했다. 기존 홈 네트워크 장점은 유지하면서 휴대가 가능하도록 해 불편함을 극복한 새로운 개념의 홈IoT 솔루션으로 평가받고 있다.⁶⁹⁾

한편 2008년 미국시장 진출 초기에 품질 관련 문제가 발생하면서 이를 극복하기 위해 C사는 핵심부품을 직접 생산하는 체제로 전환하기 시작했다. 당시 원가 400원의 플라스틱 사출부품을 국내 업체로부터 납품받고 있었는데, 이 부품이 국내보다 높은 미국의 수입을 견디지 못하고 깨져 누수가 발생하였다. C사는 외주생산 부품의 품질 관리에 한계가 있음을 인식하고 부품을 직접 생산하기로 결정했다. C세라텍(현 C-2 세라텍 사업부)과의 협업을 통해 보일러 내부에 물을 공급하는 배관제품 개발에 매진했고, 품질을 향상시키는 데 성공했다.⁷⁰⁾

이와 같이 오늘의 C사가 있기까지는 장기적인 안목에서 기술력을 높여 성장을 추구했던 노력이 주효했다. 콘덴싱 기술을 확보하는 초기 단계에서는 유럽의 선진기술을 추격하는 위치에 있었으나 지속적인 기술혁신 노력을 통해 기존 제품보다 높은 효율의 제품을 생산할 수 있었고, 이에 따라 최근에는 세계적인 기업인 린나이, 노리츠 등이 오히려 C사의 제품을 추격하는 위치에 서게 되었다. 또한 안정적인 품질을 확보하기 위한 In-house 생산방식으로 전환한 것도 성장에 기여한 바가 크다. 유럽의 콘덴싱

68) Khan(2017.11.11.), 「4차 산업혁명 선도기업 C사」.

69) 에너지경제(2017.9.18.), 「[기획연재] 성수기 대비 ‘잔걸음’.. 가정용 가스보일러 시장 - C사」.

70) Economy Chosun(2018.2.12.), 「[Biz inside] 고효율 보일러 기술 개발, 해외 매출 비율 49%로 확대, 세계 최대 시장 중 공략, 연 50만대 규모 생산공장 건설」.

보일러 제조업체들도 열교환기, 버너, 팬, 순환펌프 등의 부품을 전문 부품업체들로부터 공급받아 사용하고 있는 반면에 C사는 대부분의 핵심부품들을 직접 생산하는 기술력을 보유함으로써 경쟁력을 높일 수 있었다.(C사 인터뷰)

다. 효율화 : 생산라인 자동화

2015년에 서탄에 건설한 공장은 생산성과 효율성을 개선하려는 노력의 결정체다. C사는 해당공장 건설과 자동화시스템 구축을 통해 최상의 품질을 구현할 수 있게 되었으며, 생산비용의 상당부분을 절감하였고, 관계자에 따르면 누적불량률이 5년 전에 비해 10분의 1에서 20분의 1로 감소하는 혁신을 이루었다. 특히, 생산라인은 최첨단 로봇응용시스템과 부품 파트별 조립라인 자동화와 더불어 첨단 자체 공정검사 시스템을 도입해 최상의 품질 구현에 초점이 맞춰져 있다. 또한, 공장 운영에서도 제조물류 자동화, 자동창고시스템, 통합 공장시스템 도입 등을 통한 인텔리전트(intelligent) 운영시스템을 통해 물류 최적화와 생산정보 자동화를 동시에 실현, 생산성과 품질을 더욱 향상시켰다.⁷¹⁾

[그림 4-5] C사 공장의 자동화시스템



주: 왼쪽 위부터 시계방향으로 파렛타이징 라인, 비전촬영로봇, 프레스 셔틀라인, 자동화 물류창고
 자료: 에너지신문(2016.5.8.), 「[기획] C사 글로벌 생산기지, ○○공장을 가다」

71) 가스신문(2016.5.9.), 「세계 최대 보일러생산설비 갖춘 C사 서탄공장」.

연간 보일러 생산능력이 200만 대로 보일러 단일품목을 생산(일 2천대 생산)하는 세계 최대 규모의 시설인 이 공장의 가장 큰 장점은 자동화된 시스템으로, 생산은 물론 검사와 물류 등 전 공정이 자동화되었다. 이 공장의 자동화 컨셉은 크게 설비자동화, 검사자동화, 물류자동화 등으로 구분된다. 설비자동화는 최첨단 로봇응용시스템 구현을 통해 생산성 및 제조 품질 향상을 이끌어 냈다. 물류자동화는 RGV시스템, 파렛타이징 라인, 자동창고 시스템의 자동화를 통해, 각 라인별 생산 완료품이 파렛트에 자동 적재, 포장되어 제품 창고로 이동하도록 했다. 모두 무인으로 운영되며, 자동화 물류창고에 저장되어 출하된다. 생산품 검사공정 또한 자동화가 이뤄져 '휴먼(human) 에러'를 방지하는 등 더욱 정교하게 품질 관리가 이뤄진다. 조립 및 검사가 완료된 제품은 '비전촬영 로봇'이라는 검사기로 사진을 찍어 컴퓨터에 전송하고, 누락된 부품 여부, 정상적 조립 여부, 기타 불량사항 등을 검사한다. 또한 C사가 자체 개발한 자동검사 시스템인 'NI 시스템'을 통해 성능품질에 대해 추가 확인 작업을 거치게 된다. 자동화가 완료된 라인에서는 미국 및 러시아 수출 제품에 대해 100% 전수검사를 거치고 있으며, 향후 증설되는 생산라인 또한 전면 적용 예정이다.⁷²⁾

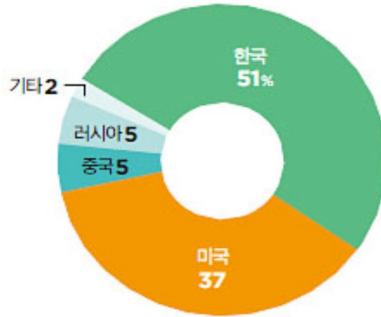
라. 기타

C사가 1988년 아시아 최초로 개발한 콘텐싱 가스보일러는 연료 사용량을 절감할 수 있고, 미세먼지의 주요 성분인 질소산화물 배출량도 획기적으로 감소시킬 수 있는 기술이다. 이러한 장점으로 콘텐싱 가스보일러는 해외 시장에서 고효율·친환경 기술로 주목받았지만 국내 시장에서는 가격 경쟁력과 인식도 부족으로 인해 반대의 상황에 처했다. 콘텐싱 가스보일러는 일반 가스보일러보다 가격이 두 배가량 비싸 시장 형성이 어려웠고, 제품에 대한 명확한 정의와 품질 기준도 확립되어 있지 않았기 때문이다. 이것이 미국 등 프리미엄 보일러가 대중화 되어있는 해외 시장으로 눈을 돌린 이유이다. C사의 2016년 기준 매출 비율을 보면, 국내 51%, 해외 49%이다. 특히 미국 시장이 37%로 가장 높다. 중국(5%)과 러시아(5%)에서도 좋은 실적을 기록하고 있다.⁷³⁾

72) 가스신문(2016.5.9.), 「세계 최대 보일러생산설비 갖춘 C사 서탄공장」.

73) Economy Chosun(2018.2.12.), 「[Biz inside] 고효율 보일러 기술 개발, 해외 매출 비율 49%로 확대, 세계 최대

[그림 4-6] 국내외 지역별 매출비중



자료: NH 투자증권 ; Economy Chosun(2018.2.12.) 재인용

2002년 콘텐싱 보일러를 미국에 수출하며 북미시장에 진출했고, 2006년 국내 보일러 기업으로는 최초로 미국에 법인을 설립하며 세계 최대의 온수기 시장인 북미시장에서 본격적으로 영향력을 강화하기 시작했다.(C사 홈페이지)

미국은 난방까지 겸하는 가스보일러보다 욕실에서 온수를 공급하는 온수기 판매가 대부분이다. 당시 북미 온수기 시장은 저장식 온수기 중심이었으나, 효율이 상대적으로 높고 필요할 때 온수를 바로 사용할 수 있는 순간식 온수기에 대한 관심이 높아지고 있었다. 또한 정부에서도 고유가와 기후변화협약에 대응하기 위해 고효율 친환경 제품에 대한 세제지원 혜택 등 장려정책을 펼치고 있어 순간식 콘텐싱 온수기 보급의 기회였다. 이러한 변화를 감지하고 C사는 2008년 순간식 콘텐싱 온수기 제품을 출시했고, 시장에서 큰 호응을 얻었다. 상대적으로 인지도가 낮고 콘텐싱 기술 적용으로 일반 온수기 대비 20% 비쌌음에도 2008년부터 2018년 현재까지 프리미엄 제품으로 자리매김하며 시장 점유율 1위를 기록하고 있다. 이후 현지에 최적화된 제품을 선보이며 북미시장에서의 성장을 가속화했다.⁷⁴⁾

특히 중국 정부의 강력한 가스보일러 보급 정책 때문에, 2015년까지 정체되어 있던 매출이 2016년부터 전년 대비 30% 이상의 성장률을 기록했다. 중국 정부는 대기

시장 중 공략, 연 50만대 규모 생산공장 건설.

74) 투데이에너지(2018.2.19.), 「C사 미국 시장 정복기」.

오염과 미세먼지 발생을 줄이기 위해 가스보일러 사용을 강력하게 권장하고 있으며 2020년까지 가스 사용량을 2배 늘린다는 계획을 추진하고 있어 고성장이 예상된다. C사는 중국에 연간 생산 10만대 규모의 공장을 운영하고 있는데, 이러한 추세에 대응하기 위해 추가로 공장 건설을 시작했다.⁷⁵⁾

러시아 시장에서도 선전하고 있는데, 1994년 러시아 시장에 수출을 시작했다. 러시아 현지의 난방 인프라 및 기후를 고려한 보일러를 개발해 독일 및 이탈리아 등 기존 유럽 브랜드를 제치고, 현지 법인 설립 5년 만에 보일러 판매 100만대 판매 기록을 세웠다. 러시아는 한파와 강풍이 잦고, 가스압력과 전압이 불규칙한데, 이러한 환경에서도 안정적으로 가동하는 보일러로 소비자에게 신뢰를 얻었다. 이러한 전략을 통해 러시아 시장에서 2014년부터 벽걸이형 가스보일러 부문에서 20% 이상의 시장점유율로 1위를 차지하고 있으며, 2016년에는 소비자 투표로 선정되는 ‘러시아 국민 브랜드’를 수상했고 최근에는 올해의 기업상을 받기도 했다.⁷⁶⁾

해외매출이 49%에 이르는 C사의 해외시장 진출 성공비결은 단연 기술력과 현지화 전략이라 할 수 있다. 콘텐츠 기술을 기반으로 끊임없이 기술을 개발하고 설비투자를 늘려 에너지의 효율적인 사용과 친환경 제품을 생산해왔으며, 보일러 주요 부품을 직접 생산하며 품질을 높였다. 또한 현지의 기후, 관련 인프라, 정부의 정책에 대응하는 현지화 전략을 통해 기존에 시장을 장악하고 있던 기업들의 틈새를 공략했으며, 미국, 중국, 러시아 등으로 시장을 다변화 한 것도 주요한 성공요인이라 할 수 있다.

마. 시사점

C사는 국내 보일러 산업을 이끌어 온 리딩기업으로써 지속적인 기술혁신과 효율화, 해외시장 개척을 통해 높은 수준의 성장을 이루어왔다. 보일러라는 제품이 환경에 미치는 영향이 적지 않기 때문에 환경친화적인 제품을 생산하기 위한 기술과 프로세스 혁신이 장기적인 성장의 관건이라고 할 때, 이러한 요건을 잘 진행해 온 사례라 할 수 있다.

75) Economy Chosun(2018.2.12.), 「[Biz inside] 고효율 보일러 기술 개발, 해외 매출 비율 49%로 확대, 세계 최대 시장 中 공략, 연 50만대 규모 생산공장 건설」.

76) MK뉴스(2018.7.29.), 「러시아 장악한 보일러 한류 ... C사 100만대 첫 돌파」.

업계에서 큰 관심을 갖지 않던 시절에 이미 콘텐츠 기술을 통해 에너지 효율화와 친환경 제품 생산이라는 기술혁신을 이루었고, 최근에는 ICT 첨단기술을 결합해 새로운 가치를 제공하는 융합상품을 개발했다. 또한 제품의 생산 전 과정을 기업 내부에서 수행할 수 있는 프로세스를 갖추었고, 설비와 검사, 물류 부문에서 자동화를 이룸으로써 프로세스 혁신을 이루었다. 한편 탄탄한 기술력과 현지 상황에 최적화된 제품을 통해 미국, 중국, 유럽 등의 해외 틈새시장에 진출하여 내수시장의 성장한계를 극복하였으며, 장기적으로 성장할 수 있는 잠재력도 갖추게 되었다고 할 수 있다.

4. 그룹 ③-2 : 공정/장치 혁신

가. D사 개요 및 성장스토리

D사는 1983년 설립되어 금속가공, 금형 사업에서 시작해, 1990년 국내 최초로 화장품용 디스펜스 펌프를 개발한 성과를 바탕으로 종합 포장재 기업으로 발전했다. 과거 해외로부터 수입을 해왔던 펌프 기능에 대해 국내 최초로 국산화에 성공하고, 끊임 없는 기능 향상 노력을 통해 현재 국내 화장품 패키징 업계 1위 기업으로 발돋움 했다.

주요 사업영역은 화장품 포장재 패키징, 펌프/튜브/jar 용기 개발 및 생산이며, 펌프형 용기가 매출의 약 73%를 차지하고 있다.⁷⁷⁾ 화장품 펌프 용기 초기에는 고가 제품에만 적용되었으나, 최근에는 지속 확장되고 있다. 손으로 떼서 화장품을 사용하면 오염 문제가 발생하는데, 에어리스 펌프는 공기차단 효과가 있기 때문에 보존성, 유통성에 있어 우수하기 때문이다.

D사는 1980~90년대에는 내수 중심으로 성장하였고, 1990년 펌프 국산화 성공을 통해 수입대체품 국산화 개발 표창을 받았다. 2000년대 부터는 기업부설연구소 설립, 기술혁신형 중소기업 인증, 해외 영업팀을 신설 등을 통해 자체기술 개발과 외연 확장을 위해 노력했다. 특히 해외시장개척은 해당기업 성장의 주요요인 중 하나라고 할 수 있다. 매년 전시회 참여를 통해 해외고객을 발굴하고 인지도 상승을 위해 노력하고

77) 매출구성 : 펌프형용기 72.49%, 튜브형용기 13.43%, 건본품 13.15%, 기타 0.93% 등 (출처 : 네이버금융 / 검색일 : 2018.9.3.)

있다. 그 결과, 2000년대 초반 매출 약 120억에서 현재 2천억 내외의 규모로 성장했다.(<표4-8 참고>) 2012년 월드클래스 300, 한국형 히든챔피언 육성사업 대상기업, KB 히든스타 500, 2014년 월드챔프 대상기업(KOTRA) 등 선정 및 2014년 Asiastar Awards 수상(APD 아시아 포장연맹), 7,000만 달러 수출의탑 수상, 미래패키징 신기술 포상(산업부), 2015년 Worldstar Awards(WPO 세계 포장 기구)를 수상하는 등 글로벌 기업으로 발돋움 하였다. 2016년에는 중국무역법인 설립, 인천 패키징센터 준공을 통해 외형을 확장하고, 월드클래스 300 유공자 포상, 대한민국 우수 특허 대상, 펌프용기 및 튜브용기차세대 세계일류상품 선정 등 기술적 성과도 나타났다.⁷⁸⁾

본 연구에서 분석대상으로 삼은 2012년부터 2016년 까지의 재무실적은 다음의 <표 4-8>과 같다. 2012년 이후, 영업이익 및 당기순이익이 급감하기는 하였으나 2013년부터는 지속성장 했다. 최근 1~2년 동안은 사드역풍으로 영업이익 및 당기순이익 등 실적이 감소(2017년 아모레퍼시픽 등 납품 감소 때문)⁷⁹⁾ 하였으나, 2018년 중화권 수요가 다시 증가함에 따라 아모레퍼시픽 및 LG 생활건강 납품 수주량을 회복했다. 특히 2018년 1분기는 설립 이래 최대 분기 매출을 기록했다.⁸⁰⁾

<표 4-8> D사 연도별 재무실적(2012-2016)

구분(백만원)	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017(참고)
매출액	152,042	157,436	168,759	199,099	235,063	228,722
영업이익	17,346	9,768	12,149	18,863	24,944	9,070
당기순이익	12,822	5,590	8,670	15,282	20,929	7,999

자료: 한국상장회사협의회 기업정보서비스(<http://www.kocoinfo.com/>), 검색일 : 2018.8.31.

D사는 최근에는 사업영역을 확장해 제약용 용기 시장 진출을 위해 노력 중이다. 2010년 환경경영시스템(ISO 14001), 2014년 의약품 1차 포장재 인증(ISO 15378)을 받았으며, 2015년 안전/보건경영시스템(OHSAS 18001), 2018년 의료기기 산업

78) D사 홈페이지(<https://bit.ly/2GbocxV>)를 참고하여 요약 작성(검색일: 2018.9.3.)

79) 더스쿠프(2018.6.12.), 「[Company Insight D사] 용기 잘 팔려도 못지 못하는 이유」.

80) 이투데이(2018.5.18.), 「[SP분석] 화장품 용기기업 'D사', 1분기 매출 600억 돌파...설립이래 최대 매출」.

을 위한 품질 인증인 ISO 13485 인증을 취득해 글로벌 제약용기 시장 진출을 추진할 예정이다. 인증 취득을 위해 2017년부터 대규모 시설투자를 하였으며, 클린룸 등급 상향, 공정흐름 개선 등 생산 시스템을 전반적으로 업그레이드 했다. 제약용 용기는 디자인이 단순하고 가격대가 높기 때문에 수익률이 높은 시장인 만큼 향후에도 해당사의 영업이익 등 개선이 기대되고 있다.^{81), 82)}

나. 기술혁신 : 생산기술 모듈화

D사는 국내 최초로 화장품 디스펜스 펌프 개발 및 상용화를 성공한 기업으로, 지속해서 새로운 펌프기술 개발 노력을 하고 있다. 2018년 2분기 기준으로 펌프형과 튜브형 용기부문에서 220건의 특허, 153건의 디자인권 등 다수의 지적재산권을 보유⁸³⁾하고 있어, 국내 동종업계에서는 가장 선도에 있는 기업이다. 관계자에 따르면, 펌프기술에 있어서는 압타(Aptar Group) 등 글로벌 경쟁사들과 비교했을 때 대등한 수준이라 할 수 있다.

해당사의 가장 대표적인 기술혁신 사례는 주력 제품인 펌프기술을 점진적으로 향상시키려 노력한 점과 펌프 종류별 기술을 특화한 것이라 할 수 있겠다.

특히 2014년 “one material pump”를 개발하였는데, 이는 진공 펌프 용기를 통해 내용물의 잔류량을 최소화하고, 부품의 단순화를 통한 원가 절감, 단일 재질 사용으로 분리배출이 용이하도록 개발하였다. 화장품 분야 뿐 아니라 Pump 용기가 쓰이는 다양한 분야에 확대 적용 가능한 제품으로 파급효과가 클 것으로 예상되며, 2014년 5월 산업부로부터 “미래 패키징 신기술 정부포상”을 받기도 하였다.⁸⁴⁾

D사의 기술혁신의 가장 큰 특징은 화장품 용기 펌프 생산기술의 모듈화를 통한 혁신을 이끌어 냈다는 점이다. 과거에는 통상 신제품 제작시, 고객사로부터 화장품 개발이 마쳐야 패키징 테스트가 가능하였으나, 2005년 이후 9가지 모듈을 바탕으로 펌프 엔진을 먼저 생산하고, 기능도 모듈화 함으로써 혁신을 이끌어 냈다. 즉, 외관 디자인

81) 에너지경제(2018.10.12.), 「D사, 의료기기 품질시스템 인증 취득」

82) 머니투데이(2018.10.8.), 「‘아모레’ 의존도 낮춘 D사, 실적 개선 ‘시동’…주가도 반등할까」

83) 네이버 금융, <https://finance.naver.com> (검색일: 2018.10.02.)

84) D사 홈페이지 및 물류신문(2017.07.02), 「한국컨테이너물 등 4개 기업, ‘Korea Star Awards 2014’ 대상 수상」

은 고객 의뢰에 따르지만, 핵심 펌프 기술을 같은 시스템으로 제작하는 방식이다. 이를 통해 과거에는 펌프 기능을 사전에 테스트 할 수 없었으나, 현재는 펌프 디자인이 나오는 동시에 테스트를 진행하고 외장디자인이 나오면 바로 적용하고 있다. 이를 통해 고객사 제품에 대한 대응력을 제고하고, 제품 퀄리티의 안정성을 높이며, 생산기간 절감, 생산량 컨트롤, 재고 관리 가능, 대량생산을 통한 원가 절감 등의 효과를 가져올 수 있었다.⁸⁵⁾

[그림 4-7] 화장품 용기 펌프 종류



자료: D사(2018b), pp.6-8.

해당기업의 경우, 최선두 기업 추격 보다는 차별화 노력을 통해 해외 시장 진출에 성공한 점이 특징이다. 화장품 업계 특성상 신규 브랜드 런칭 보다 기존 브랜드 제품의 시장을 개척하는 것이 더 어렵기 때문에, 글로벌 화장품 기업 수주를 위해 혁신상품을 개발하여 접근 하였다고 한다. 대표적으로, 로레알사 체리팩 부스 운영시 “셀프로딩 스포이드”를 개발·제안하여 수주한 사례를 들 수 있다. “셀프로딩 스포이드” 1회 사용을 위해 최적량의 화장품 내용물이 자동 충전되는 스포이드⁸⁶⁾ 이고, 2012년 런칭되어, 5~6년째 연 4~5천만 달러를 수주(D사 인터뷰)하고 있다.

다. 효율화 : 장비 기반 생산성 제고⁸⁷⁾

D사는 2017년 스마트 혁신 우수기업에 선정⁸⁸⁾ 되는 등 생산성 향상 및 효율화를

85) D사 기업 관계자 인터뷰 내용을 요약 및 정리 함

86) 매경이코노미(2015.10.19.), 「[장외종목 분석] (16) D사 | 화장용기 펌프 하나로 매출 1000억」.

87) D사 기업 관계자 인터뷰 내용을 요약 및 정리 함

88) 한국경제 TV(2017.10.19.), 「D사, 스마트혁신 우수기업 '선정」

위해 적극적으로 대응하고 있다.

해당사는 in-house 생산에 대한 CEO의 경영 철학으로, 조립 및 중요 부품 생산은 본사에서 실시(디자인-설계-금형-완제품을 인천 본사에서 전 공정을 일괄생산)하며, 약 18~25개 협력사와 함께 제조하고 있다. 이를 가능케 하는 것은 맞춤 제작된 설비이다. 내부 설비혁신팀이 유지보수, 설비설계, validation 등을 관리하고 있으며, 경영자의 의지로 설비에 기술혁신 성과가 체화된 형태라고 할 수 있겠다. 이는 품질관리에 강점이 있으며, 해외 진출시 신뢰에 영향을 미치는 부분이라 할 수 있다.

또한 향후 2020년까지 자동화라인 구축 로드맵 수립을 통해 효율성 개선, 공장자동화 등에 대한 지능형 생산시스템을 구축하고 있다.(D사, 2018a)

관계자에 따르면 2000년대 초반까지는 모두 수작업 생산으로 인력 한계, 생산 비용이 높았으나, 2000년대 중반부터 설비투자를 시작하였고, 생산량을 높이고 원가 절감을 시도하였다. 2010년대 현재 상당부분 자동화(4개 공장) 되었는데, 예를 들면 14명이 수작업으로 하던 일을 2명(최소한의 투입 및 포장 정도)이 하고, 생산량은 증가하는 효과를 가지고 오게 되었다고 한다.

이에 스마트 팩토리 운영 시스템으로 MES(생산 계획, 실적 관리, 품질관리, 금형 및 설비 관리, 기준 정보 관리)를 통해 4M(인력, 설비, 재료, 작업방법) 정보를 실시간 관리⁸⁹⁾하고 있으며, 2017~2018년에는 다품종 소량생산이 가능한 셀라인 및 대량생산이 가능한 자동화 라인을 리뉴얼하여 고객사의 주문에 능동적으로 대응 가능한 생산 유연성을 확보⁹⁰⁾하게 되었다. 관계자에 따르면 2017~2018년 현재는 기초수준의 자동화 단계이지만, 2020년대까지 IoT 기반의 지능형 생산시스템 구축을 위해 고도화 목표를 수립하고 이에 대해 투자하고 있다. 이를 통해 생산 속도 향상, 생산기술 표준화, 적정 설비 개발, 표준납기 재설정 등 효과를 기대하고 있다.

라. 기타⁹¹⁾

D사는 초창기 해외전시회 참가를 통해 글로벌 제조사인 로레알사 등에 대량 수주

89) 인더스트리뉴스(2018.3.30), 「스마트 팩토리 구축 성공한 사례 BEST 3」

90) 이투데이(2018.8.23.), 「D사, 생산시설 리뉴얼 완료.. 캐파확장·수주잔고 350% 증가」.

91) D사 기업 관계자 인터뷰 내용을 요약 및 정리 함

납품을 하게 되었으며, 최근에는 중국 법인 설립 및 제조공장 건립을 통해 더욱 적극적으로 해외 진출을 시도하고 있다.

화장품 용기 제조 분야 특성상 해외 발주 제품은 관련 업체간 경쟁, 관세, 물류 비용 등으로 인해 국내 시장에 비해 수량은 낮고 단가는 낮은 편이다(국내 조달의 절반 수준⁹²⁾). 그럼에도 불구하고 해외 진출을 시도하는 이유는 글로벌 화장품 제조사들과 협력적 우호관계 및 안정적인 수주 때문이다.(한번 대량 발주하면 3년 또는 10년간 수주 가능) 그러나 그만큼 불량이 발생하면 타격이 큰 단점이 되기도 한다.

2019년 초부터는 중국 현지시장 진출과 해외수출 등을 위해 중국 공장에서 직접 생산할 예정이다. 중국시장 진출 외에도 해외 법인을 세운 또 다른 이유는 로레알사 등 글로벌 기업의 경우 천재지변, 제품변질 등 우려가 있어 대륙이 다른 곳에 별도로 공장을 뒤야하는 제약조건이 따르기 때문이다. 이를 위해 최근 2년간 튜브전용공장 설립, 본사 생산 1동 재건축 및 물류자동화 시스템 구축 등에 투자⁹³⁾하였고, 원가-생산구조 절감, 물류비 절감, 중국내 화장품 판매실적 증가 등을 기대하고 있다고 한다.

특히 엔진류는 국내에서 생산하고, 내외장 생산 및 사출 정도를 중국에서 생산하게 되며, 엔진만 보내니 물류비도 절감하는 효과를 가져 올 것으로 예상된다. 현재 중국 내 화장품 펌프 사용 비율은 10% 미만으로, 향후 중국 시장 진출을 겨냥한 것이기 때문이다. 또한 화장품 특구 내 위치해 있어, 화장품 제조업체들과 이동 거리를 절감하는 등 효과적인 협업을 통해 생산성 향상이 기대된다.

마. 시사점

앞서 생산성 분해분석에서 그룹 [3] 기업군은 고성장, 구조조정, 공장자동화, 효율성 개선 등을 성공요인으로 도출하였는데, 조사결과 가설설정 내용과 유사하게 D사는 효율성 개선 및 맞춤형 제작을 통해 국내외 시장 개척으로 성장한 사례라고 할 수 있다.

가장 주요한 기술혁신으로는 펌프 생산기술의 모듈화를 통해 혁신을 이끌어 냈다는

92) 국내 화장품 시장의 특성상 제품의 라이프사이클이 짧아(오래 가면 2~3년이고 대부분 1년), 오히려 매년 원가상승분 비용 반영이 쉬운 편(D사 인터뷰)

93) 이데일리(2018.8.14.), 「D사, 매출성장에도 일회성 비용으로 2Q 이익 부진」.

점이다. 또한 전담 설비혁신팀 운영으로 독자적인 제품공정 혁신 활동을 통해, 효율성 개선을 위해 노력하고 수익성을 증대하는 결과를 가져왔다. 이러한 노력을 바탕으로 중요 부품을 자체생산하고 품질관리를 위해 노력한 결과, 품질관리에 대한 강점을 갖게 되고 글로벌 화장품 기업과의 오랜 협력관계를 유지하는 기반이 될 수 있었다.

5. 중견기업 성장사례 분석결과 종합

본 장에서는, 앞선 생산성분해분석의 결과를 통해 기업군별 성장요인에 대한 가설을 세운 후 중견기업 유형별로 4개 기업에 대해 사례조사를 수행하였다.

그룹 [1]에 해당하는 A사는 기술혁신, 기술추격, 시장/협력 전략을 통해 성장을 달성한 것으로 판단된다. 특히 하나의 기술을 가지고 인접 분야의 연관 기술을 개발하는 다각화 전략으로 확대한 것이 주요 성공요인이라고 할 수 있다.

그룹 [2]의 B사는 기술추격, 구조조정 등이 성공요인으로 분석되었으며, 특히 기능피로 제거전략을 통해 기술추격 중심 성장을 달성하였다. 또한 무리한 확장으로 인해 부실화 된 기업을 구조조정을 통해 극복하였으며, 현재는 적극적인 공공구매시장 진출로 사업구조를 개선하여 안정적으로 성장하고 있다.

그룹 [3]에 해당하는 C사와 D사는 주력업종과 타깃시장 등의 차이에도 불구하고, 효율성 개선, in-house 생산을 통한 품질 확보와 해외시장 개척 등의 공통점을 가지고 있다. C사는 해외시장 진출 및 공장자동화, D사는 공정/장치혁신으로 대표되는 성공요인을 확인할 수 있었다.

다음의 <표 4-9>와 같이 사례조사 대상 중견기업의 유형별 성공요인을 다음과 같이 종합 정리하였다.

<표 4-9> 중견기업 사례조사 기업 유형별 성공요인 종합

기업군	성공요인 (가설)	기업명	성공요인 조사결과
그룹 [1]	기술혁신, 기술추격, 시장/협력 전략	A사	· (개요) 1974년 설립. 철도차량 개조 및 제조, 전장품 제조, 에너지. 2016년 매출액 1,368억원 · (기술혁신) - 전력변환기술을 기반으로 연관 다각화 (철도차량, 전장, E&M 설비 및 운전운영) - 최근 에너지 저장, 신재생에너지 발전시스템으로 연결 (전력변환 장치기술의 일반산업용 활용 모색) · (기술추격) ABB, 미쓰비시 등 선도기업 제품의 유지보수 경험을 바탕으로 제품 개량 기술개발 수행 · (시장/협력) - 중국 시장에 OEM 기반의 전장 부품을 공급하는 등 대기업과 글로벌 시장 동반 진출 - 글로벌 선두주자가 먼저 확보한 동남아(인도네시아, 말레이시아 등) 시장에 유지보수 및 전력시스템 개량을 경쟁력으로 진출 - 다수의 정부 R&D 과제 통해 한국철도기술연구원 등과 공동기술개발 성과 사업화 성공 (무인자동운전 경전철차량(K-AGT) 개발 등)
그룹 [2]	기술추격, 구조조정	B사	· (개요) 1980년 설립. 컴퓨터 및 모니터, 주변기기 등 제조. 2016년 매출액 1,046억원 · (기술추격) 기능피로(feature fatigue) 제거 전략 : “소비자가 원하는 것은 더하기가 아니라 빼기다!” - 2015년 실속형 스마트폰 단말기 루나폰 성공 - 빅디스플레이 70 : 2013년 말 출시. 3D, 스마트, TV 튜너 기능 빼고, 셋톱박스 연결시 TV, PC 연결하면 모니터로 사용. 절반 가격. · (구조조정) 굿컴퍼니(영업, 마케팅→B사), 배드컴퍼니(부실자산→B-1사)로 분리, 부실자산은 청산절차 돌입
그룹 [3]	해외시장 진출, 공장 자동화	C사	· (개요) 1978년 설립. 난방기기, 환기시스템, 홈네트워크 시스템 제조 및 판매. 2016년 매출액 5,060억원 · (해외시장 진출) 현지화 전략 - 순간식 온수기가 대부분인 미국 시장 진출 초기('08), 품질 문제 발생핵심부품의 품질 관리를 위해 조달체계 내부화 (구미 경쟁사와 차별화) ※ 사례 : 2008년 원가 400원짜리 플라스틱 사출부품이 미국의 높은 수입을 견디지 못하고 깨져서 누수 발생. 외주생산부품 품질관리 한계 인식, 자회사와의 협업으로 배관제품 자체 개발 - 콘덴싱 보일러 많이 보급된 미국시장(20% 정도 가격 비싼 프리미엄 콘덴싱 온수기 시장 1위)에서 성공 · (공장 자동화) 2015년 서탄공장 건설 (스마트 공장 구현으로 생산/물류/검사 전 공정 자동화 달성)

기업군	성공요인 (가설)	기업명	성공요인 조사결과
			- 생산(로봇 생산), 물류(자동창고시스템과 물류자동화), 검사(비전촬영로봇, NI시스템) → 누적불량율 1/10 이하로 감소
	공정/장치 혁신	D사	· (개요) 1983년 설립. 화장품 포장재 패키징, 펌프, 튜브 용기 개발 및 생산. 2016년 매출액 2,350억원 · (공정 혁신) 펌프 생산기술의 모듈화 - 수요업체의 화장품 개발과 동시에 패키징 테스트 진행으로 수요업체 대응력 제고, 생산기간 절감, 대량 생산 및 원가절감 달성 - 글로벌 화장품 기업의 신규 브랜드 런칭과 동시에 혁신상품 개발. (예. 로레알의 셸프로딩 스포이드) · (장치 혁신) 인천 본사에서 디자인, 설계, 금형, 완제품 생산 등 전 공정 일관생산이 가능하도록 맞춤형 장비 개발 - 생산성 및 효율화 노력. 핵심 부품 내부 생산 - 품질 관리와 일관생산을 위한 맞춤형 설비혁신팀 운영

| 제5장 | 결론 및 시사점

제1절 주요 연구결과 종합 및 시사점

본 연구에서는 국내외 중견기업 육성동향 조사, 중견기업 정부 R&D 지원 효과 및 생산성 분석, 중견기업 성장유형별 성공요인 분석 및 사례조사를 통해 중견기업의 기술혁신과 성장을 위한 정책지원방안을 제시하고자 하였다. 이에 주요 연구결과와 시사점을 요약하면 다음과 같다.

1. 국내외 중견기업 육성시책 및 시사점

정부는 2000년대 후반부터 본격적으로 중견기업 육성 정책을 실시 해왔으며, 약 10년이 지난 지금 중견기업 정책의 혁신 및 재설계가 필요하다. 이에 본 연구에서는 국내 중견기업 육성시책과 정책의 변화를 조사·분석하였고, 해외의 최근 중견기업 육성시책 현황 조사를 통해 시사점을 도출 하였다.

첫째로, 국내 중견기업 육성시책의 현황 및 변화를 조사 분석하였다. 우리나라 중견기업 정책은 2000년대 후반 본격적으로 시작되었으며, 현재는 중견기업 정책이 두 번째 단계에 접어들었다. 초창기 2010년~2012년에는 중견기업 정책이 시작되고 관련된 법적 근거를 마련하였다. 2013~2017년에는 초기 중견기업 중심 정책지원 사업을 추진하였고, 2017년 이후 현재는 관련 정책의 혁신 및 재설계를 진행 중이다. 이러한 정책의 혁신 및 재설계 등 필요성을 반영하여, 최근에는 2018년 2월 중견기업 정책의 전환점이 되는 「중견기업 비전 2280」을 수립했으며, 이에 근거하여 수출기업화 촉진, 지역 혁신 생태계 구축, 포용적 산업생태계 구축, 혁신성장 인프라 확충의 4대 전략을 바탕으로 10대 정책과제를 시행 중에 있다. 정부가 국내 중견기업 육성을 위해 지난 10년간 관련 정책을 적극적으로 추진 해 왔기 때문에 정부 시책에 대해서는 높은 공감 을 사고 있는 편이다. 이로 인해 중견기업군의 중요성에 대해 국가적 공감대가 생기고, ‘월드클래스 300’, ‘한국형 히든챔피언’ 등 선정기업들의 가시적 효과도 드러났기 때문

이다. 그러나 중견기업들 및 현장의 전문가들은 아직까지도 중견기업에 대한 차별화된 정책이 부족하다고 주장한다. 특히 기존의 중소기업 정책 지원 대상 확대로 인식하는 경우가 빈번하고, 기업현장에서도 체감하는 정책 효과성이 크지 않기 때문이다. 중견기업 정책의 2단계로 접어들고 있는 시점에 수립된 「중견기업 비전 2280」 등 관련 정책에 대해서 현장의 기대감도 있지만, 제시된 정책과제들의 실행에 있어, 개별 기업 지원이라는 기존의 정책들에서 보다 나아가 산업생태계 전반의 변화를 일으킬 수 있는 방향으로 전환되어야 할 것이다.

더불어 본 연구에서는 중견기업 관련 정책의 키워드 변화 및 사회적 인식을 확인하기 위해 빅데이터 분석을 실시했다. 2000년부터 2018년 2월말까지 기사 1만 2,2929건을 대상으로, 시기별 워드클라우드 분석, 주요 어휘별(7개) 네트워크 분석 및 군집분석을 실시했다. 시기별 빅데이터 키워드 분석(워드 클라우드분석) 결과, 정책이 본격화된, 2기 이후 중견기업 관련 이슈의 세분화, 다양화되는 결과를 보였다. 1기는 대기업 정책, 2기는 키워드 분산, 3기는 키워드가 ‘육성’, ‘창업’, ‘투자’ 등에 집중되는 현상을 확인할 수 있었다. 또한 주요 키워드 7개별 연관 네트워크를 분석한 결과, 대부분 투자, 성장, 육성, 글로벌 등 연관 단어로 분석되었다. ‘혁신’은 ‘성장/육성’에, ‘성장’은 ‘투자/육성’에, ‘육성’은 ‘성장/투자’에 연관관계를 나타냈다. 이를 종합해 보면 지난 19년간 국내 중견기업 정책은 주로 성장과 육성 중심의 기조였음을 알 수 있었다. 또한 중견기업 정책이 시행 된지 오래되지 않았기 때문에, 최근 몇 년간 R&D 부문에서 제기되었던 ‘혁신’ 및 ‘효율화’ 관련 부분은 크게 주목받지 않았다고 해석할 수 있었다.

이에 본 연구에서는 국내 중견기업 육성정책과 빅데이터 분석을 종합하여 다음과 같은 개선 필요사항을 도출하였다. 향후 중소기업 정책과의 차별화를 통한 업종별 유형별 세분화된 전략적 혁신지원으로의 정책 방향 개선, 기업 맞춤형 집중 육성 프로그램 병행 추진, 지역경제에 기여하는 중견기업 중심의 혁신생태계 프레임 설계 등이 필요 할 것으로 판단된다.

둘째, 해외 주요국(독일, 대만, 일본, 미국, 프랑스)의 최근 중견기업 육성과 관련된 정책을 조사하였다. 프랑스 외에 우리나라처럼 중견기업 군을 법적으로 정의하고 있는 국가는 없지만, 대부분 국가에서 중견기업의 범위에 속하는 중기업 규모의 기업군들에

게 차별화된 정책을 실시하고 있었다. 해외 국가들의 중견기업 지원정책은 1) 디지털 혁명 대응 등 성장역량 강화를 위한 중견기업 경쟁력 강화(독일, 프랑스, 대만), 2) 해외 판로개척, 기술사업화 등 지원(일본, 대만), 3) 일자리 창출, 전문인력 양성 및 재교육 노력(독일, 대만, 일본, 미국, 프랑스), 4) 지역기반 기업 지원(일본) 등 4가지 측면으로 유형화시킬 수 있었다. 또한 미국의 경우 중규모 기업군(middle market companies)에 대한 연방/주 정부 차원의 별도 지원 필요성이 제기되고 있다. 그 외에도 프랑스에서는 기업의 사회적 역할변화 필요성을 인식하고 이에 관련된 법안을 새롭게 마련하여 시행 중에 있다.

해외 중견기업 지원 정책과 국내 중견기업 정책을 비교해 보면 오히려 우리나라가 별도의 중견기업군을 정의하고, 타 국가들에 비해 중견기업 전용 정책 및 프로그램이 다수로 파악된다. 지역기반 중견기업에 대해서도 지원하는 등 적극적인 정책을 수립·시행해 오고 있는 것으로 판단된다. 다만, 단순히 양적인 지원 규모 확대만을 주장하기 보다는 지원 정책의 방향성 수립과 효율성에 대한 검토가 병행되어야 함을 알 수 있었다.

2. 중견기업 정부 R&D 지원효과 및 생산성 분석 시사점

본 연구에서는 ‘중견기업 정부 R&D 지원 효과성 분석’, ‘우리나라 기업의 생산성 분해분석’을 통해 정부 R&D 지원의 효과와 기업의 생산성 증가요인을 분석 하였다.

첫째 ‘중견기업 정부 R&D 지원 효과성 분석’을 통해 정부 R&D 지원을 받은 중견 기업들을 대상으로 정부지원에 따른 효과 분석을 수행하였다. 2012~2016년 사이 정부지원을 받은 기업 중 R&D 수혜기업 총 464개(중견기업 중 14.4%, 제조기업 391개, 서비스기업 75개)와 정부지원을 받지 않은 3,213개 기업을 비수혜기업군으로 구분하여 성과분석을 수행했다.

주요 분석결과로는 정부 R&D 수혜기업들에게 자체 R&D 투자 증가 효과가 있음이 확인되었다. 정부의 R&D 지원 후 4년까지는 통계적 의미가 없었으나, 5년 후 통계적으로 유의미한 효과가 나타났다. 혁신성과(R&D투자)의 경우 1년 후 부터 효과가 나타나지만, 4~5년 후 시점의 R&D 투자는 절대액이 감소하는 것을 확인 할 수 있었다. 단, 지원 후 5년 경과한 기업(‘12년 지원 기업)이 158개에 불과 했다는 점은, 선정 편의

(selection bias)의 영향 등 결과의 해석에 있어서 특별한 주의가 필요함을 시사한다.

본 분석을 통해 R&D 지원은 긍정적인 효과(자산증대 및 R&D 자체투자 증가 등)가 있음을 알 수 있었지만, 제한된 분석대상 중견기업의 수를 고려한다면 사업 추진시 먼저 잠재 수혜기업(지원 필요기업)은 충분한가에 대한 수요조사가 선행될 필요가 있을 것으로 보인다. 또한, 기업 지원(월클 사업)과 과제 지원(기타)의 효과성에 대한 추가적인 검토가 필요할 것으로 생각된다.

두 번째로, ‘기업규모별(대/중견/중소) 중요소생산성 증가요인 분해 분석’을 통해 기업 규모별 기술혁신 및 성장기여 측정을 하고자 했다. 기업군별 중요소생산성 증가율 추이를 살펴보고, 기술진보율, 기술효율성 변화율, 규모효과 변화율, 배분효율성 변화율 등 4가지 측면으로 분해 분석을 실시했다. 중견기업 리스트(3,558개)를 기준으로 KIS Value DB에서 제조업종 대상으로 대기업 407개, 중견기업 1,425개, 중소기업 8,644개로 구분하고, 2013~2016년간 분석 TFP 분석을 실시했다.

분석결과, 최근 3년간 한국 기업의 중요소생산성 증가율은 중소>중견>대기업 순으로 나타났다. 매출액, 부가가치 등 기업의 절대 규모를 고려하면, 기업군간의 격차는 유지/확대(기저효과) 되었음을 알 수 있었다. 효율성 변화율은 중소>중견>대기업으로 나타났는데, 이는 대기업 집단 내 양극화 심화를 의미 한다고 볼 수 있다. 또한, 중소기업은 배분효율성이 양의 효과, 중견기업 및 대기업은 규모효과가 양의 효과를 나타내었다. 2010년대 중반의 배분 효율성 변화가 노동-자본간 대체, 즉 공장자동화로 대표된다면, 이는 중견기업 수준에서 노동이나 자본 관련 규제의 부정적 효과가 본격적으로 나타나며, 규모성장에 따른 긍정적 효과 또한 이 시기에 나타나고 있음을 시사한다.

즉, TFP 분석을 통해 중견기업은 모든 요인에서 대기업, 중소기업의 중간에 위치함을 알 수 있었다. 단, 기술혁신 기여는 중소기업과 유사, 경영 이슈는 대기업과 유사한 것으로 분석되었다. 이는 고용 유연성 등 규제가 중견기업 혁신의 저해요인인지 검토가 필요할 것이다. 더불어 중견기업 생산성 증대를 위해 중견기업의 기술혁신 역량과 기업 경영 역량이 함께 선순환 될 수 있는 정책 지원이 필요할 것이다.

이를 위해 기술혁신 역량 부문 지원을 위해서는 중견기업 R&D 투자 지원금 제도

개선을 통해 다시 중소기업으로 회귀하고자 하는 ‘피터팬 증후군’을 방지해야 할 것이다. 또한 R&D 및 비 R&D를 포함하는 지원 사업을 강화하고, 중견기업 중심의 국가 신산업 마스터플랜 수립이 필요하다. 또한 기업간 기술이전, 산학연 협력 지원 및 확대를 통한 기업간 학습과 지식공유를 촉진해야 할 것이다. 기업경영 역량 부문 지원을 위해서는 중견기업 쿼터를 별도로 지정해 자본조달 지원 축소를 방지할 필요가 있다. 더 나아가 기업 육성 중심의 정책에서 산업 및 혁신정책 관점으로의 전환이 필요하다.

3. 중견기업 성장요인 사례분석 및 시사점

앞서 분석된 중견기업 생산성 분해분석 결과를 바탕으로 중견기업의 성장 유형을 3가지로 도출하였다. [1]그룹은 총요소생산성이 상위 10%인 중견기업 중 모든 요인(기술진보율, 기술효율성, 규모효과, 배분효율성 등)이 평균치 보다 높은 기업군이며, 34개 기업이 해당한다. [2]그룹은 총요소생산성 증가율이 상위 25%인 중견기업 중 기술혁신 기여(기술진보율, 기술효율성)가 평균치보다 높은 기업군으로 49개 기업이 해당한다. [3]그룹은 총요소생산성 증가율이 상위 25%인 중견기업 중 경영혁신 기여(규모효과, 배분효율성)가 평균치보다 높은 기업군으로 35개 기업이 해당한다. 기술혁신 관련 요소로, 기술진보율과 효율성 변화율을, 기업경영 관련요소로 규모 효과 및 배분효율성을 고려해, 각 그룹별 성공요인 가설을 설정했다. 그룹[1]은 ‘기술혁신’ 및 ‘신제품 개발’을 중점 특성으로 보이며 주요 산업은 기계, 운송/자동차, 부품, 화학소재 등에 속해있다. 그룹[2]는 기술혁신 및 기술추격을 특성으로 보이며, 주요 산업은 의약품, 전장장비, 전자부품, 컴퓨터 등이다. 그룹[3]은 고성장, 구조조정, 공장자동화, 효율성 개선의 특성을 보이며, 주요 산업으로는 석유화학, 플라스틱, 식료품, 에너지 등에 속해있다.

본 연구에서는 각 유형별 특징적인 성장을 보이는 기업 4개를 선정해 자료조사 및 인터뷰 수행을 통해 중견기업 사례분석을 실시했다. 이를 통해 혁신적인 중견기업 우수사례를 발굴하고, 성장과정 애로사항 및 극복요인을 발굴하고자 했다. 그룹[1]에서는 철도차량 및 전장품 제조기업, 그룹[2]에서는 컴퓨터 제조기업, 그룹[3]에서는 보일러 제조기업과 화장품 패키지 제조기업 등을 선정하여 총 4개 기업을 조사했다. 각 유형별

사례분석 결과를 살펴보면 가설로 설정한 중견기업 유형의 특성이 잘 드러나는 것을 확인 할 수 있었다. 각 유형별 성공요인을 분석한 결과를 간략히 종합하면 다음과 같다.

그룹[1]에 해당하는 기업(A사)은 철도차량 개조 및 제조, 전장품 제조 기업으로, 친환경 에너지 저장시스템 사업까지 확장 중에 있으며, 기술혁신, 기술추격, 시장/협력전략이 성공요인이라 할 수 있다. 주요 기술혁신 사례로는 전력변환기술을 기반으로 철도차량, 전장, E&M 설비 및 운전운영 등 연관 사업으로 다각화에 성공한 것을 들 수 있다. 또한 전력변환 장치기술의 일반산업용 활용 방안을 모색해 최근 에너지 저장, 신재생에너지 발전시스템으로 연결·사업 확장 중에 있다. 시장/협력 전략으로는 글로벌 선두주자가 먼저 확보한 시장에 유지보수 및 전략 시스템 개량을 경쟁력을 가지고 진출했다. 대기업과 글로벌 시장에 동반 진출하기도 한다. 또한 다수의 정부 R&D 과제를 통해 공동기술개발 성과를 바탕으로 사업화에 성공하고 해외 진출과 연계시키는 전략을 펼치고 있다. 향후 기술혁신을 기반으로 지속적인 성장이 기대되는 기업이라 할 수 있다.

그룹[2]에 해당하는 기업(B사)은 기술혁신 및 기술추적이 성공요인이라 할 수 있다. B사는 컴퓨터 및 모니터, 주변기기 등을 제조하는 회사로, 1990년대 후반 벤처붐을 기반으로 급속 성장했다가, 무리한 확장 및 벤처붐이 꺼지면서 2000년대 중반 한차례 경영위기를 맞았던 기업이다. 2005년 법정관리에 들어가면서 영업 및 마케팅은 굿컴퍼니로, 부실자산은 배드컴퍼니로 분리해 청산절차에 돌입해 구조조정에 성공했다. 90년대 당시 국내 최초 PC개발 등 오히려 대기업이 해당 기업을 추격하기도 하였으나, 최근에는 ‘기능피로 제거 전략’으로 불필요한 요소를 제거하고 가격을 낮추어 선진기업을 추격하고 있다. 부족한 제조역량은 외부에서 효율적으로 조달하는 개방적 협력 또한 선도기업 추격 전략으로 활용하고 있다.

그룹[3]에 해당하는 기업은 크게 해외시장 진출 및 공장자동화(C사), 공정/장치 혁신(D사)의 두 가지 특성을 가진 기업에 대해 조사했다.

C사는 난방기기 및 환기시스템, 홈네트워크 시스템을 제조·판매하는 기업으로, 해외시장 진출을 위해 현지 맞춤형 전략을 수립하여 현지화에 성공했다. 특히 세계 최대 보일러 시장인 미국 특성을 반영해 보일러 배관제품을 자체 개발하였고, 현재 여타 해

외 경쟁사들을 제치고 프리미엄 콘덴싱 온수기 시장에서 1위를 차지하고 있다. 제품의 생산 전과정을 기업 내부에서 수행할 수 있는 프로세스를 갖추고 있으며, 스마트 공장 구현을 통해 생산, 물류, 검사의 전 공정에 대해 자동화를 달성해, 누적 불량률을 1/10 이하로 감소하는 성과를 거두는 등 공장자동화 우수 사례로 꼽히기도 했다. C사는 업계에서 관심을 갖지 않던 시절에 선도적으로 에너지 효율화 및 친환경 제품을 개발하고, 해외 시장 진출을 통해 내수시장의 성장 한계를 극복하고, 장기적으로 성장할 수 잠재력도 확보했다.

D사는 화장품 포장재 패키징, 펌프, 튜브 용기 개발 및 생산 기업으로, 공정 및 장치 혁신을 통해 혁신을 달성한 기업이다. 공정혁신에 있어서는 펌프 생산기술을 모듈화함으로써 수요기업 대응력을 제고하고 생산기간 절감, 대량생산 및 원가절감을 달성하는 효과를 가져 왔다. 장치혁신에 있어서는 본사에서 디자인, 설계, 금형, 제품 생산 등 전 공정을 일관생산이 가능하도록 맞춤형 장비를 개발해, 생산 효율화를 달성하였다. 또한 핵심부품은 내부에서만 생산하고, 품질관리와 일관 생산을 위한 맞춤형 설비 혁신팀 운영을 통해 여타 경쟁기업들과 차별성을 유지하고 있다.

제2절 정책 시사점 및 대안

1. 기업(지원) 정책에서 산업(육성) 정책으로의 패러다임 전환

중견기업정책은 기업지원이 아닌 산업생태계 차원에서 접근해야 한다. 따라서 다음과 같이 기업(지원) 정책에서 산업(육성) 정책으로 패러다임 전환을 위한 주요 방안을 제시하고자 한다.

첫째, 개별 기업의 Bottom-up 니즈에 대응하는 ‘지원’이 아니라, 국가적 수요에 따른 Top-down 방식의 ‘육성’이 필요하다. 개별 기업의 니즈는 소규모로 정부 R&D를 통해 지원하는 것 보다, 민간투자 생태계 활성화를 통해 대규모 R&D 프로젝트를 지원 받고 향후 사업화 및 해외시장개척까지 연계되도록 하는 것이 오히려 중견기업의 성장을 지원하는 방식일 것이다. 이에 정부 자금은 국가적 수요를 발굴하는데 투자하고, 이에 따른 Top-down 방식의 육성으로의 전환이 필요하다. 나아가 개별 기업이 아닌 생태계 지원의 방향성 아래, 중견기업과 대학, 공공연구기관 공동 R&D, 중견기업 공동 대형 융·복합 기술개발, 국가 신성장동력 분야 로드맵 대응 과제 등을 통해 ‘신산업 R&D’를 강화해야 한다.

한편, 산업지원 정책의 사례는 일본, 한국, 중국으로 이어지는 디스플레이 산업의 글로벌 주도권 다툼 속에서 확인할 수 있다. 일본은 1990년대 세계 최초로 LCD 상용화에 성공(Sharp)했으나, 대규모 신규투자에 기반한 한국이 2000년대 LCD 시장 점유율 1위를 차지하게 된다. 이후 중국과 일본의 산업 지원정책이 수립, 시행되는데, 먼저 중국은 2010년 제12차 5개년 계획을 통해 7대 전략적 신흥산업 중 집중 육성대상으로 디스플레이 산업을 지정하고, 4개의 산업클러스터, 5개 이상의 선두기업 육성을 위한 재정, 금융지원, 연관 산업 발전 계획을 수립한다. 2015년 중국 제13차 5개년 계획에서 100인치급 고해상도 AMOLED 및 Flexible 개발 목표를 제시하는 등 OLED 패널 산업에 대한 정부 지원 확대를 명시적으로 제시한 후, BOE, CSOT, Tianma 등의 기업을 대상으로 “자회사의 정부 보조금 획득에 관한 공고”를 통해 수차례 보조금을 지원하게 된다. 수입관세율 인상을 통한 자국 산업 보호 조치도 병행하였다. 중국 산업정책이

정부의 직접 보조금 지원 등의 산업보호 조치로 나타났다면, 일본은 자국기업간 연합 전선 및 전략적 제휴를 지원하여 산업경쟁력 확보를 노력하고 있다. 도시바·소니·히타치 3사를 통합한 재팬디스플레이(JDI) 출범(12.4) 이후, 소니·파나소닉·JDI는 OLED 패널 전문업체 JOLED 설립(15.1)하여 정부(일본산업혁신기구)로부터 7,630억원을 지원받아 잉크젯 프린팅 방식의 대형 OLED 생산 성공(17.12)하였는데, 미래 핵심기술개발을 위해 기업생태계를 지원한 사례로 볼 수 있다.⁹⁴⁾

둘째로, 지식생산이 아닌 지식의 축적과 활용을 위한 시스템적 지원이 필요하다. 산업의 허리를 받치고 있는 중견기업군이 중심이 될 필요가 있다. 특히 최근 대두되는 주요 국가성장동력 분야인 바이오, AI, 두뇌산업 등의 범부처 이니셔티브 수립시 중견기업 중심으로 국가 신산업 마스터플랜 수립을 제안하고자 한다. 또한, 최근 중국 등으로부터 인력, 자본(M&A)을 통한 기술유출 위험이 확대되고 있는 만큼, 은퇴자 프로젝트 등 퇴직 기술인력 관리 지원이나 국가 핵심기술 확보 목적의 자본투자에 대한 행정부의 금지명령 도입을 통한 중견기업 경쟁력 보호 방안도 검토할 필요가 있다.

셋째로, R&D와 비 R&D를 포함하는 지원 사업을 강화해야 한다. 2장의 주요 키워드별 연관 네트워크 분석 결과는, 기술혁신이 아닌 비R&D에 의한 성장 지원이 효과적일 수 있음을 시사한다. 기존의 연계시책 외에도 기술개발 후 사업화 및 BM 설계, 제조+서비스 까지 포함하는 후속 사업 고려가 필요할 것이다. 또한 중견 서비스 기업 대상으로 하는 혁신지원사업(스마트 서비스, 고부가 신서비스 발굴 등)을 모색하고, 이들의 R&D 및 수출역량 강화를 지원해 주어야 한다.

마지막으로, 중견기업의 제조혁신 및 미래 성장 아이템 발굴을 위해 혁신적인 창업기업과 중견기업간 협업생태계 구축 지원하는 중견기업과 스타트업 간 “혁신콜라보” 사업 추진을 검토할 필요가 있다.

대부분의 중견기업이 성장지속 및 새로운 시장개척을 위한 미래 아이템 발굴에 어려움을 겪는바, 혁신적인 기술·비즈니스 혹은 핵심 공정기술을 보유한 스타트업과 중견기업간 R&D 사업화를 지원해 줄 필요가 있겠다. 일례로, 부산지역의 경우, 부산 중견기업과 스타트업 기업간 원탁회의를 운영하고 있다. 현재 30여개 이상의 중견기업이

94) 조선비즈(2017.12.8.), 「추격속도 높이는 일 JOLED, 대형 OLED 패널 생산 본격화」.

참여하여 있으며, 중견기업은 성장아이템 및 신기술 탐색, 스타트업은 기술네트워크 확보 등 윈윈 효과가 나타나고 있다.⁹⁵⁾

주요 제안사항으로 중견기업과 스타트업 기업 간 공동연구개발 및 사업화를 지원하고, 현재 구축중인 개방형 OI플랫폼을 활용, 혁신 역량을 가진 Start-up과 중견기업간 매칭 인프라 및 협업생태계 구축을 지원 할 수 있다. 추후 참여 스타트업 기업에게는 성장전략 컨설팅도 별도로 지원 할 수 있다.

이를 통해 중견기업은 혁신적인 기술창업벤처를 통해 미래 아이템 발굴의 리스크 감소 및 단기에 기술경쟁력 우위를 확보할 수 있으며, 창업 벤처기업 또한 보유한 혁신 기술에 비해 상대적으로 부족한 사업화 기능을 보완하고 산업생태계 진입을 통해 지속적인 성장이 가능 할 것으로 판단된다.

요컨대, 산업육성 관점에서의 중견기업 정책 패러다임은, 정부가 미래의 수요를 반영한 전략기술을 제시하고, 중견 기업 중심의 기술개발 및 인프라를 지원함으로써 산업생태계 전체가 동반성장할 수 있는 모멘텀을 제시하는 방향이 되어야 한다.

2. 중견기업 성장 유형별 맞춤형 지원 필요

앞서 2장에서 언급했듯이 중견기업군은 법적 정의 자체가 광범위하기 때문에, 단순히 전체를 규정하기 어려우며, 업종별 특수성 및 소재한 지역별 특성 등을 감안한 차별화된 맞춤형 지원정책 마련이 필요하다. 무엇보다 다양한 환경에 처한 중견기업들을 성장시키기 위해서는 획일적인 정책보다 세부적 분석에 기초한 맞춤형 정책 추진이 필요하다. 즉, 중견기업 정책은 많은 연계시책 보다는 꼭 필요한 지원을 실효성 있게 받을 수 있는 수요자 중심성의 회복이 시급하다. 본 연구에서는 신기술 기반 중견기업의 자체 기술혁신역량 지원, 내수기반 중견기업의 경영혁신역량 지원, 대기업 협력 중심 중견기업의 제품혁신 및 다각화, 해외시장 개척을 위한 R&D 확대 등 유형별 맞춤형 지원방안을 다음과 같이 제시한다.

첫째로, 신기술 기반 중견기업 지원을 위해, 이들 분야를 중심으로 혁신형 중견기업이 성장할 수 있도록, 파급효과와 위험성이 높은 개발과제를 지원하고 자체역량 향상

95) 부산일보(2018.9.17.), 「"미래동력 함께 찾아요" 부산 중견기업·스타트업 원탁회의」.

을 지원해야 한다.

이들 기업은 기술창업 이후 지속적인 기술혁신이나 시장개척을 기반으로 성장하여 온 기업이다. 벤처붐을 기점으로 창업 후 각각의 특화 기술을 중심으로 기술혁신과 연관된 제품개발, 서비스 제공을 통해 성장한 기업이라 할 수 있다. 즉, 기회의 창출과 확대가 가장 중요한 성장 요인이다. 이에 R&D 성과물을 사업화로 연결시킬 수 있는 새로운 혁신프로그램 도입이 필요하다.

현재 각 부처별로 운영되고 있는 R&D 사업화 지원 프로그램의 경우, 기술의 사업화 가능성과 개발 이후 이를 유도할 수 있는 장치가 부족한 상황이기 때문에, 사업화 가능성의 측면에서 응용기술을 개발할 수 있도록 유도하는 제도적 장치가 필요하다.

즉, 파급효과와 위험성이 높은 개발과제를 지원하는 형태를 검토 해 볼 수 있겠다. 대표적인 예로 독일의 'EXIST 프로그램'과 미국의 'SBIR', '개념검증센터(Proof-of-Concept Center) 설치 프로젝트' 등을 참고 할 수 있겠다. 두 사업 모두 창업지원 프로그램이나, 운영방식 등에 있어 산학연 협력을 통해 첨단기술에 대한 사업화 자금 지원, 전문가 그룹을 통해 컨설팅이나 사업화에 필요한 자문을 지원하고 있어, 도전적 연구를 지원하는 방식 등을 참고 할 수 있겠다.⁹⁶⁾⁹⁷⁾

둘째로, 틈새 영역에서 일정 수준의 규모의 경제를 달성했거나, 특정 시점에서 제품과 기술 경쟁 우위를 확보하면서 내수시장에서 성장한 기업은 경영역량과 기업가정신을 높이는데 초점을 두어야 할 것이다. 또한 해외시장 개척 역량을 갖추 수 있도록 지원이 필요하다.

해당 기업들은 국내에서 대기업이 진출하지 않았거나 집중적인 투자가 이루어지지 않은 분야, 시장에서 독자적인 기술과 고객확보를 통해 성장하고 있는 기업군이다. 대체로 대기업이 진출하지 않는 영역이거나, 대기업과 달리 특화된 제품과 서비스를 제공할 수 있는 시장에서 성장한 기업들이다. 일부는 글로벌 시장으로 진출하면서, 특화된 분야에서 전문기업으로 성장하기도 하지만, 국내에 머물러 있는 경우도 있다.

96) EXIST(독일 연방에너지부(BMW)) 창업지원 프로그램)

: 공공 및 민간 대학의 활발하고 지속가능한 창업문화 정착과 육성·지원을 위해 1998년에 도입 (손수정·온기원, 2017)

97) Proof-of-Concept Center(미국 상무부 경제개발청 지원사업)

: 자금조달이 불가능한 초기단계 연구에 seed money를 제공하고, 기술사업화, 자문서비스 및 교육 프로그램 지원(이길우외, 2014)

먼저 기술과 공정, 마케팅 등에 독자적 혁신역량을 갖추진 못한 중견(후보)기업은 경영역량과 기업가정신을 높이는 데 초점을 맞추어야 할 것이다. 기술역량과 경영전략의 수립, 기업가정신 등은 기업의 내부적 과정에 속하는 영역으로 정부의 정책으로 변화를 유도하기가 쉽지 않은 측면이 있다. 이를 지원하기 위한 혁신형 프로그램을 도입하고 기업의 혁신 역량과 의지를 제고한다면 상당수는 글로벌 전문기업, 혁신형 기업으로 변화할 수 있을 것이다. 특히 경영진을 대상으로 한 특화된 학습 프로그램의 도입을 검토할 필요가 있다. 현장의 수요와 효과성에 대한 사전 조사가 필요하며, 프로그램을 책임지고 운영할 수 있는 기관도 신중하게 모색해야 할 것이다

또한 OEM 방식에 의존하는 중견(후보)기업을 타겟으로 하는 특화된 월드챔프 사업을 도입하여, 독자적인 해외시장 개척 역량을 갖추 수 있도록 지원해 줄 필요가 있다. 특히 국내 최고 전문가로 구성된 멘토단을 구성하는 등 제품혁신부터 마케팅 까지 전 과정을 기업 경영진들과 논의하며 문제진단 및 해결방안을 도출하도록 지원해야 한다.

앞서 제2장에서 언급한 바와 같이, 일본은 어느 정도 성장한 기업들에 대해 해외시장 진출과 경영개선 지원 중심으로 정책을 시행하고 있다. 해외진출을 위해서는 ‘중견·중소기업 글로벌 제휴 지원’, ‘기술협력 활용형 신흥국 시장 개척’, ‘신규수출대국 컨소시엄’, 경영역량 향상을 위한 ‘제조업·상업·서비스업 경영역량 향상지원’ 등 사업들을 참고 가능할 것이다.

셋째로, 대기업 협력 중심 중견기업은 제품혁신 및 시장 다각화 지원과 해외시장 개척을 위한 R&D 확대가 필요하다.

대부분 대기업 1차 협력사로 성장해 온 기업들로, 기업이 글로벌 기업으로 성장하면서 대기업과 함께 매출규모가 증가하고 대기업 납품에 집중하고 있는 기업이라 할 수 있겠다. 일부 기업은 대기업의 해외진출로 생산기지를 해외로 이전하기도 하고, 기본적으로 대기업 의존형으로 납품 위주로 매출이 이루어지고 있는 유형이다. 이러한 협력업체는 전속거래관계를 통해 성장하면서 독자적인 R&D 역량과 해외시장을 확보하지 못한 경우가 다수이기도 하다.

이들 기업에게 제품혁신 다각화에 성공하는 협력업체 사례가 확산된다면 독일의 히든 챔피언과 같이 부품, 소재 분야에서 글로벌 전문기업 생태계가 활성화 될 것으로

판단된다. 이를 위해 협력 네트워크의 활성화, 대기업의 인식과 관행 개선, 일감 몰아주기, 전속계약 등 부분에 대한 개선이 필요할 것이다. 이에, 독일의 ZIM-NEMO 등을 참고해 협력 네트워크 방식으로 기술개발과 시장다각화 제고가 필요할 것이다. 일본의 경우 대기업과의 생산성 격차를 좁히기 위해 '전략적 기반기술 고도화 및 연계 R&D 지원' 사업 등을 함께 참고 할 수 있을 것이다.(제2장 참고)

이러한 유형의 중견기업은 기술개발 역량 뿐만 아니라 해외시장개척, 공정혁신 등 다각적인 측면에서 투자와 혁신이 이루어져야 한다. 특히 특정 해외시장이나 글로벌 벤더 등의 수요를 사전에 분석하고 이에 따라 로드맵을 구성, 로드맵의 실행에 있어서 분야별 전문기업과 기관의 협력이 필수적이다. 또한 기초·원천기술은 대학 등 기초연구기관과 공동 R&D 수행이나 기술이전이 필요하며, 이를 촉진시킬 수 있는 정책 프로그램 도입도 검토할 필요가 있겠다.

또한 납품하는 대기업의 전속거래에 대한 인식과 관행의 개선과 함께 일감몰아주기 등 협력업체에 대한 불공정거래행위를 더욱 엄격히 규제할 필요가 있다. 전속계약에 대해서도 공정거래 차원에서 뿐만 아니라, 산업생태계 관점에서 실태를 조사하고 관행을 개선할 수 있는 정책적 틀이 필요하다. 장기적으로 대기업이 협력 중소·중견기업의 기술혁신과 시장다각화를 통해 글로벌 전문기업으로 성장하도록 지원하는 동반성장협약을 체결하면서, 성공사례와 관행을 공유하는 방식도 효과적일 것이라 판단된다.

〈표 5-1〉 중견기업 유형별 맞춤형 정책 예시

유형	맞춤형 지원정책 예시	해외 참고사례
신기술 기반 유형	파급효과와 위험성이 높은 개발과제 지원 및 자체역량 향상 지원	독일 EXIST, 미국 개념검증센터 (Proof-of-Concept)
내수시장 중심 유형	기업의 경영역량 및 기업가 정신 함양, 해외시장 개척 역량 지원	일본 중견·중소기업 글로벌 제휴 지원, 기술협력 활용형 신흥국 시장 개척, 제조업·상업·서비스업 경영역량 향상 지원
대기업 협력 중심 유형	제품혁신 및 시장 다각화 지원, 해외시장 개척을 위한 R&D 지원, 전속거래 및 불공정 거래행위 관련 법제도 개선	독일 ZIM-NEMO 협력 네트워크, 일본 전략적 기반기술 고도화 및 연계 R&D 지원사업

3. 지역 경제에 기여하는 중견기업 중심 혁신생태계 프레임 설계

앞서 제2장에서 지적하였듯이 지역의 중견기업은 상대적으로 수도권 보다 절대적 숫자 및 경영인프라가 상대적으로 부족하고, 인력확보 및 경영지원의 어려움 등 열악한 환경에 처해있는 실정이다. 따라서 최근 지방에 거점을 두고 있는 중견기업 지원에 대해 고려할 필요성이 강조되고 있다. 본 연구에서는 지역 중견기업의 주도의 지역혁신 생태계 활성화를 위해 다음의 방향을 중심으로 지역의 중견기업 중심 생태계가 재구축되어야 할 것이다.

앞서 본문의 제2장에서도 언급했듯이, 중견기업의 제조혁신 및 미래 성장 아이템 발굴을 위해 혁신적인 지역 스타트업과 중견기업간 협업생태계 구축 지원이 필요하다. 교세라, 음론, 일본전산, 닌텐도 등 교토지역의 중견기업은 지역에서 성장하여 세계적 기업으로 성장한 후에도 여전히 지역 중심의 산업 생태계를 구축한 사례가 있어, 이를 참고할 만하다.(양준호, 2008) 또한, 대/중소기업 포함, 관(지자체), 학, 연 등이 모여 상생 협력 관련 자율적 규율/가이드 수립이 필요하다. 일례로, 교토시청은 풍부한 연구인프라를 배경으로, 기업지역촉진제도, 기업입지촉진제도 등을 통해 기업지원 및 기업유치활동 강화 활동을 하였고, 교토상공회의소는 교토시를 ‘지혜산업의 숲’으로 조성을 위해, 현장 밀착형 기업의 기술, 경영, 글로벌 진출 지원 등 방안을 마련하여 시행한 바 있다.

둘째, 중견기업의 사회적 책임 강화를 위한 민간협의체 구축이 필요하다. 이를 통해 지역 내 포용적 성장생태계를 주도할 수 있는 중견기업 체질 개선을 기대할 수 있다. 지역 중견기업을 중심으로, 지역내 혁신주체간 개방형 협력체계의 활성화를 통해 경쟁력 있는 지역 혁신생태계 구축을 지원해야한다. 이를 통해 지역 중소벤처기업과 중견기업간 협력, M&A, R&D 파트너십 등 전략적 동반성장으로 지역 경제성장에 견인차 역할을 유도할 필요가 있겠다.

이와 같은 중견기업 중심의 지역 혁신생태계 구축을 위한 세부 정책방안을, 아래에서는 지역의 중견기업 경쟁력 강화 지원과 임무 지향형 혁신지원 사업 확대로 나누어 제안하고자 한다.

가. 지역 중견기업 경쟁력 강화 지원방안

지역 중견기업 육성을 위해서는 경쟁력 강화 측면에서 다음의 네 가지에(지역주도 중견기업 육성정책 확산, 거점 중견기업 육성 및 생태계 조성, 네트워크 강화 및 전문화, 우수인재 확보 등)대한 지원이 필요하다.

첫째로, 지역주도 중견기업 육성정책 확산을 위해, 지역별 중견기업 육성시책 및 법률적 근거 확보 지원, 맞춤형 인프라 구축 등이 필요하다. 특히 예비·초기 중견기업의 성장기반 확충 및 건실한 지역 중견기업의 성장지원을 위한 지역차원의 법령 정비 및 개선이 필요할 것으로 판단된다.

이와 관련하여 산업통상자원부는 지역 중견기업 육성 및 혁신생태계 조성을 위해 14개 시·도 지자체가 참여하는 ‘제1차 지역 중견기업정책 협의회’를 개최(‘18.4)하였으며⁹⁸⁾, 특히 부산시는 중견기업 육성 및 관리를 위해 조례를 제정(‘16.8)⁹⁹⁾ 기술혁신, 인재확보, 자금 및 협력체제 강화 등을 지원하고 있다.

즉, 지역 내 중소·중견기업을 중심으로 지역산업내 공급체인 경쟁력을 강화할 수 있도록 중견기업의 선도적 역할 유도하고, 지역내 전략산업간 연계 및 협력활성화를 위해 지역 중견기업의 업종전환, 업종전문화를 강화해야한다.

둘째로, 지역경제 및 산업성장을 선도하는 지역거점 대표 중견기업 발굴 및 육성이 필요하다. 현재 산업통상자원부는 “지역대표 글로벌 중견기업육성계획(‘19~)”을 수립 중에 있으며, 2020년 까지 지역대표 중견기업 50개사를 선정·지원하여 지역거점 앵커기업으로 육성할 계획이다. 산업부와 지자체가 공동으로 지역내 기여도가 높은 대표 중견기업 연 10개를 선정하여 산학연 공동연구개발 등을 지원한다.(산업자원통상부 보도자료, 2018.4.26.) 이를 위해 지역 중견기업의 성장가속화 및 전문화 경쟁력 강화를 위해, 중견기업혁신역량진단tool 개발 및 진단이 필요하다. 이를 통해 성장전문화 역량을 지원하여 정책 및 펀드에 연계할 필요가 있겠다.

셋째로, 지역중견기업 중심의 협력 문화 조성이 필요하다. 정부와 지자체가 연계하는 지역 혁신주체와 중견기업간 협력 촉진을 통해 중견기업의 혁신을 지원 할 필요가

98) 산업통상자원부 보도자료(2018.4.26.), 「혁신형 지역대표 중견기업 육성 본격 추진」

99) 관계부처 합동(2018.2.5.), 「혁신형 중견기업 비전 2280 - 중견기업 정책 혁신방안」, 중견기업 정책혁신 워크숍.

있다. 정부주도형 지역 사업의 경우, 지자체의 참여 등 지자체의 일정부분 역할을 부여하여, 지자체의 권한과 역할 강화 및 대기업 생태계 진입을 지원하고, 정책중개 허브기능 강화 등이 필요할 것이다.

넷째로, 지역 중견기업 우수인재 확보 및 일자리 확대가 필요할 것이다. 지역우수 청년인재 채용, 전문기술인력 유입 촉진, 인재채용시스템 구축 등을 통한 기업경쟁력 제고 및 지역 일자리 창출 강화가 필요하다. 최근 관련 사업으로 중견기업 캠퍼스 스카우트, 중견기업 핵심연구인력 채용지원, 채용박람회 개최 등이 있으며, 전문인력 확보 및 재직자 전문화와 관련해 ‘스마트공장 운영설계 전문인력 양성’을 위해 충북대와 동아대 등에 석박사 과정을 설치했다.(산업통상자원부, 2018)

이를 통해 지역인재의 지역 중견기업에 대한 인식개선 및 자부심 고취를 위한 중견기업의 인재양성 역할을 강화하고, 지역대학이 지역 중견기업의 단순한 취업 공급원으로서 역할 뿐만 아니라 지역 우수인재 양성 공급을 위한 파트너십 기능 강화를 기대할 수 있겠다.

나. 지역 중심 임무지향형(Mission-Oriented) 혁신 지원사업 확대

최근 대두되는 이슈로 중견기업 스스로 지역별 혁신 클러스터를 구성하여 공동의 문제를 찾아 해결방안을 모색할 수 있는 플랫폼 마련이 필요하다. 중견기업이 주도하는 지역 중심 임무지향형 혁신 지원사업으로 혁신의 지속가능성 확대 및 지역 내 착근성 강화가 필요하기 때문이다.

임무지향적 사고는 교통, 헬스케어, 에너지 등의 산업분야, 광범위한 도전과제, 도전과제 해결을 위한 각기 다른 분야에 대한 문제 정의 등에 대해 이해가 요구된다. 여기에는 불평등, 기후변화, 고령화 등의 문제가 포함될 수 있다. 즉 혁신을 통해 사회적 도전에 대응하는 정책을 수립하고, 개별 행위자 및 지역 또는 국가의 역량과 전문성을 활성화 하는 방안이다. 이를 통해 지역사회 문제 등 상대적으로 관심을 덜 가지게 되는 분야에 대해서도 부가성(additionality)을 증가시켜 기업들의 참여와 투자, 혁신 등의 효과를 이끌어 낼 수 있다.(Mazzucato, 2017)

또한 European Commission(2017)은 임무지향적 정책(MOP)의 하나로, 연구/

혁신(R&I) 정책의 필요성을 제기했다. 지역 중심 임무지향형 혁신 지원사업의 대표적인 사례로, 캐나다 퀘벡 지역의 경우 지역사회의 문제해결을 위해 9개 기업이 10개의 문제를 제안하고, 지역사회가 해결방안 도출에 참여하는 개방형 혁신전략정책을 도입하였다.(Deutsch, 2013)

미국의 실리콘밸리, 일본의 교토 지역 등 혁신지구에서도 지역차원에서 학습과 혁신을 위한 공동체가 구성되어 작동하고 있는데, 지역 공동체의 타기업의 경영혁신 사례를 참조하거나 연구기관·대학 등과 협력하여 기술개발 추진. 개별 기업이 가진 자원과 역량의 한계를 지역의 공유된 지식과 경험, 자원으로 극복하면서 경쟁적 이점을 얻고 있다.(양준호, 2008)

즉, 연구개발이나 경영혁신 등을 중심으로 협력 플랫폼 구성과 운영 활성화를 위한 컨소시엄에 대한 지원 프로그램 도입을 검토해 볼 필요가 있다. 중견기업의 제조혁신 및 미래 성장 아이템 발굴을 위한 지역 스타트업과 중견기업간 연계 지원, 대/중소기업, 관(지자체), 학, 연 등의 상생 협력 관련 자율적 규율/가이드 수립, 중견기업의 사회적 책임 강화를 위한 민간 협의체 구축 등을 제안한다.

4. 중견기업 R&D 지원 정책 개선 및 자체 위기관리 지원

본 연구 제3장의 ‘중견기업 R&D 지원 효과성 분석’ 및 기업 인터뷰 수행을 통한 애로사항 등을 바탕으로 다음과 같이 개선방안을 제시한다. 먼저 중견기업 R&D 지원 효과성 분석을 통해, 중견기업 R&D 지원이 유의미한 결과를 나타내고 5년후 통계적으로 유의미한 효과를 나타냄을 알 수 있었다. 또한 중견기업의 R&D 관련 담당자 인터뷰를 통해 드러난 공통적인 사항은 추적평가 부담 완화, 유행하는 분야가 아닌 원천 기술에 대한 지원 등이 필요함을 알 수 있었다. 이에 본 연구에서는 현재 추진중인 정부 지원정책의 개선 및 자체 위기관리 지원을 위해 다음의 5가지 방안을 제안한다.

첫째로, 중견기업의 끊임없는 기술혁신과 성장을 위해서는 지속적인 정부 지원이 필요하다. R&D 지원 효과성 분석에서도 나타났듯이, 장기적인 투자가 유의미한 효과를 나타내고, 규모의 경제에서 일정 규모이상 달성한 중견기업들에 대한 정부 R&D 지원이 매출로 이어지기 위한 사업화, 산업화 지원이 필요하다. 또한 기업인터뷰를 통해서

도 연구결과를 뒷받침 하는 의견을 들을 수 있었다. 어느 정도 성장한 중견기업이라도 대기업과 같이 신기술 개발에 꾸준히 투자하는 것은 부담으로 작용하기 때문이다.

특히 사례조사를 위한 인터뷰에 응한 기업들은 ‘중복과제 지원 제한’에 대한 완화가 필요함을 건의사항으로 제안하였다. 다수의 기업들은 월드클래스 300 등 국책과제를 통해 신기술 개발 및 해외시장 개척 등 많은 도움을 받았으나, 몇 년간 지원 받다보면 중복과제로 더 이상 지원을 못 받게 되는 문제점을 지적하였다. 따라서 아직 개발되지 않은 기술을 상용화 한다면, 기술개발 과제 이후에도 상용화 완료단계까지 지원해 줄 필요가 있다. 중복과제 완화에 대해서는 2018년 발표된 “정부 R&D 혁신방안” 등에서 논의되고 있는 사항이지만, 여러개의 제안서를 받아서 경쟁시키고 더 성과가 있는 기업에게 후속과제를 지원하는 방법 등합리적인 수준에서 단계별 차등지원 등을 고려해 보는 것도 검토할 수 있을 것이다.

또한 정부 R&D 지원사업의 성과물이 실용화 및 상용화 될 수 있도록 과제 범위에 인증비용과 시범사업 연계형으로 추진이 필요함을 제안하였다. 아무리 중견 수준의 기업이라고 해도, 자체적으로 기술개발에 장기적으로 예산을 투자하기는 어렵다. 따라서 중장기적으로 투자가 필요한 R&D 사업에 대해서는 정부지원을 통해 새로운 시도가 가능하다는 점에서 긍정적으로 작용하고 있다고 한다. 대부분 중견기업들이 사업화를 목적으로 가지고 기술개발에 참여하기 때문에, 향후 양산 모듈 개발까지 정부에서 지원해 준다면 이들이 성장할 기반을 마련하는데 도움이 될 것으로 판단된다.

둘째로, 기업들이 규제로 인해 겪고 있는 진입장벽의 해소가 필요하다. 신기술 개발 시, 대개 제품은 있으나 제도가 없어 시장 출시에 어려움을 겪기도 한다. 대기업은 새로운 제품을 개발하는 동시에 제도나 법을 만들어가며 출시하지만, 중견기업의 경우 제품 개발하며 제도나 법을 만들기에 현실적으로 어려운 측면이 존재한다. 이러한 진입장벽 해소를 위해 우선적으로 정부 차원의 규제 완화가 필요하고, 중견기업들 자체적으로도 경쟁사와 함께 제도나 법을 풀어 나가는 방안도 고려 할 수 있을 것이다.

셋째로, 정부 지원 R&D 사업의 추적평가 방식의 개선이 필요하다. 본 연구에서 인터뷰한 기업들 모두 월드클래스 300 및 R&D 지원사업 수행 경험이 있었다. 그러나 수행 당시에는 회사에 도움이 되었지만, 사업 종료 후 5년간의 추적 평가는 오히려

추가적인 관리 부담으로 작용하고 있는 실정이라고 한다. 수행 당시에는 담당자도 있지만, 담당자의 잦은 변경, 부가적 업무라는 인식 등 추적평가의 실효성에 대한 의문이 지속적으로 제기되고 있어, 이에 대한 개선이 필요함을 제안하였다.

넷째, 경제사회적 트렌드에 치우치기보다, 중견기업이 실제로 필요로 하는 분야에 대한 지원이 필요하다. 4차산업혁명 등 최근 대두되는 이슈에 따라 이와 관련된 지원 사업(공장 자동화 등)은 많지만, 반대로 원천기술이나 원료에 대한 지원 사업은 줄고 있는 실정이라고 한다. 당시 유행하는 이슈나 키워드에 치우칠 것이 아니라 중견기업들이 실제로 필요로 하는 다양한 분야에 지원이 필요할 것이다.

마지막으로, 중견기업의 자체적 위기관리를 위해 스스로 적극적인 노력과 전략실천 역시 필요하다. 빠른 성장과 혁신을 이루어낸 중견기업들의 사례에서 확인할 수 있는 바와 같이, 이들 기업들의 공통된 특징 중 하나는 기업자체의 적극적인 노력과 효율적인 경영전략의 실천에 있다. 기업 스스로의 변화관리, 사업구조의 변화 등 자구혁신 노력과 병행하여, 정부차원에서도 혁신과 성장에 대한 기업 스스로의 노력과 사회적 책임에 대한 지원이 필요할 것이다.

참고문헌

[문헌자료]

- 강일신 외(2015), 「중소기업의 지식재산 활동이 경영성과에 미치는 영향 분석」, 『생산성 논집』, 29권 4호, pp.241-269, 한국생산성학회.
- 관계부처 합동(2018.2.5.), 「혁신형 중견기업 비전 2280 - 중견기업 정책 혁신방안」, 중견기업 정책 혁신 워크숍.
- 구정환(2013), 「중소기업 자금조달시장에서 정책금융의역할과 향후과제」, 『한국금융연구원 금융포커스』, 2013-22(5)호, 한국금융연구원.
- 국정기획자문위원회(2017.7), 「문재인 정부 국정운영 5개년 계획」.
- 김경아(2017), 「독일 「NRW 4.0」 전략의 주요 내용과 시사점」, 『HERI 국내외 정책동향』, 2017-04호, 중견기업연구원.
- 김선우 외(2016), 「정부 중소·중견기업 R&D 지원 성과 및 네트워크 분석」, 『중소·중견기업 R&D 전략 및 효율화 방안』, 제2권, 과학기술정책연구원; 오승환·김선우(2017), 「중소기업 R&D 지원의 성과와 방향」, 『STEPI Insight』, VOL.224, 과학기술정책연구원에서 재인용.
- 김원규·김잔웅(2014), 「한국에서 규모별 중소기업의 생산성 결정요인 분석」, 『GRI 연구논총』, 16(3), pp. 329-348.
- 김원규·최현경(2017), 「한계기업 비중 확대와 생산성 둔화」, 『i-KIET 산업경제이슈 제2호』, 산업연구원.
- 김치현(2009.5.13.), 「기능피로감소가 새로운 차별화 요소」, 『Weekly 포커스』, LG경제연구원. pp. 43-50.
- 김현중(2014.12.12.), 「규제 부담비용은 낮추고 노동시장 효율성은 높여야」, 『한국경제연구원 Special Theme』, 한국경제연구원. pp. 20-21.
- 대만경제부 외(2017), 「중견기업도약추진계획추진계획 세부시책(推動中堅企業躍升計畫 具體措施)」.
- 박찬수·오동현·이아정(2013), 「한국 및 주요국 중소기업의 생산성 분해분석」, 『생산성논집 (구 생산성연구)』, 27(3), pp. 57-86.
- 박찬수·오동현(2016), 「우리나라 기업의 생산성 결정요인에 관한 정량분석 연구」, 『생산성논집 (구 생산성연구)』, 30(1), pp. 164-186.
- 박찬수·손수정 외(2012), 「중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(III)」, 과학기술정책

연구원.

박찬수 외(2015), 「중견기업 성장경로 분석과 맞춤형 지원방안, 과학기술정책연구원.

박필재 외(2014.9), 「전략적 Downgrade를 통한 차별화 전략, 『IIT Trade Focus』, Vol. 13. No. 45, 한국무역협회 국제무역연구원.

백철우·엄익천·이순배(2014), 「R&D 투자의 기업 총요소생산성 제고효과 한, 일간 비교연구, 『아시아연구』, 17(3), pp. 37-55.

산업통상자원부(2017.10.31.), 「산업생태계 분과 보고서, 중견기업 정책혁신 범부처 TF(산업생태계 분과).

산업통상자원부(2018), 「2018년도 성과관리 시행계획」.

산업통상자원부 보도자료(2018.2.5.), 「22년까지 중견기업 5,500개, 신규일자리 13만개 창출.

_____(2018.4.26.), 「혁신형 지역대표 중견기업 육성 본격 추진」.

_____(2018.5.30.), 「혁신성장·일자리 창출을 위한 중견기업 규제·제도개선 본격 시동」.

손수정·온기원(2017.8.25.), 「독일의 기술사업화 주체별 특징, 『동향과 이슈』, 제37호, 과학기술정책연구원.

안승구 외(2016), 「정부 R&D 사업이 중견기업의 성과에 미치는 영향에 관한 연구, 한국과학기술기획평가원.

양준호(2008), 「교토기업의 글로벌 경쟁력: 기업과 지역의 새로운 모델을 찾아서, 『SERI 연구에세이』, 94, 삼성경제연구소.

오동현·김소영(2015), 「우리나라 중소기업의 생산성, 기술혁신, 기술추격 및 특허권의 상관관계에 관한 연구, 『지식재산연구』, 10(1), pp. 225-255.

이길우·엄장환·김태현(2014), 「미국의 창업 지원 정책 사례 분석과 시사점, 『ISSUE-PAPER』, 2015-15, 한국과학기술기획평가원.

이대락·김명환(2002), 「연구개발비의 증가율이 기업의 성장성에 미치는 영향, 『세무와 회계저널』, 3(1), 5-31.

이주석·김승연(2018), 「독일의 연구개발 동향, 『KISTEP 기술동향브리프』, 2018-02호, 한국과학기술기획평가원.

일본 중소기업청(2018). 「2018년 중소기업백서(2018年版「中小企業白書」)」.

임채운 외(2013). 「중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(VI), 과학기술정책연구원.

장혜리·이영훈(2017), 「총요소생산성 분포의 추정방법, 『경제학연구』, 65(3), pp. 109-149.

- 중견기업연구원(2017a), 「대만 「중견기업 도약 추진계획」의 주요내용 및 시사점, 『HERI 국내외 정책동향』, Vol.1.
- 중견기업연구원(2017b), 「일본 중견기업 지원제도의 주요내용 및 시사점, 『HERI 국내외 정책동향』, Vol.2.
- 중소기업청 보도자료(2014.9.30.), 「중기청, 『명문(名門) 장수기업 확인제도 도입』 발표.
- _____(2014.10.30.), 「정부, 『한국형 하든챔피언 육성대책』 발표.
- _____(2015.12.2.), 「월드클래스300 기술개발 사업화 매출 2,528억원 기달성, 해외특허 등록 11건 확보」.
- 중소기업청·한국중견기업연합회(2017.1.), 「2016년 중견기업 실태조사」.
- 한광호(2005), 「한국 제조업의 총요소생산성, 효율성 변화와 기술진보: SFA 와 DEA 에 의한 추정」, 『경제학연구』, 53(4), pp. 119-146.
- 한국산업기술진흥원(2016), 「독일 「디지털전략 2025」 주요내용, 『산업기술정책브리프』, 2016-06호.
- 한국중견기업연합회 보도자료(2017.10.19.), 「‘혁신성장’ 해법, 중견기업 정책 혁신에서 찾아야」.
- 홍지승·홍석일(2011), 「중소기업의 기술혁신성과 영향요인분석 및 정책과제」, 산업연구원.
- A사(2017), 「기업소개브로셔 - Technical Innovation for Your Safety and Easy Life」.
- C사(2018), 「기업소개브로셔 - Global Navien」.
- D사(2018a), 「(D사 현 현황 및 준비사항 소개(내부자료))」.
- D사(2018b), 「From Passion to Impression」, *E-catalog*.
- Aw, B.Y., X. Chen and M.J. Roberts(2001), “Firm-level Evidence on Productivity Differentials and Turnover in Taiwanese Manufacturing.” *Journal of Development Economics*. 66(1):pp. 51-86.
- Battese, G. E., & Coelli, T.J.(1995), "A model for technical inefficiency effects in astochastic frontier production function for panel data". *Empirical economics*, 20(2), pp. 325-332.
- BMWi(2015), “Impulse für Innovationen - Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand”.
- _____(2016), “Future of the German Mittelstand” Action Programm.
- Cohen Wesley M. & Daniel A. Levinthal(1989), “Innovation and Learning: The Two Faces of R&D”, *The Economic Journal*, 99(397), pp. 569-596.

- Cohen, W. M., & Klepper, S.(1996), "Firm size and the nature of innovation within industries: the case of process and product R&D", *The review of Economics and Statistics*, pp. 232-243.
- Deutsch, C.(2013), "The Seeking Solutions Approach: Solving Challenging Business Problems with Local Open Innovation". *Technology Innovation Management Review*. pp. 6-13.
- European Commission(2017), "Towards a Mission-Oriented Research and Innovation Policy in the European Union - An ESIR Memorandum: Executive Summary", Directorate-General for Research and Innovation.
- GE capital & Fisher(2011), "Leading from the middle", *OSU-RTI Middle Market Survey*.
- Good, D. H., M. I. Nadiri and R. C. Sickles(1997). "Index Number and Factor Demand Approaches to the Estimation of Productivity." in M.H. Pesaran and P. Schmidt (eds.). *Handbook of Applied Econometrics*. Vol. 2. Microeconometrics. Oxford. England: Basil Blackwell. pp. 14-80.
- Greene, W.(2005), "Reconsidering heterogeneity in panel data estimators of the stochastic frontier model". *Journal of econometrics*, 126(2), pp. 269-303.
- Kim, S., & Han, G.(2001). "A decomposition of total factor productivity growth in Korean manufacturing industries: A stochastic frontier approach", *Journal of Productivity Analysis*, 16(3), pp. 269-281. ; 박찬수·손수정 외(2012), 「중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(III)」, 과학기술정책연구원.에서 재인용.
- Kumbhakar, S. C., Wang, H., & Horncastle, A. P.(2015), "A practitioner's guide to stochastic frontier analysis using Stata", Cambridge University Press.
- Mazzucato, M.(2017), "Mission-Oriented Innovation Policy - Challenges and opportunities", Action and Research Centre, UCL Institute for Innovation and Public Purpose.
- MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FRANCES(2018), "Le Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises en 10 mesures".
- National Center for the Middle Market(2018), "1Q 2018, Middle Market Indicator".
- _____(2017a), "THE MIDDLE OF EVERYTHING - 2017 ANNUAL REPORT".
- _____(2017b), "4Q 2017 Middle Market Indicator".
- Oh, I., Lee, J. D., & Heshmati, A.(2008), "Total factor productivity in Korean

- manufacturing industries”, *Global Economic Review*, 37(1), pp. 23-50.
- Oh, D. H.(2011), “Productivity growth, efficiency change and technical progress of the Korean manufacturing industry”, *Journal of the Asia Pacific Economy*, 16(1), pp. 50-70. ; 박찬수·손수정 외(2012), 「중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(III)」, 과학기술정책연구원에서 재인용.
- Pires, J. O., & Garcia, F.(2012), “Productivity of nations: a stochastic frontier approach to TFP decomposition”, *Economics Research International*, Vol. 2012, pp.1-19.
- Small and Medium Enterprise Administration, Ministry of Economic Affairs(2017), “2017 White Paper on Small and Medium Enterprises in Taiwan.
- Solow, R. M.(1956). “A contribution to the theory of economic growth”, *The quarterly journal of economics*, 70(1), pp. 65-94.
- _____(1957). “Technical change and the aggregate production function”, *The review of Economics and Statistics*, 39(3), pp. 312-320.

[온라인 자료]

- A.C.Mueller의 Python Wordcloud Package, https://github.com/amueller/word_cloud
- Mittelstand-Digital(독일), <http://www.mittelstand-digital.de/DE/root.html>
- Mittelstand Taiwan(대만), <http://www.mittelstand.org.tw>
- Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/National_Center_for_the_Middle_Market
- <https://www.ama.org/publications/MarketingNews/Pages/staffing-strategies-for-midsized-companies.aspx>
- <https://normanmarks.wordpress.com/2013/09/04/deloitte-says-mid-market-companies-are-using-new-technology-to-great-advantage/>
- <https://www.uschamber.com/middle-market-business-council>
- <https://www.zim.de/ZIM/Navigation/DE/Infothek/UeberZIM/ueber-zim.html>
- 국가법령정보센터, <http://www.law.go.kr/>
- 나무위키, <https://namu.wiki/>
- 네이버 지식백과, <https://terms.naver.com/>
- 네이버 금융, <https://finance.naver.com/>

빅카인즈, <https://www.kinds.or.kr>

위키피디아, <https://ko.wikipedia.org/>

프랑스 정부, <https://www.gouvernement.fr>

한국상장회사협의회 기업정보서비스, <http://www.kocoinfo.com/>

A사 홈페이지(익명처리)

B사 홈페이지(익명처리)

C사 홈페이지(익명처리)

D사 홈페이지(익명처리)

[기재]

가스신문(2016.5.9.), 「세계 최대 보일러생산설비 갖춘 C사 서탄공장」.

더스쿠프(2018.6.12.), 「[Company Insight D사] 용기 잘 팔려도 웃지 못하는 이유」.

디지털타임스(2014.1.16.), 「틈새공략 B사 70인치 ‘깡통 TV’ 성공기」

매경이코노미(2015.10.19.), 「[장외종목 분석] (16) D사 | 화장용기 펌프 하나로 매출 1000억」.

매일경제(2015.10.28.), 「썩은 살 도려낸 ‘PC 원조’ B사…구조조정 원칙 지켜 성공」.

머니투데이(2018.10.8.), 「‘아모레’ 의존도 낮춘 D사, 실적 개선 ‘시동’…주가도 반등할까」.

물류신문(2017.7.2), 「한국컨테이너폴 등 4개 기업, ‘Korea Star Awards 2014’ 대상 수상」.

부산일보(2018.9.17.), 「「미래동력 함께 찾아요」 부산 중견기업·스타트업 원탁회의」.

서울경제(2018.2.21.), 「중견기업, ‘KRX 300’ 편입기업 절반차지」.

_____(2018.10.22.), 「[시각] 파리의 삼성과 네이버」.

씨넷코리아(2015.10.13.) 「B사 루나폰 “소비자는 더하기가 아니라 빼기를 원한다」.

아웃소싱타임스(2018.5.11.), 「중견기업, 문 정부 ‘공정경제’ 체감.. ‘혁신성장’은 글썽」.

에너지경제(2017.9.18.), 「[기획연재] 성수기 채비 ‘잔걸음’.. 가정용 가스보일러 시장 - C사」.

_____(2018.10.12.), 「D사, 의료기기 품질시스템 인증 취득」.

에너지신문(2016.5.8.), 「[기획] C사 글로벌 생산기지, 서탄공장을 가다」.

이데일리(2018.8.14.), 「D사, 매출성장에도 일회성 비용으로 2Q 이익 부진」.

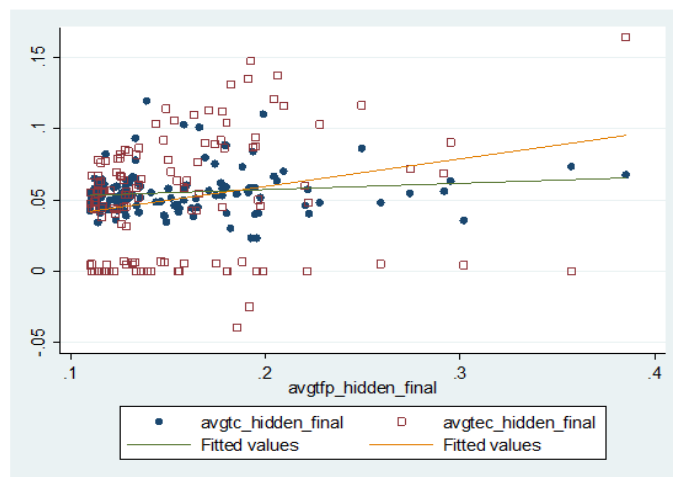
이투뉴스(2018.4.30.), 「창립 40주년 맞은 C사」.

- 이투데이(2018.5.18.), 「[SP분석] 화장품 용기기업 'D사', 1분기 매출 600억 돌파...설립 이래 최대 매출」.
- _____(2018.8.23.), 「D사, 생산시설 리뉴얼 완료. 캐파확장·수주잔고 350% 증가」.
- 인더스트리뉴스(2018.3.30.), 「스마트 팩토리 구축 성공한 사례 BEST 3」.
- 중앙시사매거진(2014.3.10.), 「○○○ B사 대표 - 틈새시장 공략하는 강소기업으로 변신」.
- 전자신문(2015.2.22.), 「“B사, 국내 최초 ‘80인치 빅디스플레이’ 출시」
- _____(2016.3.9.), 「B사, HD-In 지원 일체형 PC AL102 출시」.
- 조선비즈(2017.12.8.), 「추격속도 높이는 일 JOLED, 대형 OLED 패널 생산 본격화」.
- 투데이에너지(2018.2.19.), 「C사 미국 시장 정복기」.
- 한국경제 TV(2017.10.19.), 「D사, 스마트혁신 우수기업 ‘선정」.
- 한국경제(2015.12.3.), 「중저가폰 ‘루나’ 스테디셀러로...누적 판매량 15만대 눈앞」.
- Daily월간조선(1999.11.), 「세계 컴퓨터 시장의 E machines PC 돌풍... B사 鄭鐵 부사장의 대역전 드라마」.
- Economy Chosun(2018.2.12.), 「[Biz inside] 고효율 보일러 기술 개발, 해외 매출 비율 49%로 확대, 세계 최대 시장 中 공략, 연 50만대 규모 생산공장 건설」.
- iT dongA(2015.9.3.), 「40만원대 실속충만 스마트폰, B사 ‘루나」.
- _____(2018.8.29.), 「초고속 인터넷 선구자 두루넷, 불꽃처럼 사라지다」.
- khan(2017.11.11.), 「4차 산업혁명 선도기업 C사」.
- MK뉴스(2018.7.29.), 「러시아 장악한 보일러 한류 ... C사 100만대 첫 돌파」.

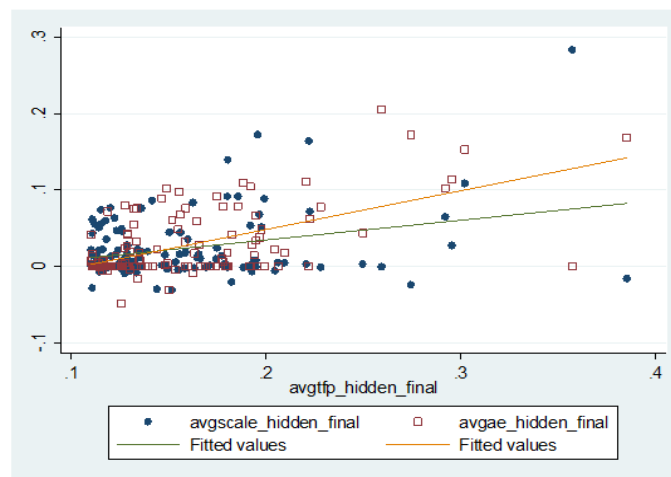
| 부록 |

별첨 A. 분석자료 내 중견기업 샘플 필터링 관련 그래프

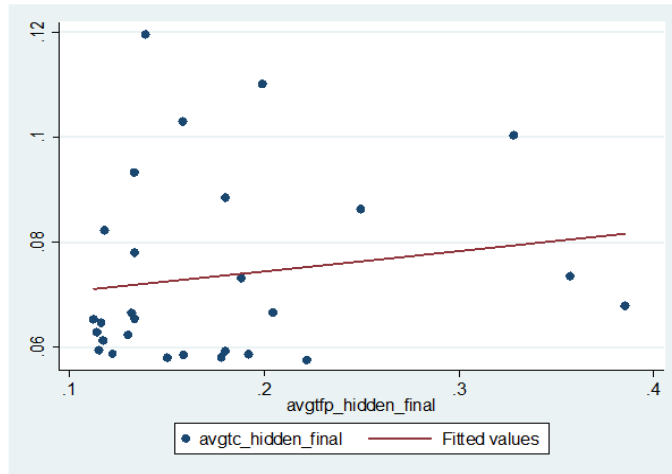
[그림 A.1] TFP 성장률 상위 10% 중견기업 기술혁신 역량(기술진보율 및 기술추격률)과 TFP 성장률 간 관계 산포도



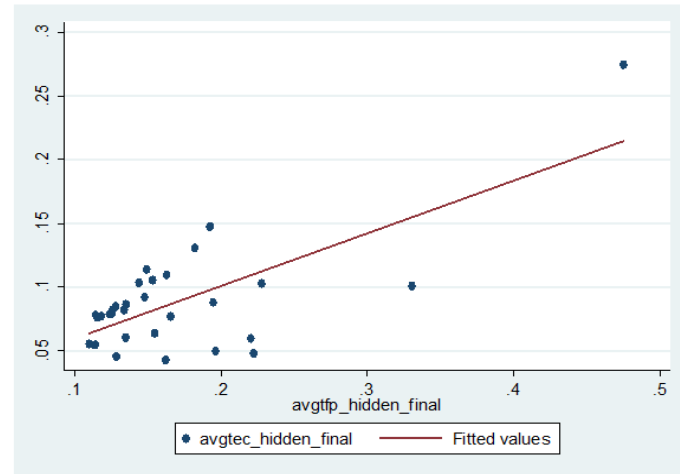
[그림 A.2] TFP 성장률 상위 10% 중견기업 기업경영 역량(규모효과 및 배분효율성 변화율)과 TFP 성장률 간 관계 산포도



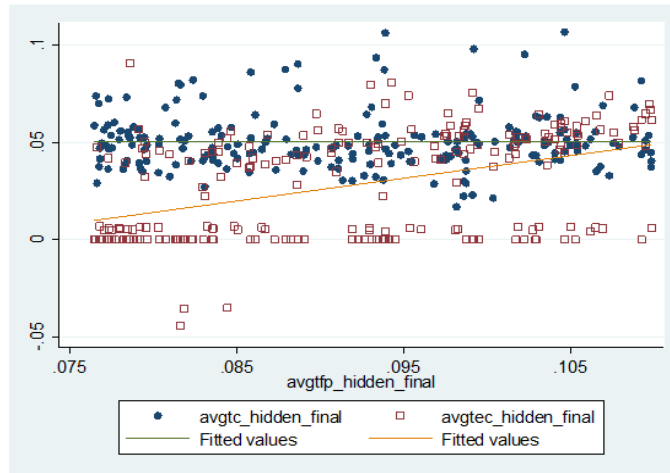
[그림 A.3] TFP 성장을 상위 10% 중견기업 기술진보율과 TFP 성장률 간 관계 산포도



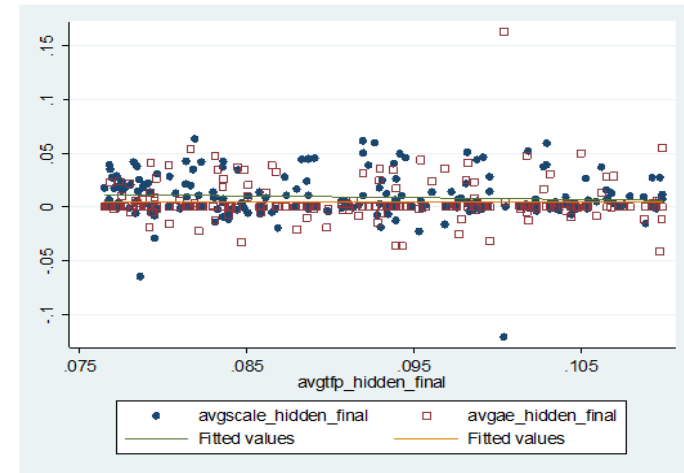
[그림 A.4] TFP 성장을 상위 10% 중견기업 기술추격률과 TFP 성장률 간 관계 산포도



[그림 A.5] TFP 성장률 상위 25% 중견기업 기술혁신 역량
(기술진보율 및 기술추격률)과 TFP 성장률 간 관계 산포도



[그림 A.6] TFP 성장률 상위 25% 중견기업 기업경영 역량
(규모효과 및 배분효율성 변화율)과 TFP 성장률 간 관계 산포도



Summary

Research on Policy Support for Technological Innovation and Growth of Mid-Sized Enterprises

· **Project Leader : Chansoo Park**

In an uncertain global and local economic environment, there is growing interest in securing the role and competitiveness of Korea's mid-sized enterprises that lead to job creation (so called income-driven growth) and innovation growth. Furthermore, in order to solve the polarization of the national economy, it is necessary to re-establish the status of mid-sized enterprises as the mainstay of innovation growth, such as discovering new industries and destructive innovation.

This research was carried out with the following objectives. First, we analyze the characteristics of R&D support and innovation policy by government, and provide the decision-making basis of government R&D policy in Chapter 2. In addition, we analyze the total factor productivity(TFP) of Korean mid-sized enterprises, and examine the growth rate of Korean firms by looking at the change rate of productivity and the factor of change in decomposition factors. The analysis of mid-sized enterprise innovation consists of the analysis of effectiveness of government R&D support and the factor of total factor productivity increase by company size. (Chapter 3). In Chapter 4, we propose a basic policy data and policy direction for the development of specific sized policy for enterprises. In addition, we analyze the success factors and characteristics of each type of medium-sized firm derived from the analysis and draw implications for the major issues facing the inflection point of growth, the difficulties facing them, and the strategic choice of the company. And to investigate the growth cases of firms that can be utilized as best practices with special growth factors. Finally, we propose a plan to improve policy support that will lead to technological innovation and growth of mid-sized enterprises in the future (Chapter 5).

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Scope of the Study	1
2. Research Framework	4
Chapter 2. Overview of Policies Promoting Mid-Sized Enterprises	6
1. Promoting Policies in Korea	6
2. Promoting Policies in Major Countries	32
Chapter 3. Analysis of Effectiveness and Productivity of Mid-Sized Enterprises' R&D Support	57
1. Analysis of R&D Support Effectiveness	57
2. TFP Analysis of Korean Enterprises	82
Chapter 4. Case Study : Growth Factors of Mid-Sized Enterprise's ..	112
1. Overview of Case Study	112
2. Analysis of Results by Enterprises Type	115
Chapter 5. Conclusions and Implications	148
1. Key Findings	148
2. Policy Implications and Suggestions	155
Reference	167
Appendix	175
Summary	179
Contents	181

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

I 2013년

	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구자원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조기원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조기원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업추도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 육성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(X)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

I 2018년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 18-01	과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형
	정책연구 18-02	기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범
	정책연구 18-03	과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안	엄미정
	정책연구 18-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성
	정책연구 18-05	오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안	신은정
	정책연구 18-06	정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안	안두현
	정책연구 18-07	공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화
	정책연구 18-08	중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수
	정책연구 18-09	디지털 전환시대 과학기술 혁신공간 발전방안: 혁신기업의 공간분포 분석을 중심으로	김형주 정미애
	정책연구 18-10	스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량
	정책연구 18-11	디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현
	정책연구 18-12	국방과학기술 역량 제고를 위한 정부연구개발 연계 및 활용 방안	안형준
	정책연구 18-13	인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태
	정책연구 18-14	우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일
	정책연구 18-15	남북 과학기술분야 교류협력 20년의 성과와 향후 확대추진 방안	이춘근
	정책연구 18-16	'국가 R&D 혁신 방안' 모니터링을 위한 프레임워크 구축	황석원
	정책연구 18-17	과학기술계 정부출연연구기관 기술정책 기능 강화 방안	서지영
	정책연구 18-18	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우
	정책연구 18-19	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(8차년도)	최병삼 정기철
	정책연구 18-20	2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우
	정책연구 18-21	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수
조사 연구	조사연구 18-01	정부 R&D 시스템상 경쟁과 제한효과에 대한 제도적 재해석 및 대응방안	양형채
	조사연구 18-02	선도 연구자 분석을 통한 이머징 기술의 발아 및 발전 조건 연구	배용호
	조사연구 18-03	최적 R&D 포트폴리오 설계를 위한 이슈-기술 탐색 연구	장훈
	조사연구 18-04	연구진실성 제고를 위한 사례조사 연구	홍성주

분류	출판물번호	출판물명	저자
	조사연구 18-05	2018년 과학기술인력 통계조사 : 박사인력활동조사의 개선과 활용	황석원 조가원
	조사연구 18-06	2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원
	조사연구 18-07	2018년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현 이명화
	조사연구 18-08	과학기술기반 미래연구사업 (X)	홍성민 최병삼
	조사연구 18-09	2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 로봇·3D 프린팅·드론	송치웅 박환일
	조사연구 18-10	2018년도 국제기술혁신협력사업	송치웅 김왕동
정책 자료	정책자료 18-01	국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규
	정책자료 18-02	기술금융의 역할과 효율화 방안	손수정
	정책자료 18-03	과학기술 정책현안 분석 및 의제 발굴	하태정
	정책자료 18-04	글로벌 서비스 R&D 정책 이슈분석과 서비스산업 혁신 방안	장병열
	정책자료 18-05	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(4차년도)	송위진 홍성민

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영체제(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정현	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 자원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000
• 과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형	246	7,000
• 기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범	101	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성	164	6,000
• 공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화	228	7,000
• 중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수	183	6,000
• 스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량	108	6,000
• 디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현	218	7,000
• 인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태	268	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일	150	6,000
• 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우	400	8,000
• 2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우	334	8,000
• 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수	350 256	8,000 7,000
• 2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원	180 182	6,000 6,000
• 국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규	172	6,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)

영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)

북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)

정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)